全国大学生数学竞赛

历届真题与详解

第一至第十七届

初赛、补赛与决赛 / 42 套试卷 / 272 道大题

题目留白版 / 参考解答 双向索引

小红书
小红书号:qingshushuxue

总目录

初赛与补赛

点击页码可进入对应试卷；题目与解答右上角的编号可双向跳转。

交叉引用采用“卷序. 题号”，如 (01.1) 表示第 01 套试卷的第一题。

卷序	试卷与组别	题目	解答
01	2009 年第一届初赛　非数学类	5	278
02	2010 年第二届初赛　非数学类	13	282
03	2011 年第三届初赛　非数学类	19	286
04	2012 年第四届初赛　非数学类	25	290
05	2013 年第五届初赛　非数学类	32	294
06	2014 年第六届初赛　非数学类	39	297
07	2015 年第七届初赛　非数学类	45	300
08	2016 年第八届初赛　非数学类	51	303
09	2017 年第九届初赛　非数学类	57	306
10	2018 年第十届初赛　非数学类	62	308
11	2019 年第十一届初赛　非数学类	69	311
12	2020 年第十二届初赛　非数学类	75	314
13	2021 年第十三届初赛　非数学类	82	319
14	2021 年第十三届初赛补赛　非数学类	88	325
15	2022 年第十四届初赛　非数学类	94	333
16	2022 年第十四届初赛第一次补赛　非数学类	100	338
17	2022 年第十四届初赛第二次补赛　非数学类	106	343
18	2023 年第十五届初赛　非数学 A 类	112	349
19	2023 年第十五届初赛　非数学 B 类	118	353
20	2024 年第十六届初赛　非数学 A 类	124	358
21	2024 年第十六届初赛　非数学 B 类	130	362
22	2025 年第十七届初赛　非数学 A 类	136	366
23	2025 年第十七届初赛　非数学 B 类	142	370

小红书
小红书号：qingshushuxue

总目录

决赛

点击页码可进入对应试卷；题目与解答右上角的编号可双向跳转。

交叉引用采用“卷序. 题号”，如 (01.1) 表示第 01 套试卷的第一题。

卷序	试卷与组别	题目	解答
24	2010 年第一届决赛　非数学类 A 组	148	373
25	2011 年第二届决赛　非数学类	156	381
26	2012 年第三届决赛　非数学类	163	389
27	2013 年第四届决赛　非数学类	169	397
28	2014 年第五届决赛　非数学类	175	404
29	2015 年第六届决赛　非数学类	182	409
30	2016 年第七届决赛　非数学类	188	415
31	2017 年第八届决赛　非数学类	194	420
32	2018 年第九届决赛　非数学类	200	425
33	2019 年第十届决赛　非数学类	207	431
34	2021 年第十一届决赛　非数学类	214	437
35	2021 年第十二届决赛　非数学类	221	443
36	2023 年第十三届决赛　非数学类	228	450
37	2023 年第十四届决赛　非数学类	235	457
38	2024 年第十五届决赛　非数学类	242	465
39	2025 年第十六届决赛　非数学 A 类	249	472
40	2025 年第十六届决赛　非数学 B 类	256	479
41	2026 年第十七届决赛　非数学 A 类	263	484
42	2026 年第十七届决赛　非数学 B 类	270	490

小红书
小红书号：qingshushuxue

第一部分

历届试题

第一至第十七届　非数学类

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 01 套 / 题目留白版

2009 年第一届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 278页

考试形式：闭卷　考试时间：120 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	20	5	15	15	10	10	15	10	100
得分									

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 20 分，每小题 5 分）

参考解答(01.1)　第 278页

(1) 计算 $\iint\limits_D \frac{(x+y)\ln\left(1+\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ _____, 其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围三角形区域.

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数，满足 $f(x)=3x^2-\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x-2$，则 $f(x)=$_____.

(3) 曲面 $z=\frac{x^2}{2}+y^2-2$ 平行平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程是_____.

(4) 设 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^y\ln 29$ 确定，其中 f 具有二阶导数，且 $f'\neq 1$，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

小红书
小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 5 分)　　参考解答(01.2)　第 279页

求极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{\frac{e}{x}},$$

其中 n 是给定的正整数.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 15 分)　　参考解答(01.3)　第 279页

设函数 $f(x)$ 连续，$g(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A,$$

A 为常数，求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 15 分)　　参考解答(01.4)　第 279页

已知平面区域

$$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant \pi,\ 0\leqslant y\leqslant \pi\},$$

L 为 D 的正向边界，试证：

(1)：证明

$$\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x=\oint_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y-ye^{\sin x}\mathrm{d}x;$$

(2)：证明

$$\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x\geqslant \frac{5}{2}\pi^2.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 10 分)　　参考解答 (01.5)　第 280页

已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$，$y_2 = xe^x + e^{-x}$，$y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解，试求此微分方程.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 10 分)　　参考解答 (01.6)　第 280页

设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2\ln c$ 过原点，当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时，$y \geqslant 0$，又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 试确定 a, b, c，使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 15 分)　　参考解答(01.7)　第 281页

已知 $u_n(x)$ 满足

$$u_n'(x) = u_n(x) + x^{n-1}e^x \quad (n\text{为正整数}),$$

且 $u_n(1) = \frac{e}{n}$，求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 之和.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

八、(本题满分 10 分)　　参考解答(01.8)　第 281页

求 $x \to 1-$ 时，与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 02 套 / 题目留白版

2010 年第二届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 282页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	25	15	15	15	15	15	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、计算下列各题（本题共 5 个小题，每题 5 分，共 25 分）

参考解答(02.1)　第 282页

要求写出重要步骤.

(1) 设 $x_n=(1+a)(1+a^2)\cdots\left(1+a^{2^n}\right)$，其中 $|a|<1$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

(2) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}e^{-x}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

(3) 设 $s>0$，求 $I_n=\int_0^{+\infty}e^{-sx}x^n\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$.

(4) 设 $f(t)$ 有二阶连续导数，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$g(x,y)=f\left(\frac{1}{r}\right)$，求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

(5) 求直线 $l_1:\begin{cases}x-y=0,\\ z=0\end{cases}$ 与直线 $l_2:\frac{x-2}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-3}{-1}$ 的距离.

小红书
小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 15 分)　　参考解答(02.2)　第 283页

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶导数，并且 $f''(x)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0$，$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0$，且存在一点 x_0，使得 $f(x_0)<0$. 证明：方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 恰有两个实根.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 15 分)　　参考解答(02.3)　第 283页

设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2,\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $(t>-1)$ 所确定，且 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{3}{4(1+t)}$，其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数，曲线 $y=\psi(t)$ 与 $y=\int_1^{t^2}e^{-u^2}\mathrm{d}u+\frac{3}{2e}$ 在 $t=1$ 处相切. 求函数 $\psi(t)$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 15 分)　　参考解答(02.4)　第 283页

设 $a_n > 0$，$S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$，证明：

(1)：当 $\alpha > 1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛；

(2)：当 $\alpha \leqslant 1$，且 $S_n \to \infty\ (n \to \infty)$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 15 分)　　参考解答(02.5)　第 284页

设 l 是过原点、方向为 (α,β,γ)（其中 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=1$）的直线，均匀椭球 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1$（其中 $0<c<b<a$，密度为 1）绕 l 旋转.

(1): 求其转动惯量;

(2): 求其转动惯量关于方向 (α,β,γ) 的最大值和最小值.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 15 分)　　参考解答(02.6)　第 284页

设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数,在围绕原点的任意光滑的简单闭曲线 C 上,曲线积分 $\oint\limits_C \frac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}$ 的值为常数.

(1): 设 L 为正向闭曲线 $(x-2)^2+y^2=1$. 证明: $\oint\limits_L \frac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}=0$;

(2): 求函数 $\varphi(x)$;

(3): 设 C 是围绕原点的光滑简单正向闭曲线, 求 $\oint\limits_C \frac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 03 套 / 题目留白版

2011 年第三届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 286页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	24	16	15	15	15	15	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、计算下列各题（本题共 4 个小题，每题 6 分，共 24 分）

参考解答(03.1)　第 286页

要求写出重要步骤.

(1) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2(1-\ln(1+x))}{x}$.

(2) 设 $a_n=\cos\dfrac{\theta}{2}\cdot\cos\dfrac{\theta}{2^2}\cdots\cos\dfrac{\theta}{2^n}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

(3) 求 $\iint\limits_D \operatorname{sgn}(|xy|-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,\ 0\leqslant y\leqslant 2\}$.

(4) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ 的和函数，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 的和.

小红书
小红书号:qingshushuxue

二、(本题两问，每问 8 分，共 16 分)　　参考解答(03.2)　第 287页

设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为数列，a,λ 为有限数，求证：

(1)：如果 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} = a$；

(2)：如果存在正整数 p，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n) = \lambda$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 15 分)　　参考解答(03.3)　第 287页

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有连续的三阶导数，且 $f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$. 求证：在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 x_0，使得 $f'''(x_0)=3$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 15 分)　　参考解答(03.4)　第 288页

在平面上，有一条从点 $(a,0)$ 向右的射线，线密度为 ρ. 在点 $(0,h)$ 处（其中 $h>0$）有一质量为 m 的质点. 求射线对该质点的引力.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 15 分)　　参考解答(03.5)　第 288页

设 $z=z(x,y)$ 是由方程

$$F\left(z+\frac{1}{x},z-\frac{1}{y}\right)=0$$

确定的隐函数，且具有连续的二阶偏导数，求证：

$$x^2\frac{\partial z}{\partial x}-y^2\frac{\partial z}{\partial y}=1,$$

$$x^3\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+xy(x-y)\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-y^3\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}+2=0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 15 分)　　参考解答(03.6)　第 288页

设函数 $f(x)$ 连续，a,b,c 为常数，Σ 是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$. 记第一型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} f(ax+by+cz)\mathrm{d}S.$$

求证:

$$I=2\pi\int_{-1}^{1} f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,u\right)\mathrm{d}u.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 04 套 / 题目留白版

2012 年第四届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 290页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	10	12	12	12	14	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）解答下列各题（要求写出重要步骤）　参考解答(04.1)　第 290页

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

(2) 求通过直线 $L:\begin{cases}2x+y-3z+2=0,\\5x+5y-4z+3=0\end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1,π_2，使其中一个平面过点 $(4,-3,1)$.

(3) 已知函数 $z=u(x,y)e^{ax+by}$，且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$，确定常数 a,b，使函数 $z=z(x,y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}+z=0$.

(4) 设函数 $u=u(x)$ 连续可微，$u(2)=1$，且 $\int_L (x+2y)u\mathrm{d}x+(x+u^3)u\mathrm{d}y$ 在右半平面上与路径无关，求 $u(x)$.

(5) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\mathrm{d}t$.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 10 分)　　参考解答(04.2)　第 291页

计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 10 分)　　参考解答(04.3)　第 291页

求方程 $x^2 \sin \frac{1}{x} = 2x - 501$ 的近似解，精确到 0.001.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 12 分)　　参考解答 (04.4)　第 291页

设函数 $y=f(x)$ 的二阶导数连续，且 $f''(x)>0$，$f(0)=0$，$f'(0)=0$. 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^3 f(u)}{f(x)\sin^3 u},$$

其中 u 是曲线 $y=f(x)$ 上点 $P(x,f(x))$ 处切线在 x 轴上的截距.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(04.5)　第 292页

求最小的实数 C，使得满足 $\int_0^1 |f(x)|\mathrm{d}x = 1$ 的连续函数 $f(x)$ 都有

$$\int_0^1 f(\sqrt{x})\mathrm{d}x \leqslant C.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 12 分)　　参考解答 (04.6)　第 292页

设 $f(x)$ 为连续函数，$t>0$. 区域 Ω 是由抛物面 $z=x^2+y^2$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=t^2$ 所围起来的上半部分. 定义三重积分

$$F(t)=\iiint_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V,$$

求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 14 分)　　参考解答(04.7)　第 292页

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数，证明：

(1)：若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right)>0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(2)：若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right)<0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 05 套 / 题目留白版

2013 年第五届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 294页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	24	12	12	10	14	14	14	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、解答下列各题（本题共 4 个小题，每小题 6 分，共 24 分）

参考解答(05.1)　第 294页

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sin\left(\pi\sqrt{1+4n^2}\right)\right)^n$.

(2) 证明广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 不是绝对收敛的.

(3) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^3+3x^2y-2y^3=2$ 所确定，求 $y(x)$ 的极值.

(4) 过曲线 $y=\sqrt[3]{x}\,(x\geqslant 0)$ 上的点 A 作切线，使该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$，求 A 点的坐标.

小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 12 分)　　参考解答(05.2)　第 295页

计算定积分

$$I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\arctan e^{x}}{1+\cos^{2}x}\mathrm{d}x.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 12 分)　　参考解答(05.3)　第 295页

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数 $f''(0)$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$. 证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

收敛.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 10 分)　　参考解答(05.4)　第 295页

设 $|f(x)| \leqslant \pi$，$f'(x) \geqslant m > 0\,(a \leqslant x \leqslant b)$. 证明：

$$\left|\int_a^b \sin f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{2}{m}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答(05.5)　第 295页

设 Σ 是一个光滑封闭曲面，方向朝外. 给定第二型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(x^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y^3-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(3z^3-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

试确定曲面 Σ，使得积分 I 的值最小，并求该最小值.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(05.6)　第 296页

设

$$I_a(r)=\oint_C \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^a},$$

其中 a 为常数，曲线 C 为椭圆 $x^2+xy+y^2=r^2$，取正向. 求极限 $\lim\limits_{r\to+\infty} I_a(r)$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 14 分)　　参考解答(05.7)　第 296页

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$$

的敛散性；若收敛，求其和.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 06 套 / 题目留白版

2014 年第六届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 297页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	12	14	14	15	15	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(06.1)　第 297页

(1) 已知 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = xe^x$ 是二阶齐次常系数线性微分方程的解，则该方程是_____.

(2) 设曲面 $S : z = x^2 + 2y^2$ 和平面 $L : 2x + 2y + z = 0$，则与 L 平行的 S 的切平面方程是_____.

(3) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y-x} \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) \mathrm{d}t$ 所确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$ =_____.

(4) 设 $x_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ =_____.

(5) 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$，则 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^2}$ =_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 12 分)　　参考解答(06.2)　第 298页

设 n 为正整数，计算

$$I=\int_{e^{-2n\pi}}^{1}\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\right|\mathrm{d}x.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(06.3)　第 298页

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且有正常数 A,B 使得 $|f(x)| \leqslant A$，$|f''(x)| \leqslant B$. 证明：对任意 $x \in [0,1]$，有

$$|f'(x)| \leqslant 2A + \frac{B}{2}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (06.4)　第 298页

(1): 设一球缺高为 h，所在球的半径为 R. 证明：该球缺的体积为 $\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2$，球冠的面积为 $2\pi Rh$.

(2): 设球体 $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2 \leqslant 12$ 被平面 $P: x+y+z=6$ 所截的小球缺为 Ω. 记球缺上的球冠为 Σ，方向指向球外，求第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 15 分)　　参考解答(06.5)　第 299页

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上非负连续、严格单增，且存在 $x_n \in [a,b]$ 使得

$$[f(x_n)]^n = \frac{1}{b-a}\int_a^b [f(x)]^n \mathrm{d}x.$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 15 分)　　参考解答(06.6)　第 299页

设

$$A_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2},$$

求

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{\pi}{4} - A_n\right).$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 07 套 / 题目留白版

2015 年第七届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 300页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	12	12	14	16	16	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、计算下列各题（本题共 5 个小题，每小题 6 分，共 30 分，要求写出重要步骤）

参考解答(07.1)　第 300页

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n^2+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n^2+2}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n^2+n}\right)=$_____.

(2) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x}\right)=0$ 所决定，其中 $F(u,v)$ 具有连续偏导数，且 $xF_u+yF_v\neq 0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

(3) 曲面 $z=x^2+y^2+1$ 在点 $M(1,-1,3)$ 的切平面与曲面 $z=x^2+y^2$ 所围区域的体积为_____.

(4) 函数 $f(x)=\begin{cases}3, & x\in[-5,0),\\ 0, & x\in[0,5)\end{cases}$ 在 $(-5,5]$ 内的傅里叶级数在 $x=0$ 收敛的值为_____.

(5) 设区间 $(0,+\infty)$ 上的函数 $u(x)$ 定义为 $u(x)=\int_0^{+\infty}e^{-xt^2}\mathrm{d}t$，则 $u(x)$ 的初等函数表达式为_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 12 分)　　参考解答(07.2)　第 300页

设 M 是以三个正半轴为母线的半圆锥面，求其方程.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 12 分)　　参考解答(07.3)　第 301页

设 $f(x)$ 在 (a,b) 内二次可导，且存在常数 α,β 使得对于任意 $x\in(a,b)$，

$$f'(x)=\alpha f(x)+\beta f''(x).$$

证明 $f(x)$ 在 (a,b) 内无穷次可导.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (07.4)　第 301页

求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n$$

的收敛域与和函数.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 16 分)　　参考解答(07.5)　第 301页

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 0, \qquad \int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x = 1.$$

试证：

(1)：存在 $x_0 \in [0,1]$，使得 $|f(x_0)| > 4$；

(2)：存在 $x_1 \in [0,1]$，使得 $|f(x_1)| = 4$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 16 分)　　参考解答(07.6)　第 301页

设 $f(x,y)$ 在 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上有连续的二阶偏导数，且

$$f_{xx}^2+2f_{xy}^2+f_{yy}^2\leqslant M.$$

若 $f(0,0)=0$，$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，证明

$$\left|\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{\pi\sqrt{M}}{4}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 08 套 / 题目留白版

2016 年第八届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 303页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每小题 6 分，共 30 分）

参考解答(08.1)　第 303页

(1) 若 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导，且 $f(a)\neq 0$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^n=$_____.

(2) 若 $f(1)=0$，$f'(1)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f\left(\sin^2 x+\cos x\right)\tan 3x}{\left(e^{x^2}-1\right)\sin x}=$_____.

(3) 若 $f(x)$ 有连续导数，且 $f(1)=2$，记 $z=f(e^{xy^2})$，若 $\frac{\partial z}{\partial x}=z$，则 $f(x)$ 在 $x>0$ 的表达式为_____.

(4) 设 $f(x)=e^x\sin 2x$，则 $f^{(4)}(0)=$_____.

(5) 曲面 $z=\frac{x^2}{2}+y^2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程为_____.

小红书
小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(08.2)　第 303页

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，且当 $x\in(0,1)$ 时 $0<f'(x)<1$. 证明：当 $a\in(0,1)$ 时，有

$$\left(\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right)^2>\int_0^a f^3(x)\mathrm{d}x.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(08.3)　第 304页

某物体所在的空间区域为

$$\Omega : x^2 + y^2 + 2z^2 \leqslant x + y + 2z,$$

密度函数为 $x^2 + y^2 + z^2$，求质量

$$M = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答(08.4)　第 304页

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续导数，$f(0)=0$，$f(1)=1$. 证明：

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\right)=-\frac{1}{2}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答(08.5)　第 304页

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $I=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\neq 0$. 证明：在 $(0,1)$ 内存在不同的两点 x_1,x_2，使得

$$\frac{1}{f(x_1)}+\frac{1}{f(x_2)}=\frac{2}{I}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(08.6)　第 305页

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，且

$$f(x)=f(x+2)=f(x+\sqrt{3}).$$

用傅里叶级数理论证明 $f(x)$ 为常数.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 09 套 / 题目留白版

2017 年第九届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 306页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	总分
满分	42	14	14	15	15	100
得分						

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 6 个小题，每小题 7 分，共 42 分）

参考解答(09.1)　第 306页

(1) 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cos x+2\int_0^x f(t)\sin t\mathrm{d}t=x+1$，则 $f(x)=$_____.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)=$_____.

(3) 设 $w=f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $u=x-cy$，$v=x+cy$，其中 c 为非零常数，则 $w_{xx}-\frac{1}{c^2}w_{yy}=$_____.

(4) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)=6$，则 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(\sin^2 x)}{x^4}=$_____.

(5) 不定积分 $\int\frac{e^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\mathrm{d}x=$_____.

(6) 记曲面 $z^2=x^2+y^2$ 和 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 围成的空间区域为 V，则 $\iiint\limits_V z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(09.2)　第 306页

设二元函数 $f(x,y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数，对任何角度 α 定义一元函数

$$g_\alpha(t)=f(t\cos\alpha,t\sin\alpha).$$

若对任何 α 都有 $g'_\alpha(0)=0$ 且 $g''_\alpha(0)>0$，证明 $f(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(09.3)　第 307页

设曲线 Γ 为在

$$x^2+y^2+z^2=1,\qquad x+z=1,\qquad x\geqslant 0,\ y\geqslant 0,\ z\geqslant 0$$

上从点 $A(1,0,0)$ 到点 $B(0,0,1)$ 的一段. 求曲线积分

$$I=\int_{\Gamma} y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 15 分)　　参考解答(09.4)　第 307页

设函数 $f(x)>0$ 且在实轴上连续. 若对任意实数 t 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x)\mathrm{d}x \leqslant 1,$$

证明：对任意 $a<b$，有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{b-a+2}{2}.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录

小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 15 分)　　参考解答(09.5)　第 307页

设 $\{a_n\}$ 为一个数列，p 为固定的正整数. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$，其中 λ 为常数，证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{\lambda}{p}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 10 套 / 题目留白版

2018 年第十届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 308页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	24	8	14	12	14	14	14	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 4 个小题，每小题 6 分，共 24 分）

参考解答(10.1)　第 308页

(1) 设 $\alpha \in (0,1)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}[(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}]=$_____.

(2) 若曲线 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t+\cos t, \\ e^{y}+ty+\sin t=1 \end{cases}$ 确定，则此曲线在 $t=0$ 对应点处的切线方程为_____.

(3) $\int \frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^{2}}\right)}{(1+x^{2})^{3/2}}\mathrm{d}x=$_____.

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^{2}}=$_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 8 分)　　参考解答(10.2)　第 308页

设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导，且 $f(1) = 0$. 求函数 $f(x^2 - y^2)$，使得曲线积分

$$\int_L y[2 - f(x^2 - y^2)]\mathrm{d}x + xf(x^2 - y^2)\mathrm{d}y$$

与路径无关，其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的分段光滑曲线.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(10.3)　第 308页

设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $1 \leqslant f(x) \leqslant 3$. 证明：

$$1 \leqslant \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \leqslant \frac{4}{3}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 12 分)　　参考解答 (10.4)　第 309页

计算三重积分

$$\iiint_V (x^2+y^2)\mathrm{d}V,$$

其中 V 是由

$$x^2+y^2+(z-2)^2 \geqslant 4, \qquad x^2+y^2+(z-1)^2 \leqslant 9, \qquad z \geqslant 0$$

所围成的空心立体.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答(10.5)　第 309页

设 $f(x,y)$ 在区域 D 内可微，且

$$\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\leqslant M.$$

点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 在 D 内，线段 AB 包含在 D 内. 证明

$$|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|\leqslant M|AB|,$$

其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(10.6)　第 309页

证明：对于连续函数 $f(x)>0$，有

$$\ln\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 \ln f(x)\mathrm{d}x.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 14 分)　　参考解答(10.7)　第 309页

已知 $\{a_k\},\{b_k\}$ 是正项数列，且 $b_{k+1}-b_k \geqslant \delta > 0$，$k=1,2,\ldots$，$\delta$ 为常数. 证明：若级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛，则级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k}$$

收敛.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 11 套 / 题目留白版

2019 年第十一届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 311页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(11.1)　第 311页

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(e^{\sin x}+\sqrt[3]{1-\cos x}\right)-\sin x}{\arctan\left(4\sqrt[3]{1-\cos x}\right)}=$_____.

(2) 设隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 所确定，则 $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{y^2}=$_____.

(3) 定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\mathrm{d}x=$_____.

(4) 已知 $\mathrm{d}u(x,y)=\dfrac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}$，则 $u(x,y)=$_____.

(5) 设 $a,b,c,\mu>0$，曲面 $xyz=\mu$ 与曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 相切，则 $\mu=$_____.

小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答 (11.2)　第 312页

计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 Ω 是由曲面

$$(x^2+y^2+z^2)^2 = 2xy$$

围成的区域在第一卦限部分.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(11.3)　第 312页

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微，$f(0)=0$，且存在常数 $A>0$，使得

$$|f'(x)| \leqslant A|f(x)|$$

在 $[0,+\infty)$ 上成立. 证明：在 $(0,+\infty)$ 上有 $f(x)\equiv 0$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答(11.4)　第 312页

计算积分

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}e^{\sin\theta(\cos\varphi-\sin\varphi)}\sin\theta\mathrm{d}\theta.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答 (11.5)　第 312页

设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数，满足

$$-\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum_{n=0}^{+\infty}c_nx^n.$$

证明：$c_n>0\,(n\geqslant 0)$，极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在，且等于 $f(x)$ 的最小根.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(11.6)　第 313页

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续导数，满足

$$3[3+f^2(x)]f'(x)=2[1+f^2(x)]^2e^{-x^2},$$

且 $f(0)\leqslant 1$. 证明：存在常数 $M>0$，使得 $x\in[0,+\infty)$ 时恒有 $|f(x)|\leqslant M$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 12 套 / 题目留白版

2020 年第十二届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 314页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	10	12	12	12	14	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(12.1)　第 314页

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(x-\sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}=$_____.

(2) 设函数 $f(x)=(x+1)^n e^{-x^2}$，则 $f^{(n)}(-1)=$_____.

(3) 设隐函数 $y=f(x)$ 由方程 $\arctan\frac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}$ 所确定，且 $f(1)=1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____.

(4) 已知 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$，则 $\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\sin(x+y)}{x(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

(5) 设 $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域 U 内有定义，对任意 $x\in U$ 均有 $f(x)\neq g(x)$，且 $\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}g(x)=a>0$，则 $\lim_{x\to 0}\frac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{g(x)}}{f(x)-g(x)}=$_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 10 分)　　参考解答(12.2)　第 315页

设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)(a_n+1)}, \qquad n \geqslant 1.$$

求极限

$$\lim_{n\to+\infty} n!a_n.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 10 分)　　参考解答(12.3)　第 315页

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$$f(0)=0,\qquad f(1)=1.$$

证明：

(1) 存在 $x_0\in(0,1)$，使得

$$f(x_0)=2-3x_0;$$

(2) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，且 $\xi\neq\eta$，使得

$$[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 12 分)　　参考解答(12.4)　第 315页

已知

$$z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + 2y\varphi\left(\frac{x}{y}\right),$$

其中 f, φ 均为二次可微函数.

(1) 求

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \qquad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y};$$

(2) 当 $f = \varphi$，且

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{x=a} = -by^2$$

时，求 $f(y)$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(12.5)　第 316页

计算曲线积分

$$I=\oint_{\Gamma}\left(\left|\sqrt{3}y-x\right|\mathrm{d}x-5z\,\mathrm{d}z\right),$$

其中曲线 Γ 为

$$\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=8,\\ x^2+y^2=2z,\end{cases}$$

从 z 轴正向朝坐标原点观察时，Γ 取逆时针方向.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 12 分)　　参考解答 (12.6)　第 317页

证明

$$f(n)=\sum_{m=1}^{n}\int_{0}^{m}\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\,\mathrm{d}x$$

等于正整数 n 的所有正因子（包括 1 和 n 本身）之和，其中 $[x+1]$ 表示不超过 $x+1$ 的最大整数，并计算

$$f(2021).$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 14 分)　　参考解答(12.7)　第 317页

设

$$u_n = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}, \qquad n \geqslant 1.$$

(1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛，并求极限

$$\lim_{n\to+\infty} u_n;$$

(2) 证明级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n u_n$$

条件收敛;

(3) 证明当 $p \geqslant 1$ 时，级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{u_n}{n^p}$$

收敛，并求级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{u_n}{n}$$

的和.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

第 13 套 / 题目留白版

2021 年第十三届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 319页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(13.1)　第 319页

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}^{\frac{x-\ln(e^x+x)}{x}}=$ _____.

(2) 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 所确定的二元隐函数，则 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

(3) 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}=$ _____.

(4) 过三条直线

$$L_1:\begin{cases}x=0,\\ y-z=2,\end{cases}\qquad L_2:\begin{cases}x=0,\\ x+y-z+2=0,\end{cases}\qquad L_3:\begin{cases}x=\sqrt{2},\\ y-z=0\end{cases}$$

的圆柱面方程为_____.

(5) 记 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant\pi\}$，则 $\iint\limits_D\left(\sin x^2\cos y^2+x\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(13.2)　第 320页

设 $x_1 = 2021$,

$$x_n^2 - 2(x_n + 1)x_{n+1} + 2021 = 0, \qquad n \geqslant 1,$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限

$$\lim_{n\to+\infty} x_n.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(13.3)　第 321页

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是有界连续函数，证明：方程

$$y''+14y'+13y=f(x)$$

的每一个解在 $[0,+\infty)$ 上都是有界函数.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (13.4)　第 322页

对于 4 次齐次函数

$$f(x,y,z)=a_1x^4+a_2y^4+a_3z^4+3a_4x^2y^2+3a_5y^2z^2+3a_6x^2z^2,$$

计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S,$$

其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=1$.

小红书 小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答(13.5)　第 322页

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数，证明：

$$\lim_{n\to+\infty} n^2\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right]=\frac{(b-a)^2}{24}[f'(b)-f'(a)].$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(13.6)　第 323页

设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列，满足

$$a_1 = b_1 = 1, \qquad b_n = a_n b_{n-1} - 2, \qquad n = 2, 3, \cdots .$$

又设 $\{b_n\}$ 为有界数列，证明级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$$

收敛，并求该级数的和.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 14 套 / 题目留白版

2021 年第十三届
全国大学生数学竞赛初赛补赛

非数学类

参考解答　第 325页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
满 分	30	14	14	14	14	14	100
得 分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(14.1)　第 325页

(1) 设 $x_0=1$，$x_n=\ln(1+x_{n-1})$ $(n\geqslant 1)$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty} nx_n=$ _____.

(2) 积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x=$ _____.

(3) 已知直线

$$L:\begin{cases}2x-4y+z=0,\\ 3x-y-2z=9\end{cases}$$

和平面 $\pi: 4x-y+z=1$，则直线 L 在平面 π 上的投影直线方程为 _____.

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\arctan\frac{2}{4n^2+4n+1}=$ _____.

(5) 微分方程

$$\begin{cases}(x+1)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1=2e^{-y},\\ y(0)=0\end{cases}$$

的解是_____.

小红书
小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(14.2)　第 327页

设

$$f(x)=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{e}\right)+\int_{-1}^{1}|x-t|e^{-t^2}\mathrm{d}t.$$

证明：在区间 $(-1,1)$ 内，$f(x)$ 有且仅有两个实根.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录

小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(14.3)　第 327页

设函数 $f(x,y)$ 在闭区域

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$$

上具有二阶连续偏导数，且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x^2+y^2,$$

求

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant r^2}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(\tan r-\sin r)^2}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (14.4)　第 328页

若对于 $\mathbb{R}^3$ 中半空间

$$\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x>0\}$$

内的任意有向光滑封闭曲面 S，都有：

$$\iint_S xf'(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\big(xf(x)-f'(x)\big)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - xz\big(\sin x + f'(x)\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$

其中 f 在 $(0,+\infty)$ 上二阶导数连续且

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f'(x) = 0,$$

求 $f(x)$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答 (14.5)　第 329页

设

$$f(x)=\int_0^x\left(1-\frac{[u]}{u}\right)\mathrm{d}u,$$

其中 $[x]$ 表示小于等于 x 的最大整数. 试讨论

$$\int_1^{+\infty}\frac{e^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$$

的敛散性，其中 $p>0$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(14.6)　第 331页

设正数列 $\{a_n\}$ 单调减少且趋于零，

$$f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}a_n^n x^n.$$

证明：若级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$$

发散，则积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x$$

也发散.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 15 套 / 题目留白版

2022 年第十四届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

参考解答　第 333页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(15.1)　第 333页

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{1+x^2-\cos^2 x}=$ _____.

(2) 设

$$f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\qquad g(x)=\begin{cases}x-1, & x\geqslant 1,\\ 1-x, & x<1,\end{cases}$$

则复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点为 $x=$_____.

(3) 求极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum\limits_{n=1}^{+\infty}n^2x^n=$ _____.

(4) 微分方程 $x\ln x\sin y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\cos y(1-x\cos y)=0$ 的通解为_____.

(5) 记 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\leqslant x+y\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant x-y\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$, 则 $\iint\limits_D y\sin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

小红书
小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(15.2)　第 334页

设向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 α，且

$$\left|\overrightarrow{OA}\right| = 1, \qquad \left|\overrightarrow{OB}\right| = 2.$$

又设

$$\overrightarrow{OP} = (1-\lambda)\overrightarrow{OA}, \qquad \overrightarrow{OQ} = \lambda\overrightarrow{OB}, \qquad 0 \leqslant \lambda \leqslant 1.$$

(1) 确定 λ 的取值，使 $\left|\overrightarrow{PQ}\right|$ 取得最小值;

(2) 若 (1) 中所得的 λ 满足 $0 < \lambda < \frac{1}{5}$，求夹角 α 的取值范围.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(15.3)　第 335页

设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上二阶可导，$f(0)=1$，并且当 $x\geqslant 0$ 时满足

$$f(x)\geqslant 0,\qquad f'(x)\leqslant 0,\qquad f''(x)\leqslant f(x).$$

证明：

$$f'(0)\geqslant -\sqrt{2}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答(15.4)　第 335页

证明：对于任意正整数 n，都有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x \leqslant \left(\frac{n^2}{4}-\frac{1}{8}\right)\pi^2.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答(15.5)　第 336页

设 $z=f(x,y)$ 为区域

$$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1\}$$

上的可微函数，且

$$f(0,0)=0,\qquad \mathrm{d}z(0,0)=3\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y.$$

求极限

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\sqrt[4]{1-x^4}}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(15.6)　第 336页

设正项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

收敛. 证明：可以找到一个同样收敛的正项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n,$$

使得

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 16 套 / 题目留白版

2022 年第十四届
全国大学生数学竞赛初赛第一次补赛

非数学类

参考解答　第 338页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(16.1)　第 338页

(1) 函数 $f(x)=2x^3-6x+1$ 在区间 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上的值域为 _____.

(2) 设 $x\in(-\infty,+\infty)$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{(ne^x+i)(ne^x+i+1)}=$ _____.

(3) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+4xy+e^y=1$ 所确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____.

(4) 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$, 则 $\iint\limits_D(x+y-x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

(5) 设可微函数 $f(x,y)$ 对任意 u,v,t 满足 $f(tu,tv)=t^2f(u,v)$. 点 $P(1,-1,2)$ 位于曲面 $z=f(x,y)$ 上，又设 $f'_x(1,-1)=3$，则该曲面在点 P 处的切平面方程为 _____.

小红书
小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(16.2)　第 339页

设函数 $z=f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上具有二阶连续导数，

$$u=\sqrt{x^2+y^2},$$

且满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^2+y^2.$$

求函数 $f(u)$ 的表达式.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(16.3)　第 340页

设曲线

$$C: x^3 + y^3 - \frac{3}{2}xy = 0.$$

(1) 已知曲线 C 存在斜渐近线，求其斜渐近线的方程；

(2) 求曲线 C 所围成的平面图形的面积.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答(16.4)　第 340页

证明：当 $a>0$ 时，

$$\left(\frac{2a+2}{2a+1}\right)^{\sqrt{a+1}}>\left(\frac{2a+1}{2a}\right)^{\sqrt{a}}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答(16.5)　第 341页

计算曲线积分

$$I=\oint_{\Gamma}(y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z,$$

其中

$$\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2Rx,\\ x^2+y^2=2rx\end{cases}\qquad(0<r<R,\ z\geqslant 0),$$

Γ 的方向与 z 轴正向符合右手螺旋法则.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(16.6)　第 342页

证明方程

$$x = \tan\sqrt{x}$$

有无穷多个正根，且所有正根 $\{r_n\}$ 可以按递增顺序排列为

$$0 < r_1 < r_2 < \cdots < r_n < \cdots,$$

并讨论级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\cot\sqrt{r_n}\right)^{\lambda}$$

的收敛性，其中 λ 是正常数.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 17 套 / 题目留白版

2022 年第十四届
全国大学生数学竞赛初赛第二次补赛

非数学类

参考解答　第 343页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(17.1)　第 343页

(1) 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^3}\left[1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2\right]=$ _____.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内可微，且 $f(1+x)-3f(1-x)=4+2x+o(x)$, 其中 $o(x)$ 为当 $x\to 0$ 时关于 x 的高阶无穷小，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 _____.

(3) 设 $y=y(x)$ 满足初值问题

$$\begin{cases} y''-2y'-3y=1, \\ y(0)=0, \quad y'(0)=1, \end{cases}$$

则 $y(x)=$_____.

(4) 设可微函数 $z=z(x,y)$ 满足 $x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=2z^2$, 又令 $u=x$, $v=\frac{1}{y}-\frac{1}{x}$, $w=\frac{1}{z}-\frac{1}{x}$, 则对于函数 $w=w(u,v)$,

$$\left.\frac{\partial w}{\partial u}\right|_{\substack{u=2\\v=1}}=\text{_____}.$$

(5) 设 $a>0$，则均匀曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$, $x\geqslant 0$, $y\geqslant 0$, $z\geqslant 0$ 的重心坐标为 _____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(17.2)　第 345页

设函数

$$f(x)=e^{-x}\int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

对于正整数 $n\leqslant 2023$，求

$$f^{(n)}(0).$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(17.3)　第 345页

设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内有定义，并满足

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0,$$

以及

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{3}\right)}{x} = 0.$$

证明：

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答(17.4)　第 346页

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$$f(0)=0,\qquad f(1)=2.$$

证明：存在两两互异的点

$$\xi_1,\xi_2,\xi_3\in(0,1),$$

使得

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3}\geqslant 2.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答(17.5)　第 346页

设 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的连续偶函数，计算曲线积分

$$I=\oint_L \frac{x^2+y^2}{2\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+f(x)\mathrm{d}y,$$

其中 L 为圆

$$x^2+y^2=-2y$$

按正向绕行一周所得的闭曲线.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答 (17.6)　第 347页

设

$$f(x)=\int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t}\mathrm{d}t, \qquad x>0.$$

证明级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

收敛，并且

$$\frac{1}{3}<\sum_{n=1}^{+\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)<\frac{5}{6}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 18 套 / 题目留白版

2023 年第十五届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 A 类

参考解答　第 349页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(18.1)　第 349页

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$，且 $f(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

(3) 设 $f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}$, 则 $f^{(n)}(0)=$ _____.

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域为_____.

(5) 设曲面 Σ 为平面 $y+z=5$ 在柱面 $x^2+y^2=25$ 内部所截得的部分，则 $\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}S=$ _____.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(18.2)　第 350页

求微分方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right)$$

的通解.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(18.3)　第 350页

设 Σ_1 是以点 $(0,4,0)$ 为顶点，并与曲面

$$\Sigma_2 : \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{3}=1, \qquad y>0$$

相切的圆锥面.

求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答(18.4)　第 351页

设

$$I_n = n\int_1^a \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}, \qquad a > 1.$$

求极限

$$\lim_{n\to+\infty} I_n.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答(18.5)　第 351页

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有连续的导数，且 $f(0)=0$.

证明：

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

并求使上述不等式取等号的函数 $f(x)$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(18.6)　第 352页

设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_0 = \frac{1}{3},$$

以及

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2}{1 - x_n + x_n^2}, \qquad n \geqslant 0.$$

证明无穷级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x_n$$

收敛，并求该级数的和.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录

小红书号:qingshushuxue

第 19 套 / 题目留白版

2023 年第十五届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 B 类

参考解答　第 353页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(19.1)　第 353页

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x+3}{x+2}\right)^{2x-1}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$，其中 $f(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

(3) 已知曲线 $y=\ln(1+ax)+1$ 与曲线 $y=2xy^3+b$ 在点 $(0,1)$ 处相切，则 $a+b=$ _____.

(4) 函数 $y=y(x)$ 由隐式方程 $y=1+\arctan(xy)$ 确定，则 $y'(0)=$ _____.

(5) 计算二重积分 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\cos y}{y}\mathrm{d}y=$ _____.

小红书
小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(19.2)　第 354页

设曲线

$$y = 3ax^2 + 2bx + \ln c$$

经过点 $(0,0)$，并且当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时恒有 $y \geqslant 0$.

该曲线与直线 $x = 1$ 以及 x 轴围成平面区域 D，且 D 的面积为 1.

确定常数 a, b, c，使区域 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积达到最小.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(19.3)　第 354页

求微分方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right)$$

的解.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (19.4)　第 355页

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$$

的收敛域，并求其和函数.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答 (19.5)　第 356页

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可导，且满足

$$f(0)>0,\qquad f(1)>0,\qquad \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0.$$

证明：

(1) 函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 内至少存在两个零点；

(2) 在 $(0,1)$ 中至少存在一点 ξ，使

$$f'(\xi)+3f^3(\xi)=0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答 (19.6)　第 356页

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有连续的一阶导数，并且 $f(0)=0$.

证明不等式

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2\left|f'(x)\right|^2\mathrm{d}x,$$

并确定使上述不等式取等号的函数 $f(x)$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 20 套 / 题目留白版

2024 年第十六届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 A 类

参考解答　第 358页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(20.1)　第 358页

(1) $\int_0^1 \ln(1+x^2)\mathrm{d}x =$ _____.

(2) 设 $D: x^2+y^2 \leqslant r^2$，其中 $r>0$，则 $\lim\limits_{r\to 0^+} \dfrac{\iint\limits_D \left(e^{x^2+y^2}-1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^4} =$ _____.

(3) 已知 $z=f\left(xy, e^{x+y}\right)$，且 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

(4) 直线 $L: \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 _____.

(5) 设 L 为圆周 $x^2+y^2=9$，方向取逆时针，则第二型曲线积分 $\int\limits_L \dfrac{-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\dfrac{x}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y =$ _____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(20.2)　第 359页

求微分方程

$$(x^3 - y^2)\mathrm{d}x + (x^2y + xy)\mathrm{d}y = 0$$

的通解.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(20.3)　第 359页

设函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}, & 0<x\leqslant 1,\\ k, & x=0.\end{cases}$$

(1) 求常数 k，使 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续；

(2) 对 (1) 中确定的 k，求 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最小值 λ 与最大值 μ.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (20.4)　第 360页

计算曲面积分

$$I=\iint_S (x^2-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^2-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 S 为上半球面

$$x^2+y^2+z^2=R^2,\qquad z\geqslant 0,$$

方向取上侧.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答(20.5)　第 360页

设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数，且存在常数 $M>0$，使得任意 $x,y\in(-\infty,+\infty)$ 均满足

$$|f'(x)-f'(y)|\leqslant M|x-y|.$$

证明：对于任意实数 x，恒有

$$[f'(x)]^2\leqslant 2Mf(x).$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答 (20.6)　第 361页

证明级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$$

收敛，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 21 套 / 题目留白版

2024 年第十六届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 B 类

参考解答　第 362页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(21.1)　第 362页

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)-x^2}{\sin^4 x}=$ _____.

(2) 计算 $\int_{-2}^{2}\left(x^3\cos^5 x+\sqrt{4-x^2}\right)\mathrm{d}x=$ _____.

(3) 设 $y=y(x)$ 由方程 $e^{3y}+\int_0^{x+y}\cos t^2\mathrm{d}t=1$ 所确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{(0,0)}=$ _____.

(4) 设 $z=f(xy,e^{x+y})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数，则 $z_{xy}=$ _____.

(5) 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant r^2\}$, $r>0$, 则 $\lim\limits_{r\to 0^+}\frac{\iint\limits_D\left(e^{x^2+y^2}-1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^4}=$ _____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　参考解答(21.2)　第 363页

用 Lagrange 乘子法求函数

$$f(x,y,z)=x+2y+3z$$

在平面

$$x-y+z=1$$

与圆柱面

$$x^2+y^2=1$$

的交线上所能取得的最大值.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(21.3)　第 364页

求函数

$$f(x)=\frac{1}{(x-1)(x+3)}$$

在 $x_0=2$ 处的 Taylor 级数，并确定所得级数的收敛域.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (21.4)　第 364页

求微分方程

$$(x^3 - y^2)\mathrm{d}x + (x^2y + xy)\mathrm{d}y = 0$$

的通解.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答 (21.5)　第 365页

已知

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

(1) 计算

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \mathrm{d}x.$$

(2) 计算

$$I_2 = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 \mathrm{d}x.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(21.6)　第 365页

设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数，并且存在常数 $M>0$，使任意 $x,y\in(-\infty,+\infty)$ 均满足

$$|f'(x)-f'(y)|\leqslant M|x-y|.$$

证明：对任意实数 x，恒有

$$\big(f'(x)\big)^2\leqslant 2Mf(x).$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 22 套 / 题目留白版

2025 年第十七届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 A 类

参考解答　第 366页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(22.1)　第 366页

(1) 设 $f(x)=x-\ln(1+x)-\frac{1}{2}x\sin x$，　$g(x)=ax^3$，并且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，则 $a=$_____.

(2) 某平面经过原点以及点 $(6,-3,2)$，并与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直，则所求平面的方程为_____.

(3) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\mathrm{d}t}{\left(\sqrt[3]{1+x^3}-1\right)\sin x}=$_____.

(4) 设 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，且 $f(2,0)=3$，　$f'_u(2,0)=5$. 函数 $z=z(x,y)$ 由隐式关系 $xz=f(2x-y,xyz)$ 确定，则

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=\text{_____}.$$

(5) 设曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线，则曲线积分 $\int_L(x^2+2xy)\mathrm{d}s=$_____.

小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(22.2)　第 367页

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，并且在 $x=0$ 处可导. 已知对任意 x 有

$$f(x)=x^3+x^2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-x\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

求 $f(x)$ 的表达式.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(22.3)　第 367页

求下列微分方程的通解：

$$y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (22.4)　第 367页

设空间区域 Ω 由以下五个平面所围成：

$$\Pi_1 : x = 0, \qquad \Pi_2 : x = y, \qquad \Pi_3 : y = z, \qquad \Pi_4 : z = 1, \qquad \Pi_5 : z = 2.$$

计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2 + z^2}}.$$

小红书
小红书号：qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答(22.5)　第 368页

给定 $x \in (-\infty, +\infty)$，定义

$$a_n = \sin^2 x \sin^2 2x \cdots \sin^2 2^n x.$$

判断级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

的收敛性.

小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(22.6)　第 368页

设函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续可导，并满足如下条件：

$$\text{(i)} \qquad \int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\mathrm{d}x = 0;$$

$$\text{(ii)} \qquad f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0, \qquad x \in [a,b];$$

$$\text{(iii)} \qquad g(x)\text{在}(a,b)\text{内恰有一个零点}\xi.$$

证明：

(1)

$$\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x = -\int_a^b g(x)\left(\int_a^x f(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x;$$

(2)

$$\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x > 0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 23 套 / 题目留白版

2025 年第十七届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 B 类

参考解答　第 370页

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

参考解答(23.1)　第 370页

(1) 已知函数 $y = x^2 \mathrm{e}^{\sin x}$，则 $y''(0) =$ _____.

(2) 设一平面经过原点及点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直，则所求平面的方程为 _____.

(3) 设 $f(x)$ 为连续函数, 且满足 $f(x)+f(-x)=2$. 则 $\int_{-1}^{1}\left[f(x)+x^2\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right]\mathrm{d}x =$ _____.

(4) 设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，且 $f(2,0) = 3$，$f'_u(2,0) = 5$. 又设 $z = z(x,y)$ 由方程 $xz = f(2x-y, xyz)$ 确定，则

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}} = \text{_____}.$$

(5) 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x =$ _____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　参考解答(23.2)　第 371页

设 a, b 为常数，函数

$$f(x, y) = ax^2 + by^2 + 1.$$

在点 $(4, 3)$ 处的所有方向导数中，沿方向

$$\boldsymbol{l} = -4\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$$

的方向导数取得最大值，且该最大值为 10.

(1) 求 a, b 的值；

(2) 求曲面

$$z = f(x, y)$$

被平面 $z = 0$ 所截得的有限部分的面积.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(23.3)　第 371页

求由方程

$$2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$$

所确定的函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (23.4)　第 371页

求微分方程

$$x\ln x\sin y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+(1-x\cos y)\cos y=0$$

的通解.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答 (23.5)　第 372页

(1) 设函数

$$f(x)=\sin^2 x\sin 2x,$$

讨论 $f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 上的单调性；

(2) 判断级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$$

的收敛性，其中

$$a_n=\sin^2 x\,\sin^2 2x\,\cdots\,\sin^2(2^n x),\qquad x\in(-\infty,+\infty).$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答 (23.6)　第 372页

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有连续的导数，记

$$A=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

证明：

$$\int_a^b |f(x)-A|^2\mathrm{d}x \leqslant \frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b |f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 24 套 / 题目留白版

2010 年第一届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类 A 组

参考解答　第 373页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	20	10	10	10	12	14	12	12	100
得分									

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、计算下列各题（本题共 4 个小题，每题 5 分，共 20 分）

参考解答(24.1)　第 373页

要求写出重要步骤.

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{k}{n}\right)\sin\frac{k\pi}{n^2}$.

(2) 计算 $\iint\limits_{\Sigma}\frac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-y^2-x^2}$ 的上侧，a 为大于 0 的常数.

(3) 现要设计一个容积为 V 的圆柱体容器. 已知上下两底的材料费为单位面积 a 元，而侧面的材料费为单位面积 b 元. 试给出最节省的设计方案：即高与上下底的直径之比为何值时所需费用最少?

(4) 已知 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)$ 内满足 $f'(x)=\frac{1}{\sin^3 x+\cos^3 x}$，求 $f(x)$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

二、求下列极限（本题共 2 个小题，第 (1) 小题 4 分，第 (2) 小题 6 分，共 10 分）　参考解答(24.2)　第 375页

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n - e\right]$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}}{3}\right)^n$，其中 $a>0,\ b>0,\ c>0.$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 10 分)　　参考解答(24.3)　第 376页

设 $f(x)$ 在 $x=1$ 点附近有定义，且在 $x=1$ 点可导，并已知 $f(1)=0$, $f'(1)=2$. 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{f\left(\sin^2 x+\cos x\right)}{x^2+x\tan x}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 10 分)　　参考解答 (24.4)　第 376页

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，并且无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 求

$$\lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y}\int_0^y xf(x)\mathrm{d}x.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(24.5)　第 377页

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可微，且 $f(0)=f(1)=0$, $f\left(\frac{1}{2}\right)=1$. 证明：

(1): 存在一个 $\xi\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $f(\xi)=\xi$;

(2): 存在一个 $\eta\in(0,\xi)$，使得 $f'(\eta)=f(\eta)-\eta+1$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答 (24.6)　第 377页

设 $n>1$ 为整数，

$$F(x)=\int_0^x e^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t.$$

证明：方程 $F(x)=\frac{n}{2}$ 在 $\left(\frac{n}{2},n\right)$ 内至少有一个根.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号：qingshushuxue

七、(本题满分 12 分)　　参考解答 (24.7)　第 379页

是否存在 $\mathbb{R}^1$ 中的可微函数 $f(x)$，使得

$$f(f(x)) = 1 + x^2 + x^4 - x^3 - x^5?$$

若存在，请给出一个例子；若不存在，请给出证明.

小红书
小红书号:qingshushuxue

八、(本题满分 12 分)　　参考解答(24.8)　第 379页

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，且对于固定的 $x \in [0,+\infty)$，当自然数 $n \to \infty$ 时，$f(x+n) \to 0$. 证明函数序列

$$\{f(x+n) : n = 1, 2, \cdots\}$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 25 套 / 题目留白版

2011 年第二届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 381页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	15	10	15	17	16	12	15	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、计算下列各题（本题共 3 个小题，每题 5 分，共 15 分）

参考解答(25.1)　第 381页

要求写出重要步骤.

(1) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)$.

(3) 已知 $\begin{cases} x=\ln\left(1+e^{2t}\right), \\ y=t-\arctan e^{t}, \end{cases}$ 求 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 10 分)　　参考解答(25.2)　第 382页

求方程

$$(2x+y-4)\mathrm{d}x+(x+y-1)\mathrm{d}y=0$$

的通解.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 15 分)　　参考解答(25.3)　第 383页

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有二阶连续导数，且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为零. 证明：存在唯一一组实数 k_1, k_2, k_3，使得

$$\lim_{h\to 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 17 分)　　参考解答 (25.4)　第 383页

设

$$\Sigma_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

其中 $a > b > c > 0$, $\Sigma_2 : z^2 = x^2 + y^2$, Γ 为 Σ_1 和 Σ_2 的交线. 求椭球面 Σ_1 在 Γ 上各点的切平面到原点距离的最大值和最小值.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 16 分)　　参考解答(25.5)　第 385页

已知 Σ 是空间曲线 $\begin{cases} x^2+3y^2=1, \\ z=0 \end{cases}$ 绕着 y 轴旋转而成的椭球面，S 表示曲面 Σ 的上半部分 ($z \geqslant 0$)，Π 是椭球面 S 在 $P(x,y,z)$ 点处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 是原点到切平面 Π 的距离，λ,μ,ν 表示 S 的外法线的方向余弦.

(1): 计算 $\iint\limits_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S$;

(2): 计算 $\iint\limits_S z(\lambda x+3\mu y+\nu z)\mathrm{d}S$，其中 Σ 取外侧.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 12 分)　　参考解答(25.6)　第 387页

设 $f(x)$ 是在 $(-\infty,+\infty)$ 内的可微函数，且满足：

(1): $f(x)>0$;

(2): $|f'(x)|\leqslant mf(x)$，其中 $0<m<1$.

任取 a_0，定义 $a_n=\ln f(a_{n-1})$ $(n=1,2,\cdots)$. 证明：级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n-a_{n-1})$$

绝对收敛.

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 15 分)　　参考解答(25.7)　第 387页

问：在区间 $[0,2]$ 上是否存在连续可微的函数 $f(x)$，满足

$$f(0)=f(2)=1,\qquad |f'(x)|\leqslant 1,\qquad \left|\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant 1?$$

请说明理由.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 26 套 / 题目留白版

2012 年第三届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 389页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	13	13	16	12	16	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、计算下列各题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(26.1)　第 389页

要求写出重要步骤.

(1) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin^2 x-x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}$.

(2) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(x^3+\frac{x}{2}-\tan\frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{1+x^6}\right]$.

(3) 设函数 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，满足 $f_y\neq 0$ 且 $f_x^2f_{yy}-2f_xf_yf_{xy}+f_y^2f_{xx}=0$,$y=y(x,z)$ 是由方程 $z=f(x,y)$ 所确定的函数，求 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.

(4) 求不定积分 $I=\int\left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$.

(5) 求曲面 $x^2+y^2=az$ 和 $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}$ $(a>0)$ 所围立体的表面积.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 13 分)　　参考解答(26.2)　第 391页

讨论

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x}\mathrm{d}x$$

的敛散性，其中 α 是一个实常数.

小红书 小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 13 分)　　参考解答(26.3)　第 392页

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上无穷次可微，并且满足：存在 $M>0$，使得

$$|f^{(k)}(x)| \leqslant M, \quad \forall x \in (-\infty,+\infty) \quad (k=1,2,\cdots),$$

且 $f\left(\frac{1}{2^n}\right)=0$ $(n=1,2,\cdots)$. 求证：在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $f(x)\equiv 0$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题共 16 分，第 (1) 小题 6 分，第 (2) 小题 10 分)　　参考解答 (26.4)　第 393页

设 D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1\ (a>b>0)$，面密度为 ρ 的均质薄板；l 为通过椭圆焦点 $(-c,0)$（其中 $c^2=a^2-b^2$）垂直于薄板的旋转轴.

(1): 求薄板 D 绕 l 旋转的转动惯量 J；

(2): 对于固定的转动惯量，讨论椭圆薄板的面积是否有最大值和最小值.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(26.5)　第 394页

设连续可微函数 $z = z(x, y)$ 由方程

$$F(xz - y, x - yz) = 0$$

(其中 $F(u, v)$ 有连续偏导数) 唯一确定，L 为正向单位圆周，试求：

$$I = \oint_L (xz^2 + 2yz)\mathrm{d}y - (2xz + yz^2)\mathrm{d}x.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题共 16 分，第 (1) 小题 6 分，第 (2) 小题 10 分)　　参考解答(26.6)　第 395页

(1)：求解微分方程

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - xy = xe^{x^2}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

(2)：如 $y = f(x)$ 为上述方程的解，证明：

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 27 套 / 题目留白版

2013 年第四届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 397页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	25	15	15	15	15	15	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、简答下列各题（本题共 5 个小题，每题 5 分，共 25 分）

参考解答 (27.1)　第 397页

要求写出重要步骤.

(1) 计算 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\ln(x\ln a)\cdot\ln\left(\frac{\ln(ax)}{\ln(x/a)}\right)\right]$，　$a>1$.

(2) 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，且满足 $f_u(u,v)+f_v(u,v)=uv$，求 $y(x)=e^{-2x}f(x,x)$ 所满足的一阶微分方程，并求其通解.

(3) 求在 $[0,+\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$，使 $f(x)=e^{-u(x)}$，其中 $u(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

(4) 计算不定积分 $\int x\arctan x\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$.

(5) 过直线

$$\begin{cases}10x+2y-2z=27,\\ x+y-z=0\end{cases}$$

作曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 的切平面，求此切平面的方程.

小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 15 分)　　参考解答(27.2)　第 399页

设曲面

$$\Sigma : z^2 = x^2 + y^2, \qquad 1 \leqslant z \leqslant 2,$$

其面密度为常数 ρ. 求在原点处的质量为 1 的质点和 Σ 之间的引力（记引力常数为 G）.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 15 分)　　参考解答(27.3)　第 400页

设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 连续可导,

$$f'(x)=\frac{1}{1+f^2(x)}\left[\sqrt{\frac{1}{x}}-\sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\right].$$

证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 15 分)　　参考解答(27.4)　第 401页

设函数 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上二阶可导，且 $|f(x)|<1$，又

$$f^2(0)+[f'(0)]^2=4.$$

试证在 $(-2,2)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)+f''(\xi)=0$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 15 分)　　参考解答(27.5)　第 402页

求二重积分

$$I=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\left|x^2+y^2-x-y\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 15 分)　　参考解答 (27.6)　第 403页

若对于任何收敛于零的序列 $\{x_n\}$，级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x_n$$

都是收敛的，试证明级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$$

收敛.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 28 套 / 题目留白版

2014 年第五届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 404页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	28	12	12	10	12	12	12	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、解答下列各题（本题共 4 个小题，每题 7 分，共 28 分）

参考解答(28.1)　第 404页

要求写出重要步骤.

(1) 计算积分 $\int_0^{2\pi} x \int_x^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{t^2} \mathrm{d}t\mathrm{d}x$.

(2) 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数，且满足 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 1$，求一个这样的函数 $f(x)$，使得积分 $I = \int_0^1 (1+x^2) f^2(x)\mathrm{d}x$ 取得最小值.

(3) 设 $F(x,y,z), G(x,y,z)$ 有连续偏导数，$\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)} \neq 0$, 曲线

$$\begin{cases} F(x,y,z) = 0, \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$$

过点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$. 记 Γ 在 xOy 面上的投影曲线为 S. 求 S 上过点 (x_0,y_0) 的切线方程.

(4) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & a \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

其中 a 为常数，矩阵 B 满足关系式 $AB = A - B + E$，其中 E 是单位矩阵且 $B \neq E$. 若秩 $\mathrm{rank}(A+B) = 3$，求常数 a 的值.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 12 分)　　参考解答(28.2)　第 405页

设 $f \in C^4(-\infty,+\infty)$,

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2,$$

其中 θ 是与 x,h 无关的常数. 证明 f 是不超过三次的多项式.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 12 分)　　参考解答(28.3)　第 406页

设当 $x > -1$ 时，可微函数 $f(x)$ 满足条件

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{1+x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = 0,$$

且 $f(0) = 1$. 试证：当 $x \geqslant 0$ 时，有

$$e^{-x} \leqslant f(x) \leqslant 1$$

成立.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 10 分)　　参考解答 (28.4)　第 406页

设

$$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1\},\qquad I=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中函数 $f(x,y)$ 在 D 上有连续二阶偏导数. 若对任何 x,y 有

$$f(0,y)=f(x,0)=0,\qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\leqslant A,$$

证明 $I\leqslant \frac{A}{4}$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(28.5)　第 407页

设函数 $f(x)$ 连续可导，

$$P = Q = R = f\left((x^2 + y^2)z\right),$$

有向曲面 Σ_t 是圆柱体

$$x^2 + y^2 \leqslant t^2, \qquad 0 \leqslant z \leqslant 1$$

的表面，方向朝外. 记第二型曲面积分

$$I_t = \iint\limits_{\Sigma_t} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

求极限 $\lim\limits_{t\to 0^+} \frac{I_t}{t^4}$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 12 分)　　参考解答(28.6)　第 407页

设 A, B 是两个 n 阶正定矩阵，求证 AB 正定的充要条件是 $AB = BA$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 12 分)　　参考解答(28.7)　第 407页

假设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1，

$$\lim_{n\to\infty} n a_n = 0, \qquad \lim_{x\to 1^-} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = A.$$

证明 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n$ 收敛且

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = A.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 29 套 / 题目留白版

2015 年第六届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 409页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	12	14	14	15	15	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 6 个小题，每题 5 分，共 30 分）

参考解答(29.1)　第 409页

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(\int_0^x e^{u^2}\mathrm{d}u\right)^2}{\int_0^x e^{2u^2}\mathrm{d}u}=$ _____.

(2) 设实数 $a\neq 0$，微分方程

$$\begin{cases} y''-a(y')^2=0, \\ y(0)=0, \quad y'(0)=-1 \end{cases}$$

的解为 _____.

(3) 设

$$A=\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ -1 & 1 & \lambda \end{pmatrix},$$

则 $A^{50}=$ _____.

(4) 不定积分 $I=\int\frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x=$ _____.

(5) 设曲线积分 $I=\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{|x|+|y|}$，其中 L 是以 $(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)$ 为顶点的正方形的边界曲线，方向为逆时针方向，则 $I=$ _____.

(6) 设 D 是平面上由光滑闭曲线围成的有界区域，其面积为 $A>0$，函数 $f(x,y)$ 在该区域及其边界上连续，且 $f(x,y)>0$. 记 $J_n=\left(\frac{1}{A}\iint\limits_D f^{\frac{1}{n}}(x,y)\mathrm{d}\sigma\right)^n$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}J_n=$ _____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 12 分)　　参考解答(29.2)　第 410页

设 $\vec{l}_j$ $(j=1,2,\cdots,n)$ 是平面上点 P_0 处的 $n\geqslant 2$ 个方向向量，相邻两个向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$. 若函数 $f(x,y)$ 在点 P_0 有连续偏导数，证明：

$$\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f(P_0)}{\partial \vec{l}_j}=0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(29.3)　第 411页

设 A_1, A_2, B_1, B_2 均为 n 阶方阵，其中 A_2, B_2 可逆. 证明：存在可逆矩阵 P, Q 使得

$$PA_iQ = B_i \qquad (i = 1, 2)$$

成立的充要条件是 $A_1A_2^{-1}$ 和 $B_1B_2^{-1}$ 相似.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (29.4)　第 411页

设 $p>0$, $x_1=\frac{1}{4}$,

$$x_{n+1}^p=x_n^p+x_n^{2p}\qquad (n=1,2,\cdots).$$

证明：级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{1+x_n^p}$$

收敛并求其和.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 15 分)　　参考解答(29.5)　第 412页

(1): 展 $[-\pi,\pi)$ 上的函数 $f(x)=|x|$ 成傅里叶级数，并证明

$$\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

(2): 求积分

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{u}{1+e^u}\mathrm{d}u$$

的值.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 15 分)　　参考解答(29.6)　第 413页

设 $f(x,y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的非负连续函数，若

$$I=\lim_{t\to+\infty}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant t^2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

存在极限，则称广义积分

$$\iint\limits_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

收敛于 I.

(1): 设 $f(x,y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的非负连续函数，若

$$\iint\limits_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

收敛于 I，证明极限

$$\lim_{t\to+\infty}\iint\limits_{-t\leqslant x,y\leqslant t} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

存在且收敛于 I.

(2): 设

$$\iint\limits_{\mathbb{R}^2} e^{ax^2+2bxy+cy^2}\mathrm{d}\sigma$$

收敛于 I，实二次型 $ax^2+2bxy+cy^2$ 在正交变换下的标准二次型为 $\lambda_1u^2+\lambda_2v^2$. 证明 λ_1,λ_2 都小于零.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 30 套 / 题目留白版

2016 年第七届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 415页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(30.1)　第 415页

(1) 微分方程 $y''-(y')^3=0$ 的通解是 _____.

(2) 设 $D:1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4$，则 $I=\iint\limits_D (x+y^2)e^{-(x^2+y^2-4)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值是 _____.

(3) 设 $f(t)$ 二阶连续可导，且 $f(t)\neq 0$，若

$$\begin{cases} x=\int_0^t f(s)\mathrm{d}s, \\ y=f(t), \end{cases}$$

则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

(4) 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 n 阶方阵 A 的特征值，$f(x)$ 为多项式，则矩阵 $f(A)$ 的行列式的值为 _____.

(5) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[n\sin(\pi n!e)]$ 的值为 _____.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(30.2)　第 416页

设 $f(u,v)$ 在全平面上有连续的偏导数，证明：曲面

$$f\left(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c}\right)=0$$

的所有切平面都交于点 (a,b,c).

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(30.3)　第 417页

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：

$$2\int_a^b f(x)\left(\int_x^b f(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (30.4)　第 417页

设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times p$ 矩阵，C 是 $p\times q$ 矩阵. 证明：

$$R(AB)+R(BC)-R(B)\leqslant R(ABC),$$

其中 $R(X)$ 表示矩阵 X 的秩.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答 (30.5)　第 418页

设

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \mathrm{d}x,$$

其中 n 为正整数.

(1): 若 $n \geqslant 2$，计算 $I_n + I_{n-2}$;

(2): 设 p 为实数，讨论级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n I_n^p$$

的绝对收敛性和条件收敛性.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(30.6)　第 419页

设 $P(x,y,z)$ 和 $R(x,y,z)$ 在空间上有连续偏导数，设上半球面

$$S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x-x_0)^2 - (y-y_0)^2},$$

方向向上. 若对任何点 (x_0,y_0,z_0) 和 $r>0$，第二型曲面积分

$$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$

证明:

$$\frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 31 套 / 题目留白版

2017 年第八届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 420页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(31.1)　第 420页

(1) 过单叶双曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}-2z^2=1$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 的交线，且与直线 $\begin{cases}x=0,\\ 3y+z=0\end{cases}$ 垂直的平面方程为_____.

(2) 设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y)$，$f\left(0,\frac{\pi}{2}\right)=1$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{f(0,y+1/n)}{f(0,y)}\right)^n=e^{\cot y}$，则 $f(x,y)=$_____.

(3) 已知 A 为 n 阶可逆反对称矩阵，b 为 n 元列向量，设 $B=\begin{pmatrix}A & b\\ b^T & 0\end{pmatrix}$，则 $\mathrm{rank}(B)=$_____.

(4) $\sum\limits_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}}$ 的整数部分为_____.

(5) 曲线 $L_1:y=\frac{1}{3}x^3+2x\ (0\leqslant x\leqslant 1)$ 绕直线 $L_2:y=\frac{4}{3}x$ 旋转所生成的旋转曲面的面积为_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 14 分)　　参考解答(31.2)　第 421页

设 $0<x<\frac{\pi}{2}$，证明：

$$\frac{4}{\pi^2}<\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\tan^2 x}<\frac{2}{3}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 14 分)　　参考解答(31.3)　第 422页

设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的周期为 1 的周期函数，且满足 $0 \leqslant f(x) \leqslant 1$ 与 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 1$. 证明：当 $0 \leqslant x \leqslant 13$ 时，有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t)\mathrm{d}t + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t)\mathrm{d}t + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t)\mathrm{d}t \leqslant 11,$$

并给出取等号的条件.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 14 分)　　参考解答 (31.4)　第 422页

设函数 $f(x,y,z)$ 在区域

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant 1\right\}$$

上具有连续的二阶偏导数，且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=\sqrt{x^2+y^2+z^2},$$

计算

$$I=\iiint_{\Omega}\left|x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 14 分)　　参考解答(31.5)　第 423页

设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = A + B$. 证明：若存在正整数 k，使得 $A^k = O$（O 为零矩阵），则行列式

$$|B + 2017A| = |B|.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 14 分)　　参考解答(31.6)　第 424页

设

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n.$$

(1): 证明: 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在;

(2): 记 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = C$, 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (a_n - C)$ 的敛散性.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 32 套 / 题目留白版

2018 年第九届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 425页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	11	11	12	12	12	12	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(32.1)　第 425页

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x\ln(1+\sin^2 x)}=$_____.

(2) 设一平面过原点和点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直，则此平面方程为_____.

(3) 设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，满足 $\mathrm{d}f(x,y)=ye^y\mathrm{d}x+x(1+y)e^y\mathrm{d}y$ 及 $f(0,0)=0$，则 $f(x,y)=$_____.

(4) 满足 $\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}=u(t)+\int_0^1 u(t)\mathrm{d}t$ 及 $u(0)=1$ 的可微函数 $u(t)=$_____.

(5) 设 a,b,c,d 是互不相同的正实数，x,y,z,w 是实数，满足 $a^x=bcd$，$b^y=cda$，$c^z=dab$，$d^w=abc$，则行列式

$$\begin{vmatrix} -x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -z & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -w \end{vmatrix}=_____.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 11 分)　　参考解答(32.2)　第 426页

设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内连续，且存在两两互异的点 $x_1,x_2,x_3,x_4\in(0,1)$，使得

$$\alpha=\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<\frac{f(x_3)-f(x_4)}{x_3-x_4}=\beta.$$

证明：对任意 $\lambda\in(\alpha,\beta)$，存在互异的点 $x_5,x_6\in(0,1)$，使得

$$\lambda=\frac{f(x_5)-f(x_6)}{x_5-x_6}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 11 分)　　参考解答(32.3)　第 427页

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \neq 0$. 证明：在区间 $[0,1]$ 上存在三个不同的点 x_1, x_2, x_3，使得

$$\frac{\pi}{8}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{1+x_1^2}\int_0^{x_1} f(t)\mathrm{d}t + f(x_1)\arctan x_1\right]x_3$$

$$= \left[\frac{1}{1+x_2^2}\int_0^{x_2} f(t)\mathrm{d}t + f(x_2)\arctan x_2\right](1-x_3).$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 12 分)　　参考解答 (32.4)　第 427页

求极限:

$$\lim_{n\to\infty}\left[\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right].$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(32.5)　第 428页

设 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T\in\mathbb{R}^n$，定义

$$H(x)=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\sum_{i=1}^{n-1}x_ix_{i+1},\qquad n\geqslant 2.$$

(1): 证明：对任一非零 $x\in\mathbb{R}^n$，$H(x)>0$;

(2): 求 $H(x)$ 在满足条件 $x_n=1$ 时的最小值.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 12 分)　　参考解答 (32.6)　第 429页

设函数 $f(x,y)$ 在区域

$$D=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant a^2\right\}$$

上具有一阶连续偏导数，且满足

$$f(x,y)|_{x^2+y^2=a^2}=a^2$$

以及

$$\max_{(x,y)\in D}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]=a^2,$$

其中 $a>0$. 证明:

$$\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{4}{3}\pi a^4.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 12 分)　　参考解答(32.7)　第 429页

设 $0 < a_n < 1$ $(n = 1, 2, \cdots)$，且

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = q$$

(有限或 $+\infty$).

(1): 证明：当 $q > 1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛；当 $q < 1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散；

(2): 讨论 $q = 1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的敛散性并阐明理由.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 33 套 / 题目留白版

2019 年第十届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 431页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	12	12	12	12	11	11	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(33.1)　第 431页

(1) 设函数

$$y=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1-a\sin^2 x}-b}{x^2}, & x\neq 0,\\ 2, & x=0\end{cases}$$

在点 $x=0$ 处连续，则 $a+b$ 的值为_____.

(2) 设 $a>0$，则 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=$_____.

(3) 设曲线 L 是空间区域 $0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 1$，$0\leqslant z\leqslant 1$ 的表面与平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 的交线，则 $\left|\oint_L (z^2-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-z^2)\mathrm{d}y+(y^2-x^2)\mathrm{d}z\right|=$_____.

(4) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x-y,z)=0$ 确定，其中 $F(u,v)$ 具有连续二阶偏导数，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

(5) 已知二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)^2$，则 f 的规范形为_____.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 12 分)　　参考解答(33.2)　第 432页

设 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内三阶连续可导，满足

$$f(0)=0,\qquad f'(0)=1,\qquad f''(0)=0,\qquad f'''(0)=-1.$$

又设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1\in(0,1),\qquad a_{n+1}=f(a_n)\ (n=1,2,3,\cdots),$$

严格单调减少且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 计算

$$\lim_{n\to\infty}na_n^2.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 12 分)　　参考解答(33.3)　第 433页

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，且

$$|f(x)| \leqslant 1, \qquad f'(x) > 0, \qquad x \in (-\infty,+\infty).$$

证明：对于 $0 < \alpha < \beta$，成立

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\alpha}^{\beta} f'\left(nx - \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x = 0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 12 分)　　参考解答 (33.4)　第 434页

计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\left(1+x^2+y^2+z^2\right)^2},$$

其中

$$\Omega: 0 \leqslant x \leqslant 1, \qquad 0 \leqslant y \leqslant 1, \qquad 0 \leqslant z \leqslant 1.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(33.5)　第 434页

求级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \cdot \frac{1}{n+1}$$

之和.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 11 分)　　参考解答(33.6)　第 435页

设 A 是 n 阶幂零矩阵，即满足 $A^2 = O$. 证明：若 A 的秩为 r，且

$$1 \leqslant r < \frac{n}{2},$$

则存在 n 阶可逆矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \end{pmatrix},$$

其中 I_r 为 r 阶单位矩阵.

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 11 分)　　参考解答 (33.7)　第 436页

设 $\{u_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 为单调递减的正实数列，$\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$，$\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 为一实数列，级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n u_n$ 收敛. 证明：

$$\lim_{n\to\infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)u_n = 0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 34 套 / 题目留白版

2021 年第十一届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 437页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	12	12	10	12	12	12	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(34.1)　第 437页

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{(1-\sqrt{\sin x})(1-\sqrt[3]{\sin x})\cdots(1-\sqrt[n]{\sin x})}{(1-\sin x)^{n-1}}=$_____.

(2) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $3x-y=2\arctan(y-2x)$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $P\left(1+\frac{\pi}{2},3+\pi\right)$ 处的切线方程为_____.

(3) 设平面曲线 L 的方程为 $Ax^2+By^2+Cxy+Dx+Ey+F=0$, 且通过五个点 $P_1(-1,0)$、$P_2(0,-1)$、$P_3(0,1)$、$P_4(2,-1)$ 和 $P_5(2,1)$，则 L 上任意两点之间的直线距离最大值为_____.

(4) 设 $f(x)=(x^2+2x-3)^n\arctan^2\left(\frac{x}{3}\right)$, 其中 n 为正整数，则 $f^{(n)}(-3)=$_____.

(5) 设函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=f(1)=0$，且满足 $\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x-8\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\frac{4}{3}=0$, 则 $f(x)=$_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 12 分)　　参考解答(34.2)　第 439页

求极限:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right).$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 12 分)　　参考解答(34.3)　第 439页

设

$$F(x_1,x_2,x_3)=\int_0^{2\pi} f(x_1+x_3\cos\varphi,x_2+x_3\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi,$$

其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数. 已知

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}=\int_0^{2\pi}\frac{\partial}{\partial x_i}\left[f(x_1+x_3\cos\varphi,x_2+x_3\sin\varphi)\right]\mathrm{d}\varphi,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2}=\int_0^{2\pi}\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}\left[f(x_1+x_3\cos\varphi,x_2+x_3\sin\varphi)\right]\mathrm{d}\varphi,\qquad i=1,2,3.$$

试求

$$x_3\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2}-\frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2}\right)-\frac{\partial F}{\partial x_3},$$

并要求化简.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 10 分)　　参考解答 (34.4)　第 440页

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有连续导数，且

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \frac{5}{2}, \qquad \int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x = \frac{3}{2}.$$

证明：存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi) = 3$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(34.5)　第 440页

设 $B_1, B_2, \cdots, B_{2021}$ 为空间 $\mathbb{R}^3$ 中半径不为零的 2021 个球，$A = (a_{ij})$ 为 2021 阶方阵，其 (i, j) 元 a_{ij} 为球 B_i 与 B_j 相交部分的体积. 证明：

$$|E + A| > 1,$$

其中 E 为单位矩阵.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 12 分)　　参考解答(34.6)　第 441页

设 Ω 是由光滑的简单封闭曲面 Σ 围成的有界闭区域，函数 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上具有连续二阶偏导数，且

$$f(x,y,z)|_{(x,y,z)\in\Sigma}=0.$$

记 ∇f 为 $f(x,y,z)$ 的梯度，并令

$$\Delta f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

证明：对任意常数 $C>0$，恒有

$$C\iiint_{\Omega} f^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{1}{C}\iiint_{\Omega}(\Delta f)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\geqslant 2\iiint_{\Omega}|\nabla f|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 12 分)　　参考解答(34.7)　第 441页

设 $\{u_n\}$ 是正数列，满足

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=1-\frac{\alpha}{n}+O\left(\frac{1}{n^\beta}\right),$$

其中常数 $\alpha>0$，$\beta>1$.

(1): 对于 $v_n=n^\alpha u_n$，判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\ln\frac{v_{n+1}}{v_n}$ 的敛散性;

(2): 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n$ 的敛散性.

注: 设数列 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，则 $a_n=O(b_n)$ 当且仅当存在常数 $M>0$ 及正整数 N，使得 $|a_n|\leqslant M|b_n|$ 对任意 $n>N$ 成立.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 35 套 / 题目留白版

2021 年第十二届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 443页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	12	12	12	12	12	10	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(35.1)　第 443页

(1) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\sin^2\left(1+\frac{k}{n}\right)=$ _____.

(2) 设 $P_0(1,1,-1)$、$P_1(2,-1,0)$ 为空间的两点，则函数 $u=xyz+e^{xyz}$ 在点 P_0 处沿 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 方向的方向导数为_____.

(3) 记空间曲线

$$\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y+z=0\end{cases}\qquad (a>0),$$

则积分 $\oint\limits_{\Gamma}(1+x)^2\mathrm{d}s=$_____.

(4) 设矩阵 A 的伴随矩阵

$$A^*=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&16&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

且 $|A|>0$，$ABA^{-1}=BA^{-1}+3I$，其中 I 为单位矩阵，则 $B=$_____.

(5) 函数 $u=x_1+\frac{x_2}{x_1}+\frac{x_3}{x_2}+\frac{2}{x_3}$　$(x_i>0,\ i=1,2,3)$ 的所有极值点为_____.

小红书
小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 12 分)　　参考解答(35.2)　第 445页

求极限:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}\cdot\sqrt[4]{\dfrac{1+2x}{1-2x}}\cdot\sqrt[6]{\dfrac{1+3x}{1-3x}}\cdots\sqrt[2n]{\dfrac{1+nx}{1-nx}}-1}{3\pi\arcsin x-(x^2+1)\arctan^3 x},$$

其中 n 为正整数.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 12 分)　　参考解答(35.3)　第 445页

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left[1-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]x^n$$

的收敛域.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 12 分)　　参考解答(35.4)　第 446页

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且

$$f(a)=f(b)=0,\qquad \int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0.$$

(1): 证明：存在互不相同的点 $x_1,x_2\in(a,b)$，使得 $f'(x_i)=f(x_i)$ $(i=1,2)$；

(2): 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，且 $\xi\neq x_i$ $(i=1,2)$，使得 $f''(\xi)=f(\xi)$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(35.5)　第 447页

设 A 是 n 阶实对称矩阵，证明：

(1)：存在实对称矩阵 B，使得 $B^{2021}=A$，且 $AB=BA$；

(2)：存在一个多项式 $p(x)$，使得上述矩阵 $B=p(A)$；

(3)：上述矩阵 B 是唯一的.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 12 分)　　参考解答(35.6)　第 448页

设

$$A_n(x,y)=\sum_{k=0}^{n}x^{n-k}y^k,$$

其中 $0<x,y<1$. 证明:

$$\frac{2}{2-x-y}\leqslant\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{A_n(x,y)}{n+1}\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1-y}\right).$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 10 分)　　参考解答(35.7)　第 449页

设 $f(x)$、$g(x)$ 是从 $[0,1]$ 到 $[0,1]$ 的连续函数，且 $f(x)$ 单调增加. 证明：

$$\int_0^1 f(g(x))\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 g(x)\mathrm{d}x.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 36 套 / 题目留白版

2023 年第十三届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 450页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	12	12	12	12	10	12	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(36.1)　第 450页

(1) 已知 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 均为非零向量，且 $|\boldsymbol{b}| = 1$，$\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \frac{\pi}{4}$，则极限 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{|\boldsymbol{a}+x\boldsymbol{b}|-|\boldsymbol{a}|}{x} =$ _____.

(2) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{2}{x}} =$ _____.

(3) 积分 $\int_{\sqrt{2}}^{2} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}} =$_____.

(4) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $x = \frac{t}{1+t^2}$，　$y = \frac{t^2}{1+t^2}$ 确定，则曲线 $y = y(x)$ 在点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 处的曲率 $\kappa =$_____.

(5) 设 D 是由曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y} = 1$ 及两坐标轴围成的平面薄片型物件，其密度函数为 $\rho(x, y) = \sqrt{x}+2\sqrt{y}$，则薄片物件 D 的质量 $M =$_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 12 分)　　参考解答(36.2)　第 452页

求区间 $[0,1]$ 上的连续函数 $f(x)$，使之满足

$$f(x)=1+(1-x)\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y+x\int_x^1(1-y)f(y)\mathrm{d}y.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 12 分)　　参考解答(36.3)　第 452页

设曲面 Σ 是由锥面

$$x=\sqrt{y^2+z^2},$$

平面 $x=1$ 以及球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 围成的空间区域的外侧表面，计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\left[x^2+f(xy)\right]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left[y^2+f(xz)\right]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left[z^2+f(yz)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $f(u)$ 是具有连续导数的奇函数.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 12 分)　　参考解答 (36.4)　第 453页

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，且

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0<x<\pi,\\ 0, & -\pi\leqslant x\leqslant 0.\end{cases}$$

试将函数 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数，并求级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

之和.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(36.5)　第 454页

设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = \frac{\pi}{2}, \qquad a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n+1}\sin a_n, \qquad n \geqslant 1.$$

证明：数列 $\{na_n\}$ 收敛.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 10 分)　　参考解答(36.6)　第 455页

设 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=1$. 证明：

$$a^b+b^a \leqslant \sqrt{a}+\sqrt{b} \leqslant a^a+b^b.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 12 分)　　参考解答 (36.7)　第 456页

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶实矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为 A 的 n 个列向量，且均不为零. 证明：矩阵 A 的秩满足

$$r(A)\geqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{a_{ii}^2}{\alpha_i^T\alpha_i}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 37 套 / 题目留白版

2023 年第十四届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 457页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	12	12	12	12	12	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(37.1)　第 457页

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arctan x-x}{x-\sin x}=$_____.

(2) 设 $a>0$，则 $\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{e^{ax}}\mathrm{d}x=$_____.

(3) 点 $M_0(2,2,2)$ 关于直线 $L:\frac{x-1}{3}=\frac{y+4}{2}=z-3$ 的对称点 M_1 的坐标为_____.

(4) 二元函数 $f(x,y)=3xy-x^3-y^3+3$ 的所有极值的和等于_____.

(5) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{1}{n3^n}x^n$ 的收敛域为_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 10 分)　　参考解答(37.2)　第 458页

用正交变换将二次曲面的方程

$$x^2 - 2y^2 - 2z^2 - 4xy + 4xz + 8yz - 27 = 0$$

化为标准方程，并说明该曲面是什么曲面.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 12 分)　　参考解答(37.3)　第 460页

设函数 $f(x)$、$g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶连续导数，$f(0)=g(0)=1$，且对 xOy 平面上的任一简单闭曲线 C，曲线积分

$$\oint_C \left[y^2 f(x)+2ye^x-8yg(x)\right]\mathrm{d}x+2\left[yg(x)+f(x)\right]\mathrm{d}y=0.$$

求函数 $f(x)$、$g(x)$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 12 分)　　参考解答 (37.4)　第 460页

求由 xOz 平面上的曲线

$$\begin{cases}(x^2+z^2)^2=4(x^2-z^2),\\ y=0\end{cases}$$

绕 Oz 轴旋转而成的曲面所包围区域的体积.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(37.5)　第 461页

证明下列不等式:

(1): 设 $x \in [0,\pi]$, $t \in [0,1]$, 则

$$\sin(tx) \geqslant t\sin x;$$

(2): 设 $p > 0$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin u|^p \mathrm{d}u \geqslant \frac{\pi}{2(p+1)};$$

(3): 设 $x \geqslant 0$, $p > 0$, 则

$$\int_0^{x} |\sin u|^p \mathrm{d}u \geqslant \frac{x|\sin x|^p}{p+1}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 12 分)　　参考解答 (37.6)　第 462页

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数，证明：

$$\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x \geqslant \sqrt{(a-b)^2+[f(a)-f(b)]^2},$$

并给出等号成立的条件.

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 12 分)　　参考解答(37.7)　第 463页

证明级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{2n}\right)\ln\left(1+\frac{1}{2n+1}\right)$$

收敛，并求其和.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

第 38 套 / 题目留白版

2024 年第十五届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

参考解答　第 465页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	12	12	12	12	12	10	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(38.1)　第 465页

(1) 设

$$f(x)=\begin{cases}2e^{x}(x-\cos x), & x>0,\\ x^{2}+3x+a, & x\leqslant 0\end{cases}$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，则 $a=$_____.

(2) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x(x+2)}{\sin \pi x}=$_____.

(3) 设函数 $z=z(x,y)$ 是由方程 $f\left(2x-\frac{z}{y},2y-\frac{z}{x}\right)=2024$ 确定的隐函数，其中 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，且 $xf_u+yf_v\neq 0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

(4) 在平面 $x+y+z=0$ 上，与直线

$$\begin{cases}x+y-1=0,\\ x-y+z+1=0\end{cases}$$

和

$$\begin{cases}2x-y+z-1=0,\\ x+y-z+1=0\end{cases}$$

都相交的直线的单位方向向量为_____.

(5) 定积分 $\int_0^1\frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 的值等于_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 12 分)　　参考解答(38.2)　第 467页

已知曲线

$$L:\begin{cases}x=f(t),\\ y=\cos t\end{cases}\qquad\left(0\leqslant t<\frac{\pi}{2}\right),$$

其中 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0)=0$. 设当 $0<t<\frac{\pi}{2}$ 时，$f'(t)>0$，且曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒等于切点与点 $(-\sin t,0)$ 之间的距离，求函数 $f(t)$ 的表达式.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 12 分)　　参考解答(38.3)　第 467页

求极限:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2n\theta}{\sin\theta}\mathrm{d}\theta.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 12 分)　　参考解答 (38.4)　第 468页

设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面

$$\Sigma_2 : \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{3}=1 \qquad (y>0)$$

相切的圆锥面，求 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(38.5)　第 469页

设 n 阶实矩阵 A、B 满足 $AB=A+B$，且存在 n 阶可逆实矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵. 证明：$P^{-1}BP$ 也为对角矩阵.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 12 分)　　参考解答(38.6)　第 469页

设数列 $\{a_n\}$ 定义为

$$a_0 = 0, \qquad a_1 = \frac{2}{3},$$

当 $n \geqslant 1$ 时，满足

$$(n+1)a_{n+1} = 2a_n + (n-1)a_{n-1}.$$

求幂级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^n$$

的收敛域.

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 10 分)　　参考解答(38.7)　第 470页

(1): 证明：对于任意的实数 $r>0$，存在唯一的 $t\in(\pi,2\pi)$，使得

$$e^{-rt}-\cos t+r\sin t=0;$$

(2): 设 (1) 中的方程所确定的隐函数为 $t=t(r)$，证明：当 $r>0$，且 $\pi<t<t(r)$ 时，恒有

$$r(\sin t-t\cos t)-t\sin t>0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 39 套 / 题目留白版

2025 年第十六届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学 A 类

参考解答　第 472页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	12	12	12	12	12	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(39.1)　第 472页

(1) 设 $a \neq 0$，函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos\sqrt{3}x}{ax}, & x>0,\\ b+2\tan^5 x, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $ab=$_____.

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，且点 $\left(\sqrt{a_{n+1}},\sqrt{a_n}\right)$ $(n\geqslant 1)$ 都在直线 $x-y-\sqrt{2}=0$ 上，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{(n+1)^2}=$_____.

(3) 函数 $f(x,y,z)=2-x^2-y^2+2\arctan z$ 在点 $P(1,2,-1)$ 处的所有方向导数中，最大的方向导数值为_____.

(4) 设 L 是由 $|x|^3+3|y|=1$ 确定的封闭曲线. 第一型曲线积分 $\int_L |x|^3\mathrm{d}s=$_____.

(5) $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\left(1^{2025}+2^{2025}+\cdots+n^{2025}\right)^{2025}}{\left(1^{2024}+2^{2024}+\cdots+n^{2024}\right)^{2026}}=$_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 10 分)　　参考解答(39.2)　第 473页

设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+\sin^2 x)-6\left(\sqrt[3]{2-\cos x}-1\right)}{x^3}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

证明：$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

小红书 小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 12 分)　　参考解答(39.3)　第 474页

求微分方程

$$\frac{yy''-(y')^2}{y^2}=\ln y$$

的通解.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 12 分)　　参考解答 (39.4)　第 474页

设 a,b,c 是正数，S 是方向朝上的上半椭球面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \quad (z\geqslant 0).$$

计算

$$I=\iint_S xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+yz^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+zx^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(39.5)　第 475页

设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵，证明以下结论：

(1)：若 A 是正定矩阵，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP = I$（单位矩阵），$P^TBP = D$（对角矩阵）；

(2)：设 A, B 均为正定矩阵，则对任意的 $\alpha \in (0,1)$，有

$$\ln|\alpha A + (1-\alpha)B| \geqslant \alpha \ln|A| + (1-\alpha)\ln|B|.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 12 分)　　参考解答 (39.6)　第 476页

设 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的二阶可导的奇函数，证明：存在 $\xi \in (-1,1)$，使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 12 分)　　参考解答(39.7)　第 477页

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2t - 3$，其中 $t > 0$ 且 $t \neq 1$，

$$a_{n+1} = \frac{3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1) - 2(t^n + a_n) + (a_n + 1)}{a_n + 2t^n - 1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

(1)：利用变换 $b_n = \frac{a_n+1}{t^n-1}$ 求数列 $\{a_n\}$ 的通项表达式；

(2)：令 $c_n = a_n - 1$ $(n = 1, 2, \cdots)$，判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 的收敛性.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 40 套 / 题目留白版

2025 年第十六届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学 B 类

参考解答　第 479页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	12	12	12	12	12	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(40.1)　第 479页

(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sqrt{1+x^2+y^2}-1-\frac{x^2+y^2}{2}}{(x^2+y^2)^2} =$_____.

(2) 设 $a\neq 0$，函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{3}x}{ax}, & x>0,\\ b+2\tan^5 x, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $ab=$_____.

(3) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，且点 $\left(\sqrt{a_{n+1}},\sqrt{a_n}\right)$ $(n\geqslant 1)$ 都在直线 $x-y-\sqrt{2}=0$ 上，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{(n+1)^2}=$_____.

(4) 设函数 $z=xe^x(1+ye^y)$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=$_____.

(5) 函数 $f(x,y,z)=x-2y+3z$ 满足条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 的最大值为_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、(本题满分 10 分)　　参考解答(40.2)　第 480页

假设函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$，且对于 $x\geqslant 0$，有

$$f'(x)=\frac{1}{x^2+f^2(x)+1}.$$

证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，且不大于 $\frac{\pi}{2}$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、(本题满分 12 分)　　参考解答(40.3)　第 480页

设

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x\cos^2 x}{1+\tan^3 x}\mathrm{d}x,\qquad J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x\cos^2 x}{1+\cot^3 x}\mathrm{d}x.$$

证明：$I=J$，并求该积分的值.

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、(本题满分 12 分)　　参考解答(40.4)　第 481页

求微分方程

$$\frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = \ln y$$

的通解.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、(本题满分 12 分)　　参考解答(40.5)　第 481页

讨论级数

$$1-\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{(2n)^p}+\cdots$$

当 $p \geqslant 1$ 时的敛散性.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、(本题满分 12 分)　　参考解答(40.6)　第 482页

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times n}$ 为 $n\times n$ 阶实正定矩阵，$\mathrm{tr}(A)=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}$ 为矩阵 A 的迹. 证明：

(1): $\mathrm{tr}\left((A+B)^2\right)\geqslant \mathrm{tr}(A^2)+\mathrm{tr}(B^2)$;

(2): $\mathrm{tr}\left((A+B)^3\right)\geqslant \mathrm{tr}(A^3)+\mathrm{tr}(B^3)$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、(本题满分 12 分)　　参考解答(40.7)　第 482页

设 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的二阶可导的奇函数，证明：存在 $\xi \in (-1,1)$，使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 41 套 / 题目留白版

2026 年第十七届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学 A 类

参考解答　第 484页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	12	10	14	12	12	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(41.1)　第 484页

(1) 函数 $f(x)=\frac{\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-1)}$ 有_____ 个第二类间断点（填阿拉伯数字）.

(2) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{\sin 2x-2\sin x}-1}{x^3(\cos 3x-3\cos x)}=$_____.

(3) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x+\frac{1}{2}z=e^{3y-z}$ 确定，则 $3\frac{\partial z}{\partial x}-2\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

(4) 设 L 为平面曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$，方向为 x 增加的方向，则曲线积分 $I=\int_L\left(\frac{1}{2}y^2\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y\right)=$_____.

(5) 积分 $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}x}{5+2\cos x-2\sqrt{3}\sin x}=$_____.

小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 10 分）　　参考解答(41.2)　第 485页

设函数 $f(x)=2\ln x+\frac{1}{x^2}+1$.

(1): 求 $f(x)$ 的最小值;

(2): 求曲线 $y=\ln(x+f(x))$ 在点 $(1,y(1))$ 处的法线方程.

小红书
小红书号:qingshushuxue

三、（本题满分 12 分）　参考解答(41.3)　第 485页

设 $a(t), b(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数，β 为有限实数，且

$$\lim_{t\to+\infty} e^{\int_0^t a(s)\mathrm{d}s} = +\infty, \qquad \lim_{t\to+\infty} \frac{a(t)}{b(t)} = \beta.$$

证明：微分方程

$$y'(t) = y(t)\big(a(t) - b(t)y(t)\big)$$

的任一正解 $y(t)$ 满足

$$\lim_{t\to+\infty} y(t) = \beta.$$

小红书号:qingshushuxue

四、（本题满分 10 分）　　参考解答 (41.4)　第 486页

求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{z}{2x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 是柱面 $y^2+z^2=2$ 夹在两平面 $x=-1$，$x=1$ 之间的部分，方向取外侧.

小红书
小红书号:qingshushuxue

五、（本题满分 14 分）　　参考解答(41.5)　第 487页

已知曲面

$$S_1:\quad 17x^2+17y^2+8z^2+30xy+34x+30y-16z-7=0$$

所围成的区域被曲面

$$S_2:\quad 17x^2+17y^2+30xy+34x+30y-32z+57=0$$

分成上下两部分，计算上下两部分区域的体积之比.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、（本题满分 12 分）　　参考解答(41.6)　第 487页

考虑在 $\mathbb{R}$ 上定义的无穷次可导函数 $f(x)$，$f^{(k)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 k 阶导数，约定 $f^{(0)}(x)=f(x)$. 若存在实数

$$x_0=0<x_1<x_2<\cdots<x_n<+\infty$$

使得：

(i)：$f^{(k)}(x_{k+1})=0,\ 0\leqslant k\leqslant n-1$；

(ii)：当 $0\leqslant k\leqslant n-1$ 时，$f^{(k)}(x)$ 在 (x_k,x_{k+1}) 上无零点；

(iii)：$f^{(n)}(x)$ 在 $(x_n,+\infty)$ 上无零点，

则称 $f(x)$ 的零点指标为 n. 若 $f(x)$ 本身无正零点，则称其零点指标为 0.

(1)：给定实数 $\nu_1<\nu_2$. 证明：若 $\nu_2>0$，则对于任意不全为零的实数 α,β，函数 $f(x)=\alpha x^{\nu_1}+\beta x^{\nu_2}$ 的零点指标不超过 1；

(2)：给定实数 $\nu_1<\nu_2<\nu_3$. 证明：若 $\nu_3>1$ 且 $\nu_2>0$，则对于任意不全为零的实数 α,β,γ，函数 $f(x)=\alpha x^{\nu_1}+\beta x^{\nu_2}+\gamma x^{\nu_3}$ 的零点指标不超过 2.

小红书 小红书号:qingshushuxue

七、（本题满分 12 分）　参考解答(41.7)　第 488页

设 $a_1 > 0$，$\alpha > 0$，数列 $\{a_n\}$ 由如下递推式定义：

$$a_{n+1} = a_n + \left(\frac{n}{S_n}\right)^{\alpha}, \qquad n = 1, 2, \cdots,$$

其中

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{na_n}{S_n}$ 收敛.

(1)：证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n}$ 收敛；

(2)：求 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{na_n}{S_n}$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 42 套 / 题目留白版

2026 年第十七届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学 B 类

参考解答　第 490页

考试形式：闭卷　考试时间：180 分钟　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	10	12	12	12	24	100
得分								

注意：

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题; 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题（本题共 5 个小题，每题 6 分，共 30 分）

参考解答(42.1)　第 490页

(1) 设函数 $f(x)=\frac{\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-1)}$，则 $f(x)$ 有_____ 个第二类间断点.

(2) 设 $f(x)=x^2\left(x-e^{x\tan x}\right)\left(x^2+1\right)^{\tan^2 x}$，则 $f^{(3)}(0)=$_____.

(3) 设函数 $F(x,y)=\int_0^{x^2+y^2} e^{-t^2}\mathrm{d}t$，则 $F(x,y)$ 在点 $P(1,1)$ 处沿曲线 $x^2+y^2=2$ 的切线方向（指向逆时针方向）的方向导数为_____.

(4) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n=n^3\ (n=1,2,\cdots)$，则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{2a_n-1}$ 的和为_____.

(5) 积分 $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}x}{5+2\cos x-2\sqrt{3}\sin x}=$_____.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 10 分）　　参考解答(42.2) 第 491页

设数列

$$a_n = \int_0^1 x^n e^x \mathrm{d}x, \qquad n = 0, 1, 2, \cdots .$$

(1): 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$;

(2): 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n a_n$.

小红书 小红书号:qingshushuxue

三、（本题满分 10 分）　　参考解答(42.3)　第 491页

设

$$u = f(x^2 + y^2 + z^2),$$

其中 f 具有二阶连续导数，$z = z(x, y)$ 由方程

$$x^2 + y^2 + z^2 = e^z - 1$$

所确定，且满足 $z(0, 0) = 0$. 求

$$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

四、（本题满分 12 分）　　参考解答 (42.4)　第 492页

设 $a(t)>0$，$b(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数，β 为有限实数，且

$$\lim_{t\to+\infty} e^{\int_0^t a(s)\mathrm{d}s}=+\infty,\qquad \lim_{t\to+\infty}\frac{a(t)}{b(t)}=\beta.$$

证明：微分方程

$$y'(t)=y(t)\big(a(t)-b(t)y(t)\big)$$

的任一正解 $y(t)$ 满足

$$\lim_{t\to+\infty} y(t)=\beta.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录

小红书号:qingshushuxue

五、（本题满分 12 分）　　参考解答(42.5)　第 492页

设 $f(x)=x\arctan x$ 的 Maclaurin 展开式的系数为 a_n $(n=0,1,2,\cdots)$，求幂级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}|a_{2n}|x^n \qquad (0<x<1)$$

的和函数.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、（本题满分 12 分）　　参考解答 (42.6)　第 493页

已知曲面

$$S:\quad 17x^2+17y^2+8z^2+30xy+34x+30y-16z-7=0$$

所围成的区域被平面

$$\pi:\quad z=2$$

分成上下两部分，计算上下两部分区域的体积之比.

小红书
小红书号:qingshushuxue

七、（本题满分 24 分）　参考解答(42.7)　第 493页

考虑在 $\mathbb{R}$ 上定义的无穷次可导函数 $f(x)$，$f^{(k)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 k 阶导数，约定 $f^{(0)}(x)=f(x)$. 若存在实数

$$x_0=0<x_1<x_2<\cdots<x_n<+\infty$$

使得：

(i)：$f^{(k)}(x_{k+1})=0,\ 0\leqslant k\leqslant n-1$；

(ii)：当 $0\leqslant k\leqslant n-1$ 时，$f^{(k)}(x)$ 在 (x_k,x_{k+1}) 上无零点；

(iii)：$f^{(n)}(x)$ 在 $(x_n,+\infty)$ 上无零点，

则称 $f(x)$ 的零点指标为 n. 若 $f(x)$ 本身无正零点，则称其零点指标为 0.

(1)：给定实数 $\nu_1<\nu_2$. 证明：若 $\nu_2>0$，则对于任意不全为零的实数 α,β，函数 $f(x)=\alpha x^{\nu_1}+\beta x^{\nu_2}$ 的零点指标不超过 1；

(2)：给定实数 $\nu_1<\nu_2<\nu_3$. 证明：若 $\nu_3>1$ 且 $\nu_2>0$，则对于任意不全为零的实数 α,β,γ，函数 $f(x)=\alpha x^{\nu_1}+\beta x^{\nu_2}+\gamma x^{\nu_3}$ 的零点指标不超过 2.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第二部分

参考解答

第一至第十七届　非数学类

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 01 套 / 参考解答

2009 年第一届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类　　对应题目　第 5页

一、填空题（本题满分 20 分，每小题 5 分）　　返回题目(01.1)　第 5页

(1) 令 $x+y=u$, $\frac{x}{x+y}=v$，则 $x=uv$, $y=u(1-v)$，且 $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=u$，区域 D 化为 $0\leqslant u\leqslant 1$, $0\leqslant v\leqslant 1$. 又 $\ln\left(1+\frac{y}{x}\right)=-\ln v$，故

$$\begin{aligned} I&=\int_0^1\int_0^1\frac{-u^2\ln v}{\sqrt{1-u}}\mathrm{d}v\mathrm{d}u\\ &=\left(\int_0^1\frac{u^2}{\sqrt{1-u}}\mathrm{d}u\right)\left(\int_0^1-\ln v\,\mathrm{d}v\right). \end{aligned}$$

其中 $\int_0^1-\ln v\,\mathrm{d}v=1$. 令 $t=\sqrt{1-u}$，则

$$\int_0^1\frac{u^2}{\sqrt{1-u}}\mathrm{d}u=2\int_0^1(1-t^2)^2\mathrm{d}t=2\left(1-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}\right)=\frac{16}{15}.$$

所以 $I=\frac{16}{15}$.

(2) 记 $A=\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t$，则 $f(x)=3x^2-A-2$. 两边在 $[0,2]$ 上积分，得

$$A=\int_0^2(3x^2-A-2)\mathrm{d}x=4-2A,$$

故 $A=\frac{4}{3}$，从而 $f(x)=3x^2-\frac{10}{3}$.

(3) 设切点为 (x_0,y_0,z_0). 曲面 $\frac{x^2}{2}+y^2-z-2=0$ 在该点的法向量为 $(x_0,2y_0,-1)$. 因切平面平行于 $2x+2y-z=0$，故

$$(x_0,2y_0,-1)\parallel(2,2,-1),$$

于是 $x_0=2$, $y_0=1$，又 $z_0=1$. 所以切平面为 $2(x-2)+2(y-1)-(z-1)=0$，即 $2x+2y-z-5=0$.

(4) 由 $xe^{f(y)}=e^y\ln 29$ 两边对 x 求导，并利用原方程消去 $e^y\ln 29$，得 $1+xf'(y)y'=xy'$，所以

$$y'=\frac{1}{x[1-f'(y)]}.$$

再求导，得

$$\begin{aligned} y''&=-\frac{1}{x^2[1-f'(y)]}+\frac{f''(y)y'}{x[1-f'(y)]^2}\\ &=\frac{f''(y)-[1-f'(y)]^2}{x^2[1-f'(y)]^3}. \end{aligned}$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 5 分）　返回题目(01.2)　第 6页

解：设

$$L=\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{\frac{e}{x}}.$$

取对数并用洛必达法则，

$$\begin{aligned}\ln L&=e\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)}{x}\\&=e\lim_{x\to 0}\frac{e^x+2e^{2x}+\cdots+ne^{nx}}{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}\\&=e\frac{1+2+\cdots+n}{n}=\frac{e(n+1)}{2}.\end{aligned}$$

故 $L=e^{\frac{e(n+1)}{2}}$.

三、（本题满分 15 分）　返回题目(01.3)　第 7页

解：当 $x\neq 0$ 时，令 $u=xt$，则 $g(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，故

$$g'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2},\qquad x\neq 0.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$ 及 f 连续，得 $f(0)=0$，从而 $g(0)=0$. 于是

$$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}.$$

又

$$\lim_{x\to 0}g'(x)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)}{x}-\frac{1}{x^2}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]=A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}=g'(0).$$

故 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，并且

$$g'(x)=\begin{cases}\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}, & x\neq 0,\\[2ex] \dfrac{A}{2}, & x=0.\end{cases}$$

四、（本题满分 15 分）　返回题目(01.4)　第 8页

解：(1) 由格林公式，

$$\begin{aligned}\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x&=\iint_D\left(e^{\sin y}+e^{-\sin x}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\pi\int_0^\pi e^{\sin t}\mathrm{d}t+\pi\int_0^\pi e^{-\sin t}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

同理，

$$\oint_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y - ye^{\sin x}\mathrm{d}x = \iint_D \left(e^{-\sin y} + e^{\sin x}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$= \pi\int_0^{\pi} e^{-\sin t}\mathrm{d}t + \pi\int_0^{\pi} e^{\sin t}\mathrm{d}t,$$

故两曲线积分相等.

(2) 记左端为 I，由上式

$$I = \pi\int_0^{\pi}\left(e^{\sin t} + e^{-\sin t}\right)\mathrm{d}t.$$

因 $e^u + e^{-u} \geqslant 2 + u^2$，取 $u = \sin t$，得

$$I \geqslant \pi\int_0^{\pi}(2 + \sin^2 t)\mathrm{d}t = \pi\left(2\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{5}{2}\pi^2.$$

故结论成立.

五、（本题满分 10 分）　返回题目 (01.5)　第 9页

解：三个函数均为同一非齐次线性方程的解，故任意两解之差为对应齐次方程的解. 由 $y_1 - y_3 = e^{-x}$ 知 e^{-x} 为齐次方程的解；又 $y_1 - y_2 = e^{2x} - e^{-x}$，故 e^{2x} 也为齐次方程的解. 因此特征根为 $-1, 2$，齐次方程为

$$y'' - y' - 2y = 0.$$

将 $y_1 = xe^x + e^{2x}$ 代入. 因 e^{2x} 为齐次解，只需计算 xe^x. 有 $(xe^x)' = (x+1)e^x$，$(xe^x)'' = (x+2)e^x$，于是

$$(xe^x)'' - (xe^x)' - 2xe^x = (1-2x)e^x.$$

故所求微分方程为 $y'' - y' - 2y = (1-2x)e^x$.

六、（本题满分 10 分）　返回题目 (01.6)　第 10页

解：抛物线过原点，故 $2\ln c = 0$，即 $c = 1$，于是 $y = ax^2 + bx$. 由面积条件

$$\int_0^1 (ax^2 + bx)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$$

得 $\frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3}$，即 $b = \frac{2(1-a)}{3}$. 又 $y = x(ax+b) \geqslant 0$ $(0 \leqslant x \leqslant 1)$，故 $b \geqslant 0$, $a + b \geqslant 0$，从而 $-2 \leqslant a \leqslant 1$.

旋转体体积为

$$V = \pi\int_0^1 (ax^2 + bx)^2\mathrm{d}x = \pi\left(\frac{a^2}{5} + \frac{ab}{2} + \frac{b^2}{3}\right).$$

代入 $b = \frac{2(1-a)}{3}$，得

$$\frac{V}{\pi} = \frac{2a^2 + 5a + 20}{135} = \frac{1}{8} + \frac{(4a+5)^2}{1080}.$$

因此 $a = -\frac{5}{4}$ 时体积最小，此时 $b = \frac{3}{2}$, $c = 1$. 所以 $a = -\frac{5}{4}$, $b = \frac{3}{2}$, $c = 1$，且 $V_{\min} = \frac{\pi}{8}$.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

七、（本题满分 15 分）　返回题目(01.7)　第 11页

解：由 $u_n' - u_n = x^{n-1}e^x$，两边乘 e^{-x}，得 $(e^{-x}u_n)' = x^{n-1}$，故

$$e^{-x}u_n = \frac{x^n}{n} + C_n, \qquad u_n(x) = e^x\left(\frac{x^n}{n} + C_n\right).$$

由 $u_n(1) = \frac{e}{n}$ 得 $C_n = 0$，所以 $u_n(x) = \frac{e^x x^n}{n}$. 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = e^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

当 $|x| < 1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x) = -e^x \ln(1-x)$. 当 $x = -1$ 时级数收敛且和为 $-\frac{\ln 2}{e}$；当 $x = 1$ 时发散；$|x| > 1$ 时通项不趋于 0. 因此收敛区间为 $[-1, 1)$，和函数为

$$S(x) = -e^x \ln(1-x), \qquad -1 \leqslant x < 1.$$

八、（本题满分 10 分）　返回题目(01.8)　第 12页

解：令 $t = -\ln x$，则 $x \to 1-$ 时 $t \to 0+$，且 $t \sim 1 - x$. 于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-tn^2}.$$

因 e^{-tu^2} 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减，故

$$\int_0^{\infty} e^{-tu^2}\,\mathrm{d}u \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} e^{-tn^2} \leqslant 1 + \int_0^{\infty} e^{-tu^2}\,\mathrm{d}u.$$

而

$$\int_0^{\infty} e^{-tu^2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{\infty} e^{-v^2}\,\mathrm{d}v = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}.$$

由夹逼定理，$\sum\limits_{n=0}^{\infty} e^{-tn^2} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}$. 再由 $t \sim 1 - x$，得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{1-x}}, \qquad x \to 1-.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 02 套 / 参考解答

2010 年第二届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类　　对应题目　第 13页

一、（本题满分 25 分，每小题 5 分）　　返回题目 (02.1)　第 13页

(1) 由恒等式

$$(1-a)(1+a)(1+a^2)\cdots\left(1+a^{2^n}\right)=1-a^{2^{n+1}},$$

得

$$x_n=\frac{1-a^{2^{n+1}}}{1-a}.$$

因 $|a|<1$，故 $a^{2^{n+1}}\to 0$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{1-a}$.

(2) 设所求极限为 L，则

$$\begin{aligned}\ln L&=\lim_{x\to\infty}\left[-x+x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]\\&=\lim_{x\to\infty}\left[-x+x^2\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)\right]=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

故 $L=e^{-1/2}$.

(3) 分部积分，并利用 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^ne^{-sx}=0$，得

$$I_n=\frac{n}{s}I_{n-1},\qquad I_0=\int_0^{+\infty}e^{-sx}\mathrm{d}x=\frac{1}{s}.$$

于是

$$I_n=\frac{n!}{s^{n+1}}.$$

(4) 令 $h(r)=f\left(\frac{1}{r}\right)$，则 $g(x,y)=h(r)$. 二维径向函数满足

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=h''(r)+\frac{1}{r}h'(r).$$

又 $h'(r)=-\frac{1}{r^2}f'\left(\frac{1}{r}\right)$，$h''(r)=\frac{1}{r^4}f''\left(\frac{1}{r}\right)+\frac{2}{r^3}f'\left(\frac{1}{r}\right)$，故

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\frac{1}{r^4}f''\left(\frac{1}{r}\right)+\frac{1}{r^3}f'\left(\frac{1}{r}\right).$$

(5) l_1 的方向向量可取 $\boldsymbol{v}_1=(1,1,0)$，l_2 的方向向量为 $\boldsymbol{v}_2=(4,-2,-1)$，取 $P_1=(0,0,0)\in l_1$，$P_2=(2,1,3)\in l_2$. 有

$$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=(-1,1,-6),$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

故两异面直线的距离为

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|}=\frac{19}{\sqrt{38}}=\frac{\sqrt{38}}{2}.$$

二、（本题满分 15 分）

返回题目(02.2)　第 14页

解：由 $f''(x)>0$ 知 $f'(x)$ 严格递增. 又 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0$，故存在唯一 ξ 使 $f'(\xi)=0$，从而 f 在 $(-\infty,\xi)$ 上严格递减，在 $(\xi,+\infty)$ 上严格递增.

取充分大的 $R>0$，使 $x>R$ 时 $f'(x)>\frac{\alpha}{2}>0$，则 $f(x)\geqslant f(R)+\frac{\alpha}{2}(x-R)\to+\infty$. 同理，可取充分大的 R 使 $x<-R$ 时 $f'(x)<\frac{\beta}{2}<0$，于是 $f(x)\to+\infty$ $(x\to-\infty)$. 又 $f(\xi)\leqslant f(x_0)<0$，由连续性，在 $(-\infty,\xi)$ 和 $(\xi,+\infty)$ 上各至少有一个零点；再由两区间上的严格单调性，各至多有一个零点. 因此方程 $f(x)=0$ 恰有两个实根.

三、（本题满分 15 分）

返回题目(02.3)　第 15页

解：由 $x=2t+t^2$ 得 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2(1+t)$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{2(1+t)},\qquad\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)}{4(1+t)^3}.$$

由题设

$$(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)=3(1+t)^2.$$

令 $u=\psi'(t)$，则 $\left(\frac{u}{1+t}\right)'=3$，故 $u=(1+t)(3t+C_1)$. 设 $F(t)=\int_1^{t^2}e^{-u^2}\mathrm{d}u+\frac{3}{2e}$，则 $F(1)=\frac{3}{2e}$，$F'(1)=\frac{2}{e}$. 由相切条件 $\psi(1)=\frac{3}{2e}$，$\psi'(1)=\frac{2}{e}$，从而 $C_1=\frac{1}{e}-3$. 积分得

$$\psi(t)=t^3+\frac{t^2}{2e}+\left(\frac{1}{e}-3\right)t+C_2.$$

代入 $\psi(1)=\frac{3}{2e}$ 得 $C_2=2$，故

$$\psi(t)=t^3+\frac{t^2}{2e}+\left(\frac{1}{e}-3\right)t+2,\qquad t>-1.$$

四、（本题满分 15 分）

返回题目(02.4)　第 16页

证明：(1) 当 $\alpha>1$ 时，对 $n\geqslant2$ 在区间 $[S_{n-1},S_n]$ 上对 $x^{1-\alpha}$ 应用拉格朗日中值定理，存在 $\xi_n\in(S_{n-1},S_n)$ 使

$$S_{n-1}^{1-\alpha}-S_n^{1-\alpha}=(\alpha-1)\xi_n^{-\alpha}a_n\geqslant(\alpha-1)\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}.$$

因此

$$\sum_{n=2}^{N}\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}\leqslant\frac{S_1^{1-\alpha}-S_N^{1-\alpha}}{\alpha-1}\leqslant\frac{S_1^{1-\alpha}}{\alpha-1},$$

故级数收敛.

(2) 先令 $\alpha=1$. 对任意 n，由 $S_n\to\infty$ 可取 p 使 $S_{n+p}>2S_n$，于是

$$\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{a_k}{S_k}\geqslant\frac{S_{n+p}-S_n}{S_{n+p}}>\frac{1}{2}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n}$ 不满足柯西收敛准则，因而发散. 若 $\alpha<1$，当 n 充分大时 $S_n\geqslant 1$，从而 $S_n^{\alpha}\leqslant S_n$，所以 $\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}\geqslant\frac{a_n}{S_n}$. 由比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散.

五、（本题满分 15 分）　返回题目 (02.5)　第 17页

解：设椭球区域为 Ω. 点 (x,y,z) 到旋转轴 l 的距离平方为

$$d^2=x^2+y^2+z^2-(\alpha x+\beta y+\gamma z)^2.$$

由 Ω 关于三个坐标平面对称，含 xy,yz,zx 的积分均为 0；又作变换 $x=au$, $y=bv$, $z=cw$ 可得

$$\iiint_{\Omega}x^2\mathrm{d}V=\frac{4\pi a^3bc}{15},\quad \iiint_{\Omega}y^2\mathrm{d}V=\frac{4\pi ab^3c}{15},\quad \iiint_{\Omega}z^2\mathrm{d}V=\frac{4\pi abc^3}{15}.$$

因此转动惯量

$$\begin{aligned}J_l&=\iiint_{\Omega}d^2\mathrm{d}V\\&=\frac{4\pi abc}{15}\left[(1-\alpha^2)a^2+(1-\beta^2)b^2+(1-\gamma^2)c^2\right]\\&=\frac{4\pi abc}{15}\left[(b^2+c^2)\alpha^2+(a^2+c^2)\beta^2+(a^2+b^2)\gamma^2\right].\end{aligned}$$

因 $0<c<b<a$ 且 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=1$，故当 $\alpha^2=1$ 时取最小值，当 $\gamma^2=1$ 时取最大值，即

$$J_{\min}=\frac{4\pi abc}{15}(b^2+c^2),\qquad J_{\max}=\frac{4\pi abc}{15}(a^2+b^2).$$

六、（本题满分 15 分）　返回题目 (02.6)　第 18页

解：记

$$\omega=\frac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}.$$

(1) 将 L 分成两段有向弧 L_1,L_2，使 $L=L_1+L_2$. 在两弧的端点之间取一条不经过原点的光滑曲线 L_0，并使 $C_1=L_0-L_1$ 与 $C_2=L_0+L_2$ 均为围绕原点的简单闭曲线. 由题设 $\int_{C_1}\omega=\int_{C_2}\omega$，消去 L_0 即得

$$\oint_{L}\omega=\int_{L_1}\omega+\int_{L_2}\omega=0.$$

(2) 同样的构造对任意不含原点的充分小闭曲线都成立，故由 Green 公式及被积函数的连续性，在 $(x,y)\neq(0,0)$ 处必有

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\varphi(x)}{x^4+y^2}\right)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{2xy}{x^4+y^2}\right).$$

整理得

$$(x^4+y^2)\varphi'(x)-4x^3\varphi(x)-2x(x^4-y^2)=0.$$

比较 y^2 项得 $\varphi'(x)=-2x$；再代回上式得 $\varphi(x)=-x^2$ $(x\neq 0)$. 由连续性亦有 $\varphi(0)=0$，故

$$\varphi(x)=-x^2.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

(3) 取正向闭曲线 $C_a: x^4+y^2=a^2$ $(a>0)$. 在 C_a 上 $x^4+y^2=a^2$，由 Green 公式

$$\begin{aligned}\oint_{C_a}\frac{2xy\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y}{x^4+y^2}&=\frac{1}{a^2}\oint_{C_a}(2xy\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y)\\&=-\frac{4}{a^2}\iint_{D_a}x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,\end{aligned}$$

其中 D_a 为 C_a 所围区域，最后一步利用 D_a 关于 y 轴对称. 由于题设说明所有围绕原点的简单闭曲线积分值相同，故对任意这样的正向闭曲线 C，均有

$$\oint_C\frac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}=0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 03 套 / 参考解答

2011 年第三届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

对应题目　第 19页

一、（本题满分 24 分，每小题 6 分）

返回题目 (03.1)　第 19页

(1) 当 $x \to 0$ 时，$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4)$，故

$$\frac{2}{x}\ln(1+x) = 2 - x + \frac{2}{3}x^2 + O(x^3),$$

从而

$$(1+x)^{\frac{2}{x}} = e^2\left(1 - x + \frac{7}{6}x^2 + O(x^3)\right).$$

又 $e^2[1-\ln(1+x)] = e^2\left(1 - x + \frac{1}{2}x^2 + O(x^3)\right)$，所以原式为

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^2\left(\frac{2}{3}x^2 + O(x^3)\right)}{x} = 0.$$

(2) 若 $\theta = 0$，显然 $a_n = 1$. 若 $\theta \neq 0$，由

$$\sin\theta = 2^n \sin\frac{\theta}{2^n}\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{\theta}{2^k}$$

得

$$a_n = \frac{\sin\theta}{2^n\sin\frac{\theta}{2^n}}.$$

因 $2^n\sin\frac{\theta}{2^n} \to \theta$，故

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{\sin\theta}{\theta} \quad (\theta \neq 0),$$

而 $\theta = 0$ 时极限为 1.

(3) 在 D 内有 $xy \geqslant 0$，故 $\operatorname{sgn}(|xy|-1) = \operatorname{sgn}(xy-1)$. 区域 $xy < 1$ 的面积为

$$\int_0^{1/2} 2\mathrm{d}x + \int_{1/2}^{2}\frac{1}{x}\mathrm{d}x = 1 + 2\ln 2,$$

区域 $xy > 1$ 的面积为 $4 - (1 + 2\ln 2) = 3 - 2\ln 2$. 因此

$$\iint_D \operatorname{sgn}(|xy|-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = (3 - 2\ln 2) - (1 + 2\ln 2) = 2 - 4\ln 2.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

(4) 令 $t=\frac{x^2}{2}$. 当 $|x|<\sqrt{2}$ 时,

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)t^{n-1}$$
$$=\frac{1}{2}\left[\frac{2}{(1-t)^2}-\frac{1}{1-t}\right]=\frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}.$$

所以和函数为 $S(x)=\frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}$, $|x|<\sqrt{2}$. 取 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^{2n-1}}=S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{10}{9}.$$

二、（本题两问，每问 8 分，共 16 分）　返回题目 (03.2)　第 20页

证明：(1) 任给 $\varepsilon>0$, 由 $a_n\to a$, 存在 N, 当 $k>N$ 时 $|a_k-a|<\frac{\varepsilon}{2}$. 于是 $n>N$ 时

$$\left|\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}-a\right|\leqslant\frac{\sum_{k=1}^{N}|a_k-a|}{n}+\frac{n-N}{n}\frac{\varepsilon}{2}.$$

当 n 充分大时第一项小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 故上式小于 ε, 从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a.$$

(2) 记 $d_n=a_{n+p}-a_n$, 则 $d_n\to\lambda$. 固定 $r\in\{0,1,\ldots,p-1\}$, 由 (1) 有

$$\frac{d_r+d_{r+p}+\cdots+d_{r+(k-1)p}}{k}\to\lambda.$$

而左边分子为 $a_{r+kp}-a_r$, 故 $\frac{a_{r+kp}}{k}\to\lambda$, 于是

$$\frac{a_{r+kp}}{r+kp}=\frac{a_{r+kp}}{k}\cdot\frac{k}{r+kp}\to\frac{\lambda}{p}.$$

任意充分大的 n 均可唯一写成 $n=r+kp$, 且 r 只有有限种取值，所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{\lambda}{p}$.

三、（本题满分 15 分）　返回题目 (03.3)　第 21页

证明：在 0 处分别对 $x=1$ 和 $x=-1$ 使用带拉格朗日余项的泰勒公式. 由 $f'(0)=0$, 存在 $\xi_1\in(0,1)$、$\xi_2\in(-1,0)$, 使

$$1=f(1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)+\frac{1}{6}f'''(\xi_1),$$

$$0=f(-1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)-\frac{1}{6}f'''(\xi_2).$$

两式相减得 $f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=6$. 由于 f''' 在 $[\xi_2,\xi_1]$ 上连续，而 3 介于 $f'''(\xi_1)$ 与 $f'''(\xi_2)$ 之间，故由介值定理，至少存在 $x_0\in(\xi_2,\xi_1)\subset(-1,1)$, 使 $f'''(x_0)=3$.

小红书 小红书号:qingshushuxue

四、（本题满分 15 分）　返回题目 (03.4)　第 22页

解：记万有引力常数为 G. 在射线上取微元 $[x, x+\mathrm{d}x]$，其质量为 $\rho\mathrm{d}x$，到质点的距离为 $\sqrt{x^2+h^2}$. 引力的水平向右分量与竖直向下分量分别为

$$\mathrm{d}F_x = \frac{Gm\rho x\mathrm{d}x}{(x^2+h^2)^{3/2}}, \qquad \mathrm{d}F_y = \frac{Gm\rho h\mathrm{d}x}{(x^2+h^2)^{3/2}}.$$

因此

$$F_x = Gm\rho\int_a^{+\infty}\frac{x\mathrm{d}x}{(x^2+h^2)^{3/2}} = \frac{Gm\rho}{\sqrt{a^2+h^2}},$$

$$F_y = Gm\rho h\int_a^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+h^2)^{3/2}} = \frac{Gm\rho}{h}\left(1-\frac{a}{\sqrt{a^2+h^2}}\right).$$

其中 F_y 表示向下的分量大小. 若以通常的 x 轴向右、y 轴向上为正方向，则

$$\boldsymbol{F} = \left(\frac{Gm\rho}{\sqrt{a^2+h^2}}, -\frac{Gm\rho}{h}\left(1-\frac{a}{\sqrt{a^2+h^2}}\right)\right).$$

五、（本题满分 15 分）　返回题目 (03.5)　第 23页

证明：记 F_1, F_2 分别为 F 对第一、第二个变量的偏导数. 对 $F\left(z+\frac{1}{x}, z-\frac{1}{y}\right)=0$ 分别关于 x, y 求偏导，得

$$\left(z_x-\frac{1}{x^2}\right)F_1 + z_xF_2 = 0, \qquad z_yF_1 + \left(z_y+\frac{1}{y^2}\right)F_2 = 0.$$

由隐函数存在条件 $F_1+F_2\neq 0$，故

$$z_x = \frac{F_1}{x^2(F_1+F_2)}, \qquad z_y = -\frac{F_2}{y^2(F_1+F_2)},$$

从而

$$x^2z_x - y^2z_y = 1.$$

对上式分别关于 x, y 求偏导，得

$$2xz_x + x^2z_{xx} - y^2z_{xy} = 0,$$

$$x^2z_{xy} - 2yz_y - y^2z_{yy} = 0.$$

第一式乘 x，第二式乘 y 后相加，并利用 $x^2z_x - y^2z_y = 1$，即得

$$x^3z_{xx} + xy(x-y)z_{xy} - y^3z_{yy} + 2 = 0.$$

六、（本题满分 15 分）　返回题目 (03.6)　第 24页

证明：令 $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$. 若 $R=0$，则两边均为 $4\pi f(0)$. 以下设 $R>0$. 作正交坐标变换，使新 z 轴方向与向量 (a,b,c) 一致. 正交变换保持单位球面及面积元不变，故在新坐标 (X,Y,Z) 下有

$$ax + by + cz = RZ.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

在单位球面上取 $Z=\cos\varphi$，$\mathrm{d}S=\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$，于是

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} f(R\cos\varphi)\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi\int_{-1}^{1} f(Ru)\mathrm{d}u = 2\pi\int_{-1}^{1} f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,u\right)\mathrm{d}u. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 04 套 / 参考解答

2012 年第四届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

对应题目　第 25页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目 (04.1)　第 25页

(1) 取对数，有

$$0 \leqslant \frac{\ln(n!)}{n^2} = \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n}{n^2} \leqslant \frac{n \ln n}{n^2} = \frac{\ln n}{n} \to 0.$$

故 $\ln\left[(n!)^{1/n^2}\right] \to 0$，从而

$$\lim_{n\to\infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}} = 1.$$

(2) 过直线 L 的平面束为

$$\lambda(2x + y - 3z + 2) + \mu(5x + 5y - 4z + 3) = 0.$$

若其中平面 π_1 过点 $(4, -3, 1)$，代入得 $\lambda + \mu = 0$，故可取

$$\pi_1 : 3x + 4y - z + 1 = 0.$$

设另一平面 π_2 仍在该平面束中，其法向量为 $(2\lambda + 5\mu, \lambda + 5\mu, -3\lambda - 4\mu)$. 由 $\pi_1 \perp \pi_2$，

$$3(2\lambda + 5\mu) + 4(\lambda + 5\mu) + (-1)(-3\lambda - 4\mu) = 0,$$

即 $\lambda = -3\mu$，于是

$$\pi_2 : x - 2y - 5z + 3 = 0.$$

(3) 由 $z = u(x, y)e^{ax+by}$ 及 $u_{xy} = 0$，有

$$z_{xy} - z_x - z_y + z = e^{ax+by}\left[(b-1)u_x + (a-1)u_y + (a-1)(b-1)u\right].$$

要使上式恒为 0，应有 $a - 1 = b - 1 = 0$，故

$$a = b = 1.$$

(4) 令 $P = (x + 2y)u$，$Q = (x + u^3)u = xu + u^4$. 曲线积分与路径无关，故 $P_y = Q_x$，即

$$2u = u + (x + 4u^3)u',$$

从而 $(x + 4u^3)u' = u$. 把 x 看作 u 的函数，得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u} - \frac{x}{u} = 4u^2.$$

小红书号:qingshushuxue

乘以积分因子 $1/u$，有 $\left(\frac{x}{u}\right)' = 4u$，故 $x = 2u^3 + Cu$. 由 $u(2) = 1$ 得 $C = 0$，所以

$$u(x) = \sqrt[3]{\frac{x}{2}}, \qquad x > 0.$$

(5) 当 $x > 1$ 时，

$$\begin{aligned}\left|\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\mathrm{d}t\right| &\leqslant \sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t-1}}\\ &= 2\sqrt[3]{x}\left(\sqrt{x}-\sqrt{x-1}\right)\\ &= \frac{2\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}} \to 0.\end{aligned}$$

故所求极限为 0.

二、（本题满分 10 分）

返回题目 (04.2)　第 26页

解：把积分按长度为 π 的区间分段. 令 $x = k\pi + t$，则

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-2k\pi}\int_0^{\pi} e^{-2t}\sin t\mathrm{d}t\\ &= \frac{1+e^{-2\pi}}{5}\sum_{k=0}^{\infty} e^{-2k\pi}\\ &= \frac{e^{2\pi}+1}{5(e^{2\pi}-1)}.\end{aligned}$$

三、（本题满分 10 分）

返回题目 (04.3)　第 27页

解：由泰勒公式，存在 $0 < \theta < 1$ 使

$$\sin t = t - \frac{t^2}{2}\sin(\theta t).$$

取 $t = 1/x$ 并代入原方程，得

$$x - \frac{1}{2}\sin\frac{\theta}{x} = 2x - 501,$$

即 $x = 501 - \frac{1}{2}\sin\frac{\theta}{x}$. 由此 $x > 500$，故

$$|x - 501| \leqslant \frac{1}{2}\frac{\theta}{x} < \frac{1}{1000} = 0.001.$$

因此精确到 0.001 时，方程的近似解为 $x = 501$.

四、（本题满分 12 分）

返回题目 (04.4)　第 28页

解：点 $P(x, f(x))$ 处的切线为 $Y - f(x) = f'(x)(X - x)$，令 $Y = 0$，得

$$u = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

由 $f(0) = f'(0) = 0$ 及 f'' 连续，

$$f(x) = \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2), \qquad f'(x) = f''(0)x + o(x),$$

小红书号:qingshushuxue

故 $u/x \to 1/2$，特别地 $u \to 0$. 于是

$$\frac{x^3 f(u)}{f(x)\sin^3 u} = \frac{x}{u} \cdot \frac{f(u)/u^2}{f(x)/x^2} \cdot \left(\frac{u}{\sin u}\right)^3 \to 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2.$$

五、（本题满分 12 分）　返回题目 (04.5)　第 29页

解：令 $x = t^2$，则

$$\int_0^1 f(\sqrt{x})\mathrm{d}x = 2\int_0^1 t f(t)\mathrm{d}t \leqslant 2\int_0^1 |f(t)|\mathrm{d}t = 2,$$

所以 $C = 2$ 可行. 再取 $f_n(x) = (n+1)x^n$，则 $\int_0^1 |f_n(x)|\mathrm{d}x = 1$，且

$$\int_0^1 f_n(\sqrt{x})\mathrm{d}x = 2(n+1)\int_0^1 t^{n+1}\mathrm{d}t = \frac{2(n+1)}{n+2} \to 2.$$

因此任何 $C < 2$ 均不成立，故最小值为 $C = 2$.

六、（本题满分 12 分）　返回题目 (04.6)　第 30页

解：采用球坐标，记球坐标的径向变量为 r，极角为 θ. 对固定 r，条件 $z \geqslant x^2 + y^2$ 化为

$$r\cos\theta \geqslant r^2 \sin^2\theta.$$

设边界极角为 θ_r，则 $c(r) = \cos\theta_r$ 满足 $c = r(1-c^2)$，故

$$c(r) = \frac{\sqrt{1+4r^2}-1}{2r}.$$

于是

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^t f(r^2)r^2\mathrm{d}r \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi \int_0^{\theta_r} \sin\theta\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi\int_0^t f(r^2)r^2[1-c(r)]\mathrm{d}r. \end{aligned}$$

由微积分基本定理，

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2\pi t^2 f(t^2)\left(1 - \frac{\sqrt{1+4t^2}-1}{2t}\right) \\ &= \pi t\left(2t+1-\sqrt{1+4t^2}\right) f(t^2). \end{aligned}$$

七、（本题满分 14 分）　返回题目 (04.7)　第 31页

证明：(1) 设题中极限为正，取 $\delta > 0$，使充分大的 n 均有

$$\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} > \delta.$$

因各项均为正，整理得

$$\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} > \delta a_{n+1}.$$

从 $n = N$ 到 m 求和，

$$\delta\sum_{n=N}^{m} a_{n+1} < \frac{a_N}{b_N} - \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} < \frac{a_N}{b_N}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

故 $\sum a_n$ 的部分和有上界，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 题中极限为负时，充分大的 n 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} < \frac{1}{b_{n+1}},$$

即 $\frac{a_n}{b_n} < \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}$. 故从某项起 $\frac{a_n}{b_n} \geqslant c > 0$，于是 $a_n \geqslant cb_n$. 已知 $\sum b_n$ 发散，由比较判别法知 $\sum a_n$ 也发散.

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 05 套 / 参考解答

2013 年第五届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

对应题目　第 32页

一、（本题共 4 个小题，每小题 6 分，共 24 分）

返回题目 (05.1)　第 32页

(1) 令 $\delta_n = \pi(\sqrt{1+4n^2} - 2n) = \frac{\pi}{\sqrt{1+4n^2}+2n}$，则 $\delta_n \to 0$ 且 $n\delta_n \to \frac{\pi}{4}$. 因而

$$\begin{aligned}\ln L &= \lim_{n\to\infty} n\ln(1+\sin\delta_n)\\ &= \lim_{n\to\infty} n\sin\delta_n = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

所以 $L = e^{\pi/4}$.

(2) 记

$$a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\mathrm{d}x.$$

则

$$a_n \geqslant \frac{1}{(n+1)\pi}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin x|\mathrm{d}x = \frac{2}{(n+1)\pi}.$$

故 $\sum a_n$ 与调和级数比较可知发散，即 $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x}\mathrm{d}x$ 发散，所以原广义积分不是绝对收敛的.

(3) 对 $x^3 + 3x^2y - 2y^3 = 2$ 求导，得

$$y' = \frac{x(x+2y)}{2y^2 - x^2}.$$

令 $y' = 0$，得 $x = 0$ 或 $x = -2y$. 代回原方程分别得到 $(0,-1)$ 与 $(-2,1)$. 再由隐函数二阶求导，在两驻点处有

$$y''(0) = -1 < 0, \qquad y''(-2) = 1 > 0.$$

因此 $y(0) = -1$ 为极大值，$y(-2) = 1$ 为极小值.

(4) 设切点 $A = (t, \sqrt[3]{t})$ $(t > 0)$，则切线为

$$y - \sqrt[3]{t} = \frac{1}{3t^{2/3}}(x - t),$$

与 x 轴交于 $B(-2t, 0)$. 设 $C = (t, 0)$，所求面积等于三角形 ABC 面积减去曲边梯形 OCA 面积，故

$$S = \frac{1}{2}\cdot 3t \cdot t^{1/3} - \int_0^t x^{1/3}\mathrm{d}x = \frac{3}{4}t^{4/3}.$$

由 $S = \frac{3}{4}$ 得 $t = 1$，故 $A = (1,1)$.

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 12 分）　返回题目 (05.2)　第 33页

解：把积分的 $[-\pi,0]$ 部分作代换 $x\mapsto -x$，并利用 $\arctan e^{x}+\arctan e^{-x}=\frac{\pi}{2}$，得

$$\begin{aligned} I&=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x\\ &=\frac{\pi}{2}\left[-x\arctan(\cos x)\right]_0^{\pi}+\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\arctan(\cos x)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

最后一个积分关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 反对称，故为 0，从而

$$I=\frac{\pi^3}{8}.$$

三、（本题满分 12 分）　返回题目 (05.3)　第 34页

证明：由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$ 及 f 在 0 处二阶可导，得 $f(0)=f'(0)=0$. 因此

$$f(x)=\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2),\qquad x\to 0.$$

于是存在常数 $C>0$ 及 N，使 $n\geqslant N$ 时

$$\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|\leqslant\frac{C}{n^2}.$$

由比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(1/n)$ 绝对收敛，因而收敛.

四、（本题满分 10 分）　返回题目 (05.4)　第 35页

证明：由 $f'(x)\geqslant m>0$ 知 f 严格递增. 令 $A=f(a),B=f(b)$，φ 为 f 在 $[a,b]$ 上的反函数，则 $-\pi\leqslant A<B\leqslant\pi$ 且

$$0<\varphi'(y)=\frac{1}{f'(\varphi(y))}\leqslant\frac{1}{m}.$$

故

$$\int_a^b\sin f(x)\mathrm{d}x=\int_A^B\sin y\,\varphi'(y)\mathrm{d}y.$$

把右端分成 $\sin y\geqslant 0$ 与 $\sin y<0$ 两部分，其正部分与负部分绝对值均不超过 $\frac{1}{m}\int_0^{\pi}\sin y\mathrm{d}y=\frac{2}{m}$，故所求绝对值不超过 $\frac{2}{m}$.

五、（本题满分 14 分）　返回题目 (05.5)　第 36页

解：设 Σ 围成区域 V. 由高斯公式

$$I=3\iiint_V(x^2+2y^2+3z^2-1)\mathrm{d}V.$$

要使积分最小，应恰好取被积函数为负的全部区域，即

$$V:\ x^2+2y^2+3z^2\leqslant 1,$$

小红书号:qingshushuxue

所以 Σ 为椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=1$. 令 $u=x, v=\sqrt{2}y, w=\sqrt{3}z$，则

$$\begin{aligned} I_{\min} &= \frac{3}{\sqrt{6}} \iiint_{u^2+v^2+w^2\leqslant 1} (u^2+v^2+w^2-1)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w \\ &= \frac{12\pi}{\sqrt{6}} \int_0^1 (r^2-1)r^2\mathrm{d}r = -\frac{4\sqrt{6}\pi}{15}. \end{aligned}$$

六、（本题满分 14 分）　返回题目 (05.6)　第 37页

解：作伸缩 $x=rX, y=rY$，则椭圆化为 $X^2+XY+Y^2=1$，且

$$I_a(r) = r^{2-2a} I_a(1).$$

在任一绕原点正向一周的曲线上，写成极坐标 $x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta$，有 $y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y=-\rho^2\mathrm{d}\theta$，故 $I_a(1)<0$；特别地 $a=1$ 时

$$I_1(1) = -\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta = -2\pi.$$

因此

$$\lim_{r\to+\infty} I_a(r) = \begin{cases} 0, & a>1, \\ -2\pi, & a=1, \\ -\infty, & a<1. \end{cases}$$

七、（本题满分 14 分）　返回题目 (05.7)　第 38页

解：记 $H_n = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$. 对部分和有

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^{N} H_n \left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right) \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{n=2}^{N} \frac{H_n - H_{n-1}}{n+1} - \frac{H_N}{N+2} \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n(n+1)} - \frac{H_N}{N+2} \\ &= 1 - \frac{1}{N+1} - \frac{H_N}{N+2}. \end{aligned}$$

因 $H_N/(N+2)\to 0$，故级数收敛且其和为 1.

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 06 套 / 参考解答

2014 年第六届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

对应题目　第 39页

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

返回题目 (06.1)　第 39页

(1) e^x, xe^x 对应二重特征根 $r=1$，故方程为

$$y''-2y'+y=0.$$

(2) 设切点为 (x_0,y_0,z_0). 曲面切平面的法向量可取 $(-2x_0,-4y_0,1)$，与 $(2,2,1)$ 平行，得 $x_0=-1, y_0=-\frac{1}{2}, z_0=\frac{3}{2}$. 故切平面为

$$2x+2y+z+\frac{3}{2}=0.$$

(3) 当 $x=0$ 时 $y=1$. 对原方程求导，得

$$1=\sin^2\left(\frac{\pi}{4}(y-x)\right)(y'-1).$$

代入 $(x,y)=(0,1)$，得 $y'(0)=3$.

(4) 因

$$\frac{k}{(k+1)!}=\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!},$$

故 $x_n=1-\frac{1}{(n+1)!}$，所以 $\lim x_n=1$.

(5) 取对数得

$$\frac{1}{x}\ln\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)\to 3.$$

于是 $x+\frac{f(x)}{x}\to 0$，且由 $\ln(1+u)\sim u$ 有

$$\frac{x+f(x)/x}{x}\to 3,$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=2$.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 12 分）　返回题目 (06.2)　第 40页

解：

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\right| = \frac{|\sin(\ln x)|}{x}.$$

令 $u = \ln x$，则

$$I = \int_{-2n\pi}^{0} |\sin u|\mathrm{d}u = 4n.$$

三、（本题满分 14 分）　返回题目 (06.3)　第 41页

证明：在 x 点分别向 $0,1$ 作泰勒展开，存在 ξ 介于 $0,x$ 之间、η 介于 $x,1$ 之间，使

$$f(0) = f(x) - xf'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2,$$

$$f(1) = f(x) + (1-x)f'(x) + \frac{1}{2}f''(\eta)(1-x)^2.$$

两式相减得

$$f'(x) = f(1) - f(0) + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2 - \frac{1}{2}f''(\eta)(1-x)^2.$$

因此

$$|f'(x)| \leqslant 2A + \frac{B}{2}[x^2 + (1-x)^2] \leqslant 2A + \frac{B}{2}.$$

四、（本题满分 14 分）　返回题目 (06.4)　第 42页

解：(1) 取球心为原点、球缺位于 $z \geqslant R - h$，则

$$V = \int_{R-h}^{R} \pi(R^2 - z^2)\mathrm{d}z = \frac{\pi}{3}(3R - h)h^2.$$

球面用极角 θ 参数化，若 $R(1-\cos\alpha) = h$，则球冠面积

$$S = 2\pi R^2 \int_0^{\alpha} \sin\theta\mathrm{d}\theta = 2\pi Rh.$$

(2) 球半径 $R = 2\sqrt{3}$，球心到平面 $x+y+z=6$ 的距离为 $\sqrt{3}$，故小球缺高 $h = \sqrt{3}$，底面圆面积为 9π. 由 (1) 得 $V = 5\sqrt{3}\pi$. 用底面圆盘封闭球缺，底面外法向量为 $-(1,1,1)/\sqrt{3}$，所以底面通量为

$$J = -\frac{1}{\sqrt{3}}\iint (x+y+z)\mathrm{d}S = -2\sqrt{3}\cdot 9\pi = -18\sqrt{3}\pi.$$

由高斯公式 $I + J = 3V$，故

$$I = 33\sqrt{3}\pi.$$

小红书号:qingshushuxue

五、（本题满分 15 分）　返回题目 (06.5)　第 43页

解：显然 $x_n \leqslant b$. 任取 $\varepsilon > 0$，取 $c \in (b-\varepsilon, b)$，则严格单调性给出 $f(c) > f(b-\varepsilon)$. 又

$$[f(x_n)]^n = \frac{1}{b-a}\int_a^b [f(x)]^n \mathrm{d}x \geqslant \frac{b-c}{b-a}[f(c)]^n.$$

当 n 充分大时，右端大于 $[f(b-\varepsilon)]^n$，故 $x_n > b-\varepsilon$. 因 ε 任意，得到

$$\lim_{n\to\infty} x_n = b.$$

六、（本题满分 15 分）　返回题目 (06.6)　第 44页

解：令 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$，则

$$A_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right), \qquad \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}.$$

在每个区间 $[(k-1)/n, k/n]$ 上由积分中值定理可取 η_k，使

$$\int_{(k-1)/n}^{k/n} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right] \mathrm{d}x = -\frac{f'(\eta_k)}{2n^2}.$$

因此

$$n\left(\frac{\pi}{4} - A_n\right) = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f'(\eta_k) \to -\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{4}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 07 套 / 参考解答

2015 年第七届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

对应题目　第 45页

一、（本题共 5 个小题，每小题 6 分，共 30 分）

返回题目 (07.1)　第 45页

(1)

$$n\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(k\pi/n)}{n^2+k}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(k\pi/n)}{1+k/n^2}\to\int_0^1\sin(\pi x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}.$$

(2) 对隐式方程分别关于 x,y 求偏导并消去 F_u,F_v，可得

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z-xy.$$

(3) 切平面为 $z=2x-2y-1$. 与 $z=x^2+y^2$ 联立得到投影圆盘 $D:(x-1)^2+(y+1)^2\leqslant 1$. 因而

$$V=\iint_D[1-(x-1)^2-(y+1)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi\int_0^1(1-r^2)r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}.$$

(4) 由傅里叶级数的狄利克雷收敛定理，在跳跃点 $x=0$ 收敛到左右极限的平均值，故为 $\frac{3+0}{2}=\frac{3}{2}$.

(5) 令 $s=\sqrt{x}\,t$，则

$$u(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{+\infty}e^{-s^2}\mathrm{d}s=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}.$$

二、（本题满分 12 分）

返回题目 (07.2)　第 46页

解：取平面 $x+y+z=1$，它与三个正半轴交于 $A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1)$，且与单位球面的交线可作为圆锥的准线. 对圆锥上任一点 (x,y,z)，沿母线缩放到该准线，可消去比例参数得到

$$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2,$$

故圆锥面方程为

$$xy+yz+zx=0,$$

取含三个正半轴母线的半锥面部分.

小红书 小红书号:qingshushuxue

三、（本题满分 12 分）　返回题目(07.3)　第 47页

证明：若 $\beta=0$，则 $f'=\alpha f$，逐次求导即得 $f^{(n)}=\alpha^n f$，所以 f 无穷次可导. 若 $\beta\neq 0$，则

$$f''=\frac{1}{\beta}f'-\frac{\alpha}{\beta}f.$$

右端可导，故 f''' 存在；再对该式反复求导，若 $f^{(n)}$ 存在，则 $f^{(n+1)}=\frac{1}{\beta}f^{(n)}-\frac{\alpha}{\beta}f^{(n-1)}$ 存在. 由归纳法 f 在 (a,b) 内无穷次可导.

四、（本题满分 14 分）　返回题目(07.4)　第 48页

解：由比值判别法收敛半径为 $+\infty$. 令 $t=x-1$. 对 $n\geqslant 2$ 有

$$\frac{n^3+2}{(n+1)!}=\frac{1}{(n-2)!}+\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}.$$

因此

$$S=t^2e^t+e^t+\frac{e^t-1}{t}.$$

即

$$S(x)=\begin{cases}(x^2-2x+2)e^{x-1}+\frac{e^{x-1}-1}{x-1}, & x\neq 1,\\ 2, & x=1.\end{cases}$$

收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

五、（本题满分 16 分）　返回题目(07.5)　第 49页

证明：由 $\int_0^1 f=0$，有

$$1=\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)f(x)\mathrm{d}x.$$

(1) 若 $|f(x)|\leqslant 4$ 恒成立，则

$$1\leqslant\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right||f(x)|\mathrm{d}x\leqslant 4\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|\mathrm{d}x=1.$$

等号要求 $|f(x)|=4$ 处处成立；由连续性 f 只能恒为 4 或 -4，均与 $\int_0^1 f=0$ 矛盾. 故存在 x_0 使 $|f(x_0)|>4$.

(2) 必存在一点 x_2 使 $|f(x_2)|<4$，否则连续性使 f 恒不小于 4 或恒不大于 -4，仍与 $\int_0^1 f=0$ 矛盾. 结合 (1) 及介值定理，存在 x_1 使 $|f(x_1)|=4$.

六、（本题满分 16 分）　返回题目(07.6)　第 50页

证明：在 $(0,0)$ 处作二阶泰勒展开，存在 $0<\theta<1$，使

$$f(x,y)=\frac{1}{2}\left[x^2f_{xx}(\theta x,\theta y)+2xyf_{xy}(\theta x,\theta y)+y^2f_{yy}(\theta x,\theta y)\right].$$

由柯西不等式及题设

$$|f(x,y)|\leqslant\frac{\sqrt{M}}{2}\sqrt{x^4+2x^2y^2+y^4}=\frac{\sqrt{M}}{2}(x^2+y^2).$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

所以

$$\left|\iint_D f\right| \leqslant \frac{\sqrt{M}}{2}\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{M}}{2}\cdot 2\pi\int_0^1 r^3\mathrm{d}r = \frac{\pi\sqrt{M}}{4}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 08 套 / 参考解答

2016 年第八届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

对应题目　第 51页

一、填空题（本题共 5 个小题，每小题 6 分，共 30 分）

返回题目(08.1)　第 51页

(1) 由 $f(a+1/n)=f(a)+\frac{f'(a)}{n}+o(1/n)$，得

$$\lim\left[\frac{f(a+1/n)}{f(a)}\right]^n=e^{f'(a)/f(a)}.$$

(2) 因 $f(1)=0$，有

$$\begin{aligned}I&=3f'(1)\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x+\cos x-1}{x^2}\\&=3f'(1)\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}f'(1).\end{aligned}$$

(3) 令 $u=e^{xy^2}>0$. 条件 $z_x=z$ 给出 $uf'(u)=f(u)$，故 $f(u)=Cu$. 由 $f(1)=2$ 得 $C=2$，所以 $f(x)=2x\ (x>0)$.

(4) 用 $e^x\sin2x$ 的麦克劳林展开到四阶，x^4 项系数为 -1，故 $f^{(4)}(0)=-24$.

(5) 切点法向量为 $(x_0,2y_0,-1)$，与 $(2,2,-1)$ 平行，得 $x_0=2,y_0=1,z_0=3$. 故切平面为

$$2x+2y-z=3.$$

二、（本题满分 14 分）

返回题目(08.2)　第 52页

证明：令

$$F(x)=\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2-\int_0^x f^3(t)\mathrm{d}t,$$

则 $F(0)=0$，且

$$F'(x)=f(x)g(x),\qquad g(x)=2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f^2(x).$$

由 $f'>0,f(0)=0$ 知 $f(x)>0$. 又 $g(0)=0$ 且

$$g'(x)=2f(x)[1-f'(x)]>0,$$

故 $x>0$ 时 $g(x)>0$，从而 $F'(x)>0$. 因此 $F(a)>F(0)=0$，即题中严格不等式成立.

小红书 小红书号:qingshushuxue

三、（本题满分 14 分）　返回题目 (08.3)　第 53页

解：配方得

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+2\left(z-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant 1.$$

令 $u=x-\frac{1}{2},v=y-\frac{1}{2},w=\sqrt{2}(z-\frac{1}{2})$，则区域化为单位球，$\mathrm{d}V=\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$. 奇函数项积分为 0，且单位球内

$$\iiint u^2\mathrm{d}V=\iiint v^2\mathrm{d}V=\iiint w^2\mathrm{d}V=\frac{4\pi}{15},\qquad V=\frac{4\pi}{3}.$$

故

$$M=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\left(1+1+\frac{1}{2}\right)\frac{4\pi}{15}+\frac{3}{4}\frac{4\pi}{3}\right]=\frac{5\sqrt{2}\pi}{6}.$$

四、（本题满分 14 分）　返回题目 (08.4)　第 54页

证明：记 $x_k=k/n$. 在每个 $[x_{k-1},x_k]$ 上，由积分中值定理存在 η_k 使

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k}[f(x)-f(x_k)]\mathrm{d}x=-\frac{f'(\eta_k)}{2n^2}.$$

于是

$$n\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right)=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f'(\eta_k).$$

右端是 f' 的黎曼和，故极限为

$$-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}[f(1)-f(0)]=-\frac{1}{2}.$$

五、（本题满分 14 分）　返回题目 (08.5)　第 55页

证明：令

$$F(x)=\frac{1}{I}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,$$

则 $F(0)=0,F(1)=1$. 由介值定理存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F(\xi)=\frac{1}{2}$. 在 $[0,\xi]$ 和 $[\xi,1]$ 分别用拉格朗日中值定理，得到不同的 $x_1\in(0,\xi),x_2\in(\xi,1)$，满足

$$\frac{f(x_1)}{I}=\frac{1}{2\xi},\qquad\frac{f(x_2)}{I}=\frac{1}{2(1-\xi)}.$$

于是

$$\frac{1}{f(x_1)}+\frac{1}{f(x_2)}=\frac{2\xi}{I}+\frac{2(1-\xi)}{I}=\frac{2}{I}.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

六、（本题满分 14 分）　返回题目 (08.6)　第 56页

证明：由 $f(x+2)=f(x)$，f 为周期 2 函数，写其傅里叶级数

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\pi x+b_n\sin n\pi x).$$

又 $f(x+\sqrt{3})=f(x)$. 平移 $\sqrt{3}$ 后比较傅里叶系数，得到

$$\begin{cases}a_n=a_n\cos(n\pi\sqrt{3})+b_n\sin(n\pi\sqrt{3}),\\ b_n=b_n\cos(n\pi\sqrt{3})-a_n\sin(n\pi\sqrt{3}).\end{cases}$$

因 $n\sqrt{3}$ 不是整数，以上线性方程对 $n\geqslant 1$ 只有 $a_n=b_n=0$. f 可导，傅里叶级数处处收敛于 f，故 $f(x)=a_0/2$ 为常数.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 09 套 / 参考解答

2017 年第九届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

对应题目　第 57页

一、填空题（本题共 6 个小题，每小题 7 分，共 42 分）

返回题目 (09.1)　第 57页

(1) 原式求导得 $f'(x)\cos x + f(x)\sin x = 1$，即 $f' + f\tan x = \sec x$. 解得 $f = \sin x + C\cos x$. 由 $x = 0$ 代入原积分方程得 $f(0) = 1$，故

$$f(x) = \sin x + \cos x.$$

(2) 因

$$\sqrt{n^2+n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} \to \frac{1}{2},$$

故 $\sin^2(\pi\sqrt{n^2+n}) \to \sin^2(\pi/2) = 1.$

(3) 链式求导得 $w_{xx} = f_{uu} + 2f_{uv} + f_{vv}$，$w_{yy} = c^2(f_{uu} - 2f_{uv} + f_{vv})$，故

$$w_{xx} - \frac{1}{c^2}w_{yy} = 4f_{uv}.$$

(4) 由 $f(0) = f'(0) = 0$,

$$f(\sin^2 x) = \frac{1}{2}f''(\xi)\sin^4 x,$$

其中 $\xi \to 0$，故极限为 $\frac{1}{2}\cdot 6 = 3.$

(5) 令 $v = \sin x$，可直接积分得到

$$\int \frac{e^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\mathrm{d}x = \frac{2e^{-\sin x}}{1-\sin x} + C.$$

(6) 用球坐标，区域为 $0 \leqslant \rho \leqslant 2$，$0 \leqslant \varphi \leqslant \pi/4$，$0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$，故

$$\iiint_V z\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\cos\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^2 \rho^3\mathrm{d}\rho = 2\pi.$$

二、（本题满分 14 分）

返回题目 (09.2)　第 58页

证明：由

$$g'_\alpha(0) = f_x(0,0)\cos\alpha + f_y(0,0)\sin\alpha = 0$$

对一切 α 成立，得 $\nabla f(0,0) = 0$. 又

$$g''_\alpha(0) = (\cos\alpha, \sin\alpha)H_f(0,0)\begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix} > 0$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

对一切方向成立，故 $H_f(0,0)$ 正定. 由二阶偏导连续，原点邻域内二次型仍保持正定；结合二阶泰勒公式，得到充分小的 $(x,y)\neq(0,0)$ 均有 $f(x,y)>f(0,0)$. 因此 $f(0,0)$ 为极小值.

三、（本题满分 14 分）

返回题目 (09.3)　第 59页

解：取参数

$$x=\frac{1+\cos t}{2},\qquad y=\frac{\sin t}{\sqrt{2}},\qquad z=\frac{1-\cos t}{2},\qquad 0\leqslant t\leqslant\pi.$$

则

$$y\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+z\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+x\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\sin t}{4}+\frac{\sin 2t}{8}+\frac{\sqrt{2}\cos t}{4}-\frac{\sqrt{2}}{4}.$$

积分得

$$I=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}\pi}{4}=\frac{1}{2}-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

四、（本题满分 15 分）

返回题目 (09.4)　第 60页

证明：固定 $t\in[a,b]$，题设给出 $\int_a^b e^{-|t-x|}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 1$. 对 t 从 a 到 b 积分并交换积分次序，得

$$\int_a^b f(x)[2-e^{a-x}-e^{x-b}]\mathrm{d}x\leqslant b-a.$$

另一方面，题设分别取 $t=a,b$ 可得

$$\int_a^b e^{a-x}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 1,\qquad \int_a^b e^{x-b}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 1.$$

故

$$2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant b-a+2,$$

即结论成立.

五、（本题满分 15 分）

返回题目 (09.5)　第 61页

证明：对 $i=0,1,\ldots,p-1$，考虑子列 $b_n=a_{np+i}$. 有 $b_{n+1}-b_n\to\lambda$，由算术平均收敛定理

$$\frac{b_n-b_0}{n}=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}(b_{k+1}-b_k)\to\lambda.$$

因此

$$\frac{a_{np+i}}{np+i}=\frac{b_n}{n}\cdot\frac{n}{np+i}\to\frac{\lambda}{p}.$$

全部正整数由这 p 个余数类组成，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n/n=\lambda/p$.

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 10 套 / 参考解答

2018 年第十届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类　　对应题目　第 62页

一、填空题（本题共 4 个小题，每小题 6 分，共 24 分）　返回题目(10.1)　第 62页

(1) 由拉格朗日中值定理，$(n+1)^\alpha - n^\alpha = \alpha\xi_n^{\alpha-1}$，其中 $n < \xi_n < n+1$，故极限为 0.

(2) $t=0$ 时 $(x,y)=(1,0)$. 有 $x'(0)=1$；对 $e^y + ty + \sin t = 1$ 求导得 $y'(0) = -1$，故 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = -1$，切线为

$$y = 1 - x.$$

(3) 分部积分，取 $u = \ln(x+\sqrt{1+x^2})$，$\mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{3/2}}$，得

$$\int \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

(4) 展开到二阶：$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$，$\sqrt{\cos 2x} = 1 - x^2 + o(x^2)$，$\sqrt[3]{\cos 3x} = 1 - \frac{3}{2}x^2 + o(x^2)$，故乘积为 $1 - 3x^2 + o(x^2)$，所求极限为 3.

二、（本题满分 8 分）　返回题目(10.2)　第 63页

解：令 $u = x^2 - y^2$，$P = y[2 - f(u)]$，$Q = xf(u)$. 路径无关要求 $Q_x = P_y$，即

$$uf'(u) + f(u) = 1,$$

也就是 $[uf(u)]' = 1$. 因此 $f(u) = 1 + \frac{C}{u}$. 由 $f(1) = 0$ 得 $C = -1$，所以

$$f(x^2 - y^2) = 1 - \frac{1}{x^2 - y^2}.$$

三、（本题满分 14 分）　返回题目(10.3)　第 64页

证明：由柯西不等式

$$\left(\int_0^1 f\right)\left(\int_0^1 \frac{1}{f}\right) \geqslant \left(\int_0^1 1\mathrm{d}x\right)^2 = 1.$$

又由 $1 \leqslant f \leqslant 3$，有 $(f-1)(f-3) \leqslant 0$，即

$$f + \frac{3}{f} \leqslant 4.$$

令 $A = \int_0^1 f$，$B = \int_0^1 \frac{1}{f}$，则 $A + 3B \leqslant 4$. 由 $A + 3B \geqslant 2\sqrt{3AB}$，得到 $AB \leqslant \frac{4}{3}$.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录

小红书号:qingshushuxue

四、（本题满分 12 分）　返回题目(10.4)　第 65页

解：记 $V_1: x^2+y^2+(z-1)^2 \leqslant 9$，$V_2: x^2+y^2+(z-2)^2 \leqslant 4$，并记 $V_3 = V_1 \cap \{z<0\}$. 则题中区域为 $V_1 \setminus (V_2 \cup V_3)$. 对半径为 R、球心在 z 轴上的球，

$$\iiint (x^2+y^2)\mathrm{d}V = \frac{8\pi R^5}{15}.$$

故

$$I_1 = \frac{8\pi\cdot 3^5}{15}, \qquad I_2 = \frac{8\pi\cdot 2^5}{15}.$$

对 V_3 用柱坐标，$0 \leqslant r \leqslant 2\sqrt{2}$，$1-\sqrt{9-r^2} \leqslant z \leqslant 0$，所以

$$I_3 = 2\pi \int_0^{2\sqrt{2}} r^3(\sqrt{9-r^2}-1)\mathrm{d}r = \frac{136\pi}{5}.$$

因此

$$I = I_1 - I_2 - I_3 = \frac{256\pi}{3}.$$

五、（本题满分 14 分）　返回题目(10.5)　第 66页

证明：令

$$\varphi(t) = f(x_1+t(x_2-x_1), y_1+t(y_2-y_1)), \qquad 0 \leqslant t \leqslant 1.$$

由拉格朗日中值定理，存在 $c \in (0,1)$ 使

$$f(B)-f(A) = \nabla f(A+c(B-A))\cdot(B-A).$$

由柯西不等式及 $|\nabla f| \leqslant M$，立即得到

$$|f(B)-f(A)| \leqslant M|AB|.$$

六、（本题满分 14 分）　返回题目(10.6)　第 67页

证明：把 $[0,1]$ 等分为 n 份，在各小区间取一点 ξ_k. 由算术–几何平均不等式

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k) \geqslant \left(\prod_{k=1}^{n} f(\xi_k)\right)^{1/n}.$$

取对数后令 $n\to\infty$，两边分别趋于 $\ln\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1 \ln f(x)\mathrm{d}x$，即得结论.

七、（本题满分 14 分）　返回题目(10.7)　第 68页

证明：令 $S_k = \sum_{i=1}^{k} a_i b_i$，$S_0 = 0$. 则

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{N} a_k &= \sum_{k=1}^{N} \frac{S_k - S_{k-1}}{b_k} \\ &= \frac{S_N}{b_N} + \sum_{k=1}^{N-1} S_k\left(\frac{1}{b_k} - \frac{1}{b_{k+1}}\right) \\ &\geqslant \delta \sum_{k=1}^{N-1} \frac{S_k}{b_k b_{k+1}}.\end{aligned}$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

因 $\sum a_k$ 收敛，故 $\sum \frac{S_k}{b_k b_{k+1}}$ 收敛. 又由算术–几何平均不等式

$$\sqrt[k]{(a_1 b_1)\cdots(a_k b_k)} \leqslant \frac{S_k}{k} \leqslant S_k.$$

由比较判别法，题中级数收敛.

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 11 套 / 参考解答

2019 年第十一届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

对应题目　第 69页

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

返回题目(11.1)　第 69页

(1) 令 $a=\sqrt[3]{1-\cos x}$，则 $a\sim\sqrt[3]{x^2/2}$ 且 $\sin x=o(a)$. 因而

$$\ln(e^{\sin x}+a)-\sin x=\ln(1+ae^{-\sin x})\sim a,$$

而 $\arctan(4a)\sim 4a$，故极限为 $\frac{1}{4}$.

(2) 令 $y=tx$. 由 $t^2x^3(1-t)=x^2$ 得 $x=\frac{1}{t^2(1-t)}$，$y=\frac{1}{t(1-t)}$. 于是

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=\int\left(3-\frac{2}{t}\right)\mathrm{d}t=3t-2\ln|t|+C=\frac{3y}{x}-2\ln\left|\frac{y}{x}\right|+C.$$

(3) 注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{e^x\sin x}{1+\cos x}\right)=\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x},$$

故积分为 $e^{\pi/2}$.

(4) 令 $t=x/y$，则

$$\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}t}{3t^2-2t+3}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\mathrm{d}\arctan\left[\frac{3}{2\sqrt{2}}\left(t-\frac{1}{3}\right)\right].$$

故

$$u(x,y)=\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\left[\frac{3}{2\sqrt{2}}\left(\frac{x}{y}-\frac{1}{3}\right)\right]+C.$$

(5) 相切点处用拉格朗日乘数法，得到

$$yz=\lambda\frac{2x}{a^2},\quad xz=\lambda\frac{2y}{b^2},\quad xy=\lambda\frac{2z}{c^2}.$$

三式分别乘 x,y,z 知 $x^2/a^2=y^2/b^2=z^2/c^2=1/3$，故

$$\mu=xyz=\frac{abc}{3\sqrt{3}}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 14 分）　返回题目 (11.2)　第 70页

解：用球坐标 $x=\rho\sin\varphi\cos\theta$，$y=\rho\sin\varphi\sin\theta$，$z=\rho\cos\varphi$，其中 $0\leqslant\theta,\varphi\leqslant\pi/2$. 边界满足

$$\rho^2=2\sin^2\varphi\sin\theta\cos\theta.$$

因此

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\int_0^{\sqrt{2\sin^2\varphi\sin\theta\cos\theta}}\rho^3\sin\varphi\cos\varphi\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\\&=\left(\int_0^{\pi/2}\sin^3\theta\cos^3\theta\mathrm{d}\theta\right)\left(\int_0^{\pi/2}\sin^5\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\right)=\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{72}.\end{aligned}$$

三、（本题满分 14 分）　返回题目 (11.3)　第 71页

证明：先在 $[0,1/(2A)]$ 上令 $M_0=\max|f(x)|$，并取 x_0 使 $|f(x_0)|=M_0$. 由中值定理及 $f(0)=0$，有

$$M_0=|f(x_0)|\leqslant AM_0x_0\leqslant\frac{1}{2}M_0,$$

故 $M_0=0$，于是该区间上 $f\equiv0$. 再以 $1/(2A)$ 为新的左端点重复同样论证，可逐段推出 f 在每个 $[(k-1)/(2A),k/(2A)]$ 上恒为 0. 因而 $f(x)\equiv0$ 于 $[0,+\infty)$.

四、（本题满分 14 分）　返回题目 (11.4)　第 72页

解：题中积分是单位球面 Σ 上的第一型曲面积分

$$I=\iint_\Sigma e^{x-y}\mathrm{d}S.$$

旋转坐标，使新坐标 $u=(x-y)/\sqrt{2}$. 单位球面上 $u\in[-1,1]$，高度从 u 到 $u+\mathrm{d}u$ 的球带面积为 $2\pi\mathrm{d}u$. 因而

$$I=2\pi\int_{-1}^{1}e^{\sqrt{2}u}\mathrm{d}u=\sqrt{2}\pi\left(e^{\sqrt{2}}-e^{-\sqrt{2}}\right).$$

五、（本题满分 14 分）　返回题目 (11.5)　第 73页

证明：设不同正根为 $0<a_1<a_2<\cdots<a_k$，重数分别为 $r_1,\ldots,r_k$. 则

$$f(x)=C\prod_{j=1}^{k}(x-a_j)^{r_j},\qquad-\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum_{j=1}^{k}\frac{r_j}{a_j-x}.$$

当 $|x|<a_1$ 时展开几何级数，得

$$c_n=\sum_{j=1}^{k}\frac{r_j}{a_j^{n+1}}>0.$$

并且

$$c_n=a_1^{-(n+1)}\left[r_1+\sum_{j=2}^{k}r_j\left(\frac{a_1}{a_j}\right)^{n+1}\right].$$

方括号趋于 $r_1>0$，故其 n 次方根趋于 1，从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}=a_1,$$

小红书号:qingshushuxue

即为 f 的最小正根.

六、（本题满分 14 分）　返回题目(11.6)　第 74页

证明：由方程知 $f'(x)>0$，故 f 严格增加并存在极限 $L\in\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$. 分离变量，令

$$g(y)=\frac{y}{1+y^2}+2\arctan y,$$

则 $g'(y)=\frac{3+y^2}{(1+y^2)^2}$，从而

$$g(f(x))=\frac{2}{3}\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t+g(f(0)).$$

若 $L=+\infty$，令 $x\to+\infty$ 得

$$\pi=\frac{\sqrt{\pi}}{3}+g(f(0)),$$

即 $g(f(0))=\pi-\frac{\sqrt{\pi}}{3}$. 但 g 严格递增且 $f(0)\leqslant 1$，所以

$$g(f(0))\leqslant g(1)=\frac{1}{2}+\frac{\pi}{2}.$$

又利用 $\pi>3,\sqrt{\pi}<2$ 可知 $\pi-\frac{\sqrt{\pi}}{3}>\frac{1}{2}+\frac{\pi}{2}$，矛盾. 因此 L 有限. 取

$$M=\max\{|f(0)|,|L|\},$$

由 f 单调可知 $|f(x)|\leqslant M$ 对一切 $x\geqslant 0$ 成立.

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 12 套 / 参考解答

2020 年第十二届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

对应题目　第 75页

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

返回题目(12.1)　第 75页

(1) 当 $x\to 0$ 时，$x-\sin x\sim\frac{x^3}{6}$，$\sqrt{1-x^3}-1\sim-\frac{x^3}{2}$，$e^{-x^2}\to 1$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{(x-\sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}=\frac{1/6}{-1/2}=-\frac{1}{3}.$$

(2) 由莱布尼兹公式

$$f^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\left[(x+1)^n\right]^{(k)}\left(e^{-x^2}\right)^{(n-k)}.$$

当 $x=-1$ 时，$k<n$ 的各项均含 $(x+1)^{n-k}$，故均为 0，仅 $k=n$ 项保留，所以

$$f^{(n)}(-1)=n!e^{-1}=\frac{n!}{e}.$$

(3) 对 $\arctan\frac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}$ 两边求导，

$$\frac{y-xy'}{x^2+y^2}=\frac{x+yy'}{x^2+y^2},$$

即 $(x+y)y'=y-x$. 在 $(1,1)$ 处有 $y'=0$，故切线为 $y=1$.

(4) 记 $I=\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\sin(x+y)}{x(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 令 $u=x+y$，再令 $F(x)=\int_0^x\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u$，则 $F'(x)=\frac{\sin x}{x}$，$F(+\infty)=\frac{\pi}{2}$，故

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\left(\int_x^{+\infty}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\left(\frac{\pi}{2}-F(x)\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{4}-\int_0^{+\infty}F(x)F'(x)\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi^2}{4}-\frac{1}{2}\left[F^2(x)\right]_0^{+\infty}=\frac{\pi^2}{8}.\end{aligned}$$

(5) 当 x 充分接近 0 时 $f(x),g(x)>0$，于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)^{g(x)}-g(x)^{g(x)}}{f(x)-g(x)}&=\lim_{x\to 0}g(x)^{g(x)}\frac{\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]^{g(x)}-1}{f(x)-g(x)}\\&=a^a\lim_{x\to 0}\frac{g(x)\ln\frac{f(x)}{g(x)}}{f(x)-g(x)}\\&=a^a\lim_{x\to 0}\frac{g(x)\ln\left[1+\frac{f(x)-g(x)}{g(x)}\right]}{f(x)-g(x)}=a^a.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 10 分）　返回题目 (12.2)　第 76页

解：由 $a_{n+1}=\frac{a_n}{(n+1)(na_n+1)}$ 得

$$\frac{1}{a_{n+1}}=(n+1)\left(n+\frac{1}{a_n}\right),$$

故

$$\frac{1}{(n+1)!a_{n+1}}=\frac{1}{n!a_n}+\frac{1}{(n-1)!}.$$

由 $a_1=1$ 逐次递推，

$$\frac{1}{n!a_n}=1+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k!}=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k!},$$

所以

$$\lim_{n\to+\infty}n!a_n=\frac{1}{\sum\limits_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{k!}}=\frac{1}{e}.$$

三、（本题满分 10 分）　返回题目 (12.3)　第 77页

证明：(1) 令 $F(x)=f(x)+3x-2$，则 F 在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0)=-2<0$，$F(1)=2>0$. 由介值定理，存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $F(x_0)=0$，即

$$f(x_0)=2-3x_0.$$

(2) 分别在 $[0,x_0]$ 及 $[x_0,1]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,x_0)$，$\eta\in(x_0,1)$，使

$$f'(\xi)=\frac{2-3x_0}{x_0},\qquad f'(\eta)=\frac{3x_0-1}{1-x_0}.$$

显然 $\xi\neq\eta$，且

$$[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=\frac{2(1-x_0)}{x_0}\cdot\frac{2x_0}{1-x_0}=4.$$

四、（本题满分 12 分）　返回题目 (12.4)　第 78页

解：(1) 由 $z=xf\left(\frac{y}{x}\right)+2y\varphi\left(\frac{x}{y}\right)$ 得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)+2\varphi'\left(\frac{x}{y}\right),$$

进而

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{y}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{2x}{y^2}\varphi''\left(\frac{x}{y}\right).$$

(2) 当 $f=\varphi$, $x=a$ 时，由题设

$$\frac{y}{a^2}f''\left(\frac{y}{a}\right)+\frac{2a}{y^2}f''\left(\frac{a}{y}\right)=by^2.$$

令 $y=au$，得

$$u^3f''(u)+2f''\left(\frac{1}{u}\right)=a^3bu^4.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

再以 $1/u$ 代替 u，得

$$\frac{1}{u^3}f''\left(\frac{1}{u}\right)+2f''(u)=\frac{a^3b}{u^4},$$

即

$$2f''\left(\frac{1}{u}\right)+4u^3f''(u)=\frac{2a^3b}{u}.$$

与前式 $2f''\left(\frac{1}{u}\right)+u^3f''(u)=a^3bu^4$ 相减，得

$$3u^3f''(u)=\frac{2a^3b}{u}-a^3bu^4,$$

故

$$f''(u)=\frac{a^3b}{3}\left(\frac{2}{u^4}-u\right).$$

积分两次，

$$f'(u)=\frac{a^3b}{3}\left(-\frac{2}{3u^3}-\frac{u^2}{2}\right)+C_1,$$

$$f(u)=\frac{a^3b}{3}\left(\frac{1}{3u^2}-\frac{u^3}{6}\right)+C_1u+C_2.$$

故

$$f(y)=\frac{a^3b}{3}\left(\frac{1}{3y^2}-\frac{y^3}{6}\right)+C_1y+C_2.$$

五、（本题满分 12 分）　返回题目 (12.5)　第 79页

解：由 $x^2+y^2=2z$ 及 $x^2+y^2+z^2=8$ 得 $z^2+2z-8=0$. 又 $z\geqslant 0$，故 $z=2$，从而 $x^2+y^2=4$. 取

$$x=2\cos\theta,\qquad y=2\sin\theta,\qquad z=2,\qquad 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi.$$

此方向符合题意，且 $\mathrm{d}z=0$，$\mathrm{d}x=-2\sin\theta\mathrm{d}\theta$，故

$$\begin{aligned}I&=\oint_\Gamma\left(|\sqrt{3}y-x|\mathrm{d}x-5z\mathrm{d}z\right)\\&=-4\int_0^{2\pi}|\sqrt{3}\sin\theta-\cos\theta|\sin\theta\mathrm{d}\theta\\&=-8\int_0^{2\pi}\left|\cos\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\right|\sin\theta\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

令 $h(\theta)=\left|\cos\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\right|\sin\theta$，则 $h(\theta+\pi)=-h(\theta)$，所以

$$\int_0^{2\pi}h(\theta)\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}[h(\theta)+h(\theta+\pi)]\mathrm{d}\theta=0,$$

故 $I=0$.

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、（本题满分 12 分）　返回题目 (12.6)　第 80页

证明：当 $x \in [k-1, k)$ 时 $[x+1] = k$，故对 $m = 1, \ldots, n$，

$$\begin{aligned}\int_0^m \cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\mathrm{d}x &= \sum_{k=1}^{m}\int_{k-1}^{k}\cos\frac{2\pi nk}{m}\mathrm{d}x\\ &= \sum_{k=1}^{m}\cos\frac{2\pi nk}{m}.\end{aligned}$$

若 $m \mid n$，则各项均为 1，故上式等于 m. 若 $m \nmid n$，由

$$\sum_{k=1}^{m}\cos kt = \frac{\sin\frac{mt}{2}}{\sin\frac{t}{2}}\cos\frac{(m+1)t}{2},$$

取 $t = \frac{2\pi n}{m}$，则 $\sin\frac{mt}{2} = \sin n\pi = 0$，而 $\sin\frac{t}{2} = \sin\frac{n\pi}{m} \neq 0$，故上式为 0. 因此

$$f(n) = \sum_{\substack{1\leqslant m\leqslant n\\ m\mid n}} m,$$

即 $f(n)$ 等于 n 的所有正因子之和. 又 $2021 = 43\times 47$，故

$$f(2021) = 1 + 43 + 47 + 2021 = 2112.$$

七、（本题满分 14 分）　返回题目 (12.7)　第 81页

解：(1) 对任意 $n \geqslant 1$ 有

$$0 < u_{n+1} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^{n+1}} < u_n,$$

故 $\{u_n\}$ 单调有界，从而收敛. 任取 $a \in (0,1)$，

$$\begin{aligned}0 < u_n &= \int_0^a \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n} + \int_a^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}\\ &\leqslant a + \frac{1-a}{(1+a^4)^n}.\end{aligned}$$

令 $n \to +\infty$ 得 $\lim u_n \leqslant a$，再令 $a \to 0^+$，故

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0.$$

(2) 因 $u_n > 0$，$u_n \downarrow 0$，由莱布尼兹判别法，$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n u_n$ 收敛. 又当 $0 \leqslant t \leqslant 1$ 时 $t^4 \leqslant t$，故 $n \geqslant 2$ 时

$$\begin{aligned}u_n = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n} &\geqslant \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^n}\\ &= \frac{1}{n-1}\left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right).\end{aligned}$$

由于 $\sum \frac{1}{n-1}$ 发散，而 $\sum \frac{1}{(n-1)2^{n-1}}$ 收敛，故 $\sum u_n$ 发散. 因而

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n u_n$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

条件收敛.

(3) 对 u_n 分部积分，

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{t}{(1+t^4)^n}\Big|_0^1 + 4n\int_0^1 \frac{t^4}{(1+t^4)^{n+1}}\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2^n} + 4n\int_0^1 \frac{(1+t^4)-1}{(1+t^4)^{n+1}}\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2^n} + 4n(u_n - u_{n+1}). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{u_n}{n} &= \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n2^n} + 4\sum_{n=1}^{+\infty}(u_n - u_{n+1}) \\ &= \ln 2 + 4u_1. \end{aligned}$$

又

$$u_1 = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^4} = \frac{\sqrt{2}}{8}\left[\pi + 2\ln(1+\sqrt{2})\right],$$

故

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{u_n}{n} = \ln 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\left[\pi + 2\ln(1+\sqrt{2})\right].$$

当 $p \geqslant 1$ 时，

$$0 \leqslant \frac{u_n}{n^p} \leqslant \frac{u_n}{n},$$

而 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{u_n}{n}$ 收敛，故由比较判别法

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{u_n}{n^p}$$

收敛.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名
总目录
小红书号:qingshushuxue

第 13 套 / 参考解答

2021 年第十三届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

对应题目　第 82页

一、填空题（本题满分 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）

返回题目(13.1)　第 82页

(1) 由 $x-\ln(e^x+x)=-\ln\left(1+\frac{x}{e^x}\right)$，故

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}\frac{x-\ln(e^x+x)}{x}$$
$$=-\lim_{x\to+\infty}\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}\ln\left(1+\frac{x}{e^x}\right)=0.$$

(2) 令 $u=x+2y-3z$. 将 $2\sin u=u$ 分别关于 x,y 求偏导，得

$$2\cos u\left(1-3\frac{\partial z}{\partial x}\right)=1-3\frac{\partial z}{\partial x},$$
$$2\cos u\left(2-3\frac{\partial z}{\partial y}\right)=2-3\frac{\partial z}{\partial y}.$$

由隐函数存在条件得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{3},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2}{3},$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=1.$$

(3) 令

$$I=\lim_{x\to0}\frac{2\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}.$$

注意到 $\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，故

$$I=\lim_{x\to0}\frac{2x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{2xf(\xi)}{xf(\xi)+xf(x)}=1,$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

其中 ξ 介于 0 与 x 之间.

(4) 三条直线均平行于向量 $(0,1,1)$. 在 L_1 上取 $P_1=(0,1,-1)$, 过 P_1 作与三直线垂直的平面 $y+z=0$, 分别交 L_2, L_3 于

$$P_2=(0,-1,1), \qquad P_3=(\sqrt{2},0,0).$$

三点所在圆的圆心为 $O=(0,0,0)$, 半径为 $\sqrt{2}$, 故圆柱面的轴线方向为 $(0,1,1)$. 设柱面上一点为 $Q=(x,y,z)$, 则

$$\frac{|(x,y,z)\times(0,1,1)|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}.$$

平方化简得

$$2x^2+y^2+z^2-2yz=4.$$

(5) 由区域 D 关于 y 轴对称,

$$\iint_D x\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

再利用 x,y 的轮换对称性,

$$\begin{aligned}
I&=\iint_D \sin x^2\cos y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\frac{1}{2}\iint_D\left(\sin x^2\cos y^2+\sin y^2\cos x^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\frac{1}{2}\iint_D \sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\pi}} r\sin r^2\mathrm{d}r=\pi.
\end{aligned}$$

二、（本题满分 14 分）　返回题目 (13.2)　第 83页

解：记 $a=1011$，$y_n=x_n+1$，则 $y_1=2022=2a$. 由原递推式得

$$x_{n+1}=\frac{x_n^2+2021}{2(x_n+1)},$$

故

$$y_{n+1}=\frac{y_n}{2}+\frac{a}{y_n}.$$

令 $f(x)=\frac{x}{2}+\frac{a}{x}$ $(x>0)$，则 $y_{n+1}=f(y_n)$. 当 $x>\sqrt{2a}$ 时，由

$$x-f(x)=\frac{x^2-2a}{2x}>0,$$

且由均值不等式

$$f(x)=\frac{x}{2}+\frac{a}{x}\geqslant\sqrt{2a},$$

故若 $y_n>\sqrt{2a}$，则

$$\sqrt{2a}\leqslant y_{n+1}<y_n.$$

小红书号:qingshushuxue

又 $y_1 = 2a > \sqrt{2a}$，所以 $\{y_n\}$ 单调减少且有下界，因而收敛. 设

$$\lim_{n\to+\infty} y_n = A,$$

则 $A > 0$ 且

$$A = \frac{A}{2} + \frac{a}{A},$$

故 $A^2 = 2a = 2022$，即 $A = \sqrt{2022}$. 因此

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = \sqrt{2022} - 1.$$

三、（本题满分 14 分）　返回题目 (13.3)　第 84页

证明：对应齐次方程

$$y'' + 14y' + 13y = 0$$

的通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x}.$$

由原方程可写成

$$(y'' + y') + 13(y' + y) = f(x).$$

令 $y_1 = y' + y$，则 $y_1' + 13y_1 = f(x)$，故

$$y_1 = e^{-13x}\left(\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t + C_3\right).$$

同理，将原方程写成

$$(y'' + 13y') + (y' + 13y) = f(x),$$

令 $y_2 = y' + 13y$，则 $y_2' + y_2 = f(x)$，故

$$y_2 = e^{-x}\left(\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t + C_4\right).$$

取 $C_3 = C_4 = 0$，由 $y_2 - y_1 = 12y$ 得一个特解

$$y^* = \frac{1}{12}e^{-x}\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t - \frac{1}{12}e^{-13x}\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t.$$

因此原方程的通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x} + \frac{1}{12}e^{-x}\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t - \frac{1}{12}e^{-13x}\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t.$$

因 f 在 $[0,+\infty)$ 上有界，存在 $M > 0$ 使 $|f(x)| \leqslant M$. 当 $x \geqslant 0$ 时，

$$\begin{aligned}|y| &\leqslant |C_1| + |C_2| + \frac{M}{12}e^{-x}\int_0^x e^{t}\mathrm{d}t + \frac{M}{12}e^{-13x}\int_0^x e^{13t}\mathrm{d}t\\ &= |C_1| + |C_2| + \frac{M}{12}(1 - e^{-x}) + \frac{M}{156}(1 - e^{-13x})\\ &\leqslant |C_1| + |C_2| + \frac{7M}{78}.\end{aligned}$$

因此原方程的每一个解在 $[0,+\infty)$ 上均有界.

小红书 小红书号:qingshushuxue

四、（本题满分 14 分）　返回题目 (13.4)　第 85页

解：因 $f(x,y,z)$ 为 4 次齐次函数，对任意 $t\in\mathbb{R}$ 有

$$f(tx,ty,tz)=t^4f(x,y,z).$$

两边关于 t 求导并令 $t=1$，得欧拉恒等式

$$xf_x+yf_y+zf_z=4f.$$

在单位球面 Σ 上，外法线单位向量为 (x,y,z)，故由高斯公式

$$\begin{aligned}\iint_\Sigma f\mathrm{d}S&=\frac{1}{4}\iint_\Sigma(xf_x+yf_y+zf_z)\mathrm{d}S\\&=\frac{1}{4}\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant1}(f_{xx}+f_{yy}+f_{zz})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

直接计算得

$$\begin{aligned}f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}=6\big[&x^2(2a_1+a_4+a_6)+y^2(2a_2+a_4+a_5)\\&+z^2(2a_3+a_5+a_6)\big].\end{aligned}$$

由球体的轮换对称性，

$$\iiint x^2\mathrm{d}V=\iiint y^2\mathrm{d}V=\iiint z^2\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\iiint(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V.$$

而

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant1}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1\rho^4\mathrm{d}\rho=\frac{4\pi}{5}.$$

于是

$$\begin{aligned}\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\frac{3}{2}\cdot\frac{4\pi}{15}\big[&(2a_1+a_4+a_6)+(2a_2+a_4+a_5)\\&+(2a_3+a_5+a_6)\big]\\=\frac{4\pi}{5}\sum_{i=1}^{6}a_i.\end{aligned}$$

五、（本题满分 14 分）　返回题目 (13.5)　第 86页

证明：记

$$x_k=a+\frac{k(b-a)}{n},\qquad\xi_k=a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n},\qquad k=1,2,\cdots,n.$$

在区间 $[x_{k-1},x_k]$ 上将 $f(x)$ 在 ξ_k 处作泰勒展开，

$$f(x)=f(\xi_k)+f'(\xi_k)(x-\xi_k)+\frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2,$$

其中 η_k 介于 x 与 ξ_k 之间. 记

$$B_n=\int_a^bf(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k).$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

由于 ξ_k 为 $[x_{k-1},x_k]$ 的中点，

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)\mathrm{d}x=0,$$

故

$$\begin{aligned}B_n&=\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}[f(x)-f(\xi_k)]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}f''(\eta_k)(x-\xi_k)^2\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

设 $f''(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上的最小值、最大值分别为 m_k,M_k. 又

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)^2\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^3}{12n^3},$$

所以

$$\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n}m_k\frac{b-a}{n}\leqslant n^2B_n\leqslant\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n}M_k\frac{b-a}{n}.$$

由于 f'' 在 $[a,b]$ 上连续，两端的和分别为 f'' 的下和与上和，因此

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}m_k\frac{b-a}{n}&=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}M_k\frac{b-a}{n}\\&=\int_a^b f''(x)\mathrm{d}x=f'(b)-f'(a).\end{aligned}$$

由夹逼准则，

$$\lim_{n\to+\infty}n^2B_n=\frac{(b-a)^2}{24}[f'(b)-f'(a)],$$

即

$$\lim_{n\to+\infty}n^2\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right]=\frac{(b-a)^2}{24}[f'(b)-f'(a)].$$

六、（本题满分 14 分）　返回题目 (13.6)　第 87页

解：由

$$b_n=a_nb_{n-1}-2$$

得

$$a_n=\frac{b_n+2}{b_{n-1}}=\left(1+\frac{2}{b_n}\right)\frac{b_n}{b_{n-1}},\qquad n\geqslant 2.$$

又 $a_1=b_1=1$，故

$$a_1a_2\cdots a_n=\left(1+\frac{2}{b_2}\right)\left(1+\frac{2}{b_3}\right)\cdots\left(1+\frac{2}{b_n}\right)b_n.$$

由于 $\{b_n\}$ 为有界正数列，存在 $M>0$ 使 $0<b_n\leqslant M$. 因此

$$\begin{aligned}0<\frac{b_n}{a_1a_2\cdots a_n}&=\left(1+\frac{2}{b_2}\right)^{-1}\cdots\left(1+\frac{2}{b_n}\right)^{-1}\\&\leqslant\left(1+\frac{2}{M}\right)^{-(n-1)}\to 0.\end{aligned}$$

小红书号:qingshushuxue

故

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{b_n}{a_1a_2\cdots a_n}=0.$$

记级数部分和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_k}.$$

由 $a_kb_{k-1}-b_k=2\ (k\geqslant 2)$，有

$$\begin{aligned}S_n&=1+\sum_{k=2}^{n}\frac{a_kb_{k-1}-b_k}{2a_1a_2\cdots a_k}\\&=1+\frac{1}{2}\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{b_{k-1}}{a_1a_2\cdots a_{k-1}}-\frac{b_k}{a_1a_2\cdots a_k}\right)\\&=\frac{3}{2}-\frac{b_n}{2a_1a_2\cdots a_n}.\end{aligned}$$

令 $n\to+\infty$，得

$$\lim_{n\to+\infty}S_n=\frac{3}{2}.$$

因此级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_n}$$

收敛，且其和为

$$\frac{3}{2}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 14 套 / 参考解答

2021 年第十三届
全国大学生数学竞赛初赛补赛

非数学类

对应题目　第 88页

一、填空题（本题共 5 个小题，每小题 6 分，共 30 分）

返回题目(14.1)　第 88页

(1) 因 $x_n \in (0,1)$ 单调减少且 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 0$. 由 Stolz 定理，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{nx_n} &= \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}\right) \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{x_n - x_{n+1}}{x_n x_{n+1}} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{x_n - \ln(1+x_n)}{x_n \ln(1+x_n)} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{x_n - \left[x_n - \frac{1}{2}x_n^2 + o(x_n^2)\right]}{x_n^2} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

故

$$\lim_{n\to+\infty} nx_n = 2.$$

(2) 记

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x.$$

作变换 $x = \frac{\pi}{2} - t$，则

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+\cot x}\mathrm{d}x.$$

于是

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos x}{1+\tan x} + \frac{\sin x}{1+\cot x}\right)\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos x + \sin x}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \csc\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln\left[\csc\left(x+\frac{\pi}{4}\right) - \cot\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2}).\end{aligned}$$

(3) 所求投影直线为过 L 且垂直于 π 的平面 π_1 与 π 的交线. 过 L 的平面束方程为

$$\lambda(2x-4y+z) + \mu(3x-y-2z-9) = 0,$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

即

$$(2\lambda+3\mu)x-(4\lambda+\mu)y+(\lambda-2\mu)z-9\mu=0.$$

平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(4,-1,1)$. 因 π_1 与 π 垂直，有

$$4(2\lambda+3\mu)+(-1)(-4\lambda-\mu)+(\lambda-2\mu)=0,$$

故

$$\frac{\lambda}{\mu}=-\frac{11}{13}.$$

从而 π_1 的方程为

$$17x+31y-37z-117=0.$$

故投影直线为

$$\begin{cases}17x+31y-37z=117,\\ 4x-y+z=1.\end{cases}$$

(4) 由

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$$

及

$$\frac{2}{4n^2+4n+1}=\frac{(2n+2)-2n}{1+2n(2n+2)},$$

得

$$\arctan\frac{2}{4n^2+4n+1}=\arctan(2n+2)-\arctan(2n).$$

故

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty}\arctan\frac{2}{4n^2+4n+1}&=\lim_{N\to+\infty}\sum_{n=1}^{N}[\arctan(2n+2)-\arctan(2n)]\\&=\lim_{N\to+\infty}[\arctan(2N+2)-\arctan 2]\\&=\frac{\pi}{2}-\arctan 2.\end{aligned}$$

(5) 原方程变形为

$$e^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{1}{x+1}e^y+\frac{2}{x+1}.$$

令 $u=e^y$，则

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{x+1}u=\frac{2}{x+1}.$$

于是

$$[(x+1)u]'=2,$$

故

$$e^y=u=\frac{2x+C}{x+1}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

由 $y(0)=0$ 得 $C=1$，所以

$$y=\ln\frac{2x+1}{x+1}.$$

二、（本题满分 14 分）

返回题目 (14.2)　第 89页

证明：对于 $x\in(-1,1)$，

$$\begin{aligned}f(x)&=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{e}\right)+\int_{-1}^{x}(x-t)e^{-t^2}\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}(t-x)e^{-t^2}\mathrm{d}t\\&=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}e^{-1}+e^{-x^2}+2x\int_{0}^{x}e^{-t^2}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

显然 $f(x)$ 是偶函数，所以只需考察 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的零点.

由于

$$f(0)=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}e^{-1}=\frac{e-3}{2e}<0,$$

而

$$\begin{aligned}f(1)&=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}e^{-1}+e^{-1}+2\int_{0}^{1}e^{-t^2}\mathrm{d}t\\&>-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{-1}\right)+2\int_{0}^{1}e^{-t}\mathrm{d}t\\&=\frac{3}{2}-\frac{5}{2}e^{-1}>0.\end{aligned}$$

又 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f(\xi)=0$.

另一方面，对任意 $x\in(0,1)$，

$$f'(x)=2\int_{0}^{x}e^{-t^2}\mathrm{d}t>0.$$

故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递增，所以在 $(0,1)$ 内仅有一个实根.

由于 $f(x)$ 是偶函数，它在 $(-1,0)$ 内也仅有一个实根. 因此 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有且仅有两个实根.

三、（本题满分 14 分）

返回题目 (14.3)　第 90页

解：对 $0<r\leqslant 1$，设

$$D_r=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2\leqslant r^2\}.$$

由 Green 公式，

$$\begin{aligned}&\iint_{D_r}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&-\frac{1}{2}\iint_{D_r}(x^2+y^2)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&+\frac{1}{2}\int_{\partial D_r}\left[-(x^2+y^2)\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x+(x^2+y^2)\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y\right]\\=&\frac{r^2}{2}\iint_{D_r}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&-\frac{1}{2}\iint_{D_r}(x^2+y^2)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

小红书号:qingshushuxue

由题设

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x^2+y^2,$$

故利用极坐标得

$$\begin{aligned}\iint_{D_r}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\pi r^2\int_0^r s^3\mathrm{d}s-\pi\int_0^r s^5\mathrm{d}s\\&=\frac{\pi}{4}r^6-\frac{\pi}{6}r^6\\&=\frac{\pi}{12}r^6.\end{aligned}$$

由 Taylor 公式，

$$\tan r=r+\frac{r^3}{3}+o(r^3),\qquad \sin r=r-\frac{r^3}{3!}+o(r^3).$$

因此

$$\begin{aligned}&\lim_{r\to0^+}\frac{\iint_{D_r}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(\tan r-\sin r)^2}\\=&\lim_{r\to0^+}\frac{\frac{\pi}{12}r^6}{\left[\left(r+\frac{r^3}{3}+o(r^3)\right)-\left(r-\frac{r^3}{3!}+o(r^3)\right)\right]^2}\\=&\lim_{r\to0^+}\frac{\frac{\pi}{12}r^6}{\frac{1}{4}r^6+o(r^6)}=\frac{\pi}{3}.\end{aligned}$$

四、（本题满分 14 分）　返回题目 (14.4)　第 91页

解：任取定一点 $P(x,y,z)$，其中 $x>0$. 对充分小的 $\varepsilon>0$，以 P 为球心的球面 $S_\varepsilon(P)$ 仍位于半空间 $x>0$ 内，记其所围内部球域为 $B_\varepsilon(P)$.

由题设条件及 Gauss 公式，

$$\begin{aligned}0=&\oiint_{S_\varepsilon(P)}xf'(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y(xf(x)-f'(x))\mathrm{d}z\mathrm{d}x\\&-xz(\sin x+f'(x))\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&\iiint_{B_\varepsilon(P)}\left[f'(x)+xf''(x)+xf(x)-f'(x)-x\sin x-xf'(x)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\=&\iiint_{B_\varepsilon(P)}x\left[f''(x)-f'(x)+f(x)-\sin x\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

由积分中值定理，存在 ρ 满足 $|\rho-x|\leqslant\varepsilon$，使

$$0=\rho\left[f''(\rho)-f'(\rho)+f(\rho)-\sin\rho\right]\frac{4}{3}\pi\varepsilon^3.$$

由于 $\rho>0$，故

$$f''(\rho)-f'(\rho)+f(\rho)-\sin\rho=0.$$

令 $\varepsilon\to0^+$，由 f 在 $(0,+\infty)$ 上二阶导数连续，得

$$f''(x)-f'(x)+f(x)=\sin x,\qquad x>0.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

该方程的齐次方程通解为

$$e^{\frac{x}{2}}\left(c_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+c_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right),$$

一个特解为 $\cos x$，故

$$f(x)=e^{\frac{x}{2}}\left(c_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+c_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\cos x,\qquad x>0.$$

由

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=0$$

得 $c_1=-1$.

再由

$$\lim_{x\to0^+}f'(x)=0,$$

有

$$\frac{c_1+\sqrt{3}c_2}{2}=0,$$

故

$$c_2=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

因此

$$f(x)=e^{\frac{x}{2}}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x-\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\cos x,\qquad x>0.$$

五、（本题满分 14 分）　返回题目 (14.5)　第 92页

解：对 $x\geqslant1$，

$$\begin{aligned}f(x)&=\int_0^{[x]}\left(1-\frac{[u]}{u}\right)\mathrm{d}u+\int_{[x]}^{x}\frac{u-[u]}{u}\mathrm{d}u\\&=\sum_{k=0}^{[x]-1}\int_k^{k+1}\left(1-\frac{k}{u}\right)\mathrm{d}u+\int_{[x]}^{x}\frac{u-[x]}{u}\mathrm{d}u\\&=[x]-\sum_{k=1}^{[x]-1}k\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)+O\left(\frac{1}{x}\right).\end{aligned}$$

利用

$$\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{k}-\frac{1}{2k^2}+\frac{1}{3k^3}+o\left(\frac{1}{k^3}\right),$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

得

$$\begin{aligned} f(x) &= [x] - \sum_{k=1}^{[x]-1} k\left[\frac{1}{k} - \frac{1}{2k^2} + \frac{1}{3k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right)\right] + O\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{[x]-1}\frac{1}{k} + O(1) \\ &= \frac{1}{2}\ln[x] + \frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{[x]-1}\frac{1}{k} - \ln[x]\right) + O(1) \\ &= \frac{1}{2}\ln x + O(1). \end{aligned}$$

故存在 $0 < C_1 \leqslant C_2$，使得

$$C_1\sqrt{x} \leqslant e^{f(x)} \leqslant C_2\sqrt{x}, \qquad x \geqslant 1.$$

若 $p > \frac{3}{2}$，则

$$\left|\frac{e^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\right| \leqslant \frac{C_2}{x^{p-\frac{1}{2}}}.$$

由于 $p - \frac{1}{2} > 1$，故原积分绝对收敛.

再考虑 $0 < p \leqslant \frac{3}{2}$. 注意到

$$\frac{e^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) = \frac{e^{f(x)}x^{3-p}}{2(x^4+1)} \cdot 2\left(x + \frac{1}{x^3}\right)\cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right).$$

对任意 $1 \leqslant A < B < +\infty$，

$$\begin{aligned} \left|\int_A^B 2\left(x + \frac{1}{x^3}\right)\cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x\right| &= \left|\sin\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\Big|_A^B\right| \\ &\leqslant 2. \end{aligned}$$

另一方面，

$$\frac{e^{f(x)}x^{3-p}}{x^4+1} = \frac{e^{f(x)}}{x} \cdot \frac{x^{4-p}}{x^4+1}.$$

其中 $\frac{x^{4-p}}{x^4+1}$ 在 x 充分大时单调递减，且

$$\frac{e^{f(x)}}{x} = e^{\int_1^x\left(1 - \frac{[u]+1}{u}\right)\mathrm{d}u + 1}$$

在 $[1, +\infty)$ 上单调递减. 因此

$$\frac{e^{f(x)}x^{3-p}}{x^4+1}$$

在 x 充分大时单调递减且趋于 0. 由 Dirichlet 判别法，原积分收敛.

又

$$\begin{aligned} \left|\frac{e^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\right| &\geqslant \frac{e^{f(x)}}{x^p}\cos^2\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) \\ &= \frac{e^{f(x)}}{2x^p}\left[\cos\left(2\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\right) + 1\right]. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

类似地可证

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos\left(2\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\right) \mathrm{d}x$$

收敛. 而当 $0 < p \leqslant \frac{3}{2}$ 时，

$$\frac{e^{f(x)}}{x^p} \geqslant \frac{C_1}{x},$$

所以

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} \mathrm{d}x$$

发散，故原积分不绝对收敛.

综上，当 $p > \frac{3}{2}$ 时原积分绝对收敛；当 $0 < p \leqslant \frac{3}{2}$ 时原积分条件收敛.

六、（本题满分 14 分）　　返回题目 (14.6)　第 93页

证明：幂级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^n x^n$$

的收敛半径为

$$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{a_n} = +\infty.$$

所以函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

若

$$x \in \left[\frac{e}{a_p}, \frac{e}{a_{p+1}}\right],$$

则当 $k \leqslant p$ 时，由 $\{a_n\}$ 单调减少，有

$$a_k x \geqslant a_p x \geqslant e.$$

因此

$$f(x) \geqslant \sum_{k=1}^{p} (a_k x)^k \geqslant \sum_{k=1}^{p} e^k \geqslant e^p.$$

于是

$$\ln f(x) \geqslant p, \qquad x \in \left[\frac{e}{a_p}, \frac{e}{a_{p+1}}\right].$$

又因为当 $x \geqslant 1$ 时，

$$f(x) \geqslant f(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^n > 0.$$

对于固定的 n，当

$$X > \frac{e}{a_n}$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

时，

$$\begin{aligned}\int_1^X \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x &= \int_1^{\frac{e}{a_1}} \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x \\ &\quad + \sum_{p=1}^{n-1}\int_{\frac{e}{a_p}}^{\frac{e}{a_{p+1}}} \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x + \int_{\frac{e}{a_n}}^{X} \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x \\ &\geqslant \sum_{p=1}^{n-1} p\int_{\frac{e}{a_p}}^{\frac{e}{a_{p+1}}} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} + n\int_{\frac{e}{a_n}}^{X} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} \\ &= \frac{1}{e}\sum_{p=1}^{n} a_p - \frac{n}{X}.\end{aligned}$$

于是当

$$X > \max\left\{n, \frac{e}{a_n}\right\}$$

时，

$$\int_1^X \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{e}\sum_{p=1}^{n} a_p - 1.$$

因为级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

发散，所以

$$\lim_{X\to+\infty}\int_1^X \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x = +\infty.$$

故积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x$$

发散.

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 15 套 / 参考解答

2022 年第十四届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学类

对应题目　第 94页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(15.1)　第 94页

(1) 由

$$\sqrt{1-x^2}=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2),$$

得

$$1-\sqrt{1-x^2}\cos x=x^2+o(x^2),\qquad 1+x^2-\cos^2 x=2x^2+o(x^2).$$

故

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{1+x^2-\cos^2 x}=\frac{1}{2}.$$

(2) 注意到 $g(x)=|x-1|$，故

$$f[g(x)]=\begin{cases}1, & x\neq 1,\\ 0, & x=1.\end{cases}$$

因此其唯一间断点为

$$x=1.$$

(3) 当 $|x|<1$ 时，

$$\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

于是

$$\lim_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\lim_{x\to 1^-}x(1+x)=2.$$

(4) 原方程除以 $\cos^2 y$，得

$$x\ln x\,(\sec y)'+\sec y-x=0.$$

令 $w=\sec y$，则

$$w'+\frac{1}{x\ln x}w=\frac{1}{\ln x}.$$

乘以积分因子 $\ln x$，有

$$(w\ln x)'=1,$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

故 $w\ln x = x + C$. 于是通解为

$$(x + C)\cos y = \ln x.$$

(5) 令

$$u = x + y, \qquad v = x - y,$$

则

$$x = \frac{u+v}{2}, \qquad y = \frac{u-v}{2}, \qquad \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \frac{1}{2},$$

且 $0 \leqslant u, v \leqslant \pi/2$. 故

$$\begin{aligned}\iint_D y\sin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \frac{1}{4}\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}(u-v)\sin u\,\mathrm{d}v\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi^2}{8}\right) = \frac{\pi}{8} - \frac{\pi^2}{32}.\end{aligned}$$

二、（本题满分 14 分）

返回题目 (15.2)　第 95页

解：(1) 记 $c = \cos\alpha$，则

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{PQ}|^2 &= (1-\lambda)^2 + 4\lambda^2 - 4\lambda(1-\lambda)c \\ &= (5+4c)\lambda^2 - 2(1+2c)\lambda + 1.\end{aligned}$$

因 $5 + 4c > 0$，结合 $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$，得

$$\lambda_{\min} = \begin{cases} \frac{1+2\cos\alpha}{5+4\cos\alpha}, & 0 \leqslant \alpha \leqslant \frac{2\pi}{3}, \\ 0, & \frac{2\pi}{3} < \alpha \leqslant \pi. \end{cases}$$

(2) 若 $0 < \lambda < 1/5$，则必为内点情形，从而

$$\lambda = \frac{1 + 2\cos\alpha}{5 + 4\cos\alpha}.$$

反解得

$$\cos\alpha = \frac{1 - 5\lambda}{4\lambda - 2}.$$

当 $0 < \lambda < 1/5$ 时，

$$-\frac{1}{2} < \cos\alpha < 0.$$

由于 $\cos\alpha$ 在 $[0, \pi]$ 上单调减少，故

$$\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{2\pi}{3}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

三、（本题满分 14 分）　返回题目 (15.3)　第 96页

证明：任取 $x \in (0,1)$，由 Lagrange 中值定理，存在 $\xi \in (0,x)$，使

$$f(x) - f(0) = xf'(\xi).$$

由 $f(0) = 1$，$f(x) \geqslant 0$ 及 $f'(x) \leqslant 0$，有

$$-\frac{1}{x} \leqslant f'(\xi) \leqslant 0.$$

令

$$F(x) = [f'(x)]^2 - [f(x)]^2,$$

则

$$F'(x) = 2f'(x)\big[f''(x) - f(x)\big] \geqslant 0.$$

故 $F(\xi) \geqslant F(0)$. 又 $0 \leqslant f(\xi) \leqslant 1$，所以

$$[f'(0)]^2 \leqslant [f'(\xi)]^2 + 1 - [f(\xi)]^2 \leqslant 1 + \frac{1}{x^2}.$$

令 $x \to 1^-$，得 $[f'(0)]^2 \leqslant 2$. 结合 $f'(0) \leqslant 0$，于是

$$f'(0) \geqslant -\sqrt{2}.$$

四、（本题满分 14 分）　返回题目 (15.4)　第 97页

证明：当 $0 \leqslant x \leqslant \pi/2$ 时，

$$|\sin nx| \leqslant n \sin x, \qquad |\sin nx| \leqslant 1, \qquad \sin x \geqslant \frac{2x}{\pi}.$$

当 $n > 1$ 时，在 $x = \pi/(2n)$ 处分段，得

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x &\leqslant n^4 \int_0^{\pi/(2n)} x\,\mathrm{d}x + \frac{\pi^4}{16}\int_{\pi/(2n)}^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{x^3} \\ &= \frac{n^2\pi^2}{8} + \frac{(n^2-1)\pi^2}{8} \\ &= \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8}\right)\pi^2.\end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时，

$$\int_0^{\pi/2} x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{8},$$

等号成立. 故对任意正整数 n 结论均成立.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

五、（本题满分 14 分）　返回题目 (15.5)　第 98页

解：交换积分次序，有

$$\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u=-\int_0^x\mathrm{d}u\int_0^{u^2}f(t,u)\mathrm{d}t.$$

由 f 在 $(0,0)$ 处可微，且

$$f(0,0)=0,\qquad f_x(0,0)=3,\qquad f_y(0,0)=2,$$

得

$$f(t,u)=3t+2u+o\left(\sqrt{t^2+u^2}\right).$$

当 $0\leqslant t\leqslant u^2$ 时，$\sqrt{t^2+u^2}=O(u)$，故

$$\int_0^{u^2}f(t,u)\mathrm{d}t=2u^3+o(u^3).$$

于是

$$\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u=-\frac{x^4}{2}+o(x^4).$$

又

$$1-\sqrt[4]{1-x^4}=\frac{x^4}{4}+o(x^4),$$

所以所求极限为

$$-2.$$

六、（本题满分 14 分）　返回题目 (15.6)　第 99页

证明：令

$$A_n=\sum_{k=n}^{\infty}a_k,$$

则 $A_n>0$ 且 $A_n\to 0$. 取

$$b_n=\frac{a_n}{\sqrt{A_n}}>0.$$

于是

$$\frac{a_n}{b_n}=\sqrt{A_n}\to 0.$$

另一方面，由 $a_n=A_n-A_{n+1}$，

$$\begin{aligned}b_n&=\frac{A_n-A_{n+1}}{\sqrt{A_n}}\\&=\left(\sqrt{A_n}-\sqrt{A_{n+1}}\right)\left(1+\sqrt{\frac{A_{n+1}}{A_n}}\right)\\&\leqslant 2\left(\sqrt{A_n}-\sqrt{A_{n+1}}\right).\end{aligned}$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\leqslant 2\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{A_n}-\sqrt{A_{n+1}}\right)=2\sqrt{A_1}<+\infty.$$

小红书号:qingshushuxue

因此存在收敛的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$，使得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书号:qingshushuxue

第 16 套 / 参考解答

2022 年第十四届
全国大学生数学竞赛初赛第一次补赛

非数学类

对应题目　第 100页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(16.1)　第 100页

(1) 由

$$f'(x) = 6x^2 - 6 = 6(x+1)(x-1),$$

知 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 内唯一驻点为 $x = 1$. 又

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{7}{4}, \qquad f(1) = -3, \qquad f(2) = 5,$$

故 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的值域为

$$[-3, 5].$$

(2) 由于

$$ne^x + i \leqslant \sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)} \leqslant ne^x + i + 1,$$

故

$$e^x + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n} \leqslant \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)} \leqslant e^x + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n} + \frac{1}{n}.$$

而

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n} = \frac{n+1}{2n} \to \frac{1}{2},$$

由夹逼准则，所求极限为

$$e^x + \frac{1}{2}.$$

(3) 当 $x = 0$ 时，由原方程得 $y = 0$. 两边对 x 求导，

$$2x + 4y + 4xy' + e^y y' = 0,$$

代入 $x = 0, y = 0$ 得 $y'(0) = 0$. 再求导，

$$2 + 8y' + (4x + e^y)y'' + e^y(y')^2 = 0.$$

代入 $x = 0, y = 0, y'(0) = 0$，得

$$y''(0) = -2.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书号:qingshushuxue

(4) 区域 D 关于 x 轴、y 轴均对称，故

$$\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

于是由极坐标变换，

$$\begin{aligned}\iint_D (x+y-x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= -\frac{1}{2}\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= -\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r = -\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

(5) 由 $P(1,-1,2)$ 在曲面上，知

$$f(1,-1) = 2.$$

对 $f(tu,tv) = t^2 f(u,v)$ 两边关于 t 求导并令 $t=1$，得

$$xf_x(x,y) + yf_y(x,y) = 2f(x,y).$$

取 $x=1, y=-1$，并利用 $f_x(1,-1)=3$，得

$$3 - f_y(1,-1) = 4,$$

故 $f_y(1,-1) = -1$. 因此切平面为

$$3(x-1) - (y+1) - (z-2) = 0,$$

即

$$3x - y - z - 2 = 0.$$

二、（本题满分 14 分）

返回题目 (16.2)　第 101页

解：由 $u = \sqrt{x^2+y^2}$ 及复合函数求导法则，

$$z_x = f'(u)\frac{x}{u}, \qquad z_y = f'(u)\frac{y}{u},$$

从而

$$z_{xx} = f''(u)\frac{x^2}{u^2} + f'(u)\frac{y^2}{u^3}, \qquad z_{yy} = f''(u)\frac{y^2}{u^2} + f'(u)\frac{x^2}{u^3}.$$

代入题设方程，得

$$f''(u) + \frac{1}{u}f'(u) = u^2.$$

令 $p = f'(u)$，则

$$p' + \frac{1}{u}p = u^2,$$

即

$$(up)' = u^3.$$

故

$$p = \frac{1}{4}u^3 + \frac{C_1}{u}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

再积分得

$$f(u)=\frac{1}{16}u^4+C_1\ln u+C_2,\qquad u>0.$$

三、（本题满分 14 分）　返回题目(16.3)　第 102页

解：(1) 设斜渐近线为 $y=kx+b$，则

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}.$$

由曲线方程

$$1+\left(\frac{y}{x}\right)^3-\frac{3}{2x}\frac{y}{x}=0$$

得 $k=-1$. 又因斜渐近线存在，令 $t=x+y$，则 $t\to b$. 将 $y=t-x$ 代入曲线方程并除以 $3x^2$，得

$$\frac{t^3}{3x^2}-\frac{t^2}{x}+t-\frac{t}{2x}=-\frac{1}{2}.$$

令 $x\to\infty$，得 $b=-\frac{1}{2}$，故斜渐近线为

$$x+y+\frac{1}{2}=0.$$

(2) 令 $t=\frac{y}{x}\geqslant 0$，则曲线所围闭环可参数化为

$$x=\frac{3t}{2(1+t^3)},\qquad y=\frac{3t^2}{2(1+t^3)},\qquad 0\leqslant t<+\infty.$$

于是

$$xy'-yx'=\frac{9}{4}\frac{t^2}{(1+t^3)^2},$$

故所围面积为

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}(xy'-yx')\mathrm{d}t\\&=\frac{9}{8}\int_0^{+\infty}\frac{t^2}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t=\frac{3}{8}.\end{aligned}$$

四、（本题满分 14 分）　返回题目(16.4)　第 103页

证明：令

$$F(x)=\frac{\sqrt{1+x}\ln(1+x)}{x},\qquad x>0.$$

则

$$F'(x)=\frac{2x-(x+2)\ln(1+x)}{2x^2\sqrt{1+x}}.$$

令

$$g(x)=2x-(x+2)\ln(1+x),$$

则

$$g'(x)=\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)<0,$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

其中利用了

$$\ln(1+x) > \frac{x}{1+x}, \qquad x > 0.$$

故 $g(x) < g(0) = 0$，从而 $F'(x) < 0$，即 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格单调递减.

由于 $\alpha > 0$，

$$\frac{1}{2\alpha+1} < \frac{1}{2\alpha},$$

所以

$$F\left(\frac{1}{2\alpha+1}\right) > F\left(\frac{1}{2\alpha}\right).$$

约去两边公共的正因子 $\sqrt{2(2\alpha+1)}$，得

$$\sqrt{\alpha+1}\ln\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1} > \sqrt{\alpha}\ln\frac{2\alpha+1}{2\alpha}.$$

两边取指数即得

$$\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\sqrt{\alpha+1}} > \left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\sqrt{\alpha}}.$$

五、（本题满分 14 分）　返回题目 (16.5)　第 104页

解：取球面

$$\Sigma : x^2+y^2+z^2 = 2Rx$$

上由 Γ 围成的部分，其单位法向量取

$$\boldsymbol{n} = \left(\frac{x-R}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R}\right).$$

由 Stokes 公式，

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma}\left[(2y-2z)\frac{x-R}{R} + (2z-2x)\frac{y}{R} + (2x-2y)\frac{z}{R}\right]\mathrm{d}S \\ &= 2\iint_{\Sigma}(z-y)\mathrm{d}S. \end{aligned}$$

由于 Σ 关于 xOz 面对称，

$$\iint_{\Sigma} y\mathrm{d}S = 0,$$

故

$$I = 2\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}S.$$

将 Σ 投影到 xOy 平面，投影区域为

$$D = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 2rx\}.$$

又球面法向量与 z 轴正向夹角 γ 满足

$$\cos\gamma = \frac{z}{R},$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

因此

$$I = 2R \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2R \cdot \pi r^2 = 2\pi R r^2.$$

六、（本题满分 14 分）　返回题目(16.6)　第 105页

证明：令 $t = \sqrt{x}$，则原方程化为

$$\tan t = t^2, \qquad t > 0.$$

在 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 上，令 $h(t) = \tan t - t^2$，则

$$h'(t) = \sec^2 t - 2t = 1 + \tan^2 t - 2t > (t-1)^2 \geqslant 0,$$

故 $h(t) > h(0) = 0$，此区间无正根；而在 $\left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi\right)$ 上 $\tan t < 0$，亦无正根.

对 $n = 1, 2, \cdots$，在区间

$$I_n = \left(n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$$

内，令

$$q(t) = \cot t - \frac{1}{t^2}.$$

则

$$q'(t) = -\csc^2 t + \frac{2}{t^3} \leqslant -1 + \frac{2}{\pi^3} < 0,$$

且

$$\lim_{t \to n\pi+} q(t) = +\infty, \qquad \lim_{t \to (n\pi + \frac{\pi}{2})-} q(t) = -\frac{1}{(n\pi + \frac{\pi}{2})^2} < 0.$$

故每个 I_n 内恰有一个根 t_n. 令 $r_n = t_n^2$，则 $\{r_n\}$ 恰为原方程的全部正根，且

$$0 < r_1 < r_2 < \cdots < r_n < \cdots.$$

又由

$$n\pi < t_n < n\pi + \frac{\pi}{2}$$

得

$$(n\pi)^2 < r_n < \left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2.$$

因 $r_n = \tan \sqrt{r_n}$，

$$\cot \sqrt{r_n} = \frac{1}{r_n},$$

所以

$$\frac{1}{\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^{2\lambda}} < \left(\cot \sqrt{r_n}\right)^{\lambda} < \frac{1}{(n\pi)^{2\lambda}}.$$

由比较判别法，

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\cot \sqrt{r_n}\right)^{\lambda}$$

当 $\lambda > \frac{1}{2}$ 时收敛；当 $0 < \lambda \leqslant \frac{1}{2}$ 时发散.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

第 17 套 / 参考解答

2022 年第十四届
全国大学生数学竞赛初赛第二次补赛

非数学类

对应题目　第 106页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(17.1)　第 106页

(1) 利用定积分的定义，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\left[1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}-\frac{1}{2n}\right)^2$$
$$=4\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{4}{3}.$$

故所求极限为 $\frac{4}{3}$.

(2) 令 $x\to 0$，由

$$f(1+x)-3f(1-x)=4+2x+o(x)$$

及 f 在 $x=1$ 处连续，得

$$-2f(1)=4,$$

故 $f(1)=-2$. 又

$$\frac{f(1+x)-f(1)}{x}+3\frac{f(1-x)-f(1)}{-x}=2+\frac{o(x)}{x}.$$

令 $x\to 0$，得 $4f'(1)=2$，即

$$f'(1)=\frac{1}{2}.$$

因此切线方程为

$$y+2=\frac{1}{2}(x-1),$$

即

$$x-2y-5=0.$$

(3) 齐次方程

$$y''-2y'-3y=0$$

的特征根为 $3,-1$，又原方程有一个特解 $y_0=-\frac{1}{3}$，故

$$y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}-\frac{1}{3}.$$

由 $y(0)=0,\ y'(0)=1$，解得

$$C_1=\frac{1}{3},\qquad C_2=0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

所以

$$y(x)=\frac{1}{3}\left(e^{3x}-1\right).$$

(4) 由

$$u=x,\qquad v=\frac{1}{y}-\frac{1}{x}$$

得

$$x=u,\qquad y=\frac{u}{uv+1},$$

从而

$$\frac{\partial y}{\partial u}=\frac{1}{(uv+1)^2}=\frac{y^2}{u^2}.$$

又 $w=\frac{1}{z}-\frac{1}{u}$，所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial u}&=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}\right)+\frac{1}{u^2}\\&=-\frac{1}{z^2u^2}\left(x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}\right)+\frac{1}{u^2}\\&=-\frac{2}{u^2}+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{u^2}.\end{aligned}$$

因此

$$\left.\frac{\partial w}{\partial u}\right|_{\substack{u=2\\v=1}}=-\frac{1}{4}.$$

(5) 记所给曲面为 Σ，设其面密度为常数 μ. 曲面的质量为

$$M=\frac{1}{8}\cdot 4\pi a^2\mu=\frac{\pi a^2\mu}{2}.$$

设重心为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，则

$$\bar{z}=\frac{\mu}{M}\iint_\Sigma z\mathrm{d}S=\frac{2}{\pi a^2}\iint_\Sigma z\mathrm{d}S.$$

设 Σ 的外法向量与 z 轴正向夹角为 γ，则 $\cos\gamma=\frac{z}{a}$，故

$$\iint_\Sigma z\mathrm{d}S=a\iint_\Sigma\cos\gamma\,\mathrm{d}S=a\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\cdot\frac{\pi a^2}{4}.$$

因此 $\bar{z}=\frac{a}{2}$. 由对称性，

$$\bar{x}=\bar{y}=\bar{z}=\frac{a}{2}.$$

故重心坐标为

$$\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right).$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 14 分）　返回题目(17.2)　第 107页

解：令

$$F(x)=\int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2}\mathrm{d}t,$$

则 $f(x)=e^{-x}F(x)$，且

$$F'(x)=\frac{x^{2023}}{1+x^2}.$$

由于 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处有 2023 阶零点，故

$$F^{(k)}(0)=0,\qquad k=0,1,\cdots,2023.$$

对 $f(x)=e^{-x}F(x)$ 使用 Leibniz 公式，当 $1\leqslant n\leqslant 2023$ 时，

$$\begin{aligned}f^{(n)}(0)&=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\left(e^{-x}\right)^{(n-k)}F^{(k)}(x)\Big|_{x=0}\\&=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}C_n^kF^{(k)}(0)=0.\end{aligned}$$

所以

$$f^{(n)}(0)=0,\qquad n=1,2,\cdots,2023.$$

三、（本题满分 14 分）　返回题目(17.3)　第 108页

证明：由

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(x/3)}{x}=0,$$

对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $0<t<\delta$ 时，

$$\left|f(t)-f\left(\frac{t}{3}\right)\right|\leqslant\varepsilon t.$$

当 $0<x<\delta$ 时，对任意 $k\geqslant0$ 均有

$$\left|f\left(\frac{x}{3^k}\right)-f\left(\frac{x}{3^{k+1}}\right)\right|\leqslant\varepsilon\frac{x}{3^k}.$$

又由 $\lim\limits_{t\to0^+}f(t)=0$，

$$f(x)=\sum_{k=0}^{+\infty}\left[f\left(\frac{x}{3^k}\right)-f\left(\frac{x}{3^{k+1}}\right)\right].$$

因此

$$|f(x)|\leqslant\varepsilon x\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{3^k}=\frac{3}{2}\varepsilon x.$$

故

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant\frac{3}{2}\varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}=0.$$

小红书号:qingshushuxue

四、（本题满分 14 分）　返回题目(17.4)　第 109页

证明：令

$$F(x) = f(x) - 2 + x.$$

则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$F(0) = -2, \qquad F(1) = 1.$$

由连续函数介值定理，存在 $\xi_3 \in (0,1)$，使 $F(\xi_3) = 0$，即

$$f(\xi_3) = 2 - \xi_3.$$

分别在 $[0,\xi_3]$ 和 $[\xi_3,1]$ 上应用 Lagrange 中值定理，存在

$$\xi_1 \in (0,\xi_3), \qquad \xi_2 \in (\xi_3,1),$$

使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(\xi_3) - f(0)}{\xi_3} = \frac{2-\xi_3}{\xi_3},$$

以及

$$f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(\xi_3)}{1-\xi_3} = \frac{\xi_3}{1-\xi_3}.$$

于是 ξ_1, ξ_2, ξ_3 两两互异，且

$$\begin{aligned} f'(\xi_1) f'(\xi_2) \sqrt{1-\xi_3} &= \frac{2-\xi_3}{1-\xi_3} \sqrt{1-\xi_3} \\ &= \sqrt{1-\xi_3} + \frac{1}{\sqrt{1-\xi_3}} \geqslant 2. \end{aligned}$$

故结论成立.

五、（本题满分 14 分）　返回题目(17.5)　第 110页

解：曲线 L 为圆

$$x^2 + (y+1)^2 = 1$$

的正向圆周，取参数方程

$$x = \cos\theta, \qquad y + 1 = \sin\theta, \qquad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi.$$

于是

$$\mathrm{d}x = -\sin\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad \mathrm{d}y = \cos\theta\,\mathrm{d}\theta,$$

且

$$x^2 + y^2 = 2(1 - \sin\theta), \qquad \sqrt{1-x^2} = |\sin\theta|.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

故原积分可写为 $I = I_1 + I_2$，其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{2\pi} \frac{1-\sin\theta}{|\sin\theta|}(-\sin\theta)\mathrm{d}\theta \\ &= -\int_0^{\pi}(1-\sin\theta)\mathrm{d}\theta + \int_{\pi}^{2\pi}(1-\sin\theta)\mathrm{d}\theta \\ &= 4. \end{aligned}$$

而

$$I_2 = \int_0^{2\pi} f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta.$$

将其分成 $[0,\pi]$ 和 $[\pi,2\pi]$ 两段，并在第二段令 $t = \theta - \pi$，则由 f 为偶函数，

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{\pi} f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta + \int_0^{\pi} f(-\cos t)(-\cos t)\mathrm{d}t \\ &= 0. \end{aligned}$$

因此

$$I = I_1 + I_2 = 4.$$

六、（本题满分 14 分）　返回题目 (17.6)　第 111页

证明：当 $0 < x \leqslant 1$ 时，由

$$x - \frac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x, \qquad 0 \leqslant \sin x \leqslant x,$$

可得

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t}\mathrm{d}t \\ &\geqslant \frac{1}{1+x^3}\int_0^x \left(t - \frac{t^2}{2}\right)\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{1+x^3}\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}\right) > \frac{x^2}{3(1+x)}. \end{aligned}$$

另一方面，

$$0 < f(x) \leqslant \int_0^x t\,\mathrm{d}t = \frac{x^2}{2}.$$

因此

$$0 < f\left(\frac{1}{n}\right) \leqslant \frac{1}{2n^2},$$

由比较判别法知级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

收敛.

小红书
小红书号:qingshushuxue

又有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) &> \frac{1}{3}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1/n^2}{1+1/n}\\ &= \frac{1}{3}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(n+1)}\\ &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

同时

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) \leqslant \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12} < \frac{5}{6}.$$

综上，

$$\frac{1}{3} < \sum_{n=1}^{+\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{5}{6}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 18 套 / 参考解答

2023 年第十五届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 A 类

对应题目　第 112页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(18.1)　第 112页

(1) 有

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=\lim_{x\to 3}\frac{x^3-27}{27-x^3}\frac{2+\sqrt{x^3-23}}{\sqrt{x^3+9}+6}$$
$$=-\frac{4}{12}=-\frac{1}{3}.$$

(2) 令 $u=x^2-y^2$, $v=xy$，则

$$z_x=2xf_u+yf_v.$$

因 $f_{uv}=f_{vu}$，故

$$z_{xy}=2x(-2yf_{uu}+xf_{uv})+f_v+y(-2yf_{uv}+xf_{vv})$$
$$=f_v-4xyf_{uu}+2(x^2-y^2)f_{uv}+xyf_{vv},$$

其中各偏导均在 $(u,v)=(x^2-y^2,xy)$ 处取值.

(3) 当 $|x|<1$ 时，

$$f(x)=\frac{1}{(x-1)(x-2)}=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{2(1-x/2)}=\sum_{k=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{k+1}}\right)x^k.$$

故

$$f^{(n)}(0)=n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

(4) 令

$$a_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}.$$

由

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}x^{2n+2}}{a_nx^{2n}}\right|=x^2,$$

知 $|x|<1$ 时收敛，$|x|>1$ 时发散. 当 $x=\pm1$ 时，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(2n-1)}$$

收敛，故原幂级数的收敛域为

$$[-1,1].$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

(5) 曲面 Σ 可写为 $z=5-y$，故

$$\mathrm{d}S=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其在 xOy 面上的投影为 $D:x^2+y^2\leqslant 25$. 于是

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}S&=\sqrt{2}\iint_{D}(x+5)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=5\sqrt{2}\iint_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=125\sqrt{2}\pi.\end{aligned}$$

二、（本题满分 14 分）

返回题目(18.2)　第 113页

解：令

$$U=x^2+2,\qquad V=y^2+1,$$

则

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\frac{2(2V-U)}{U+V}.$$

再令 $W=V/U$，得

$$W+U\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=\frac{2(2W-1)}{1+W},$$

即

$$U\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\frac{(W-1)(W-2)}{W+1}.$$

当 $W\neq 1,2$ 时分离变量，

$$\frac{W+1}{(W-1)(W-2)}\mathrm{d}W=-\frac{\mathrm{d}U}{U},$$

积分得

$$U\frac{(W-2)^3}{(W-1)^2}=C.$$

代回原变量，

$$\left(y^2-2x^2-3\right)^3=C\left(y^2-x^2-1\right)^2.$$

其中 $W=2$ 对应 $C=0$；分离变量时还遗漏特解 $W=1$，即

$$y^2=x^2+1.$$

三、（本题满分 14 分）

返回题目(18.3)　第 114页

解：在 xOy 平面内考虑椭圆

$$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1.$$

设切点为 (x_0,y_0)，其切线为

$$\frac{xx_0}{3}+\frac{yy_0}{4}=1.$$

切线过 $(0,4)$，故 $y_0=1$，进而 $x_0=\pm 3/2$. 因此 Σ_1 与 Σ_2 相切于圆

$$y=1,\qquad x^2+z^2=\frac{9}{4}.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名
总目录
小红书号:qingshushuxue

圆锥高为 3，底面半径为 3/2，故

$$V_1 = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 3 = \frac{9\pi}{4}.$$

椭球在 $1 \leqslant y \leqslant 2$ 部分的体积为

$$V_2 = \int_1^2 3\pi\left(1 - \frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}y = \frac{5\pi}{4}.$$

故所求体积为

$$V = V_1 - V_2 = \pi.$$

四、（本题满分 14 分）　返回题目(18.4)　第 115页

解：记

$$I_n = n\int_1^a \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}, \qquad b = \frac{1}{a} \in (0,1).$$

令 $x = 1/t$，则

$$I_n = \int_b^1 \frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)}\mathrm{d}t = \int_b^1 \frac{\mathrm{d}\ln(1+t^n)}{t}.$$

分部积分得

$$I_n = \ln 2 - \frac{\ln(1+b^n)}{b} + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\mathrm{d}t.$$

又由 $\ln(1+s) \leqslant s$ $(s \geqslant 0)$，

$$0 \leqslant \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\mathrm{d}t \leqslant \int_b^1 t^{n-2}\mathrm{d}t = \frac{1-b^{n-1}}{n-1} \to 0,$$

且 $\ln(1+b^n)/b \to 0$，故

$$\lim_{n\to\infty} n\int_1^a \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n} = \ln 2.$$

五、（本题满分 14 分）　返回题目(18.5)　第 116页

证明：由 $f(0) = 0$ 及分部积分，

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x &= 2\int_0^1 (1-x)f(x)f'(x)\mathrm{d}x \\ &\leqslant 2\left[\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\right]^{1/2}\left[\int_0^1 (1-x)^2[f'(x)]^2\mathrm{d}x\right]^{1/2}.\end{aligned}$$

若 $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x = 0$，结论显然；否则约去其平方根即得

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2[f'(x)]^2\mathrm{d}x.$$

若等号成立，则 Cauchy 不等式取等，存在常数 c 使

$$(1-x)f'(x) = cf(x).$$

于是 $(0,1)$ 内

$$f(x) = C(1-x)^{-c}.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

由 $f(0)=0$ 及连续性知 $C=0$，故

$$f(x)\equiv 0$$

是且仅是使等号成立的函数.

六、（本题满分 14 分）　返回题目 (18.6)　第 117页

证明：由 $x_0=1/3$ 及递推式知 $x_n>0$，且

$$x_{n+1}-x_n=-\frac{x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2}<0.$$

故 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0. 设 $x_n\to l$，则

$$l=\frac{l^2}{1-l+l^2}.$$

因 $0\leqslant l\leqslant 1/3$，故 $l=0$.

另一方面，

$$1-x_{n+1}=\frac{1-x_n}{1-x_n+x_n^2},$$

从而

$$\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}=\frac{x_n^2}{1-x_n},$$

即

$$x_n=\frac{x_n}{1-x_n}-\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

因此

$$\sum_{n=0}^{N}x_n=\frac{x_0}{1-x_0}-\frac{x_{N+1}}{1-x_{N+1}}.$$

令 $N\to\infty$，由 $x_n\to 0$ 得

$$\sum_{n=0}^{\infty}x_n=\frac{x_0}{1-x_0}=\frac{1}{2}.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

第 19 套 / 参考解答

2023 年第十五届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 B 类

对应题目　第 118页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目 (19.1)　第 118页

(1) 有

$$\left(\frac{x+3}{x+2}\right)^{2x-1} = \left(1+\frac{1}{x+2}\right)^{2(x+2)-5}.$$

故

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x+2}\right)^{2x-1} = e^2.$$

(2) 记 $u = x^2 - y^2$, $v = xy$，则

$$z_x = 2xf_u + yf_v.$$

于是

$$\begin{aligned} z_{xy} &= 2x(-2yf_{uu} + xf_{uv}) + f_v + y(-2yf_{vu} + xf_{vv}) \\ &= f_v - 4xyf_{uu} + 2(x^2 - y^2)f_{uv} + xyf_{vv}, \end{aligned}$$

其中各偏导数均在 $(x^2 - y^2, xy)$ 处取值.

(3) 由曲线 $y = 2xy^3 + b$ 过 $(0,1)$，得 $b = 1$. 两边对 x 求导，

$$y' = 2y^3 + 6xy^2y',$$

故在 $(0,1)$ 处 $y' = 2$. 而曲线 $y = \ln(1+ax) + 1$ 在 $x = 0$ 处的导数为 a，由两曲线相切得 $a = 2$. 因此

$$a + b = 3.$$

(4) 由

$$y = 1 + \arctan(xy)$$

两边求导得

$$y' = \frac{xy' + y}{1 + x^2y^2}.$$

又 $y(0) = 1$，令 $x = 0$，即得

$$y'(0) = 1.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

(5) 积分区域为

$$0 \leqslant x \leqslant 1, \qquad x \leqslant y \leqslant \sqrt{x},$$

交换积分次序后为 $0 \leqslant y \leqslant 1,\ y^2 \leqslant x \leqslant y$. 故

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y}\mathrm{d}y &= \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{y^2}^{y} \frac{\cos y}{y}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 (1-y)\cos y\,\mathrm{d}y \\ &= 1 - \cos 1.\end{aligned}$$

二、（本题满分 14 分）　返回题目 (19.2)　第 119页

解：因曲线

$$y = 3ax^2 + 2bx + \ln c$$

过 $(0,0)$，故 $\ln c = 0$，即 $c = 1$. 又 D 的面积为 1，所以

$$\int_0^1 (3ax^2 + 2bx)\mathrm{d}x = a + b = 1.$$

将 D 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为

$$\begin{aligned}V &= \pi \int_0^1 (3ax^2 + 2bx)^2 \mathrm{d}x \\ &= \pi\left(\frac{9}{5}a^2 + 3ab + \frac{4}{3}b^2\right).\end{aligned}$$

由 $b = 1 - a$,

$$V = \pi\left(\frac{2}{15}a^2 + \frac{1}{3}a + \frac{4}{3}\right) = \pi\left[\frac{2}{15}\left(a + \frac{5}{4}\right)^2 + \frac{9}{8}\right].$$

故当

$$a = -\frac{5}{4}, \qquad b = \frac{9}{4}, \qquad c = 1$$

时体积最小. 此时

$$y = -\frac{15}{4}x^2 + \frac{9}{2}x = \frac{3}{4}x(6 - 5x) \geqslant 0, \qquad 0 \leqslant x \leqslant 1,$$

满足题设条件.

三、（本题满分 14 分）　返回题目 (19.3)　第 120页

解：原方程化为

$$\frac{y\,\mathrm{d}y}{x\,\mathrm{d}x} = \frac{2(2y^2 - x^2)}{x^2 + y^2 + 3}.$$

令 $u = x^2,\ v = y^2$，则

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u} = \frac{2(2v - u)}{u + v + 3}.$$

再令

$$U = u + 2, \qquad V = v + 1,$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

得

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\frac{2(2V-U)}{U+V}.$$

令 $W=V/U$，则

$$U\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\frac{(W-1)(W-2)}{W+1}.$$

当 $W\neq 1,2$ 时分离变量积分，得

$$-2\ln|W-1|+3\ln|W-2|=-\ln U+C,$$

即

$$U(W-2)^3=C(W-1)^2.$$

代回原变量，得

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2.$$

其中 $W=2$ 已包含在 $C=0$ 中；分离变量时还遗漏 $W=1$，故另有奇解

$$y^2-x^2-1=0.$$

四、（本题满分 14 分）　返回题目 (19.4)　第 121页

解：幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$$

的收敛半径由

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[2n]{\frac{1}{n(2n-1)}}=1$$

知为 1. 当 $x=\pm1$ 时，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(2n-1)}$$

收敛，故原级数在端点绝对收敛，从而收敛域为

$$[-1,1].$$

记和函数为 $S(x)$. 当 $|x|<1$ 时，

$$\frac{1}{2}S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}.$$

由 $S'(0)=S(0)=0$，

$$S'(x)=2\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=2\arctan x,$$

进而

$$\begin{aligned}S(x)&=2\int_0^x\arctan t\,\mathrm{d}t\\&=2x\arctan x-\ln(1+x^2).\end{aligned}$$

小红书号:qingshushuxue

由于原级数在 $[-1,1]$ 上一致收敛，上式在端点仍成立，故

$$S(x)=2x\arctan x-\ln(1+x^2),\qquad x\in[-1,1].$$

五、（本题满分 14 分）　返回题目(19.5)　第 122页

证明：(1) 先证在 $(0,1)$ 内存在 x_0 使 $f(x_0)<0$. 否则 $f(x)\geqslant 0$，又 $f(0)>0$，由连续性即有

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x>0,$$

与题设矛盾. 因此存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)<0$. 由

$$f(0)>0,\qquad f(x_0)<0,\qquad f(1)>0$$

及介值定理，分别存在

$$\xi_1\in(0,x_0),\qquad \xi_2\in(x_0,1)$$

使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$，故 f 在 $[0,1]$ 上至少有两个零点.

(2) 令

$$F(x)=f(x)\exp\left(\int_0^x 3f^2(t)\mathrm{d}t\right).$$

由 (1) 知 $F(\xi_1)=F(\xi_2)=0$，故由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$. 而

$$F'(x)=\left[f'(x)+3f^3(x)\right]\exp\left(\int_0^x 3f^2(t)\mathrm{d}t\right),$$

指数因子恒正，故

$$f'(\xi)+3f^3(\xi)=0.$$

六、（本题满分 14 分）　返回题目(19.6)　第 123页

证明：由 $f(0)=0$ 及分部积分，

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x&=(x-1)f^2(x)\big|_0^1-\int_0^1(x-1)2f(x)f'(x)\mathrm{d}x\\&=2\int_0^1(1-x)f'(x)f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由 Cauchy 积分不等式，

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant 2\left[\int_0^1(1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x\right]^{1/2}\left[\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\right]^{1/2}.$$

若 $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=0$，结论显然；否则两边约去其平方根，平方后得

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant 4\int_0^1(1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

若等号成立，则 Cauchy 不等式取等，存在常数 c 使

$$(1-x)f'(x)=cf(x),\qquad 0\leqslant x<1.$$

小红书号:qingshushuxue

这是关于 f 的一阶线性方程，而 $f(0)=0$，故唯一解为

$$f(x)\equiv 0,\qquad 0\leqslant x<1.$$

再由 f 连续得 $f(1)=0$. 反之 $f(x)\equiv 0$ 显然使等号成立. 因此使原不等式成为等式的函数恰为

$$f(x)\equiv 0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 20 套 / 参考解答

2024 年第十六届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 A 类

对应题目　第 124页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目 (20.1)　第 124页

(1) 分部积分得

$$\begin{aligned}\int_0^1 \ln(1+x^2)\mathrm{d}x &= x\ln(1+x^2)\big|_0^1 - 2\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x\\ &= \ln 2 - 2\int_0^1 \left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{\pi}{2} + \ln 2 - 2.\end{aligned}$$

(2) 利用极坐标，

$$\begin{aligned}\frac{\iint_D \left(e^{x^2+y^2}-1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^4} &= \frac{2\pi}{r^4}\int_0^r \left(e^{\rho^2}-1\right)\rho\,\mathrm{d}\rho\\ &= \pi\frac{e^{r^2}-1-r^2}{r^4} \to \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

故所求极限为 $\frac{\pi}{2}$.

(3) 令 $u = xy,\ v = e^{x+y}$，则

$$z_x = yf_u + vf_v.$$

再对 y 求偏导，并利用 $f_{uv} = f_{vu}$，得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = f_u + xyf_{uu} + (x+y)e^{x+y}f_{uv} + e^{x+y}f_v + e^{2x+2y}f_{vv},$$

其中各偏导数均在 $(u,v) = (xy, e^{x+y})$ 处取值.

(4) 直线 L 的方向向量和平面 π 的法向量分别为

$$\boldsymbol{s} = (1,1,-1), \qquad \boldsymbol{n} = (1,-1,2).$$

故 L 在 π 上的投影方向向量为

$$\boldsymbol{s}_0 = \boldsymbol{s} - \frac{\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n} = \frac{1}{3}(4,2,-1).$$

所以投影直线 L_0 的单位方向向量可取

$$\frac{1}{\sqrt{21}}(4,2,-1).$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

(5) 令 $x=3\cos t,\ y=3\sin t\ (0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，则

$$\int_L \frac{-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}t}{4\cos^2 t+\sin^2 t}$$
$$=4\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}t}{4\cos^2 t+\sin^2 t}.$$

令 $u=\tan t$，得

$$4\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^2+4}=\pi.$$

二、（本题满分 14 分）

返回题目 (20.2)　第 125页

解：令 $v=y^2$，则 $\mathrm{d}v=2y\,\mathrm{d}y$，原方程化为

$$(x^3-v)\mathrm{d}x+\frac{x(x+1)}{2}\mathrm{d}v=0.$$

当 $x(x+1)\neq 0$ 时，

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}-\frac{2}{x(x+1)}v=-\frac{2x^2}{x+1}.$$

积分因子为

$$e^{\int -\frac{2}{x(x+1)}\mathrm{d}x}=\frac{(x+1)^2}{x^2},$$

故

$$\left[\frac{(x+1)^2}{x^2}v\right]'=-2(x+1).$$

积分并代回 $v=y^2$ 得

$$\frac{(x+1)^2}{x^2}y^2+(x+1)^2=C,$$

即

$$(x+1)^2(x^2+y^2)=Cx^2,\qquad x\neq 0.$$

此外 $x=0$ 也是积分曲线；$x=-1$ 对应上式中 $C=0$ 的情形.

三、（本题满分 14 分）

返回题目 (20.3)　第 126页

解：(1) 当 $x\to 0^+$ 时，

$$f(x)=\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}\to\frac{1}{2},$$

故为使 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，应取

$$k=\frac{1}{2}.$$

(2) 当 $0<x\leqslant 1$ 时，

$$f'(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}.$$

令

$$g(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x}}-\ln(1+x),$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

则 $g(0)=0$，且

$$g'(x)=\frac{(\sqrt{1+x}-1)^2}{2(1+x)^{3/2}}>0.$$

故 $\sqrt{1+x}\ln(1+x)<x$，从而 $f'(x)<0$. 因此 f 在 $[0,1]$ 上单调递减，于是

$$\lambda=f(1)=\frac{1}{\ln 2}-1,\qquad \mu=f(0)=\frac{1}{2}.$$

四、（本题满分 14 分）　返回题目 (20.4)　第 127页

解：以 $S_0:x^2+y^2\leqslant R^2$, $z=0$ 补成上半球体 Ω 的闭曲面，其中 S_0 取下侧. 由于在 S_0 上 $z^2-z=0$，故其通量为 0. 由高斯公式，

$$\begin{aligned}I&=\iiint_\Omega[2x+2y+2z-3]\,\mathrm{d}V\\&=2\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V-3V(\Omega),\end{aligned}$$

其中由对称性 $\iiint_\Omega x\,\mathrm{d}V=\iiint_\Omega y\,\mathrm{d}V=0$. 又

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V&=\int_0^{2\pi}\int_0^R\int_0^{\sqrt{R^2-r^2}}zr\,\mathrm{d}z\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\&=\frac{\pi R^4}{4},\end{aligned}$$

且 $V(\Omega)=\frac{2\pi R^3}{3}$，所以

$$I=\frac{\pi R^4}{2}-2\pi R^3=\frac{\pi R^3}{2}(R-4).$$

五、（本题满分 14 分）　返回题目 (20.5)　第 128页

证明：任取 $x,y\in\mathbb{R}$，由微积分基本定理及题设，

$$\begin{aligned}|f(y)-f(x)-f'(x)(y-x)|&=\left|\int_x^y[f'(t)-f'(x)]\mathrm{d}t\right|\\&\leqslant\frac{M}{2}(y-x)^2.\end{aligned}$$

因此

$$f(y)\leqslant f(x)+f'(x)(y-x)+\frac{M}{2}(y-x)^2.$$

取

$$y=x-\frac{f'(x)}{M},$$

由 $f(y)\geqslant 0$ 得

$$0\leqslant f(y)\leqslant f(x)-\frac{[f'(x)]^2}{2M}.$$

故对任意实数 x 恒有

$$[f'(x)]^2\leqslant 2Mf(x).$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

六、（本题满分 14 分）　返回题目(20.6)　第 129页

证明：记

$$a_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+k^2}, \qquad \varepsilon_n = (-1)^{[\sqrt{n}]}.$$

对固定 n，函数 $g(x) = 1/(n^2+x^2)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减，故

$$\int_1^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x \leqslant a_n \leqslant \int_0^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2n}.$$

于是

$$0 \leqslant \frac{\pi}{2n} - a_n \leqslant \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{n^2+x^2} \leqslant \frac{1}{n^2}.$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n \left(a_n - \frac{\pi}{2n}\right)$$

绝对收敛，只需证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{n}$ 收敛.

记

$$A_N = \sum_{n=1}^{N} \varepsilon_n, \qquad m = [\sqrt{N}].$$

在 $n = j^2, \ldots, (j+1)^2 - 1$ 上，$\varepsilon_n = (-1)^j$，该段共有 $2j+1$ 项，且

$$\left|\sum_{j=1}^{m-1} (-1)^j (2j+1)\right| \leqslant m+1.$$

再加上最后一段至多 $2m+1$ 项，故

$$|A_N| \leqslant 3m+2 \leqslant 3\sqrt{N}+2.$$

由 Abel 变换，

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{\varepsilon_n}{n} = \frac{A_N}{N} + \sum_{n=1}^{N-1} A_n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

其中 $A_N/N \to 0$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} |A_n| \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3\sqrt{n}+2}{n(n+1)} < +\infty.$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{n}$ 收敛，从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$$

收敛.

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

第 21 套 / 参考解答

2024 年第十六届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 B 类

对应题目　第 130页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(21.1)　第 130页

(1) 当 $x \to 0$ 时，

$$\ln(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4), \qquad \sin^4 x = x^4 + o(x^4).$$

故

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x^2) - x^2}{\sin^4 x} = -\frac{1}{2}.$$

(2) 由于 $x^3\cos^5 x$ 为奇函数，

$$\int_{-2}^{2} \left(x^3\cos^5 x + \sqrt{4-x^2}\right) \mathrm{d}x = \int_{-2}^{2} \sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x.$$

右端为半径为 2 的上半圆面积，故

$$\int_{-2}^{2} \left(x^3\cos^5 x + \sqrt{4-x^2}\right) \mathrm{d}x = 2\pi.$$

(3) 原方程为

$$e^{3y} + \int_0^{x+y} \cos t^2 \mathrm{d}t = 1.$$

两端对 x 求导，

$$3y'e^{3y} + (1+y')\cos(x+y)^2 = 0.$$

再求导得

$$3y''e^{3y} + 9(y')^2e^{3y} + y''\cos(x+y)^2 - 2(x+y)(1+y')^2\sin(x+y)^2 = 0.$$

代入 $x=0, y=0$，先由第一式得 $y'(0) = -1/4$，再由第二式得

$$4y''(0) + \frac{9}{16} = 0,$$

故

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{(0,0)} = -\frac{9}{64}.$$

(4) 记 f_i, f_{ij} 均在 (xy, e^{x+y}) 处取值. 由

$$z_x = yf_1 + e^{x+y}f_2,$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

再对 y 求偏导，得

$$\begin{aligned} z_{xy} &= y\left(xf_{11}+e^{x+y}f_{12}\right)+f_1+e^{x+y}\left(xf_{21}+e^{x+y}f_{22}\right)+e^{x+y}f_2 \\ &= xyf_{11}+(x+y)e^{x+y}f_{12}+e^{2(x+y)}f_{22}+f_1+e^{x+y}f_2. \end{aligned}$$

(5) 利用极坐标 $x=\rho\cos\theta,\ y=\rho\sin\theta$，有

$$\begin{aligned} \iint_D\left(e^{x^2+y^2}-1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= 2\pi\int_0^r(e^{\rho^2}-1)\rho\mathrm{d}\rho \\ &= \pi\left(e^{r^2}-1-r^2\right). \end{aligned}$$

又当 $r\to 0^+$ 时，

$$e^{r^2}-1-r^2=\frac{r^4}{2}+o(r^4),$$

故

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{\iint_D(e^{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^4}=\frac{\pi}{2}.$$

二、（本题满分 14 分）

返回题目 (21.2)　第 131页

解：约束集为紧集，且两约束梯度线性无关，故可用 Lagrange 乘子法. 令

$$L=x+2y+3z-\lambda(x-y+z-1)-\mu(x^2+y^2-1).$$

则

$$\begin{cases} 1-\lambda-2\mu x=0, \\ 2+\lambda-2\mu y=0, \\ 3-\lambda=0, \\ x-y+z-1=0, \\ x^2+y^2=1. \end{cases}$$

由 $\lambda=3$ 得

$$x=-\frac{1}{\mu},\qquad y=\frac{5}{2\mu},$$

再由 $x^2+y^2=1$ 得 $\mu=\pm\frac{\sqrt{29}}{2}$. 于是两驻点为

$$\left(-\frac{2}{\sqrt{29}},\frac{5}{\sqrt{29}},1+\frac{7}{\sqrt{29}}\right),\qquad \left(\frac{2}{\sqrt{29}},-\frac{5}{\sqrt{29}},1-\frac{7}{\sqrt{29}}\right),$$

相应函数值分别为 $3+\sqrt{29}$ 与 $3-\sqrt{29}$. 故最大值为

$$3+\sqrt{29}.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书号:qingshushuxue

三、（本题满分 14 分）　返回题目 (21.3)　第 132页

解：

$$f(x)=\frac{1}{(x-1)(x+3)}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+3}\right).$$

令 $h=x-2$，则

$$\frac{1}{x-1}=\frac{1}{1+h}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n h^n,\qquad |h|<1,$$

且

$$\frac{1}{x+3}=\frac{1}{5+h}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{5^{n+1}}h^n,\qquad |h|<5.$$

故 $f(x)$ 在 $x=2$ 处的 Taylor 级数为

$$f(x)=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(1-\frac{1}{5^{n+1}}\right)(x-2)^n,\qquad |x-2|<1.$$

当 $x=1$ 或 $x=3$ 时，级数通项均不趋于 0，故均发散. 因此收敛域为

$$(1,3).$$

四、（本题满分 14 分）　返回题目 (21.4)　第 133页

解：原方程为

$$(x^3-y^2)\mathrm{d}x+(x^2y+xy)\mathrm{d}y=0.$$

在 $x\neq 0,-1$ 的区间上，令 $u=y^2$，则

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{2u}{x(1+x)}-\frac{2x^2}{1+x},$$

即

$$u'-\frac{2}{x(1+x)}u=-\frac{2x^2}{1+x}.$$

其积分因子为

$$e^{\int -\frac{2}{x(1+x)}\mathrm{d}x}=\left(\frac{1+x}{x}\right)^2.$$

于是

$$\left[\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 u\right]'=-2(1+x),$$

积分得

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 u+(1+x)^2=C.$$

代回 $u=y^2$，故原方程的通解为

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2+(1+x)^2=C.$$

小红书号:qingshushuxue

五、（本题满分 14 分）　返回题目 (21.5)　第 134页

解：已知

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

对任意 $a>0$，作代换 $u=ax$，有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

(1) 分部积分，注意两端边界项均为 0，得

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2\sin x\cos x}{x}\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

(2) 由变量代换，对 $a>0$ 有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(ax)}{x^2}\mathrm{d}x = aI_1 = \frac{a\pi}{2}.$$

又分部积分得

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x^3}\mathrm{d}x = \frac{3}{2}\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x\cos x}{x^2}\mathrm{d}x \\ &= \frac{3}{8}\int_0^{+\infty} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2}\mathrm{d}x \\ &= \frac{3}{4}\left[\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(3x/2)}{x^2}\mathrm{d}x - \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(x/2)}{x^2}\mathrm{d}x\right] \\ &= \frac{3}{4}\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\right) I_1 = \frac{3\pi}{8}. \end{aligned}$$

六、（本题满分 14 分）　返回题目 (21.6)　第 135页

证明：任取 $x\in\mathbb{R}$ 及 $h\in\mathbb{R}$，由 f' 满足 Lipschitz 条件，

$$\begin{aligned} |f(x+h)-f(x)-f'(x)h| &= \left|\int_0^h \big[f'(x+t)-f'(x)\big]\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant \frac{M}{2}h^2. \end{aligned}$$

故由 $f(x+h)\geqslant 0$，

$$0 \leqslant f(x+h) \leqslant f(x) + f'(x)h + \frac{M}{2}h^2.$$

若 $f'(x)=0$，结论显然成立；否则取

$$h = -\frac{f'(x)}{M},$$

则

$$0 \leqslant f(x) - \frac{[f'(x)]^2}{M} + \frac{[f'(x)]^2}{2M} = f(x) - \frac{[f'(x)]^2}{2M}.$$

因此对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒有

$$[f'(x)]^2 \leqslant 2Mf(x).$$

小红书号:qingshushuxue

第 22 套 / 参考解答

2025 年第十七届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 A 类

对应题目　第 136页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目 (22.1)　第 136页

(1) 由泰勒展开，

$$\begin{aligned} f(x) &= x - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) - \frac{1}{2}x\left(x + o(x^2)\right) \\ &= -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

故

$$1 = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{ax^3} = -\frac{1}{3a},$$

从而 $a = -\frac{1}{3}$.

(2) 所求平面的法向量同时垂直于 $(6,-3,2)$ 及平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 的法向量 $(4,-1,2)$，故可取

$$(6,-3,2) \times (4,-1,2) = (-4,-4,6).$$

又平面过原点，所以其方程为

$$2x + 2y - 3z = 0.$$

(3) 当 $x \to 0$ 时，

$$\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t)\mathrm{d}t \sim \frac{1}{2}\sin^4 x \sim \frac{1}{2}x^4, \qquad \left(\sqrt[3]{1+x^3} - 1\right)\sin x \sim \frac{1}{3}x^4.$$

因此所求极限为 $\frac{3}{2}$.

(4) 当 $x = 1, y = 0$ 时，由原方程得 $z = f(2,0) = 3$. 对 x 求偏导，得

$$z + xz_x = 2f_u(2x - y, xyz) + f_v(2x - y, xyz)(yz + xyz_x).$$

代入 $x = 1, y = 0, z = 3$ 及 $f_u(2,0) = 5$，有 $3 + z_x = 10$，故

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = 7.$$

(5) L 是圆心为 $(1,1,1)$、半径为 1 的圆，故其周长为 2π. 由 L 关于 x, y, z 的对称性，记

$$A = \int_L x^2\mathrm{d}s = \int_L y^2\mathrm{d}s = \int_L z^2\mathrm{d}s, \qquad B = \int_L xy\mathrm{d}s = \int_L yz\mathrm{d}s = \int_L zx\mathrm{d}s.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

在 L 上 $x^2+y^2+z^2=4$，且由 $(x+y+z)^2=9$ 得 $xy+yz+zx=5/2$，所以

$$3A=8\pi,\qquad 3B=5\pi.$$

从而

$$\int_L (x^2+2xy)\mathrm{d}s = A+2B = 6\pi.$$

二、（本题满分 14 分）　返回题目(22.2)　第 137页

解：令

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x},\qquad B=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t.$$

由原式取 $x=0$ 得 $f(0)=0$，故 $A=f'(0)$，且

$$f(x)=x^3+Ax^2-Bx.$$

于是 $A=f'(0)=-B$. 另一方面，

$$B=\int_0^1 (x^3+Ax^2-Bx)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}+\frac{A}{3}-\frac{B}{2}.$$

代入 $A=-B$，得 $B=3/22$，$A=-3/22$. 因此

$$f(x)=x^3-\frac{3}{22}x^2-\frac{3}{22}x.$$

三、（本题满分 14 分）　返回题目(22.3)　第 138页

解：当 $\cos y\neq 0$ 时，将方程除以 $\cos^2 y$，得

$$x\ln x(\sec y)'+\sec y-x=0.$$

两边除以 x，即

$$(\ln x\sec y)'=1.$$

故通解为

$$\ln x\sec y=x+C,\qquad \text{即}\qquad \cos y=\frac{\ln x}{x+C},\quad x>0.$$

此外，除法中遗漏的 $\cos y=0$ 也给出常值解 $y=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.

四、（本题满分 14 分）　返回题目(22.4)　第 139页

解：积分区域可表示为

$$1\leqslant z\leqslant 2,\qquad 0\leqslant y\leqslant z,\qquad 0\leqslant x\leqslant y.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

因此

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 \mathrm{d}z \int_0^z \mathrm{d}y \int_0^y \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{y^2+z^2}} \\ &= \int_1^2 \mathrm{d}z \int_0^z \frac{y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2+z^2}} \\ &= \int_1^2 (\sqrt{2}-1)z\,\mathrm{d}z = \frac{3}{2}(\sqrt{2}-1). \end{aligned}$$

五、（本题满分 14 分）　返回题目 (22.5)　第 140页

解：令 $u=\sin^2 t$，则 $0 \leqslant u \leqslant 1$，且

$$\sin^2 t \sin^2 2t = 4u^2(1-u) \leqslant \frac{16}{27}.$$

将 a_n 中的相邻因子两两分组，得

$$0 \leqslant a_n \leqslant \left(\frac{16}{27}\right)^{\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leqslant 2\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{16}{27}\right)^m < +\infty.$$

故对任意 $x \in \mathbb{R}$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 均收敛.

六、（本题满分 14 分）　返回题目 (22.6)　第 141页

证明：记

$$F(x)=\int_a^x f(s)\mathrm{d}s, \qquad G(x)=\int_a^x g(s)\mathrm{d}s.$$

由条件（i），$F(a)=F(b)=G(a)=G(b)=0$.

(1) 分部积分得

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)G(x)\mathrm{d}x &= \int_a^b G(x)\mathrm{d}F(x) \\ &= [F(x)G(x)]_a^b - \int_a^b F(x)\mathrm{d}G(x) \\ &= -\int_a^b g(x)F(x)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

这就是所证等式.

(2) 由 g 在 (a,b) 内仅有零点 ξ 且 $\int_a^b g = 0$，g 在 ξ 两侧异号，并且 G 在 (a,b) 内恒不为 0 且保持同号. 令

$$J(x)=f(x)G(x)-g(x)F(x).$$

当 $x \neq \xi$ 时，由条件（ii）有

$$\left(\frac{J}{g}\right)' = \left(\frac{fG}{g}-F\right)' = \frac{[f'g-fg']G}{g^2},$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

故 $(\frac{J}{g})'$ 与 G 同号. 又 $\frac{J}{g}$ 在 a 的右极限及在 b 的左极限均为 0（若端点处 $g=0$，则由条件（ii）知 $g'\neq 0$，作一阶展开仍得此结论），所以在 (a,ξ) 上 $\frac{J}{g}$ 与 G 同号，在 (ξ,b) 上 $\frac{J}{g}$ 与 G 异号. 另一方面，g 在 (a,ξ) 上与 G 同号，在 (ξ,b) 上与 G 异号，因而

$$J(x)>0,\qquad x\in(a,\xi)\cup(\xi,b).$$

结合 (1)，可得

$$\begin{aligned}2\int_a^b f(x)G(x)\mathrm{d}x&=\int_a^b[f(x)G(x)-g(x)F(x)]\mathrm{d}x\\&=\int_a^b J(x)\mathrm{d}x>0.\end{aligned}$$

故

$$\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x>0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 23 套 / 参考解答

2025 年第十七届
全国大学生数学竞赛初赛

非数学 B 类

对应题目　第 142页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(23.1)　第 142页

(1) 由泰勒展开，

$$e^{\sin x} = 1 + x + O(x^2), \qquad y = x^2 e^{\sin x} = x^2 + x^3 + O(x^4).$$

故

$$y''(0) = 2.$$

(2) 所求平面的法向量同时垂直于 $(6,-3,2)$ 及平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 的法向量 $(4,-1,2)$，故可取

$$(6,-3,2) \times (4,-1,2) = (-4,-4,6).$$

又平面过原点，所以其方程为

$$2x + 2y - 3z = 0.$$

(3) 令 $h(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$. 由

$$\left(-x + \sqrt{x^2+1}\right)\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) = 1$$

知 $h(-x) = -h(x)$，故 $x^2 h(x)$ 为奇函数. 又

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} [f(x) + f(-x)]\mathrm{d}x = 2.$$

因此所求积分为 2.

(4) 当 $x = 1, y = 0$ 时，由原方程得 $z = f(2,0) = 3$. 对 x 求偏导，得

$$z + xz_x = 2f_u(2x - y, xyz) + f_v(2x - y, xyz)(yz + xyz_x).$$

代入 $x = 1, y = 0, z = 3$ 及 $f_u(2,0) = 5$，有 $3 + z_x = 10$，故

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = 7.$$

(5) 分部积分，得

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x &= -\left.\frac{\ln x}{1+x}\right|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)} \\ &= \left.\ln\frac{x}{1+x}\right|_1^{+\infty} = \ln 2.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 14 分）　返回题目(23.2)　第 143页

解：(1) 函数在点 $(4,3)$ 处的梯度为 $(8a,6b)$. 方向 $-4\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}$ 的单位向量为 $(-4/5,-3/5)$，由最大方向导数等于梯度的模，得

$$(8a,6b)=10\left(-\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)=(-8,-6).$$

故

$$a=b=-1.$$

(2) 此时曲面为 $z=1-x^2-y^2$，其被 $z=0$ 截下的有限部分在 xOy 面上的投影为 $D:x^2+y^2\leqslant 1$. 故曲面面积为

$$\begin{aligned}S&=\iint_D\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=2\pi\int_0^1 r\sqrt{1+4r^2}\mathrm{d}r=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1).\end{aligned}$$

三、（本题满分 14 分）　返回题目(23.3)　第 144页

解：令

$$\Phi(x,y,z)=2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8.$$

在 $z=z(x,y)$ 的驻点处，$\Phi_x=\Phi_y=0$，故

$$4x+8z=0,\qquad 4y=0.$$

结合 $\Phi=0$，得

$$(x,y,z)=(-2,0,1),\qquad \left(\frac{16}{7},0,-\frac{8}{7}\right).$$

又 $\Phi_z=2z+8x-1$，在上述两点分别为 -15 和 15. 在驻点处由隐函数求导可得

$$z_{xx}=z_{yy}=-\frac{4}{\Phi_z},\qquad z_{xy}=0.$$

因此 z 在 $(-2,0)$ 处取得极小值 1，在 $(16/7,0)$ 处取得极大值 $-8/7$.

四、（本题满分 14 分）　返回题目(23.4)　第 145页

解：当 $\cos y\neq 0$ 时，将方程除以 $\cos^2 y$，得

$$x\ln x(\sec y)'+\sec y-x=0.$$

两边除以 x，即

$$(\ln x\sec y)'=1.$$

故通解为

$$\ln x\sec y=x+C,\qquad 即\qquad \cos y=\frac{\ln x}{x+C},\quad x>0.$$

此外，除法中遗漏的 $\cos y=0$ 也给出常值解 $y=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.

小红书 小红书号:qingshushuxue

五、（本题满分 14 分）　返回题目(23.5)　第 146页

解：(1) 由 $f(x)=2\sin^3 x\cos x$，有

$$f'(x)=2\sin^2 x(4\cos^2 x-1).$$

故 $f(x)$ 在 $(0,\pi/3)$ 及 $(2\pi/3,\pi)$ 上单调增加，在 $(\pi/3,2\pi/3)$ 上单调减少；并且

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{8},\qquad f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

(2) 由 (1) 及 f 的周期性，对任意 $t\in\mathbb{R}$ 均有

$$\sin^2 t\sin^2 2t=|f(t)\sin 2t|\leqslant\frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

将 a_n 中的相邻因子两两分组，得

$$0\leqslant a_n\leqslant\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{\lfloor\frac{n+1}{2}\rfloor}.$$

由于 $3\sqrt{3}/8<1$，故

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\leqslant 2\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^m<+\infty.$$

因此对任意 $x\in\mathbb{R}$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 均收敛.

六、（本题满分 14 分）　返回题目(23.6)　第 147页

证明：记 $l=b-a$. 展开右端可得恒等式

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2l}\int_a^b\int_a^b|f(x)-f(y)|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由柯西不等式，对任意 $x,y\in[a,b]$，

$$\begin{aligned}|f(x)-f(y)|^2&=\left|\int_y^x f'(t)\mathrm{d}t\right|^2\\&\leqslant|x-y|\int_{\min\{x,y\}}^{\max\{x,y\}}|f'(t)|^2\mathrm{d}t\\&\leqslant l\int_a^b|f'(t)|^2\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

代入上式，得到

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{l^2}{2}\int_a^b|f'(x)|^2\mathrm{d}x=\frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

第 24 套 / 参考解答

2010 年第一届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类 A 组　　对应题目　第 148页

一、（本题共 4 个小题，每小题各 5 分，共 20 分）　　返回题目(24.1)　第 148页

(1) 记

$$S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2}.$$

由于 $0 \leqslant k\pi/n^2 \leqslant \pi/n$，由泰勒公式一致地有

$$\sin \frac{k\pi}{n^2} = \frac{k\pi}{n^2} + O\left(\frac{k^3}{n^6}\right).$$

因此

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{\pi}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} k + \frac{\pi}{n^3} \sum_{k=1}^{n-1} k^2 + O\left(\frac{1}{n^6} \sum_{k=1}^{n-1} k^3\right) \\ &= \frac{\pi(n-1)}{2n} + \frac{\pi(n-1)(2n-1)}{6n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &\to \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}. \end{aligned}$$

故所求极限为 $\frac{5\pi}{6}$。

(2) 记所求曲面积分为 $I = I_1 + I_2$。在 Σ 上有

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = a.$$

对于第一项，将 Σ 分成 $x \geqslant 0$ 和 $x \leqslant 0$ 两部分，并投影到 yoz 平面，得

$$I_1 = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} a x \mathrm{d}y\mathrm{d}z = -2 \iint_{D_{yz}} \sqrt{a^2 - y^2 - z^2} \mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中

$$D_{yz} = \left\{(y, z) \mid y^2 + z^2 \leqslant a^2,\ z \leqslant 0\right\}.$$

采用极坐标，得

$$\begin{aligned} I_1 &= -2 \int_{\pi}^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^a \sqrt{a^2 - r^2}\, r \mathrm{d}r \\ &= -2\pi \left[-\frac{1}{3}(a^2 - r^2)^{3/2}\right]_0^a = -\frac{2\pi}{3} a^3. \end{aligned}$$

对于第二项，将 Σ 投影到 xoy 平面。由于 Σ 取上侧，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 取正号，故

$$I_2 = \frac{1}{a} \iint_{D_{xy}} \left(a - \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}\right)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

其中

$$D_{xy}=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant a^2\right\}.$$

采用极坐标，得

$$\begin{aligned}I_2&=\frac{1}{a}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a\left(a-\sqrt{a^2-r^2}\right)^2 r\mathrm{d}r\\&=\frac{2\pi}{a}\int_0^a\left(2a^2-2a\sqrt{a^2-r^2}-r^2\right)r\mathrm{d}r\\&=\frac{2\pi}{a}\left(\frac{a^4}{2}-\frac{2a^4}{3}+\frac{a^4}{4}\right)=\frac{\pi}{6}a^3.\end{aligned}$$

因此

$$I=I_1+I_2=-\frac{2\pi}{3}a^3+\frac{\pi}{6}a^3=-\frac{\pi}{2}a^3.$$

(3) 设圆柱容器的底面半径为 r，高为 h，则

$$\pi r^2h=V,\qquad h=\frac{V}{\pi r^2}.$$

所需费用为

$$F(r)=2a\pi r^2+2b\pi rh=2a\pi r^2+\frac{2bV}{r},\qquad r>0.$$

于是

$$F'(r)=4a\pi r-\frac{2bV}{r^2},\qquad F''(r)=4a\pi+\frac{4bV}{r^3}>0.$$

令 $F'(r)=0$，得

$$r^3=\frac{bV}{2a\pi}.$$

由于 $F''(r)>0$，此时费用取得最小值。高与底面直径之比为

$$\frac{h}{2r}=\frac{V}{2\pi r^3}=\frac{a}{b}.$$

故当高与底面直径之比为 $a:b$ 时，所需费用最少。

(4) 由

$$\sin^3x+\cos^3x=\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\left[1+2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right],$$

令 $u=\frac{\pi}{4}-x$，则

$$\begin{aligned}f(x)&=\sqrt{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos u(1+2\sin^2u)}\\&=-\sqrt{2}\int\frac{\mathrm{d}u}{\cos u(1+2\sin^2u)}.\end{aligned}$$

再令 $t=\sin u$，则 $\mathrm{d}t=\cos u\mathrm{d}u$，从而

$$f(x)=-\sqrt{2}\int\frac{\mathrm{d}t}{(1-t^2)(1+2t^2)}.$$

由

$$\frac{1}{(1-t^2)(1+2t^2)}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-t^2}+\frac{2}{1+2t^2}\right),$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

可得

$$f(x)=-\frac{\sqrt{2}}{3}\left(\int\frac{\mathrm{d}t}{1-t^2}+\int\frac{2\mathrm{d}t}{1+2t^2}\right)$$
$$=-\frac{\sqrt{2}}{6}\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|-\frac{2}{3}\arctan(\sqrt{2}t)+C.$$

代回 $t=\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$，得

$$f(x)=-\frac{\sqrt{2}}{6}\ln\left|\frac{1+\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}{1-\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}\right|-\frac{2}{3}\arctan\left[\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]+C.$$

二、（本题共 2 个小题，第 (1) 小题 4 分，第 (2) 小题 6 分，共 10 分）　返回题目 (24.2)　第 149页

(1) 由泰勒展开，

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

故

$$n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=1-\frac{1}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

于是

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e\exp\left[-\frac{1}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]$$
$$=e\left[1-\frac{1}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right].$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e\right]=-\frac{e}{2}.$$

(2) 由于 $a,b,c>0$，有

$$a^{1/n}=1+\frac{\ln a}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

同理，

$$b^{1/n}=1+\frac{\ln b}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right),\qquad c^{1/n}=1+\frac{\ln c}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

因此

$$\frac{a^{1/n}+b^{1/n}+c^{1/n}}{3}=1+\frac{\ln(abc)}{3n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

取对数，得

$$\ln\left[\left(\frac{a^{1/n}+b^{1/n}+c^{1/n}}{3}\right)^n\right]$$
$$=n\ln\left[1+\frac{\ln(abc)}{3n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]\to\frac{1}{3}\ln(abc).$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a^{1/n}+b^{1/n}+c^{1/n}}{3}\right)^n=\sqrt[3]{abc}.$$

小红书号:qingshushuxue

三、（本题满分 10 分）　返回题目(24.3)　第 150页

解：令

$$y = \sin^2 x + \cos x.$$

当 $x \to 0$ 时，$y \to 1$。由 $f(1) = 0$ 及 $f'(1) = 2$，有

$$\lim_{y \to 1} \frac{f(y)}{y - 1} = f'(1) = 2.$$

又由泰勒展开，

$$\sin^2 x = x^2 + O(x^4), \qquad \cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + O(x^4),$$

故

$$\sin^2 x + \cos x - 1 = \frac{x^2}{2} + O(x^4).$$

同时

$$x^2 + x \tan x = 2x^2 + O(x^4).$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \tan x} &= \lim_{x \to 0} \frac{f(y)}{y - 1} \cdot \frac{\sin^2 x + \cos x - 1}{x^2 + x \tan x} \\ &= 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

四、（本题满分 10 分）　返回题目(24.4)　第 151页

解：设

$$l = \int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x, \qquad F(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t.$$

则

$$F'(x) = f(x), \qquad \lim_{x \to +\infty} F(x) = l.$$

由分部积分，

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \int_0^y x f(x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{y} \int_0^y x\mathrm{d}F(x) \\ &= \frac{1}{y} \left[xF(x)\right]_0^y - \frac{1}{y} \int_0^y F(x)\mathrm{d}x \\ &= F(y) - \frac{1}{y} \int_0^y F(x)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

由洛必达法则，

$$\lim_{y \to +\infty} \frac{\int_0^y F(x)\mathrm{d}x}{y} = \lim_{y \to +\infty} F(y) = l.$$

因此

$$\lim_{y \to +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y x f(x)\mathrm{d}x = l - l = 0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

五、（本题满分 12 分）　返回题目(24.5)　第 152页

证明：(1) 令

$$F(x) = f(x) - x.$$

则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0,$$

而

$$F(1) = f(1) - 1 = -1 < 0.$$

由介值定理，存在 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$，使得

$$F(\xi) = 0,$$

即

$$f(\xi) = \xi.$$

(2) 令

$$G(x) = e^{-x}[f(x) - x].$$

由 $f(0) = 0$ 及 $f(\xi) = \xi$，有

$$G(0) = G(\xi) = 0.$$

由罗尔定理，存在 $\eta \in (0, \xi)$，使得 $G'(\eta) = 0$。又

$$G'(x) = e^{-x}[f'(x) - 1] - e^{-x}[f(x) - x],$$

故

$$e^{-\eta}[f'(\eta) - 1 - f(\eta) + \eta] = 0.$$

由于 $e^{-\eta} > 0$，所以

$$f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1.$$

六、（本题满分 14 分）　返回题目(24.6)　第 153页

证明：对 $t > 0$，由指数函数的幂级数展开，有

$$e^{-t}\left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\right) < 1.$$

因此

$$F\left(\frac{n}{2}\right) = \int_0^{n/2} e^{-t}\left(1 + \frac{t}{1!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\right) \mathrm{d}t < \frac{n}{2}.$$

下面证明 $F(n) > \frac{n}{2}$。记

$$a_j = \frac{n^j}{j!}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

反复利用分部积分，得

$$\int_0^n e^{-t}\frac{t^k}{k!}\mathrm{d}t = 1 - e^{-n}\sum_{j=0}^{k}\frac{n^j}{j!}.$$

于是

$$\begin{aligned} F(n) &= \sum_{k=0}^{n}\int_0^n e^{-t}\frac{t^k}{k!}\mathrm{d}t \\ &= n+1-e^{-n}\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{k}a_j \\ &= n+1-e^{-n}\sum_{j=0}^{n}(n-j+1)a_j. \end{aligned}$$

由于

$$\frac{a_{j+1}}{a_j} = \frac{n}{j+1} \geqslant 1, \qquad 0 \leqslant j \leqslant n-1,$$

故 $a_0, a_1, \ldots, a_n$ 单调不减，且不全相等。将第 j 项与第 $n-j$ 项配对，得

$$\sum_{j=0}^{n}(2j-n)a_j = \sum_{0\leqslant j<n/2}(n-2j)(a_{n-j}-a_j) > 0.$$

因此

$$\sum_{j=0}^{n} ja_j > \frac{n}{2}\sum_{j=0}^{n}a_j.$$

从而

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n}(n-j+1)a_j &= (n+1)\sum_{j=0}^{n}a_j - \sum_{j=0}^{n}ja_j \\ &< \frac{n+2}{2}\sum_{j=0}^{n}a_j \\ &< \frac{n+2}{2}e^n. \end{aligned}$$

代入 $F(n)$ 的表达式，得

$$F(n) > n+1-\frac{n+2}{2} = \frac{n}{2}.$$

由于 $F(x)$ 连续，且

$$F\left(\frac{n}{2}\right) < \frac{n}{2} < F(n),$$

由介值定理，方程

$$F(x) = \frac{n}{2}$$

在 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根。

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名
总目录
小红书号:qingshushuxue

七、（本题满分 12 分）　返回题目(24.7)　第 154页

解：不存在。反设存在 $\mathbb{R}$ 上的可微函数 $f(x)$，使得

$$f(f(x)) = 1 + x^2 + x^4 - x^3 - x^5.$$

令

$$g(x) = f(f(x)).$$

方程 $g(x) = x$ 等价于

$$1 + x^2 + x^4 - x^3 - x^5 - x = 0,$$

即

$$(x-1)(x^4 + x^2 + 1) = 0.$$

由于 $x^4 + x^2 + 1 > 0$，故 $g(x)$ 只有一个不动点 $x = 1$。

又由已知等式，

$$g(1) = 1 + 1 + 1 - 1 - 1 = 1.$$

令 $t = f(1)$，则

$$f(t) = f(f(1)) = g(1) = 1.$$

因此

$$g(t) = f(f(t)) = f(1) = t,$$

即 t 也是 $g(x)$ 的不动点。由不动点的唯一性，得 $t = 1$，所以

$$f(1) = 1.$$

由复合函数求导法则，

$$g'(1) = f'(f(1))f'(1) = [f'(1)]^2 \geqslant 0.$$

另一方面，

$$g'(x) = 2x + 4x^3 - 3x^2 - 5x^4,$$

从而

$$g'(1) = 2 + 4 - 3 - 5 = -2 < 0,$$

矛盾。因此不存在满足条件的可微函数 $f(x)$。

八、（本题满分 12 分）　返回题目(24.8)　第 155页

证明：任取 $\varepsilon > 0$。由于 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续，存在 $\delta > 0$，使得对任意 $u, v \geqslant 0$，只要

$$|u - v| < \delta,$$

就有

$$|f(u) - f(v)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

取自然数 m，使得

$$\frac{1}{m} < \delta,$$

并令

$$x_j = \frac{j}{m}, \qquad j = 0, 1, \ldots, m.$$

对每个固定的 x_j，由题设

$$f(x_j + n) \to 0,$$

故存在自然数 N_j，使得当 $n > N_j$ 时，

$$|f(x_j + n)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令

$$N = \max\{N_0, N_1, \ldots, N_m\}.$$

任取 $x \in [0,1]$，总可以选取某个 x_j，使得

$$|x - x_j| \leqslant \frac{1}{m} < \delta.$$

当 $n > N$ 时，

$$|(x+n) - (x_j + n)| = |x - x_j| < \delta,$$

故

$$|f(x+n) - f(x_j + n)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} |f(x+n)| &\leqslant |f(x+n) - f(x_j+n)| + |f(x_j+n)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这里 N 与 $x \in [0,1]$ 无关，因此函数序列

$$\{f(x+n) : n = 1, 2, \ldots\}$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0。

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 25 套 / 参考解答

2011 年第二届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 156页

一、（本题共 3 个小题，每小题各 5 分，共 15 分）

返回题目 (25.1)　第 156页

(1) 所求极限为 1^∞ 型。取对数，记

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}{1-\cos x}.$$

由泰勒展开，

$$\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+O(x^4),$$

故

$$\ln\frac{\sin x}{x}=-\frac{x^2}{6}+O(x^4),\qquad 1-\cos x=\frac{x^2}{2}+O(x^4).$$

于是

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{6}+O(x^4)}{\frac{x^2}{2}+O(x^4)}=-\frac{1}{3}.$$

因此

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}=e^A=e^{-1/3}.$$

(2) 将原式写成

$$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}}.$$

右端是函数 $\frac{1}{1+x}$ 在 $[0,1]$ 上的积分和，故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\ln 2.$$

(3) 由参数方程，

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{2e^{2t}}{1+e^{2t}},$$

且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\frac{e^t}{1+e^{2t}}=\frac{e^{2t}-e^t+1}{1+e^{2t}}.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{e^{2t}-e^t+1}{2e^{2t}}.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

对 t 求导，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{e^t-2}{2e^{2t}}.$$

故

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}\\&=\frac{\frac{e^t-2}{2e^{2t}}}{\frac{2e^{2t}}{1+e^{2t}}}=\frac{(e^t-2)(1+e^{2t})}{4e^{4t}}.\end{aligned}$$

二、（本题满分 10 分）　　返回题目 (25.2)　第 157页

解：原方程为

$$(2x+y-4)\mathrm{d}x+(x+y-1)\mathrm{d}y=0.$$

令

$$M(x,y)=2x+y-4,\qquad N(x,y)=x+y-1.$$

由于

$$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}=1,$$

故原方程为全微分方程。设其势函数为 $F(x,y)$，则

$$F_x=2x+y-4.$$

对 x 积分，得

$$F(x,y)=x^2+xy-4x+\varphi(y).$$

再由

$$F_y=x+\varphi'(y)=x+y-1,$$

可得

$$\varphi'(y)=y-1,\qquad \varphi(y)=\frac{y^2}{2}-y.$$

因此原方程的通解为

$$x^2+xy-4x+\frac{y^2}{2}-y=C,$$

即

$$2x^2+2xy+y^2-8x-2y=C.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

三、（本题满分 15 分）　返回题目(25.3)　第 158页

证明：由 f 在 $x=0$ 附近具有二阶连续导数，利用泰勒公式，有

$$f(jh)=f(0)+jhf'(0)+\frac{j^2h^2}{2}f''(0)+o(h^2),\qquad j=1,2,3.$$

因此

$$\begin{aligned}&k_1f(h)+k_2f(2h)+k_3f(3h)-f(0)\\&=(k_1+k_2+k_3-1)f(0)\\&\quad+(k_1+2k_2+3k_3)f'(0)h\\&\quad+\frac{1}{2}(k_1+4k_2+9k_3)f''(0)h^2+o(h^2).\end{aligned}$$

由于 $f(0),f'(0),f''(0)$ 均不为零，要使题中极限为 0，必须有

$$\begin{cases}k_1+k_2+k_3=1,\\k_1+2k_2+3k_3=0,\\k_1+4k_2+9k_3=0.\end{cases}$$

该方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}=2\neq 0,$$

故方程组有唯一解。解得

$$k_1=3,\qquad k_2=-3,\qquad k_3=1.$$

此时

$$3f(h)-3f(2h)+f(3h)-f(0)=o(h^2),$$

从而

$$\lim_{h\to0}\frac{3f(h)-3f(2h)+f(3h)-f(0)}{h^2}=0.$$

因此存在唯一的一组实数

$$(k_1,k_2,k_3)=(3,-3,1)$$

满足题目要求。

四、（本题满分 17 分）　返回题目(25.4)　第 159页

解：设 $P(x,y,z)\in\Gamma$。椭球面 Σ_1 在点 P 处的切平面为

$$\frac{xX}{a^2}+\frac{yY}{b^2}+\frac{zZ}{c^2}=1.$$

该切平面到原点的距离为

$$d=\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

令

$$p = x^2, \qquad q = y^2.$$

由 $z^2 = x^2 + y^2$，有 $z^2 = p + q$。代入椭球面方程，得

$$\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2}\right) p + \left(\frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right) q = 1, \qquad p, q \geqslant 0.$$

记

$$u = \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4},$$

则

$$u = \left(\frac{1}{a^4} + \frac{1}{c^4}\right) p + \left(\frac{1}{b^4} + \frac{1}{c^4}\right) q.$$

可行域是 pq 平面上的一条线段，而 u 为 p, q 的线性函数，故其最大值和最小值在两个端点取得，或者在整条线段上为常数。

当 $q = 0$ 时，

$$p = z^2 = \frac{a^2 c^2}{a^2 + c^2},$$

从而

$$u_a = \frac{a^4 + c^4}{a^2 c^2 (a^2 + c^2)}, \qquad d_a = ac\sqrt{\frac{a^2 + c^2}{a^4 + c^4}}.$$

相应的点为

$$\left(\frac{\pm ac}{\sqrt{a^2 + c^2}}, 0, \frac{\pm ac}{\sqrt{a^2 + c^2}}\right).$$

当 $p = 0$ 时，

$$q = z^2 = \frac{b^2 c^2}{b^2 + c^2},$$

从而

$$u_b = \frac{b^4 + c^4}{b^2 c^2 (b^2 + c^2)}, \qquad d_b = bc\sqrt{\frac{b^2 + c^2}{b^4 + c^4}}.$$

相应的点为

$$\left(0, \frac{\pm bc}{\sqrt{b^2 + c^2}}, \frac{\pm bc}{\sqrt{b^2 + c^2}}\right).$$

以上各点中的两个 ± 号均可独立选取。

令

$$\Delta = a^2 b^2 - c^2 (a^2 + b^2 + c^2).$$

直接计算得

$$u_a - u_b = \frac{(a^2 - b^2)\Delta}{a^2 b^2 (a^2 + c^2)(b^2 + c^2)}.$$

由于 $a > b > c > 0$，故 $a^2 - b^2 > 0$。因此分以下三种情况：

当 $\Delta > 0$ 时，$u_a > u_b$，所以

$$d_{\max} = bc\sqrt{\frac{b^2 + c^2}{b^4 + c^4}}, \qquad d_{\min} = ac\sqrt{\frac{a^2 + c^2}{a^4 + c^4}}.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名
总目录
小红书号:qingshushuxue

当 $\Delta < 0$ 时，$u_a < u_b$，所以

$$d_{\max} = ac\sqrt{\frac{a^2+c^2}{a^4+c^4}}, \qquad d_{\min} = bc\sqrt{\frac{b^2+c^2}{b^4+c^4}}.$$

当 $\Delta = 0$ 时，$u_a = u_b$，线性函数 u 在整条可行线段上为常数，故所有切平面到原点的距离均相等，且

$$d_{\max} = d_{\min} = \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

五、（本题满分 16 分）　返回题目 (25.5)　第 160页

解：椭球面 Σ 的方程为

$$x^2 + 3y^2 + z^2 = 1.$$

设 $P(x,y,z) \in \Sigma$，则 Σ 在点 P 处的切平面为

$$xX + 3yY + zZ = 1.$$

因此原点到该切平面的距离为

$$\rho(x,y,z) = \frac{1}{\sqrt{x^2+9y^2+z^2}}.$$

在 Σ 上 $x^2+3y^2+z^2=1$，故

$$\rho(x,y,z) = \frac{1}{\sqrt{1+6y^2}}.$$

(1) 在曲面 S 上，

$$z = \sqrt{1-x^2-3y^2}.$$

于是

$$z_x = -\frac{x}{z}, \qquad z_y = -\frac{3y}{z},$$

从而

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{1+6y^2}}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

记

$$D_{xy} = \left\{(x,y) \mid x^2+3y^2 \leqslant 1\right\}.$$

则

$$\frac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S = (1+6y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

作变换

$$x = r\cos\theta, \qquad y = \frac{r}{\sqrt{3}}\sin\theta, \qquad 0 \leqslant r \leqslant 1, \quad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi,$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

其雅可比为 $r/\sqrt{3}$。因此

$$\begin{aligned}\iint_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S &= \iint_{D_{xy}} (1+6y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 (1+2r^2\sin^2\theta)r\mathrm{d}r \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\pi+\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}\pi}{2}.\end{aligned}$$

(2) 用 xOy 平面内的椭圆封闭曲面 S，所得闭曲面记为 S_0，其内部区域记为 V。令

$$\mathbf{F} = (xz, 3yz, z^2).$$

由于 (λ,μ,ν) 为 S 的外法线方向余弦，故

$$z(\lambda x + 3\mu y + \nu z) = \mathbf{F}\cdot(\lambda,\mu,\nu).$$

在补上的底面上 $z=0$，相应的曲面积分为 0。又

$$\nabla\cdot\mathbf{F} = \frac{\partial(xz)}{\partial x} + \frac{\partial(3yz)}{\partial y} + \frac{\partial(z^2)}{\partial z} = 6z.$$

由高斯公式，

$$\iint_S z(\lambda x + 3\mu y + \nu z)\mathrm{d}S = 6\iiint_V z\mathrm{d}V.$$

作变换

$$\begin{aligned}x &= r\sin\varphi\cos\theta,\\ y &= \frac{r}{\sqrt{3}}\sin\varphi\sin\theta,\\ z &= r\cos\varphi,\end{aligned}$$

其中

$$0\leqslant r\leqslant 1,\qquad 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},\qquad 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi.$$

其雅可比为

$$\frac{1}{\sqrt{3}}r^2\sin\varphi.$$

因此

$$\begin{aligned}\iint_S z(\lambda x + 3\mu y + \nu z)\mathrm{d}S &= \frac{6}{\sqrt{3}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^3\mathrm{d}r \\ &= \frac{6}{\sqrt{3}}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} \\ &= \frac{\sqrt{3}\pi}{2}.\end{aligned}$$

小红书号:qingshushuxue

六、（本题满分 12 分）　返回题目(25.6)　第 161页

证明：令

$$g(x) = \ln f(x).$$

由于 $f(x) > 0$，故 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微，且

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

由条件 $|f'(x)| \leqslant mf(x)$，有

$$|g'(x)| \leqslant m < 1.$$

又由 $a_n = \ln f(a_{n-1})$，可写成

$$a_n = g(a_{n-1}).$$

由微分中值定理，对 $n \geqslant 2$，有

$$\begin{aligned} |a_n - a_{n-1}| &= |g(a_{n-1}) - g(a_{n-2})| \\ &\leqslant m|a_{n-1} - a_{n-2}|. \end{aligned}$$

反复使用上式，得

$$|a_n - a_{n-1}| \leqslant m^{n-1}|a_1 - a_0|.$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n - a_{n-1}| &\leqslant |a_1 - a_0| \sum_{n=1}^{+\infty} m^{n-1} \\ &= \frac{|a_1 - a_0|}{1 - m} < +\infty. \end{aligned}$$

故级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - a_{n-1})$$

绝对收敛。

七、（本题满分 15 分）　返回题目(25.7)　第 162页

解：不存在。由 $|f'(x)| \leqslant 1$ 及微分中值定理，对任意 $x \in [0,1]$，有

$$f(x) \geqslant f(0) - |x - 0| = 1 - x.$$

同理，对任意 $x \in [1,2]$，有

$$f(x) \geqslant f(2) - |x - 2| = x - 1.$$

因此在 $[0,2]$ 上恒有

$$f(x) \geqslant |x - 1| \geqslant 0.$$

从而

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^2 |x - 1|\mathrm{d}x = 1.$$

小红书号:qingshushuxue

另一方面，由题设

$$\left|\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant 1.$$

故必有

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = 1.$$

令

$$h(x) = f(x) - |x-1|.$$

则 $h(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，且 $h(x) \geqslant 0$，并有

$$\int_0^2 h(x)\mathrm{d}x = 0.$$

因此 $h(x) \equiv 0$，即

$$f(x) = |x-1|, \qquad x \in [0,2].$$

但 $|x-1|$ 在 $x=1$ 处不可微，这与 f 在 $[0,2]$ 上连续可微矛盾。因此不存在满足条件的函数 $f(x)$。

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 26 套 / 参考解答

2012 年第三届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 163页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(26.1)　第 163页

(1) 将分子因式分解，有

$$\sin^2 x - x^2\cos^2 x = (\sin x - x\cos x)(\sin x + x\cos x).$$

当 $x \to 0$ 时，

$$\sin x - x\cos x = \frac{x^3}{3} + O(x^5), \qquad \sin x + x\cos x = 2x + O(x^3),$$

且

$$x^2\sin^2 x = x^4 + O(x^6).$$

因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x} = \lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{x^3}{3} + O(x^5)\right)\left(2x + O(x^3)\right)}{x^4 + O(x^6)} = \frac{2}{3}.$$

(2) 令 $t = 1/x$，则 $x \to +\infty$ 时 $t \to 0^+$，原式化为

$$\frac{1}{t^3}\left[\left(1 + \frac{t^2}{2} - t^3\tan t\right)e^t - \sqrt{1+t^6}\right].$$

由

$$t^3\tan t = O(t^4), \qquad e^t = 1 + t + O(t^2), \qquad \sqrt{1+t^6} = 1 + O(t^6),$$

得

$$\left(1 + \frac{t^2}{2} - t^3\tan t\right)e^t - \sqrt{1+t^6} = t + O(t^2).$$

故

$$\frac{t + O(t^2)}{t^3} = \frac{1}{t^2} + O\left(\frac{1}{t}\right) \to +\infty.$$

因此所求极限为 $+\infty$。

(3) 由 $z = f(x, y(x,z))$，对 x 求偏导，得

$$0 = f_x + f_y\frac{\partial y}{\partial x}.$$

小红书号:qingshushuxue

由于 $f_y \neq 0$，故

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_y}.$$

再对 x 求偏导，有

$$0 = f_{xx} + 2f_{xy}\frac{\partial y}{\partial x} + f_{yy}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + f_y\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

代入 $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_y}$，得

$$0 = \frac{f_y^2 f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + f_x^2 f_{yy}}{f_y^2} + f_y\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

由题设

$$f_x^2 f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + f_y^2 f_{xx} = 0,$$

故

$$f_y\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0.$$

又 $f_y \neq 0$，所以

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0.$$

(4) 注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(xe^{x+\frac{1}{x}}\right) = e^{x+\frac{1}{x}} + x\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)e^{x+\frac{1}{x}}.$$

整理得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(xe^{x+\frac{1}{x}}\right) = \left(1 + x - \frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}.$$

因此

$$I = xe^{x+\frac{1}{x}} + C.$$

(5) 令 $r = \sqrt{x^2+y^2}$。两曲面的方程分别为

$$z = \frac{r^2}{a}, \qquad z = 2a - r.$$

联立得

$$\frac{r^2}{a} = 2a - r,$$

即

$$(r-a)(r+2a) = 0.$$

由于 $r \geqslant 0$，故交线为 $r = a, z = a$。所求表面积由抛物面部分 S_1 和锥面部分 S_2 组成，它们在 xOy 平面上的投影均为

$$D = \left\{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant a^2\right\}.$$

对于抛物面 $z = (x^2+y^2)/a$，有

$$z_x = \frac{2x}{a}, \qquad z_y = \frac{2y}{a},$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

故

$$\begin{aligned} S_1 &= \iint_D \sqrt{1+\frac{4x^2}{a^2}+\frac{4y^2}{a^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= 2\pi\int_0^a r\sqrt{1+\frac{4r^2}{a^2}}\mathrm{d}r \\ &= \frac{\pi a^2}{6}(5\sqrt{5}-1). \end{aligned}$$

对于锥面 $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}$，有

$$z_x=-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad z_y=-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

所以

$$S_2=\iint_D\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\pi a^2.$$

因此所求表面积为

$$S=S_1+S_2=\pi a^2\left(\frac{5\sqrt{5}-1}{6}+\sqrt{2}\right).$$

二、（本题满分 13 分）

返回题目 (26.2)　第 164页

解：记

$$f(x)=\frac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}.$$

先讨论 $x=0$ 附近的敛散性。当 $\alpha\geqslant -2$ 时，充分小的 $x>0$ 满足 $\cos^2 x\geqslant 1/2$，故

$$0\leqslant f(x)\leqslant 2x.$$

当 $\alpha<-2$ 时，由 $\sin x\geqslant x/2$，有

$$0\leqslant f(x)\leqslant\frac{x}{x^\alpha\sin^2 x}\leqslant 4x^{-\alpha-1}.$$

此时 $-\alpha-1>1$，故积分在 $x=0$ 附近总是收敛的，只需讨论无穷远处。

当 $\alpha\leqslant 0$ 时，对 $x\geqslant 1$ 有 $x^\alpha\leqslant 1$，从而

$$\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x\leqslant 1,$$

故 $f(x)\geqslant x$，积分发散。

当 $0<\alpha\leqslant 2$ 时，对 $x\geqslant 1$ 有

$$\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x\leqslant 1+x^\alpha\leqslant 2x^\alpha,$$

所以

$$f(x)\geqslant\frac{1}{2}x^{1-\alpha}.$$

由于 $1-\alpha\geqslant -1$，积分仍发散。

下面设 $\alpha>2$，并令

$$a_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}\mathrm{d}x.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

对任意 $B>0$，有

$$\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+B\sin^2 x}=\frac{\pi}{\sqrt{1+B}}.$$

当 n 充分大且 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi$ 时，

$$\cos^2 x+x^{\alpha}\sin^2 x\leqslant 1+((n+1)\pi)^{\alpha}\sin^2 x,$$

故存在常数 $C_1>0$，使

$$\begin{aligned}a_n&\geqslant n\pi\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+((n+1)\pi)^{\alpha}\sin^2 x}\\&=\frac{n\pi^2}{\sqrt{1+((n+1)\pi)^{\alpha}}}\geqslant C_1 n^{1-\alpha/2}.\end{aligned}$$

另一方面，充分大的 n 满足 $(n\pi)^{\alpha}\geqslant 2$，于是

$$\begin{aligned}\cos^2 x+x^{\alpha}\sin^2 x&=1+(x^{\alpha}-1)\sin^2 x\\&\geqslant 1+\frac{1}{2}(n\pi)^{\alpha}\sin^2 x.\end{aligned}$$

故存在常数 $C_2>0$，使

$$\begin{aligned}a_n&\leqslant(n+1)\pi\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+\frac{1}{2}(n\pi)^{\alpha}\sin^2 x}\\&=\frac{(n+1)\pi^2}{\sqrt{1+\frac{1}{2}(n\pi)^{\alpha}}}\leqslant C_2 n^{1-\alpha/2}.\end{aligned}$$

因此

$$C_1 n^{1-\alpha/2}\leqslant a_n\leqslant C_2 n^{1-\alpha/2}.$$

由正项级数的比较判别法，$\sum a_n$ 收敛当且仅当

$$1-\frac{\alpha}{2}<-1,$$

即 $\alpha>4$。综上，原广义积分当且仅当

$$\alpha>4$$

时收敛。

三、（本题满分 13 分）　返回题目(26.3)　第 165页

证明：由 $f(2^{-n})=0$ 及 $2^{-n}\to 0$，结合 f 的连续性，得

$$f(0)=\lim_{n\to\infty}f(2^{-n})=0.$$

在区间 $[2^{-(n+1)},2^{-n}]$ 上应用罗尔定理，存在

$$\xi_n^{(1)}\in(2^{-(n+1)},2^{-n})$$

使得

$$f'(\xi_n^{(1)})=0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

由于 $\xi_n^{(1)} \to 0$，由 f' 连续可得 $f'(0) = 0$。

再在 f' 的相邻零点之间应用罗尔定理，可得一列 $\xi_n^{(2)} \to 0$，使

$$f''(\xi_n^{(2)}) = 0,$$

从而 $f''(0) = 0$。如此反复应用罗尔定理，得到

$$f^{(k)}(0) = 0, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

任取 $x \in \mathbb{R}$。由带拉格朗日余项的泰勒公式，对任意正整数 n，存在介于 0 与 x 之间的 $\theta_n x$，其中 $0 < \theta_n < 1$，使

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta_n x)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

由于 $f^{(k)}(0) = 0$，且 $|f^{(n+1)}(\theta_n x)| \leqslant M$，故

$$|f(x)| \leqslant \frac{M|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

令 $n \to \infty$，右端趋于 0，所以 $f(x) = 0$。由于 x 任意，故

$$f(x) \equiv 0, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

四、（本题共 2 个小题，第 (1) 小题 6 分，第 (2) 小题 10 分，共 16 分）　返回题目 (26.4)　第 166页

证明：(1) 椭圆的焦距满足 $c^2 = a^2 - b^2$。薄板上点 (x, y) 到转轴 l 的距离平方为

$$(x + c)^2 + y^2.$$

因此转动惯量为

$$J = \rho \iint_D [(x + c)^2 + y^2] \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

作变换

$$x = ar\cos\theta, \qquad y = br\sin\theta, \qquad 0 \leqslant r \leqslant 1, \quad 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi,$$

则 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y = abr\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$。由椭圆关于坐标轴的对称性，

$$\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

又

$$\iint_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi a^3 b}{4}, \qquad \iint_D y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi a b^3}{4},$$

且椭圆面积为 πab。于是

$$\begin{aligned} J &= \rho \left[\iint_D (x^2 + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + c^2 \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y \right] \\ &= \rho\pi ab \left(\frac{a^2 + b^2}{4} + c^2 \right) \\ &= \frac{\pi ab\rho}{4}(5a^2 - 3b^2). \end{aligned}$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

(2) 固定 J，令

$$t=\frac{b}{a},\qquad 0<t<1.$$

由第 (1) 问的结果，

$$J=\frac{\pi\rho}{4}a^4t(5-3t^2),$$

故

$$a^4=\frac{4J}{\pi\rho\, t(5-3t^2)}.$$

椭圆面积为 $S=\pi ab=\pi a^2t$，从而

$$S^2=\pi^2a^4t^2=\frac{4\pi J}{\rho}\frac{t}{5-3t^2}.$$

令

$$\varphi(t)=\frac{t}{5-3t^2}.$$

则

$$\varphi'(t)=\frac{5+3t^2}{(5-3t^2)^2}>0,\qquad 0<t<1.$$

故 S 随 t 严格增加。又

$$\lim_{t\to0^+}S=0,\qquad \lim_{t\to1^-}S=\sqrt{\frac{2\pi J}{\rho}}.$$

由于 $0<t<1$，两个端值均不能取得。因此椭圆薄板的面积既无最大值也无最小值，且

$$0<S<\sqrt{\frac{2\pi J}{\rho}}.$$

其下确界为 0，上确界为 $\sqrt{\frac{2\pi J}{\rho}}$。

五、（本题满分 12 分）　返回题目 (26.5)　第 167页

解：令

$$P=-(2xz+yz^2),\qquad Q=xz^2+2yz.$$

由格林公式，

$$I=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中

$$D=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant1\right\}.$$

由于 $z=z(x,y)$，有

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=2\left[(xz+y)z_x+(x+yz)z_y+z^2\right].$$

记

$$u=xz-y,\qquad v=x-yz.$$

小红书号:qingshushuxue

对方程 $F(u,v)=0$ 分别关于 x,y 求偏导，得

$$(z+xz_x)F_u+(1-yz_x)F_v=0,$$

以及

$$(xz_y-1)F_u+(-z-yz_y)F_v=0.$$

解得

$$z_x=-\frac{zF_u+F_v}{xF_u-yF_v},\qquad z_y=\frac{F_u+zF_v}{xF_u-yF_v}.$$

因此

$$\begin{aligned}&(xz+y)z_x+(x+yz)z_y\\&=\frac{-(xz+y)(zF_u+F_v)+(x+yz)(F_u+zF_v)}{xF_u-yF_v}\\&=\frac{(1-z^2)(xF_u-yF_v)}{xF_u-yF_v}=1-z^2.\end{aligned}$$

从而

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=2[(1-z^2)+z^2]=2.$$

故

$$I=2\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi.$$

六、（本题共 2 个小题，第 (1) 小题 6 分，第 (2) 小题 10 分，共 16 分）　返回题目 (26.6)　第 168页

(1) 原方程为一阶线性微分方程

$$y'-xy=xe^{x^2}.$$

其积分因子为

$$e^{-\int x\mathrm{d}x}=e^{-x^2/2}.$$

方程两边同乘积分因子，得

$$\left(ye^{-x^2/2}\right)'=xe^{x^2/2}.$$

积分得

$$ye^{-x^2/2}=e^{x^2/2}+C,$$

即

$$y=e^{x^2}+Ce^{x^2/2}.$$

由 $y(0)=1$ 得 $C=0$，故

$$y=f(x)=e^{x^2}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

(2) 由第 (1) 问，$f(x)=e^{x^2}$。将积分分解为

$$\int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x=\int_0^1 \frac{n}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x+\int_0^1 \frac{n(e^{x^2}-1)}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x.$$

第一项为

$$\int_0^1 \frac{n}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x=\arctan n\to\frac{\pi}{2}.$$

对 $x\in[0,1]$，由微分中值定理，

$$0\leqslant e^{x^2}-1\leqslant ex^2.$$

因此

$$0\leqslant\int_0^1 \frac{n(e^{x^2}-1)}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x\leqslant e\int_0^1 \frac{nx^2}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x\leqslant\frac{e}{n}\to 0.$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 27 套 / 参考解答

2013 年第四届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 169页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 5 分，共 25 分）

返回题目(27.1)　第 169页

(1) 令

$$t = \ln x, \qquad A = \ln a > 0,$$

则 $x \to 0^+$ 时 $t \to -\infty$。原式可写成

$$(t + \ln A) \ln \frac{t + A}{t - A}.$$

又

$$\frac{t + A}{t - A} = 1 + \frac{2A}{t - A},$$

故由 $\ln(1 + u) = u + o(u)$，有

$$\begin{aligned}&(t + \ln A) \ln \left(1 + \frac{2A}{t - A}\right)\\ &= (t + \ln A)\left[\frac{2A}{t - A} + o\left(\frac{1}{t}\right)\right] \to 2A.\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \to 0^+} \left[\ln(x \ln a) \cdot \ln \left(\frac{\ln ax}{\ln(x/a)}\right)\right] = 2 \ln a.$$

(2) 由

$$y(x) = e^{-2x} f(x, x)$$

及复合函数求导法则，得

$$\begin{aligned}y'(x) &= -2e^{-2x} f(x, x) + e^{-2x}[f_u(x, x) + f_v(x, x)]\\ &= -2y + x^2 e^{-2x}.\end{aligned}$$

故 y 满足的一阶微分方程为

$$y' + 2y = x^2 e^{-2x}.$$

其积分因子为 e^{2x}，于是

$$(e^{2x} y)' = x^2.$$

积分得

$$e^{2x} y = \frac{x^3}{3} + C,$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

所以通解为

$$y=\left(\frac{x^3}{3}+C\right)e^{-2x}.$$

(3) 令

$$u(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t.$$

由 $f(x)=e^{-u(x)}$ 及 $u'(x)=f(x)$，对等式两边求导，得

$$f'(x)=-e^{-u(x)}u'(x)=-f^2(x).$$

又

$$f(0)=e^{-u(0)}=1,$$

故 f 满足初值问题

$$f'=-f^2,\qquad f(0)=1.$$

分离变量并积分，得

$$\frac{1}{f(x)}=x+C.$$

由 $f(0)=1$ 得 $C=1$，所以

$$f(x)=\frac{1}{x+1},\qquad x\geqslant 0.$$

(4) 先计算

$$\begin{aligned}\int x\ln(1+x^2)\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int\ln(1+x^2)\mathrm{d}(1+x^2)\\&=\frac{1}{2}(1+x^2)\ln(1+x^2)-\frac{x^2}{2}.\end{aligned}$$

对原积分分部积分，取

$$u=\arctan x,\qquad \mathrm{d}v=x\ln(1+x^2)\mathrm{d}x,$$

得

$$\begin{aligned}I=&\frac{1}{2}\left[(1+x^2)\ln(1+x^2)-x^2\right]\arctan x\\&-\frac{1}{2}\int\left[\ln(1+x^2)-\frac{x^2}{1+x^2}\right]\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

又

$$\int\ln(1+x^2)\mathrm{d}x=x\ln(1+x^2)-2x+2\arctan x,$$

以及

$$\int\frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x=x-\arctan x.$$

因此

$$\begin{aligned}I=&\frac{1}{2}\arctan x\left[(1+x^2)\ln(1+x^2)-x^2-3\right]\\&-\frac{x}{2}\ln(1+x^2)+\frac{3}{2}x+C.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

(5) 过已知直线的平面束为

$$10x+2y-2z-27+\lambda(x+y-z)=0,$$

即

$$(10+\lambda)x+(2+\lambda)y-(2+\lambda)z-27=0.$$

设该平面与曲面

$$3x^2+y^2-z^2=27$$

相切于 $P(x_0,y_0,z_0)$。曲面在 P 处的切平面为

$$3x_0x+y_0y-z_0z=27.$$

比较两个平面的系数，得

$$3x_0=10+\lambda,\qquad y_0=2+\lambda,\qquad z_0=2+\lambda.$$

因此 $y_0=z_0$。将其代入曲面方程，得

$$3x_0^2=27,$$

故 $x_0=\pm3$。

当 $x_0=3$ 时，$\lambda=-1$，且 $y_0=z_0=1$，所得切平面为

$$9x+y-z-27=0.$$

当 $x_0=-3$ 时，$\lambda=-19$，且 $y_0=z_0=-17$，所得切平面为

$$9x+17y-17z+27=0.$$

二、（本题满分 15 分）

返回题目 (27.2)　第 170页

解：由对称性，曲面 Σ 对原点处质点的引力沿 z 轴正向。设曲面上一点为 (x,y,z)，其到原点的距离为

$$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}.$$

面元 $\mathrm{d}S$ 对质点的引力大小为

$$\mathrm{d}F=\frac{G\rho\mathrm{d}S}{r^2}.$$

其 z 方向分量为

$$\mathrm{d}F_z=\frac{G\rho\mathrm{d}S}{r^2}\frac{z}{r}=G\rho\frac{z}{r^3}\mathrm{d}S.$$

在锥面 $z^2=x^2+y^2$ 的上半部分，作参数化

$$x=z\cos\theta,\qquad y=z\sin\theta,\qquad 1\leqslant z\leqslant 2,\quad 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi.$$

此时

$$r=\sqrt{2}z,\qquad \mathrm{d}S=\sqrt{2}z\mathrm{d}z\mathrm{d}\theta.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

于是

$$\begin{aligned} F_z &= G\rho \iint_{\Sigma} \frac{z}{r^3}\mathrm{d}S \\ &= G\rho \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_1^2 \frac{z\cdot\sqrt{2}z}{(\sqrt{2}z)^3}\mathrm{d}z \\ &= G\rho \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_1^2 \frac{\mathrm{d}z}{2z} \\ &= G\rho\pi \ln 2. \end{aligned}$$

故所求引力方向沿 z 轴正向，大小为 $G\rho\pi\ln 2$，即

$$\mathbf{F} = G\rho\pi \ln 2\,\mathbf{k}.$$

三、（本题满分 15 分）　　返回题目 (27.3)　第 171页

证明：对任意 $t>0$，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,t)$，使

$$\ln(1+t) = \frac{t}{1+\xi}.$$

因此

$$\frac{t}{1+t} < \ln(1+t) < t.$$

取 $t=1/x$，其中 $x\geqslant 1$，得

$$\frac{1}{x+1} < \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}.$$

所以

$$\sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)} > 0.$$

由题设微分方程可知 $f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调增加。

另一方面，由 $1+f^2(x)\geqslant 1$，有

$$\begin{aligned} 0 < f'(x) &\leqslant \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)} \\ &\leqslant \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})} \\ &\leqslant \frac{1}{2x^{3/2}}. \end{aligned}$$

于是对 $x\geqslant 1$，

$$\begin{aligned} f(x) - f(1) &= \int_1^x f'(t)\mathrm{d}t \\ &\leqslant \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{2t^{3/2}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} < 1. \end{aligned}$$

故 $f(x) < f(1)+1$，即 f 在 $[1,+\infty)$ 上有上界。由于 f 单调增加且有上界，所以

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)$$

小红书号:qingshushuxue

存在且为有限实数。

四、（本题满分 15 分）　返回题目(27.4)　第 172页

证明：在区间 $[-2,0]$ 上对 f 应用拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1 \in (-2,0)$，使

$$f'(\xi_1) = \frac{f(0)-f(-2)}{2}.$$

由于 $|f(x)|<1$，故

$$|f'(\xi_1)|<1.$$

同理，在区间 $[0,2]$ 上存在 $\xi_2 \in (0,2)$，使

$$f'(\xi_2) = \frac{f(2)-f(0)}{2},$$

从而

$$|f'(\xi_2)|<1.$$

令

$$F(x) = f^2(x) + [f'(x)]^2.$$

则

$$F(\xi_1)<2, \qquad F(\xi_2)<2,$$

而由题设

$$F(0) = f^2(0) + [f'(0)]^2 = 4.$$

函数 F 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上连续，故必在该区间上取得最大值。设最大值在点 ξ 处取得，则

$$F(\xi) \geqslant F(0) = 4.$$

由于区间两端的函数值均小于 2，故

$$\xi \in (\xi_1,\xi_2) \subset (-2,2).$$

因此 $F'(\xi)=0$。又

$$F'(x) = 2f'(x)[f(x)+f''(x)],$$

故

$$f'(\xi)[f(\xi)+f''(\xi)] = 0.$$

若 $f'(\xi)=0$，则

$$F(\xi) = f^2(\xi) < 1,$$

这与 $F(\xi)\geqslant 4$ 矛盾。因此 $f'(\xi)\neq 0$，从而

$$f(\xi)+f''(\xi) = 0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

五、（本题满分 15 分）　返回题目(27.5)　第 173页

解：作旋转极坐标变换，使

$$x^2+y^2=r^2,\qquad x+y=\sqrt{2}r\cos\theta.$$

则

$$I=\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1|r-\sqrt{2}\cos\theta|r^2\mathrm{d}r.$$

记

$$g(r,\theta)=(r-\sqrt{2}\cos\theta)r^2.$$

不带绝对值时，由圆域的对称性，

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 g(r,\theta)\mathrm{d}r&=\iint_{x^2+y^2\leqslant1}(x^2+y^2-x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{x^2+y^2\leqslant1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=2\pi\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

下面计算 $g<0$ 区域上的积分。条件 $g<0$ 等价于

$$\cos\theta>0,\qquad 0<r<\min\{1,\sqrt{2}\cos\theta\}.$$

当 $|\theta|\leqslant\pi/4$ 时，$\sqrt{2}\cos\theta\geqslant1$，故

$$\begin{aligned}N_1&=\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r-\sqrt{2}\cos\theta)r^2\mathrm{d}r\\&=\frac{\pi}{8}-\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

当 $\pi/4<|\theta|<\pi/2$ 时，积分上限为 $\sqrt{2}\cos\theta$，故

$$\begin{aligned}N_2&=2\int_{\pi/4}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}\cos\theta}(r-\sqrt{2}\cos\theta)r^2\mathrm{d}r\\&=-\frac{2}{3}\int_{\pi/4}^{\pi/2}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{6}-\frac{\pi}{16}.\end{aligned}$$

因此

$$\iint_{g<0}g(r,\theta)\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=N_1+N_2=\frac{\pi}{16}-\frac{1}{2}.$$

利用 $|g|=g-2g$ 在 $g<0$ 区域上的修正，得

$$\begin{aligned}I&=\frac{\pi}{2}-2\left(\frac{\pi}{16}-\frac{1}{2}\right)\\&=1+\frac{3\pi}{8}.\end{aligned}$$

小红书号:qingshushuxue

六、（本题满分 15 分）　返回题目 (27.6)　第 174页

证明：采用反证法。若

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$$

发散，则可取严格递增的自然数列

$$0 = m_0 < m_1 < m_2 < \cdots,$$

使得对每个 $k \geqslant 1$ 均有

$$\sum_{n=m_{k-1}+1}^{m_k} |a_n| \geqslant k.$$

定义数列 $\{x_n\}$ 如下：当

$$m_{k-1} < n \leqslant m_k$$

时，令

$$x_n = \frac{\operatorname{sgn}(a_n)}{k}.$$

由于 $n \to \infty$ 时相应的 $k \to \infty$，故

$$x_n \to 0.$$

但在第 k 个分段上，

$$\sum_{n=m_{k-1}+1}^{m_k} a_n x_n = \frac{1}{k} \sum_{n=m_{k-1}+1}^{m_k} |a_n|$$

$$\geqslant 1.$$

所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n x_n$ 的各段和均不小于 1，其部分和趋于 $+\infty$，因而该级数发散。这与题设对任意收敛于零的数列 $\{x_n\}$，级数 $\sum a_n x_n$ 都收敛相矛盾。

因此

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$$

必收敛。

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

第 28 套 / 参考解答

2014 年第五届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 175页

一、（本题共 4 个小题，每小题各 7 分，共 28 分）

返回题目(28.1)　第 175页

(1) 积分区域为 $0 \leqslant x \leqslant t \leqslant 2\pi$，交换积分次序得

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} x\mathrm{d}x \int_x^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{t^2}\mathrm{d}t &= \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{t^2}\mathrm{d}t \int_0^t x\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \sin^2 t\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

(2) 由柯西不等式，

$$\begin{aligned}1 &= \left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2 \\ &= \left(\int_0^1 \sqrt{1+x^2}f(x)\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\right)^2 \\ &\leqslant \int_0^1 (1+x^2)f^2(x)\mathrm{d}x \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}I.\end{aligned}$$

故 $I \geqslant 4/\pi$。等号成立当且仅当

$$\sqrt{1+x^2}f(x) = \frac{\lambda}{\sqrt{1+x^2}},$$

即 $f(x) = \lambda/(1+x^2)$。由 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 1$ 得 $\lambda = 4/\pi$。因此可取

$$f(x) = \frac{4}{\pi(1+x^2)},$$

此时 I 取得最小值 $4/\pi$。

(3) 以下各偏导数均在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处取值。曲面 $F = 0$ 与 $G = 0$ 在 P_0 处的切平面分别为

$$F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0,$$

$$G_x(x-x_0) + G_y(y-y_0) + G_z(z-z_0) = 0.$$

消去 $z - z_0$，得到两切平面交线在 xOy 面上的投影直线

$$(F_xG_z - G_xF_z)(x-x_0) + (F_yG_z - G_yF_z)(y-y_0) = 0.$$

又因

$$F_xG_z - F_zG_x = \frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)} \neq 0,$$

故该直线非退化，并且就是投影曲线 S 在 (x_0, y_0) 处的切线。

小红书 小红书号:qingshushuxue

(4) 由 $AB = A - B + E$ 可得

$$(A + E)(B - E) = 0.$$

令 $C = A + E$，$D = B - E$，则 $CD = 0$，故 $\operatorname{Im} D \subseteq \ker C$，从而

$$\operatorname{rank}(D) \leqslant 3 - \operatorname{rank}(C).$$

又 $A + B = C + D$，所以

$$3 = \operatorname{rank}(A + B) \leqslant \operatorname{rank}(C) + \operatorname{rank}(D) \leqslant 3.$$

因 $B \neq E$，故 $\operatorname{rank}(D) \geqslant 1$。另一方面，$A + E$ 的左上角二阶子式为

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 4 \neq 0,$$

故 $\operatorname{rank}(C) \geqslant 2$。于是 $\operatorname{rank}(A + E) = 2$，从而

$$0 = \det(A + E) = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & a \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 13 - 2a.$$

因此

$$a = \frac{13}{2}.$$

二、（本题满分 12 分）

返回题目 (28.2)　第 176页

证明：由泰勒公式，

$$f(x + h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + \frac{1}{6}f'''(x)h^3 + \frac{1}{24}f^{(4)}(\xi)h^4,$$

以及

$$f''(x + \theta h) = f''(x) + \theta f'''(x)h + \frac{\theta^2}{2}f^{(4)}(\eta)h^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 $x + h$ 之间，η 介于 x 与 $x + \theta h$ 之间。代入题设等式并整理，得

$$4(1 - 3\theta)f'''(x) = \left[6\theta^2 f^{(4)}(\eta) - f^{(4)}(\xi)\right] h.$$

若 $\theta \neq 1/3$，令 $h \to 0$，由 $f^{(4)}$ 连续可得 $f'''(x) = 0$。由于 x 任意，故 f 是不超过二次的多项式。

若 $\theta = 1/3$，则对 $h \neq 0$ 有

$$f^{(4)}(\xi) = \frac{2}{3}f^{(4)}(\eta).$$

令 $h \to 0$，此时 $\xi \to x$，$\eta \to x$，从而

$$f^{(4)}(x) = \frac{2}{3}f^{(4)}(x),$$

即 $f^{(4)}(x) = 0$。故此时 f 是不超过三次的多项式。综上，f 必为不超过三次的多项式。

小红书号:qingshushuxue

三、（本题满分 12 分）　返回题目(28.3)　第 177页

证明：在原方程中令 $x=0$，由 $f(0)=1$ 得

$$f'(0)=-1.$$

原方程乘以 $1+x$ 后为

$$(1+x)f'(x)+(1+x)f(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0.$$

两端关于 x 求导，得

$$(1+x)f''(x)+(2+x)f'(x)=0,$$

即

$$[(1+x)e^x f'(x)]'=0.$$

结合 $f'(0)=-1$，可得

$$f'(x)=-\frac{e^{-x}}{1+x}.$$

于是当 $x\geqslant 0$ 时，

$$f(x)=1-\int_0^x \frac{e^{-t}}{1+t}\mathrm{d}t.$$

因被积函数为正，故 $f(x)\leqslant 1$；又因 $1/(1+t)\leqslant 1$，所以

$$f(x)\geqslant 1-\int_0^x e^{-t}\mathrm{d}t=e^{-x}.$$

因此当 $x\geqslant 0$ 时，有

$$e^{-x}\leqslant f(x)\leqslant 1.$$

四、（本题满分 10 分）　返回题目(28.4)　第 178页

证明：由 $f(0,y)=f(x,0)=0$ 及二元函数的微积分基本定理，

$$\begin{aligned}f(x,y)&=f(x,y)-f(0,y)-f(x,0)+f(0,0)\\&=\int_0^x\int_0^y \frac{\partial^2 f(s,t)}{\partial s\partial t}\mathrm{d}t\mathrm{d}s\\&\leqslant\int_0^x\int_0^y A\mathrm{d}t\mathrm{d}s=Axy.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\leqslant A\int_0^1\int_0^1 xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{A}{4}.\end{aligned}$$

小红书号:qingshushuxue

五、（本题满分 12 分）　返回题目(28.5)　第 179页

解：记圆柱体为 V_t。由高斯公式，

$$\begin{aligned} I_t &= \iiint_{V_t} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \mathrm{d}V \\ &= \iiint_{V_t} \left[2xz + 2yz + x^2 + y^2 \right] f' \left((x^2 + y^2) z \right) \mathrm{d}V. \end{aligned}$$

其中含 xz 及 yz 的两项在关于 x、y 对称的区域 V_t 上的积分均为 0，故采用柱坐标可得

$$I_t = 2\pi \int_0^1 \int_0^t f'(r^2 z) r^3 \mathrm{d}r\mathrm{d}z.$$

令 $r = ts$，则

$$\frac{I_t}{t^4} = 2\pi \int_0^1 \int_0^1 f'(t^2 s^2 z) s^3 \mathrm{d}s\mathrm{d}z.$$

由 f' 连续，令 $t \to 0^+$ 得

$$\lim_{t \to 0^+} \frac{I_t}{t^4} = 2\pi f'(0) \int_0^1 \int_0^1 s^3 \mathrm{d}s\mathrm{d}z = \frac{\pi}{2} f'(0).$$

六、（本题满分 12 分）　返回题目(28.6)　第 180页

证明：必要性：若 AB 为正定矩阵，则 AB 为实对称矩阵。由于 A, B 均为实对称矩阵，

$$AB = (AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} = BA.$$

充分性：若 $AB = BA$，则

$$(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} = BA = AB,$$

所以 AB 为实对称矩阵。设 $A^{1/2}$ 为 A 的正定平方根。由谱分解及 $AB = BA$ 可知

$$A^{1/2} B = B A^{1/2},$$

从而

$$AB = A^{1/2} B A^{1/2}.$$

对任意非零向量 X，因 $A^{1/2}$ 可逆且 B 正定，有

$$X^{\mathrm{T}} ABX = (A^{1/2} X)^{\mathrm{T}} B (A^{1/2} X) > 0.$$

故 AB 为正定矩阵。因此 AB 正定的充要条件是 $AB = BA$。

七、（本题满分 12 分）　返回题目(28.7)　第 181页

证明：记

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k.$$

由 $na_n \to 0$ 及柯西平均定理，

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n} k|a_k| \to 0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

任取 $\varepsilon > 0$，存在 N_1，使当 $n > N_1$ 时，

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n} k|a_k| < \frac{\varepsilon}{3},$$

且对所有 $k > N_1$ 均有

$$k|a_k| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

又由题设的阿贝尔极限，存在 $\delta > 0$，使当 $1-\delta < x < 1$ 时，

$$\left|\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - A\right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

取充分大的 n，使 $n > N_1$ 且 $1/n < \delta$，并令 $x = 1 - 1/n$。则

$$|S_n - A| \leqslant \left|\sum_{k=0}^{n} a_k(1-x^k)\right| + \left|\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k\right| + \left|\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - A\right|.$$

因 $0 < x < 1$ 且 $1 - x^k \leqslant k(1-x)$，故

$$\left|\sum_{k=0}^{n} a_k(1-x^k)\right| \leqslant (1-x)\sum_{k=0}^{n} k|a_k| = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n} k|a_k| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

另一方面，当 $k > n > N_1$ 时，$|a_k| < \varepsilon/(3k) \leqslant \varepsilon/(3n)$，所以

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k\right| &\leqslant \frac{\varepsilon}{3n}\sum_{k=n+1}^{\infty} x^k \\ &= \frac{\varepsilon}{3n}\frac{x^{n+1}}{1-x} \leqslant \frac{\varepsilon}{3}.\end{aligned}$$

结合阿贝尔极限的估计可得

$$|S_n - A| < \varepsilon.$$

因此 $S_n \to A$，即级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛，且

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 29 套 / 参考解答

2015 年第六届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 182页

一、（本题共 6 个小题，每小题各 5 分，共 30 分）

返回题目(29.1)　第 182页

(1) 令

$$F(x)=\int_0^x e^{u^2}\mathrm{d}u,\qquad G(x)=\int_0^x e^{2u^2}\mathrm{d}u.$$

连续两次使用洛必达法则，得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{F^2(x)}{G(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2F(x)e^{x^2}}{e^{2x^2}}=2\lim_{x\to+\infty}\frac{F(x)}{e^{x^2}}$$

$$=2\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{x^2}}{2xe^{x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0.$$

(2) 令 $p=y'$，则 $p'=ap^2$。分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}p}{p^2}=a\mathrm{d}x,$$

从而

$$-\frac{1}{p}=ax+C.$$

由 $p(0)=y'(0)=-1$ 得 $C=1$，故

$$y'=-\frac{1}{1+ax}.$$

积分并利用 $y(0)=0$，得

$$y=-\frac{1}{a}\ln(1+ax),\qquad 1+ax>0.$$

(3) 记

$$B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\-1&1&0\end{pmatrix},$$

则 $A=\lambda E+B$ 且 $B^2=0$。由二项式公式，

$$A^{50}=(\lambda E+B)^{50}=\lambda^{50}E+50\lambda^{49}B,$$

所以

$$A^{50}=\begin{pmatrix}\lambda^{50}&0&0\\0&\lambda^{50}&0\\-50\lambda^{49}&50\lambda^{49}&\lambda^{50}\end{pmatrix}.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

(4) 因

$$x^4+1=(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1),$$

故

$$\frac{x^2+1}{x^4+1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x^2+\sqrt{2}x+1}+\frac{1}{x^2-\sqrt{2}x+1}\right).$$

分别配方并积分，得

$$\int\frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\arctan(\sqrt{2}x+1)+\arctan(\sqrt{2}x-1)\right]+C.$$

(5) 曲线 L 的方程为 $|x|+|y|=1$，故在 L 上分母恒为 1。设 L 所围区域为 D，由格林公式，

$$\begin{aligned}I&=\oint_L(x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x)\\&=\iint_D\left[\frac{\partial x}{\partial x}-\frac{\partial(-y)}{\partial y}\right]\mathrm{d}\sigma=2\iint_D\mathrm{d}\sigma.\end{aligned}$$

区域 D 的两条对角线长度均为 2，故其面积为 2，从而

$$I=4.$$

(6) 令

$$F(t)=\frac{1}{A}\iint_D f^t(x,y)\mathrm{d}\sigma,$$

则 $F(0)=1$，且 f 在闭区域上连续并恒正，故

$$F'(0)=\frac{1}{A}\iint_D\ln f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

取 $t=1/n$，有 $J_n=[F(t)]^{1/t}$，于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\ln J_n&=\lim_{t\to0^+}\frac{\ln F(t)}{t}=\frac{F'(0)}{F(0)}\\&=\frac{1}{A}\iint_D\ln f(x,y)\mathrm{d}\sigma.\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n\to+\infty}J_n=\exp\left\{\frac{1}{A}\iint_D\ln f(x,y)\mathrm{d}\sigma\right\}.$$

二、（本题满分 12 分）

返回题目 (29.2)　第 183页

证明：将各方向向量单位化后，设

$$\vec{l}_j=\left(\cos\left(\theta+\frac{2(j-1)\pi}{n}\right),\sin\left(\theta+\frac{2(j-1)\pi}{n}\right)\right),\qquad j=1,2,\ldots,n.$$

这些向量是正 n 边形中心指向各顶点的向量，故

$$\sum_{j=1}^{n}\vec{l}_j=\vec{0}.$$

又函数 f 在 P_0 处沿 $\vec{l}_j$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f(P_0)}{\partial\vec{l}_j}=\nabla f(P_0)\cdot\vec{l}_j,$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

所以

$$\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f(P_0)}{\partial \vec{l}_j}=\nabla f(P_0)\cdot\sum_{j=1}^{n}\vec{l}_j=\nabla f(P_0)\cdot\vec{0}=0.$$

三、（本题满分 14 分）　返回题目(29.3)　第 184页

证明：必要性：若存在可逆矩阵 P,Q，使

$$PA_iQ=B_i,\qquad i=1,2,$$

则

$$B_2^{-1}=Q^{-1}A_2^{-1}P^{-1}.$$

因此

$$B_1B_2^{-1}=PA_1QQ^{-1}A_2^{-1}P^{-1}=P(A_1A_2^{-1})P^{-1},$$

故 $A_1A_2^{-1}$ 与 $B_1B_2^{-1}$ 相似。

充分性：若 $A_1A_2^{-1}$ 与 $B_1B_2^{-1}$ 相似，则存在可逆矩阵 C，使

$$C^{-1}A_1A_2^{-1}C=B_1B_2^{-1}.$$

令

$$P=C^{-1},\qquad Q=A_2^{-1}CB_2,$$

则 P,Q 均可逆，并且

$$PA_2Q=C^{-1}A_2A_2^{-1}CB_2=B_2,$$

以及

$$PA_1Q=C^{-1}A_1A_2^{-1}CB_2=B_1B_2^{-1}B_2=B_1.$$

故所给条件也是充分的。

四、（本题满分 14 分）　返回题目(29.4)　第 185页

证明：令 $y_n=x_n^p$，则

$$y_1=4^{-p}>0,\qquad y_{n+1}=y_n+y_n^2.$$

因此 $y_{n+1}>y_n$。若 $\{y_n\}$ 有上界，则存在 $L>0$ 使 $y_n\to L$。在递推式中令 $n\to\infty$，得

$$L=L+L^2,$$

从而 $L=0$，这与 $L\geqslant y_1>0$ 矛盾。故

$$y_n\to+\infty.$$

由 $y_{n+1}=y_n(1+y_n)$，有

$$\frac{1}{1+y_n}=\frac{1}{y_n}-\frac{1}{y_{n+1}}.$$

小红书号:qingshushuxue

因此

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{1+x_n^p}=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{1+y_n}$$
$$=\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{y_n}-\frac{1}{y_{n+1}}\right)=\frac{1}{y_1}-\frac{1}{y_{N+1}}.$$

令 $N\to\infty$，得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+x_n^p}=\frac{1}{y_1}=4^p.$$

故该级数收敛，其和为 4^p。

五、（本题满分 15 分）　返回题目 (29.5)　第 186页

解：(1) 函数 $f(x)=|x|$ 为偶函数，故其傅里叶级数中只有余弦项。其系数为

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\mathrm{d}x=\pi,\qquad b_n=0,$$

以及

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x$$
$$=\frac{2}{\pi n^2}\left[(-1)^n-1\right]=\begin{cases}-\frac{4}{\pi n^2}, & n\text{为奇数},\\ 0, & n\text{为偶数}.\end{cases}$$

由于 f 连续且分段光滑，其傅里叶级数收敛于 $f(x)$，故

$$|x|=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2},\qquad -\pi\leqslant x\leqslant\pi.$$

令 $x=0$，得

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

记 $S=\sum\limits_{k=1}^{\infty}1/k^2$，则

$$S=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^2}=\frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{4}S.$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}=S=\frac{\pi^2}{6}.$$

(2) 对 $u\geqslant 0$，有

$$\frac{u}{1+e^u}=\frac{ue^{-u}}{1+e^{-u}}.$$

利用有限几何级数，可写成

$$\frac{u}{1+e^u}=\sum_{k=1}^{N}(-1)^{k-1}ue^{-ku}+r_N(u),$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

其中

$$|r_N(u)| \leqslant ue^{-(N+1)u}.$$

因

$$\int_0^{+\infty} ue^{-ku}\mathrm{d}u = \frac{1}{k^2}, \qquad \int_0^{+\infty} |r_N(u)|\mathrm{d}u \leqslant \frac{1}{(N+1)^2} \to 0,$$

故

$$\begin{aligned} I &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} - 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} \\ &= \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}. \end{aligned}$$

六、（本题满分 15 分）　返回题目 (29.6)　第 187页

证明：(1) 记

$$D_t = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant t^2\}, \qquad Q_t = \{(x,y) \mid -t \leqslant x,y \leqslant t\}.$$

显然

$$D_t \subseteq Q_t \subseteq D_{\sqrt{2}t}.$$

由于 $f(x,y) \geqslant 0$，故

$$\iint_{D_t} f(x,y)\mathrm{d}\sigma \leqslant \iint_{Q_t} f(x,y)\mathrm{d}\sigma \leqslant \iint_{D_{\sqrt{2}t}} f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

当 $t \to +\infty$ 时，两端均趋于 I。由夹逼定理，

$$\lim_{t\to+\infty} \iint_{-t\leqslant x,y\leqslant t} f(x,y)\mathrm{d}\sigma = I.$$

(2) 记

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

因 M 为实对称矩阵，存在正交矩阵 P，使

$$P^{\mathrm{T}}MP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

作正交变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix},$$

则 $x^2+y^2 = u^2+v^2$，雅可比的绝对值为 1，且

$$ax^2+2bxy+cy^2 = \lambda_1u^2+\lambda_2v^2.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

因此变换后的广义积分仍收敛于 I。由 (1)，

$$\lim_{t\to+\infty}\iint_{-t\leqslant u,v\leqslant t} e^{\lambda_1 u^2+\lambda_2 v^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v = I.$$

而

$$\iint_{-t\leqslant u,v\leqslant t} e^{\lambda_1 u^2+\lambda_2 v^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \left(\int_{-t}^{t} e^{\lambda_1 u^2}\mathrm{d}u\right)\left(\int_{-t}^{t} e^{\lambda_2 v^2}\mathrm{d}v\right).$$

两个因子均为正的单调递增函数，其乘积有有限极限，故每个因子均有上界。若 $\lambda_i \geqslant 0$，则

$$\int_{-t}^{t} e^{\lambda_i s^2}\mathrm{d}s \geqslant 2t \to +\infty,$$

产生矛盾。因此

$$\lambda_1 < 0, \qquad \lambda_2 < 0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 30 套 / 参考解答

2016 年第七届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 188页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(30.1)　第 188页

(1) 令 $p = y'$，则原方程化为

$$p' = p^3.$$

当 $p = 0$ 时，得到常数解 $y = C$。当 $p \neq 0$ 时，分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}p}{p^3} = \mathrm{d}x,$$

从而

$$-\frac{1}{2p^2} = x + C,$$

即

$$p = y' = \pm\frac{1}{\sqrt{C_1 - 2x}}.$$

再积分可得

$$y = C_2 \pm \sqrt{C_1 - 2x}.$$

故通解为 $y = C$ 或 $y = C_2 \pm \sqrt{C_1 - 2x}$。

(2) 采用极坐标 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$。由区域关于 y 轴对称，含 x 的积分为 0，故

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi}\int_1^2 r^2\sin^2\theta\, e^{4-r^2} r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\ &= \pi e^4 \int_1^2 r^3 e^{-r^2}\mathrm{d}r. \end{aligned}$$

令 $u = r^2$，则

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi e^4}{2}\int_1^4 u e^{-u}\mathrm{d}u \\ &= \frac{\pi e^4}{2}\left[-(u+1)e^{-u}\right]_1^4 = \frac{\pi}{2}(2e^3 - 5). \end{aligned}$$

(3) 由参数方程，

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(t), \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f'(t),$$

故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{f'(t)}{f(t)}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

又 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x = \frac{1}{f'(t)}\mathrm{d}/\mathrm{d}t$，所以

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{1}{f(t)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{f'(t)}{f(t)}\right) = \frac{f(t)f''(t) - [f'(t)]^2}{f^3(t)}.$$

(4) 由多项式的谱映射性质，矩阵 $f(A)$ 的特征值为

$$f(\lambda_1), f(\lambda_2), \ldots, f(\lambda_n).$$

因此 $f(A)$ 的行列式为

$$|f(A)| = \prod_{i=1}^{n} f(\lambda_i).$$

(5) 记

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!},$$

则 a_n 为整数，且

$$n!e = a_n + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

当 $n \geqslant 2$ 时，和式 a_n 中除最后两项 n 和 1 外，其余各项均为偶数，故

$$a_n \equiv n+1 \pmod 2.$$

于是

$$\begin{aligned} n\sin(\pi n!e) &= n\sin\left[\pi a_n + \frac{\pi}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \\ &= (-1)^{a_n} n \sin\left[\frac{\pi}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]. \end{aligned}$$

当 n 为偶数时 a_n 为奇数，故相应子列趋于 $-\pi$；当 n 为奇数时 a_n 为偶数，故相应子列趋于 π。因此

$$\lim_{n\to\infty} n\sin(\pi n!e)$$

不存在。

二、（本题满分 14 分）

返回题目 (30.2)　第 189页

证明：令

$$F(x,y,z) = f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right).$$

记

$$u = \frac{x-a}{z-c}, \qquad v = \frac{y-b}{z-c},$$

则

$$F_x = \frac{f_u}{z-c}, \qquad F_y = \frac{f_v}{z-c}, \qquad F_z = -\frac{(x-a)f_u + (y-b)f_v}{(z-c)^2}.$$

因此曲面在任一正则点 (x,y,z) 处可取法向量

$$\vec{n} = \left((z-c)f_u, (z-c)f_v, -(x-a)f_u - (y-b)f_v\right).$$

小红书号:qingshushuxue

以 (X,Y,Z) 表示切平面上的点，则切平面方程为

$$\begin{aligned}&(z-c)f_u(X-x)+(z-c)f_v(Y-y)\\&\quad-[(x-a)f_u+(y-b)f_v](Z-z)=0.\end{aligned}$$

将 $(X,Y,Z)=(a,b,c)$ 代入，左端为

$$\begin{aligned}&-(z-c)[(x-a)f_u+(y-b)f_v]\\&\quad+(z-c)[(x-a)f_u+(y-b)f_v]=0.\end{aligned}$$

故曲面的所有切平面均经过定点 (a,b,c)。

三、（本题满分 14 分）

返回题目(30.3)　第 190页

证明：令

$$F(x)=\int_x^b f(t)\mathrm{d}t,$$

则 $F'(x)=-f(x)$，$F(b)=0$，且

$$F(a)=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

于是

$$\begin{aligned}2\int_a^b f(x)\left(\int_x^b f(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x&=2\int_a^b f(x)F(x)\mathrm{d}x\\&=-2\int_a^b F(x)F'(x)\mathrm{d}x\\&=-\left[F^2(x)\right]_a^b=F^2(a)\\&=\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2.\end{aligned}$$

四、（本题满分 14 分）

返回题目(30.4)　第 191页

证明：把矩阵看作相应的线性映射，令

$$U=\operatorname{Im}B,\qquad V=\operatorname{Im}(BC).$$

显然 $V\subseteq U$，并且

$$\dim U=R(B),\qquad \dim V=R(BC).$$

取 V 的一组基，并将其扩充为 U 的一组基，则只需补充

$$R(B)-R(BC)$$

个向量。又

$$\operatorname{Im}(AB)=A(U),\qquad \operatorname{Im}(ABC)=A(V).$$

因此 $A(U)$ 可由 $A(V)$ 及上述补充向量在 A 下的像生成，从而

$$\dim A(U)\leqslant\dim A(V)+R(B)-R(BC).$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

即

$$R(AB) \leqslant R(ABC) + R(B) - R(BC).$$

整理得

$$R(AB) + R(BC) - R(B) \leqslant R(ABC).$$

五、（本题满分 14 分）　　返回题目 (30.5)　第 192页

解：(1) 当 $n \geqslant 2$ 时，

$$\begin{aligned} I_n + I_{n-2} &= \int_0^{\pi/4} \tan^{n-2} x(1+\tan^2 x)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\pi/4} \tan^{n-2} x\mathrm{d}(\tan x) \\ &= \frac{1}{n-1}\tan^{n-1} x\Big|_0^{\pi/4} = \frac{1}{n-1}. \end{aligned}$$

(2) 当 $0 < x < \pi/4$ 时，$0 < \tan x < 1$，故

$$I_{n+2} < I_n < I_{n-2}.$$

结合 (1) 的递推关系，

$$I_{n+2} + I_n = \frac{1}{n+1}, \qquad I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1},$$

可得当 $n > 2$ 时

$$\frac{1}{2(n+1)} < I_n < \frac{1}{2(n-1)}.$$

当 $p > 1$ 时，

$$I_n^p < \frac{1}{2^p(n-1)^p},$$

而 $\sum 1/n^p$ 收敛，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n I_n^p$ 绝对收敛。

当 $0 < p \leqslant 1$ 时，$\{I_n^p\}$ 单调递减且趋于 0，故由莱布尼茨判别法，原级数收敛。但

$$I_n^p > \frac{1}{2^p(n+1)^p},$$

而 $\sum 1/n^p$ 发散，所以原级数不绝对收敛，即条件收敛。

当 $p = 0$ 时 $I_n^p = 1$；当 $p < 0$ 时，由 $I_n \to 0$ 可知 $I_n^p \to +\infty$。此时级数的通项均不趋于 0，故原级数发散。综上，

$$\begin{cases} p > 1, & \text{绝对收敛,} \\ 0 < p \leqslant 1, & \text{条件收敛,} \\ p \leqslant 0, & \text{发散.} \end{cases}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

六、（本题满分 14 分）　返回题目(30.6)　第 193页

证明：记上半球面 S 的底面圆盘为

$$D_r = \{(x, y, z_0) \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leqslant r^2\},$$

并记 S 与 D_r 围成的上半球体为 Ω_r。在闭曲面 $S \cup D_r$ 上取外侧方向，则 D_r 的法向量向下。由高斯公式及题设条件，

$$-\iint_{D_r} R(x, y, z_0)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega_r} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V.$$

由 P, R 具有连续偏导数，当 $r \to 0^+$ 时，

$$\iint_{D_r} R(x, y, z_0)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pi r^2 R(x_0, y_0, z_0) + o(r^2),$$

而

$$\iiint_{\Omega_r} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V = \frac{2\pi}{3} r^3 \left[\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z}\right]_{(x_0, y_0, z_0)} + o(r^3).$$

将两式代入并除以 r^2，再令 $r \to 0^+$，得

$$R(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

由于 (x_0, y_0, z_0) 任意，故 $R(x, y, z) \equiv 0$。于是 $\partial R/\partial z \equiv 0$，原等式化为

$$\iiint_{\Omega_r} \frac{\partial P}{\partial x}\mathrm{d}V = 0.$$

两端除以上半球体的体积 $2\pi r^3/3$，再令 $r \to 0^+$，由积分平均值的极限可得

$$\frac{\partial P(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} = 0.$$

由点 (x_0, y_0, z_0) 的任意性，

$$\frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

第 31 套 / 参考解答

2017 年第八届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 194页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(31.1)　第 194页

(1) 将两曲面方程分别乘以 4 后作差，得

$$x^2+2y^2-8z^2=4,\qquad x^2+y^2+z^2=4,$$

从而

$$y^2-9z^2=0,$$

即交线的两个分支分别位于平面 $y-3z=0$ 与 $y+3z=0$ 上。已知直线

$$x=0,\qquad 3y+z=0$$

的方向向量可取 $(0,1,-3)$，它恰为平面 $y-3z=0$ 的法向量，故所求平面为

$$y-3z=0.$$

(2) 由 $f_x=-f$，对 x 积分得

$$f(x,y)=e^{-x}C(y).$$

另一方面，

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{f(0,y+1/n)}{f(0,y)}\right]^n=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{C(y+1/n)}{C(y)}\right]^n$$
$$=\exp\left(\frac{C'(y)}{C(y)}\right).$$

与题设比较得

$$\frac{C'(y)}{C(y)}=\cot y.$$

积分可得 $C(y)=C_1\sin y$。再由 $f(0,\pi/2)=1$ 得 $C_1=1$，所以

$$f(x,y)=e^{-x}\sin y.$$

(3) 因 A 为可逆反对称矩阵，故 A^{-1} 仍为反对称矩阵。于是

$$b^{\mathrm{T}}A^{-1}b=\left(b^{\mathrm{T}}A^{-1}b\right)^{\mathrm{T}}=b^{\mathrm{T}}(A^{-1})^{\mathrm{T}}b=-b^{\mathrm{T}}A^{-1}b,$$

从而 $b^{\mathrm{T}}A^{-1}b=0$。利用分块矩阵的秩公式，

$$\operatorname{rank}(B)=\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}\left(-b^{\mathrm{T}}A^{-1}b\right)=n.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

(4) 函数 $x^{-1/2}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，故

$$\sum_{n=1}^{100}\frac{1}{\sqrt{n}}<1+\int_1^{100}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=1+2(\sqrt{100}-1)=19,$$

而

$$\sum_{n=1}^{100}\frac{1}{\sqrt{n}}>\int_1^{101}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=2(\sqrt{101}-1)>18.$$

因此

$$\left[\sum_{n=1}^{100}\frac{1}{\sqrt{n}}\right]=18.$$

(5) 曲线 L_1 上点 (x,y) 到旋转轴 $4x-3y=0$ 的距离为

$$d=\frac{|4x-3y|}{5}=\frac{x^3+2x}{5},$$

且

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+[y'(x)]^2}\mathrm{d}x=\sqrt{1+(x^2+2)^2}\mathrm{d}x.$$

故旋转曲面的面积为

$$S=\frac{2\pi}{5}\int_0^1(x^3+2x)\sqrt{1+(x^2+2)^2}\mathrm{d}x.$$

令 $t=x^2+2$，则

$$\begin{aligned}S&=\frac{\pi}{5}\int_2^3 t\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{\pi}{15}\left[(1+t^2)^{3/2}\right]_2^3\\&=\frac{\sqrt{5}(2\sqrt{2}-1)}{3}\pi.\end{aligned}$$

二、（本题满分 14 分）

返回题目(31.2)　第 195页

证明：令

$$F(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\tan^2 x},\qquad 0<x<\frac{\pi}{2}.$$

则

$$F'(x)=\frac{2(x^3\cos x-\sin^3 x)}{x^3\sin^3 x}.$$

为判断其符号，令

$$\varphi(x)=\frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x}}-x.$$

由加权平均不等式，

$$\begin{aligned}\varphi'(x)&=\frac{2}{3}\cos^{2/3}x+\frac{1}{3}\cos^{-4/3}x-1\\&>\sqrt[3]{\cos^{2/3}x\cdot\cos^{2/3}x\cdot\cos^{-4/3}x}-1=0.\end{aligned}$$

又 $\varphi(0)=0$，故 $\varphi(x)>0$，即

$$\sin^3 x>x^3\cos x.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

因此 $F'(x)<0$，函数 F 在 $(0,\pi/2)$ 上严格递减。又由等价无穷小或泰勒展开，

$$\lim_{x\to 0^+} F(x)=\frac{2}{3},$$

而

$$\lim_{x\to \pi/2^-} F(x)=\frac{4}{\pi^2}.$$

所以当 $0<x<\pi/2$ 时，

$$\frac{4}{\pi^2}<\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\tan^2 x}<\frac{2}{3}.$$

三、（本题满分 14 分）　　返回题目(31.3)　第 196页

证明：由 $0\leqslant f(t)\leqslant 1$，有

$$\begin{aligned}&\int_0^{\sqrt{x}} f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{\sqrt{x+27}} f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{\sqrt{13-x}} f(t)\mathrm{d}t\\&\leqslant \sqrt{x}+\sqrt{x+27}+\sqrt{13-x}.\end{aligned}$$

由柯西不等式，

$$\begin{aligned}&\sqrt{x}+\sqrt{x+27}+\sqrt{13-x}\\&=1\cdot\sqrt{x}+\sqrt{2}\sqrt{\frac{x+27}{2}}+\sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{\frac{3}{2}(13-x)}\\&\leqslant\sqrt{\left(1+2+\frac{2}{3}\right)\left[x+\frac{x+27}{2}+\frac{3}{2}(13-x)\right]}=11.\end{aligned}$$

故题中不等式成立。柯西不等式取等号的条件为

$$\sqrt{x}=\frac{1}{2}\sqrt{x+27}=\frac{3}{2}\sqrt{13-x},$$

解得 $x=9$。此时三个积分上限分别为 $3,6,2$。由 f 的周期为 1 及 $\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=1$，

$$\int_0^3 f(t)\mathrm{d}t=3,\qquad \int_0^6 f(t)\mathrm{d}t=6,\qquad \int_0^2 f(t)\mathrm{d}t=2.$$

故 $x=9$ 时原不等式取等号，并且取等号的充分必要条件为

$$x=9.$$

四、（本题满分 14 分）　　返回题目(31.4)　第 197页

解：记

$$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2},\qquad \Sigma: x^2+y^2+z^2=1.$$

在球面 Σ 上有 $r^2=1$，故由高斯公式，

$$\iint_\Sigma \frac{\partial f}{\partial n}\mathrm{d}S=\iiint_\Omega \Delta f\mathrm{d}V.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

再对向量场 $r^2\nabla f$ 使用高斯公式，得

$$\begin{aligned}\iint_\Sigma r^2\frac{\partial f}{\partial n}\mathrm{d}S &= \iiint_\Omega \operatorname{div}(r^2\nabla f)\mathrm{d}V\\ &= 2\iiint_\Omega\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathrm{d}V+\iiint_\Omega r^2\Delta f\mathrm{d}V.\end{aligned}$$

两式左端相等，结合 $\Delta f = r$，可得

$$I=\frac{1}{2}\iiint_\Omega(1-r^2)r\mathrm{d}V.$$

采用球坐标计算，

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2}\cdot 4\pi\int_0^1(1-r^2)r^3\mathrm{d}r\\ &= 2\pi\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)=\frac{\pi}{6}.\end{aligned}$$

五、（本题满分 14 分）　　返回题目(31.5)　第 198页

证明：由 $AB = A + B$，有

$$(A-E)(B-E)=E.$$

由于两个方阵的乘积为单位矩阵，故

$$(B-E)(A-E)=E,$$

比较展开式可得

$$AB=BA.$$

先设 B 可逆。由 $AB = BA$ 及 $A^k = O$，

$$(B^{-1}A)^k=B^{-k}A^k=O.$$

故 $B^{-1}A$ 为幂零矩阵，其全部特征值均为 0，从而

$$|E+2017B^{-1}A|=1.$$

于是

$$|B+2017A|=|B||E+2017B^{-1}A|=|B|.$$

若 B 不可逆，令 $B_t = B + tE$。由 $AB = BA$ 可知 $AB_t = B_tA$，且除有限多个 t 外，B_t 均可逆。由上述结论，对这些 t 有

$$|B+tE+2017A|=|B+tE|.$$

等式两端均为关于 t 的多项式，并在无穷多个 t 处相等，故恒等。令 $t = 0$，即得

$$|B+2017A|=|B|.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

六、（本题满分 14 分）　返回题目(31.6)　第 199页

证明：(1) 当 $n \geqslant 2$ 时，

$$\begin{aligned} a_n - a_{n-1} &= \frac{1}{n} - \ln \frac{n}{n-1} \\ &= \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n-1}\right) < 0, \end{aligned}$$

其中使用了 $x > 0$ 时 $\ln(1+x) > x/(1+x)$。故 $\{a_n\}$ 单调递减。

另一方面，由 $\ln(1+x) \leqslant x$，

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=2}^{n} \left[\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k-1}\right)\right] \\ &\geqslant 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k-1}\right) = \frac{1}{n} > 0. \end{aligned}$$

因此 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界，故极限

$$\lim_{n\to\infty} a_n = C$$

存在。

(2) 由 $a_n \downarrow C$，有 $a_n - C > 0$，并且

$$a_n - C = \sum_{k=n}^{\infty} (a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=n}^{\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \frac{1}{k+1}\right].$$

当 $x > 0$ 时，$\ln(1+x) > x - x^2/2$，故当 $k \geqslant 2$ 时，

$$\begin{aligned} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \frac{1}{k+1} &> \frac{1}{k} - \frac{1}{2k^2} - \frac{1}{k+1} \\ &= \frac{k-1}{2k^2(k+1)} \geqslant \frac{1}{6k^2}. \end{aligned}$$

于是

$$a_n - C > \frac{1}{6} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} \geqslant \frac{1}{6n}.$$

由于调和级数发散，由比较判别法可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - C)$$

发散。

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 32 套 / 参考解答

2018 年第九届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 200页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目 (32.1)　第 200页

(1) 当 $x \to 0$ 时，

$$\tan x - \sin x = \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = \frac{x^3}{2} + o(x^3),$$

且

$$x \ln(1 + \sin^2 x) \sim x \sin^2 x \sim x^3.$$

因此

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \ln(1 + \sin^2 x)} = \frac{1}{2}.$$

(2) 设所求平面的法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$。因平面经过原点和点 $(6, -3, 2)$，故

$$6A - 3B + 2C = 0.$$

又所求平面与 $4x - y + 2z = 8$ 垂直，所以

$$4A - B + 2C = 0.$$

解得 $\vec{n}$ 可取 $(2, 2, -3)$，故所求平面方程为

$$2x + 2y - 3z = 0.$$

(3) 由

$$\mathrm{d}f = ye^y \mathrm{d}x + x(1 + y)e^y \mathrm{d}y$$

可知 $f_x = ye^y$，从而

$$f(x, y) = xye^y + \varphi(y).$$

对 y 求偏导并与 $f_y = x(1 + y)e^y$ 比较，得 $\varphi'(y) = 0$，故 $\varphi(y) = C$。由 $f(0, 0) = 0$ 得 $C = 0$，所以

$$f(x, y) = xye^y.$$

(4) 令

$$C = \int_0^1 u(t) \mathrm{d}t,$$

小红书号:qingshushuxue

则原方程化为 $u' = u + C$。结合 $u(0) = 1$，得

$$u(t) = (1 + C)e^t - C.$$

两端在 $[0, 1]$ 上积分，有

$$C = (1 + C)(e - 1) - C,$$

从而

$$C = \frac{e - 1}{3 - e}.$$

因此

$$u(t) = \frac{2e^t - e + 1}{3 - e}.$$

(5) 对题中四个等式取对数，得

$$-x \ln a + \ln b + \ln c + \ln d = 0,$$

$$\ln a - y \ln b + \ln c + \ln d = 0,$$

$$\ln a + \ln b - z \ln c + \ln d = 0,$$

$$\ln a + \ln b + \ln c - w \ln d = 0.$$

即题中矩阵乘以非零向量

$$(\ln a, \ln b, \ln c, \ln d)^{\mathrm{T}}$$

所得结果为零。因 a, b, c, d 互不相同，故该向量不为零，所以矩阵不可逆，其行列式为

$$0.$$

二、（本题满分 11 分）

返回题目 (32.2)　第 201页

证明：将每一对点按从小到大排列，记

$$a < b, \qquad c < d,$$

且

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \alpha, \qquad \frac{f(d) - f(c)}{d - c} = \beta.$$

定义

$$u(t) = (1 - t)a + tc, \qquad v(t) = (1 - t)b + td, \qquad 0 \leqslant t \leqslant 1.$$

由于

$$v(t) - u(t) = (1 - t)(b - a) + t(d - c) > 0,$$

故函数

$$F(t) = \frac{f(v(t)) - f(u(t))}{v(t) - u(t)}$$

在 $[0, 1]$ 上连续，并且

$$F(0) = \alpha, \qquad F(1) = \beta.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

任取 $\lambda \in (\alpha, \beta)$，由连续函数介值定理，存在 $t_0 \in (0,1)$，使 $F(t_0) = \lambda$。令

$$x_5 = v(t_0), \qquad x_6 = u(t_0),$$

则 $x_5, x_6 \in (0,1)$ 且 $x_5 \neq x_6$，并有

$$\lambda = \frac{f(x_5) - f(x_6)}{x_5 - x_6}.$$

三、（本题满分 11 分）　返回题目 (32.3)　第 202页

证明：记

$$A = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \neq 0,$$

并定义

$$F(x) = \frac{4}{\pi A} \arctan x \int_0^x f(t)\mathrm{d}t.$$

则 F 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$$F(0) = 0, \qquad F(1) = 1.$$

由介值定理，存在 $x_3 \in (0,1)$，使 $F(x_3) = 1/2$。再分别在 $[0, x_3]$ 和 $[x_3, 1]$ 上使用拉格朗日中值定理，存在

$$x_1 \in (0, x_3), \qquad x_2 \in (x_3, 1),$$

使

$$F'(x_1)x_3 = \frac{1}{2}, \qquad F'(x_2)(1 - x_3) = \frac{1}{2}.$$

而

$$F'(x) = \frac{4}{\pi A}\left[\frac{1}{1+x^2}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t + f(x)\arctan x\right].$$

代入上面两式并整理，得

$$\frac{\pi}{8}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{1+x_1^2}\int_0^{x_1} f(t)\mathrm{d}t + f(x_1)\arctan x_1\right]x_3,$$

以及

$$\frac{\pi}{8}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{1+x_2^2}\int_0^{x_2} f(t)\mathrm{d}t + f(x_2)\arctan x_2\right](1 - x_3).$$

由于 $x_1 < x_3 < x_2$，故 x_1, x_2, x_3 互不相同，结论成立。

四、（本题满分 12 分）　返回题目 (32.4)　第 203页

解：记

$$a_n = \sqrt[n]{n!}, \qquad r_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

首先，

$$\ln\frac{a_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k}{n} \to \int_0^1 \ln x\mathrm{d}x = -1,$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

故

$$\frac{a_n}{n} \to \frac{1}{e}.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}(n+1)\ln r_n &= \ln(n+1) - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln k \\ &= -\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k}{n+1} \to -\int_0^1 \ln x\mathrm{d}x = 1.\end{aligned}$$

因此 $\ln r_n \to 0$，并且

$$n(r_n-1) = n\ln r_n \frac{e^{\ln r_n}-1}{\ln r_n} \to 1.$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left[\sqrt[n+1]{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!}\right] &= \lim_{n\to\infty} a_n(r_n-1) \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}\cdot n(r_n-1) = \frac{1}{e}.\end{aligned}$$

五、（本题满分 12 分）　　返回题目 (32.5)　第 204页

证明：(1) 将 $H(x)$ 配方，得

$$2H(x) = x_1^2 + x_n^2 + \sum_{i=1}^{n-1}(x_i - x_{i+1})^2.$$

因此 $H(x) \geqslant 0$。若 $H(x) = 0$，则 $x_1 = x_n = 0$ 且

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n,$$

从而 $x = 0$。故对任意非零 $x \in R^n$，均有

$$H(x) > 0.$$

(2) 在条件 $x_n = 1$ 下，令 $x_0 = 0$，则

$$2H(x) = 1 + \sum_{i=0}^{n-1}(x_{i+1} - x_i)^2.$$

又

$$\sum_{i=0}^{n-1}(x_{i+1} - x_i) = x_n - x_0 = 1.$$

由柯西不等式，

$$\sum_{i=0}^{n-1}(x_{i+1} - x_i)^2 \geqslant \frac{1}{n}\left[\sum_{i=0}^{n-1}(x_{i+1} - x_i)\right]^2 = \frac{1}{n}.$$

所以

$$H(x) \geqslant \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

等号成立当且仅当

$$x_{i+1} - x_i = \frac{1}{n}, \qquad i = 0, 1, \ldots, n-1,$$

小红书号:qingshushuxue

即 $x_i = i/n$。故最小值为

$$\frac{n+1}{2n}.$$

六、（本题满分 12 分）　返回题目 (32.6)　第 205页

证明：记 $C = \partial D$，其外单位法向量为 $\vec{n}$。对向量场

$$\vec{F} = f(x,y)(x,y)$$

使用平面散度公式，得

$$\iint_D \left(2f + x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_C f(x,y)(x,y)\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}s.$$

在 C 上有 $f = a^2$，$(x,y)\cdot\vec{n} = a$，故

$$\int_C f(x,y)(x,y)\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}s = a^3\cdot 2\pi a = 2\pi a^4.$$

因此

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pi a^4 - \frac{1}{2}\iint_D \left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由题设

$$\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \leqslant a,$$

所以

$$\begin{aligned}\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| &\leqslant \pi a^4 + \frac{1}{2}\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\sqrt{f_x^2+f_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &\leqslant \pi a^4 + \frac{a}{2}\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \pi a^4 + \frac{a}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^a r^2\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\ &= \pi a^4 + \frac{1}{3}\pi a^4 = \frac{4}{3}\pi a^4.\end{aligned}$$

七、（本题满分 12 分）　返回题目 (32.7)　第 206页

证明：(1) 若 $q > 1$，任取 p 使 $1 < p < q$。由极限定义，存在正整数 N，使当 $n > N$ 时，

$$\frac{\ln(1/a_n)}{\ln n} > p.$$

于是 $a_n < n^{-p}$。由于 $p > 1$ 时 $\sum n^{-p}$ 收敛，由比较判别法知

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

收敛。

若 $q < 1$，任取 p 使 $q < p < 1$。当 n 充分大时，

$$\frac{\ln(1/a_n)}{\ln n} < p,$$

小红书号:qingshushuxue

从而 $a_n > n^{-p}$。由于 $p < 1$ 时 $\sum n^{-p}$ 发散，由比较判别法知

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

发散。

(2) 当 $q = 1$ 时，仅由该极限不能判定级数的敛散性。例如，取 $a_1 = 1/2$，且当 $n \geqslant 2$ 时令

$$a_n = \frac{1}{n},$$

则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(1/a_n)}{\ln n} = 1,$$

但级数 $\sum a_n$ 发散。

另一方面，可任取前两项属于 $(0,1)$，并在 $n \geqslant 3$ 时令

$$a_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}.$$

此时

$$\frac{\ln(1/a_n)}{\ln n} = 1 + \frac{2\ln\ln n}{\ln n} \to 1,$$

而由积分判别法，级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

收敛。因此 $q = 1$ 时，级数可能收敛，也可能发散。

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 33 套 / 参考解答

2019 年第十届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 207页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目 (33.1)　第 207页

(1) 由函数在 $x=0$ 处连续，首先应有

$$\lim_{x\to 0}\left(\sqrt{1-a\sin^2 x}-b\right)=0,$$

故 $b=1$。又

$$\begin{aligned}2&=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-a\sin^2 x}-1}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-a\sin^2 x}{x^2\left(\sqrt{1-a\sin^2 x}+1\right)}=-\frac{a}{2},\end{aligned}$$

所以 $a=-4$，从而

$$a+b=-3.$$

(2) 令 $x=at$，则

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln a+\ln t}{1+t^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{\pi\ln a}{2a}+\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{1+t^2}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

在后一积分中令 $t=1/u$，可得该积分等于其相反数，故其值为 0。因此

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi\ln a}{2a}.$$

(3) 记

$$P=z^2-y^2,\qquad Q=x^2-z^2,\qquad R=y^2-x^2.$$

则

$$\nabla\times(P,Q,R)=(2y+2z,2z+2x,2x+2y)\,.$$

取平面 $x+y+z=3/2$ 上的曲面 S，并取法向量方向为 $(1,1,1)$。其在 xOy 平面上的投影区域为

$$D=\left\{(x,y):0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1,\ \frac{1}{2}\leqslant x+y\leqslant\frac{3}{2}\right\},$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

且 D 的面积为 $1-2\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{4}$。由斯托克斯公式，

$$\begin{aligned}\left|\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z\right| &= \left|\iint_D 4(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| \\ &= \iint_D 6\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 6\cdot\frac{3}{4}=\frac{9}{2}.\end{aligned}$$

(4) 记 F_i, F_{ij} 分别为 F 的一阶、二阶偏导数，并均在 $(x-y,z)$ 处取值。由

$$F(x-y,z)=0$$

分别对 x,y 求导，得

$$F_1+F_2z_x=0,\qquad -F_1+F_2z_y=0,$$

故

$$z_x=-\frac{F_1}{F_2},\qquad z_y=\frac{F_1}{F_2}.$$

再将第一个等式对 y 求导，有

$$-F_{11}+F_{12}z_y-F_{12}z_x+F_{22}z_xz_y+F_2z_{xy}=0.$$

代入 z_x,z_y，整理得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{F_2^2F_{11}-2F_1F_2F_{12}+F_1^2F_{22}}{F_2^3}.$$

(5) 令 $\boldsymbol{x}=(x_1,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}}$，则

$$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(I-\frac{1}{n}\boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{x}.$$

矩阵 $I-\frac{1}{n}\boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}$ 在 $\boldsymbol{e}$ 方向上的特征值为 0，在 $\boldsymbol{e}$ 的正交补上的特征值均为 1。故经正交变换后，f 的规范形为

$$y_1^2+y_2^2+\cdots+y_{n-1}^2.$$

二、（本题满分 12 分）

返回题目 (33.2)　第 208页

解：由 f 在 $x=0$ 处的泰勒公式，

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+\frac{f'''(0)}{6}x^3+o(x^3)=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3).$$

因此

$$f^2(x)=x^2-\frac{1}{3}x^4+o(x^4).$$

小红书号:qingshushuxue

由 $a_1 \in (0,1)$、$\{a_n\}$ 严格单调递减且 $a_n \to 0$，知 $a_n > 0$，并且 $\{1/a_n^2\}$ 严格单调增加趋于正无穷。利用 $a_{n+1} = f(a_n)$ 及 Stolz 定理，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} na_n^2 &= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{1/a_n^2} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1/a_{n+1}^2 - 1/a_n^2} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2 a_{n+1}^2}{a_n^2 - a_{n+1}^2} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2 f^2(a_n)}{a_n^2 - f^2(a_n)} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{a_n^4 + o(a_n^4)}{\frac{1}{3}a_n^4 + o(a_n^4)} = 3.\end{aligned}$$

三、（本题满分 12 分）　返回题目 (33.3)　第 209页

证明：令

$$y = x - \frac{1}{nx},$$

则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 + \frac{1}{nx^2} > 0.$$

故该变换在 $[\alpha,\beta]$ 上严格单调增加。记其反函数为 $x = \varphi_n(y)$，则

$$0 < \varphi_n'(y) = \frac{1}{1 + \frac{1}{n\varphi_n^2(y)}} < 1.$$

作变量代换，得

$$\int_\alpha^\beta f'\left(nx - \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x = \int_{\alpha-\frac{1}{n\alpha}}^{\beta-\frac{1}{n\beta}} f'(ny)\varphi_n'(y)\mathrm{d}y.$$

因为 $f'(ny) > 0$，由积分中值定理，存在

$$\xi_n \in \left(\alpha - \frac{1}{n\alpha}, \beta - \frac{1}{n\beta}\right),$$

使得

$$\begin{aligned}\int_\alpha^\beta f'\left(nx - \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x &= \varphi_n'(\xi_n)\int_{\alpha-\frac{1}{n\alpha}}^{\beta-\frac{1}{n\beta}} f'(ny)\mathrm{d}y \\ &= \frac{\varphi_n'(\xi_n)}{n}\left[f\left(n\beta - \frac{1}{\beta}\right) - f\left(n\alpha - \frac{1}{\alpha}\right)\right].\end{aligned}$$

由 $|f(x)| \leqslant 1$ 及 $0 < \varphi_n'(\xi_n) < 1$，

$$\left|\int_\alpha^\beta f'\left(nx - \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{2}{n} \to 0.$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\int_\alpha^\beta f'\left(nx - \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x = 0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

四、（本题满分 12 分）　返回题目(33.4)　第 210页

解：记所求积分为 I。利用被积函数关于 x,y 的对称性，并在 xOy 平面内采用极坐标，得

$$\begin{aligned} I &= 2\int_0^1 \mathrm{d}z \int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sec\theta} \frac{r\mathrm{d}r}{(1+r^2+z^2)^2} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \left(\frac{1}{1+z^2} - \frac{1}{1+\sec^2\theta+z^2}\right)\mathrm{d}z \\ &= \frac{\pi^2}{16} - J, \end{aligned}$$

其中

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \frac{\mathrm{d}z}{1+\sec^2\theta+z^2}.$$

在 J 中令 $z=\tan t$，则

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 t}{\sec^2\theta+\sec^2 t}\mathrm{d}t\mathrm{d}\theta.$$

交换 θ,t 并利用对称性，有

$$\begin{aligned} 2J &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 t+\sec^2\theta}{\sec^2\theta+\sec^2 t}\mathrm{d}t\mathrm{d}\theta \\ &= \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{\pi^2}{16}. \end{aligned}$$

故 $J=\frac{\pi^2}{32}$，从而

$$I = \frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi^2}{32} = \frac{\pi^2}{32}.$$

五、（本题满分 12 分）　返回题目(33.5)　第 211页

解：记级数的第 n 项为 a_n，则

$$a_n = \frac{1\cdot 2\cdots n}{3\cdot 5\cdots(2n+1)}\cdot\frac{1}{n+1} = \frac{n!}{(2n+1)!!(n+1)}.$$

又

$$a_n = \frac{2(2n)!!}{(2n+1)!!(n+1)}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n+2}.$$

在 $|x|<1$ 内定义

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!(n+1)}x^{2n+2}.$$

则

$$f'(x) = 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}x^{2n+1} = 2g(x),$$

其中

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}x^{2n+1}.$$

逐项求导并整理得

$$(1-x^2)g'(x) - xg(x) = 1, \qquad g(0)=0.$$

小红书号:qingshushuxue

于是

$$\left(\sqrt{1-x^2}\,g(x)\right)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

故

$$g(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

从而

$$f'(x) = \frac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad f(0) = 0,$$

所以

$$f(x) = (\arcsin x)^2.$$

因此原级数之和为

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= 2\left[f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{2}\right] \\ &= 2\left[\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 - \frac{1}{2}\right] = \frac{\pi^2-8}{8}.\end{aligned}$$

六、（本题满分 11 分）　　返回题目 (33.6)　第 212页

证明：由 $A^2 = O$ 知

$$\operatorname{Im} A \subseteq \operatorname{Ker} A.$$

取 $\operatorname{Im} A$ 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$。对每个 i，选取向量 β_i，使

$$A\beta_i = \alpha_i.$$

向量组

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \beta_1, \ldots, \beta_r$$

线性无关。事实上，若

$$\sum_{i=1}^{r} c_i\alpha_i + \sum_{i=1}^{r} d_i\beta_i = 0,$$

两端作用 A，得 $\sum_{i=1}^{r} d_i\alpha_i = 0$，故 $d_i = 0$，进而 $c_i = 0$。

因为 $\dim \operatorname{Ker} A = n - r$，且 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in \operatorname{Ker} A$，可将其扩充为 $\operatorname{Ker} A$ 的一组基

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \gamma_1, \ldots, \gamma_{n-2r}.$$

于是

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \beta_1, \ldots, \beta_r, \gamma_1, \ldots, \gamma_{n-2r}$$

构成全空间的一组基。令 P 为以这些向量依次为列向量的矩阵，则 P 可逆。又

$$A\alpha_i = 0, \qquad A\beta_i = \alpha_i, \qquad A\gamma_j = 0,$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

故

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}O & I_r & O\\ O & O & O\\ O & O & O\end{pmatrix}.$$

七、（本题满分 11 分）　　返回题目(33.7)　第 213页

证明：记

$$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

任取 $\varepsilon>0$。由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nu_n$ 收敛，由柯西准则，存在正整数 N，使对一切 $m\geqslant N$ 均有

$$\left|\sum_{k=N}^{m}a_ku_k\right|<\frac{\varepsilon}{4}.$$

固定 $n\geqslant N$，令

$$c_k=a_ku_k,\qquad C_m=\sum_{k=N}^{m}c_k,\qquad q_k=\frac{u_n}{u_k}\quad(N\leqslant k\leqslant n).$$

由于 $\{u_n\}$ 为单调递减的正数列，

$$0<q_N\leqslant q_{N+1}\leqslant\cdots\leqslant q_n=1.$$

由 Abel 变换，

$$\begin{aligned}u_n\sum_{k=N}^{n}a_k&=\sum_{k=N}^{n}c_kq_k\\&=C_nq_n+\sum_{k=N}^{n-1}C_k(q_k-q_{k+1}).\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\left|u_n\sum_{k=N}^{n}a_k\right|&\leqslant\frac{\varepsilon}{4}\left[q_n+\sum_{k=N}^{n-1}(q_{k+1}-q_k)\right]\\&=\frac{\varepsilon}{4}(2-q_N)<\frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

另一方面，S_{N-1} 为常数，而 $u_n\to0$，故当 n 充分大时，

$$|S_{N-1}u_n|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$|S_nu_n|\leqslant|S_{N-1}u_n|+\left|u_n\sum_{k=N}^{n}a_k\right|<\varepsilon.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)u_n=0.$$

小红书号:qingshushuxue

第 34 套 / 参考解答

2021 年第十一届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 214页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目 (34.1)　第 214页

(1) 令 $t=\sin x$，则 $x\to\pi/2$ 时 $t\to 1$。对任意 $k\geqslant 2$，有

$$\lim_{t\to 1}\frac{1-\sqrt[k]{t}}{1-t}=\lim_{t\to 1}\frac{-\frac{1}{k}t^{\frac{1}{k}-1}}{-1}=\frac{1}{k}.$$

因此

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{(1-\sqrt{\sin x})(1-\sqrt[3]{\sin x})\cdots(1-\sqrt[n]{\sin x})}{(1-\sin x)^{n-1}}&=\prod_{k=2}^{n}\lim_{t\to 1}\frac{1-\sqrt[k]{t}}{1-t}\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdots\frac{1}{n}=\frac{1}{n!}.\end{aligned}$$

(2) 对方程

$$3x-y=2\arctan(y-2x)$$

两边关于 x 求导，得

$$3-y'=\frac{2(y'-2)}{1+(y-2x)^2}.$$

在点 $P\left(1+\frac{\pi}{2},3+\pi\right)$ 处，$y-2x=1$，故

$$3-y'=y'-2,$$

从而 $y'=5/2$。所求切线方程为

$$y-(3+\pi)=\frac{5}{2}\left(x-1-\frac{\pi}{2}\right),$$

即

$$y=\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}-\frac{\pi}{4}.$$

(3) 将五个点依次代入曲线方程，得

$$\begin{cases}A-D+F=0,\\B-E+F=0,\\B+E+F=0,\\4A+B-2C+2D-E+F=0,\\4A+B+2C+2D+E+F=0.\end{cases}$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

由第二、三个等式得 $E=0$ 及 $F=-B$，再由后两个等式得 $C=0$ 及 $D=-2A$。代入第一个等式，得 $B=3A$。因此曲线 L 的方程可写为

$$x^2+3y^2-2x-3=0,$$

即

$$\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{y^2}{4/3}=1.$$

这是长半轴为 2 的椭圆，故 L 上任意两点之间的直线距离最大值为

$$4.$$

(4) 令

$$g(x)=(x-1)^n\arctan^2\frac{x}{3},$$

则 $f(x)=(x+3)^n g(x)$。由莱布尼茨公式，在 $x=-3$ 处只有 $(x+3)^n$ 的 n 阶导数所对应的项不为零，故

$$f^{(n)}(-3)=n!g(-3).$$

又

$$g(-3)=(-4)^n\arctan^2(-1)=(-4)^n\frac{\pi^2}{16}=(-1)^n4^{n-2}\pi^2,$$

所以

$$f^{(n)}(-3)=(-1)^n4^{n-2}n!\pi^2.$$

(5) 由 $f(0)=f(1)=0$，分部积分得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=[xf(x)]_0^1-\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x,$$

并且 $\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x=0$。又

$$\int_0^1(16x^2-16x+4)\mathrm{d}x=\frac{4}{3}.$$

因此题设等式可化为

$$\begin{aligned}0&=\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x+8\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x+\frac{4}{3}\\&=\int_0^1[f'(x)+4x-2]^2\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于 f' 连续，故 $f'(x)+4x-2\equiv 0$，于是

$$f'(x)=2-4x.$$

积分并利用 $f(0)=0$，得

$$f(x)=2x-2x^2.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 12 分）

返回题目(34.2)　第 215页

解：记

$$a_n = \sqrt{n}\left(1 - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+\sqrt{k}}\right).$$

由于 $1 = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{n}$，有

$$\begin{aligned} a_n &= \sqrt{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+\sqrt{k}}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{n}(n+\sqrt{k})}. \end{aligned}$$

因为 $n \leqslant n+\sqrt{k} \leqslant n+\sqrt{n}$，所以

$$\frac{1}{\sqrt{n}(n+\sqrt{n})}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k} \leqslant a_n \leqslant \frac{1}{n\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k}.$$

由函数 $\sqrt{x}$ 单调增加，

$$\int_0^n \sqrt{x}\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=1}^{n}\sqrt{k} \leqslant \int_1^{n+1}\sqrt{x}\mathrm{d}x,$$

故

$$\frac{2}{3}n\sqrt{n} \leqslant \sum_{k=1}^{n}\sqrt{k} \leqslant \frac{2}{3}\left((n+1)\sqrt{n+1} - 1\right).$$

从而

$$\frac{2}{3}\frac{n}{n+\sqrt{n}} \leqslant a_n \leqslant \frac{2}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)\sqrt{1+\frac{1}{n}}.$$

两端均趋于 $2/3$，由夹逼准则，

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1 - \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right) = \frac{2}{3}.$$

三、（本题满分 12 分）

返回题目(34.3)　第 216页

解：令

$$u = x_1 + x_3\cos\varphi, \qquad v = x_2 + x_3\sin\varphi.$$

由复合函数求导法则，

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} &= \int_0^{2\pi} f_{uu}\mathrm{d}\varphi, \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} &= \int_0^{2\pi} f_{vv}\mathrm{d}\varphi, \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} &= \int_0^{2\pi}\left(f_{uu}\cos^2\varphi + 2f_{uv}\sin\varphi\cos\varphi + f_{vv}\sin^2\varphi\right)\mathrm{d}\varphi. \end{aligned}$$

因此

$$x_3\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2}\right) = x_3\int_0^{2\pi}\left(f_{uu}\sin^2\varphi - 2f_{uv}\sin\varphi\cos\varphi + f_{vv}\cos^2\varphi\right)\mathrm{d}\varphi.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

另一方面，

$$\frac{\partial F}{\partial x_3}=\int_0^{2\pi}(f_u\cos\varphi+f_v\sin\varphi)\,\mathrm{d}\varphi.$$

分别进行分部积分，并注意积分端点处的函数值相同，有

$$\int_0^{2\pi}f_u\cos\varphi\mathrm{d}\varphi=x_3\int_0^{2\pi}\left(f_{uu}\sin^2\varphi-f_{uv}\sin\varphi\cos\varphi\right)\mathrm{d}\varphi,$$
$$\int_0^{2\pi}f_v\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=x_3\int_0^{2\pi}\left(-f_{uv}\sin\varphi\cos\varphi+f_{vv}\cos^2\varphi\right)\mathrm{d}\varphi.$$

故

$$\frac{\partial F}{\partial x_3}=x_3\left(\frac{\partial^2F}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2F}{\partial x_2^2}-\frac{\partial^2F}{\partial x_3^2}\right),$$

从而所求结果为

$$x_3\left(\frac{\partial^2F}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2F}{\partial x_2^2}-\frac{\partial^2F}{\partial x_3^2}\right)-\frac{\partial F}{\partial x_3}=0.$$

四、（本题满分 10 分）　返回题目(34.4)　第 217页

证明：考虑积分

$$I=\int_0^1x(1-x)\left[3-f'(x)\right]\mathrm{d}x.$$

对含 $f'(x)$ 的积分进行分部积分，并利用 $x(1-x)$ 在端点处为 0，得

$$\begin{aligned}I&=3\int_0^1x(1-x)\mathrm{d}x+\int_0^1(1-2x)f(x)\mathrm{d}x\\&=\frac12+\int_0^1f(x)\mathrm{d}x-2\int_0^1xf(x)\mathrm{d}x\\&=\frac12+\frac52-2\cdot\frac32=0.\end{aligned}$$

由于 $x(1-x)>0$ 在 $(0,1)$ 内成立，且 $3-f'(x)$ 连续，故必存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$3-f'(\xi)=0.$$

因此 $f'(\xi)=3$。

五、（本题满分 12 分）　返回题目(34.5)　第 218页

证明：取一个包含 $B_1,B_2,\ldots,B_{2021}$ 的有界区域 Ω，并令 χ_i 为球 B_i 的示性函数，则

$$a_{ij}=\iiint_\Omega\chi_i(x,y,z)\chi_j(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

对任意实数 $z_1,z_2,\ldots,z_{2021}$，有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2021}\sum_{j=1}^{2021}a_{ij}z_iz_j&=\iiint_\Omega\sum_{i=1}^{2021}\sum_{j=1}^{2021}\chi_i\chi_jz_iz_j\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=\iiint_\Omega\left(\sum_{i=1}^{2021}\chi_iz_i\right)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\geqslant0.\end{aligned}$$

小红书号:qingshushuxue

故 A 为实对称半正定矩阵，其全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{2021}$ 均非负。又因各球半径非零，

$$a_{ii} = \mathrm{vol}(B_i) > 0,$$

故 A 不是零矩阵，至少有一个特征值严格大于 0。因此

$$|E + A| = \prod_{i=1}^{2021} (1 + \lambda_i) > 1.$$

六、（本题满分 12 分）　返回题目 (34.6)　第 219页

证明：由 Gauss 公式及 $f|_\Sigma = 0$，有

$$\iiint_\Omega \left(f\Delta f + |\nabla f|^2 \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_\Sigma f \frac{\partial f}{\partial n} \mathrm{d}S = 0.$$

因此

$$\iiint_\Omega |\nabla f|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = -\iiint_\Omega f\Delta f \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

由 Cauchy 不等式，

$$\iiint_\Omega |\nabla f|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \leqslant \left(\iiint_\Omega f^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \right)^{1/2} \left(\iiint_\Omega (\Delta f)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \right)^{1/2}.$$

对任意 $C > 0$，利用算术–几何平均不等式，

$$\begin{aligned} C \iiint_\Omega f^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \frac{1}{C} \iiint_\Omega (\Delta f)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &\geqslant 2 \left(\iiint_\Omega f^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \right)^{1/2} \left(\iiint_\Omega (\Delta f)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \right)^{1/2} \\ &\geqslant 2 \iiint_\Omega |\nabla f|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

七、（本题满分 12 分）　返回题目 (34.7)　第 220页

解：(1) 令 $v_n = n^\alpha u_n$。由题设，存在 $\varepsilon_n = O(1/n^\beta)$，使

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + \varepsilon_n.$$

记 $\gamma = \min\{2, \beta\} > 1$。利用 $\ln(1+t) = t + O(t^2)$，有

$$\begin{aligned} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n} &= \alpha \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \ln \frac{u_{n+1}}{u_n} \\ &= \left(\frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2} \right) \right) + \left(-\frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\gamma} \right) \right) \\ &= O\left(\frac{1}{n^\gamma} \right). \end{aligned}$$

由于 $\gamma > 1$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 1/n^\gamma$ 收敛，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$$

绝对收敛，因而收敛。

小红书 小红书号:qingshushuxue

(2) 由

$$\sum_{k=1}^{n} \ln \frac{v_{k+1}}{v_k} = \ln v_{n+1} - \ln v_1$$

及 (1) 知 $\ln v_n$ 趋于某个有限常数，故存在 $c > 0$，使

$$\lim_{n\to\infty} v_n = c.$$

于是

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{1/n^\alpha} = \lim_{n\to\infty} n^\alpha u_n = c > 0.$$

由正项级数的极限比较判别法，

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

与 p 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 1/n^\alpha$ 同敛散。因此，当 $\alpha > 1$ 时该级数收敛；当 $0 < \alpha \leqslant 1$ 时该级数发散。

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 35 套 / 参考解答

2021 年第十二届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 221页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(35.1)　第 221页

(1) 原式为函数 $x\sin^2(1+x)$ 在 $[0,1]$ 上的积分和，故

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\sin^2\left(1+\frac{k}{n}\right)&=\int_0^1 x\sin^2(1+x)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 x\left[1-\cos(2+2x)\right]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{8}\left(2-2\sin 4-\cos 4+\cos 2\right).\end{aligned}$$

(2) 由

$$\overrightarrow{P_0P_1}=(1,-2,1),$$

知该方向的单位向量为

$$\boldsymbol{l}=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-2,1).$$

函数 $u=xyz+e^{xyz}$ 的梯度为

$$\nabla u=(yz(1+e^{xyz}),xz(1+e^{xyz}),xy(1+e^{xyz}))\,.$$

在 $P_0(1,1,-1)$ 处，

$$\nabla u(P_0)=\left(1+e^{-1}\right)(-1,-1,1).$$

因此所求方向导数为

$$\nabla u(P_0)\cdot\boldsymbol{l}=\frac{2}{\sqrt{6}}\left(1+e^{-1}\right).$$

(3) 曲线 Γ 为球面与过球心平面的交线，故是半径为 a 的圆，其周长为 $2\pi a$。由圆关于原点的对称性，

$$\oint_\Gamma x\mathrm{d}s=0.$$

又由于 x,y,z 在平面 $x+y+z=0$ 内地位对称，

$$\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma z^2\mathrm{d}s.$$

而在 Γ 上 $x^2+y^2+z^2=a^2$，所以

$$3\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma a^2\mathrm{d}s=2\pi a^3.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

因此

$$\oint_\Gamma (1+x)^2 \mathrm{d}s = \oint_\Gamma (1+2x+x^2)\mathrm{d}s$$
$$= 2\pi a + \frac{2\pi a^3}{3} = 2\pi a\left(1+\frac{a^2}{3}\right).$$

(4) 由

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

及 $AA^* = |A|I$，可得

$$|A^*| = |A|^2 = 16.$$

又 $|A| > 0$，故 $|A| = 4$，从而

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

在等式 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3I$ 两边左乘 A^{-1}、右乘 A，得

$$B = A^{-1}B + 3I.$$

于是

$$B = 3(I - A^{-1})^{-1}$$
$$= 3\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

(5) 由算术–几何平均不等式，

$$u = x_1 + \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_3}{x_2} + \frac{2}{x_3}$$
$$\geqslant 4\sqrt[4]{x_1 \cdot \frac{x_2}{x_1} \cdot \frac{x_3}{x_2} \cdot \frac{2}{x_3}} = 4\sqrt[4]{2}.$$

等号成立当且仅当

$$x_1 = \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_3}{x_2} = \frac{2}{x_3} = \sqrt[4]{2},$$

即

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(2^{\frac{1}{4}}, 2^{\frac{1}{2}}, 2^{\frac{3}{4}}\right).$$

此外，定义域内的极值点必须满足

$$1 - \frac{x_2}{x_1^2} = 0, \qquad \frac{1}{x_1} - \frac{x_3}{x_2^2} = 0, \qquad \frac{1}{x_2} - \frac{2}{x_3^2} = 0,$$

该方程组也只有上述解。因此函数唯一的极值点为

$$\left(2^{\frac{1}{4}}, 2^{\frac{1}{2}}, 2^{\frac{3}{4}}\right),$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

且在该点取得极小值 $4\sqrt[4]{2}$。

二、（本题满分 12 分）

返回题目(35.2)　第 222页

解：令

$$f(x)=\prod_{k=1}^{n}\left(\frac{1+kx}{1-kx}\right)^{\frac{1}{2k}},$$

则 $f(0)=1$，且

$$\ln f(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k}\ln\frac{1+kx}{1-kx}.$$

两边求导，得

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k}\left(\frac{k}{1+kx}+\frac{k}{1-kx}\right).$$

令 $x=0$，可得

$$f'(0)=\sum_{k=1}^{n}1=n.$$

另一方面，

$$\lim_{x\to0}\frac{3\pi\arcsin x-(x^2+1)\arctan^3 x}{x}=3\pi,$$

因为 $\arcsin x/x\to1$，且

$$\frac{(x^2+1)\arctan^3 x}{x}=(x^2+1)x^2\left(\frac{\arctan x}{x}\right)^3\to0.$$

因此

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{f(x)-1}{3\pi\arcsin x-(x^2+1)\arctan^3 x}&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\frac{x}{3\pi\arcsin x-(x^2+1)\arctan^3 x}\\&=\frac{n}{3\pi}.\end{aligned}$$

三、（本题满分 12 分）

返回题目(35.3)　第 223页

解：记

$$a_n=1-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right).$$

由 $\ln(1+x)$ 的展开式，

$$n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=1-\frac{1}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

故

$$a_n=\frac{1}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\sim\frac{1}{2n}.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1,$$

幂级数的收敛半径为 $R=1$。

小红书 小红书号:qingshushuxue

当 $x=1$ 时，由 $a_n \sim 1/(2n)$ 知 $\sum a_n$ 发散。当 $x=-1$ 时，考虑函数

$$h(t)=t\ln\left(1+\frac{1}{t}\right), \qquad t \geqslant 1.$$

由于

$$h'(t)=\ln\left(1+\frac{1}{t}\right)-\frac{1}{t+1}>0,$$

故 $h(n)$ 单调增加，从而 $a_n=1-h(n)$ 单调递减。又由

$$0<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$$

知 $a_n>0$，且 $a_n \to 0$。所以由莱布尼茨判别法，

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$$

收敛。因此原幂级数的收敛域为

$$[-1,1).$$

四、（本题满分 12 分）　　返回题目(35.4)　第 224页

证明：(1) 令

$$F(x)=e^{-x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t.$$

由 $f(a)=f(b)=0$ 及 $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t=0$，有 $F(a)=F(b)=0$。由罗尔定理，存在 $x_0\in(a,b)$，使 $F'(x_0)=0$。而

$$F'(x)=e^{-x}\left[f(x)-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right],$$

故

$$f(x_0)=\int_a^{x_0} f(t)\mathrm{d}t.$$

再令

$$G(x)=f(x)-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t.$$

则

$$G(a)=G(x_0)=G(b)=0.$$

分别在 $[a,x_0]$ 和 $[x_0,b]$ 上应用罗尔定理，存在

$$x_1\in(a,x_0), \qquad x_2\in(x_0,b),$$

使 $G'(x_1)=G'(x_2)=0$。由于

$$G'(x)=f'(x)-f(x),$$

所以

$$f'(x_i)=f(x_i), \qquad i=1,2,$$

且 $x_1\neq x_2$。

小红书 小红书号:qingshushuxue

(2) 令

$$\varphi(x) = e^x \left[f'(x) - f(x)\right].$$

由 (1) 知 $\varphi(x_1) = \varphi(x_2) = 0$。对 φ 在 $[x_1, x_2]$ 上应用罗尔定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使 $\varphi'(\xi) = 0$。又

$$\varphi'(x) = e^x \left[f'(x) - f(x)\right] + e^x \left[f''(x) - f'(x)\right] = e^x \left[f''(x) - f(x)\right],$$

故

$$f''(\xi) = f(\xi).$$

显然 $\xi \neq x_i$，$i = 1, 2$。

五、（本题满分 12 分）　　返回题目 (35.5)　第 225页

证明：(1) 因 A 为实对称矩阵，故存在正交矩阵 Q，使

$$A = QDQ^{\mathrm{T}},$$

其中

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$$

对每个 λ_i，记 μ_i 为方程 $\mu_i^{2021} = \lambda_i$ 的唯一实根，并令

$$B = Q \operatorname{diag}(\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n) Q^{\mathrm{T}}.$$

则 B 为实对称矩阵，且

$$B^{2021} = Q \operatorname{diag}(\mu_1^{2021}, \ldots, \mu_n^{2021}) Q^{\mathrm{T}} = QDQ^{\mathrm{T}} = A.$$

同时 A, B 可由同一正交矩阵对角化，故 $AB = BA$。

(2) 设 $\lambda_1', \lambda_2', \ldots, \lambda_s'$ 为 A 的所有互异特征值，并记 μ_i' 为 λ_i' 的唯一实 2021 次方根。由 Lagrange 插值定理，存在次数不超过 $s-1$ 的实系数多项式 $p(x)$，使

$$p(\lambda_i') = \mu_i', \qquad i = 1, 2, \ldots, s.$$

于是

$$p(D) = \operatorname{diag}(\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n),$$

从而

$$p(A) = Q p(D) Q^{\mathrm{T}} = B.$$

(3) 若另有实对称矩阵 C 满足 $C^{2021} = A$，则由 (2)，

$$B = p(A) = p(C^{2021}),$$

故 $BC = CB$。两个可交换的实对称矩阵可被同一正交矩阵同时对角化，故存在正交矩阵 T 及实对角矩阵 D_1, D_2，使

$$B = TD_1T^{\mathrm{T}}, \qquad C = TD_2T^{\mathrm{T}}.$$

小红书号:qingshushuxue

由 $B^{2021}=C^{2021}=A$，得

$$D_1^{2021}=D_2^{2021}.$$

由于函数 x^{2021} 在实数域上严格单调，故 $D_1=D_2$，从而 $B=C$。因此上述矩阵 B 唯一。

六、（本题满分 12 分）　返回题目 (35.6)　第 226页

证明：当 $x=y$ 时，

$$A_n(x,x)=(n+1)x^n,$$

故

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{A_n(x,x)}{n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},$$

此时所证不等式两端均等于 $1/(1-x)$。

当 $x\neq y$ 时，由 $A_n(x,y)=A_n(y,x)$，不妨设 $0<x<y<1$。由于

$$A_n(x,y)=\frac{y^{n+1}-x^{n+1}}{y-x},$$

所以

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{A_n(x,y)}{n+1}&=\frac{1}{y-x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{n+1}-x^{n+1}}{n+1}\\&=\frac{1}{y-x}\ln\frac{1-x}{1-y}.\end{aligned}$$

令

$$t=\frac{y-x}{2-x-y},$$

则 $0<t<1$，且

$$\frac{1-x}{1-y}=\frac{1+t}{1-t}.$$

由幂级数展开，

$$\frac{1}{2}\ln\frac{1+t}{1-t}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^{2k+1}}{2k+1}.$$

因此

$$t\leqslant\frac{1}{2}\ln\frac{1+t}{1-t}\leqslant\sum_{k=0}^{\infty}t^{2k+1}=\frac{t}{1-t^2}.$$

将 $t=(y-x)/(2-x-y)$ 代入左侧不等式，得

$$\frac{2}{2-x-y}\leqslant\frac{1}{y-x}\ln\frac{1-x}{1-y}.$$

又

$$\frac{2}{(2-x-y)(1-t^2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1-y}\right),$$

故由右侧不等式得

$$\frac{1}{y-x}\ln\frac{1-x}{1-y}\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1-y}\right).$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

综上，

$$\frac{2}{2-x-y} \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A_n(x,y)}{n+1} \leqslant \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1-y}\right).$$

七、（本题满分 10 分）　返回题目(35.7)　第 227页

证明：令

$$F(x) = f(x) - x,$$

则所证不等式等价于

$$\int_0^1 [F(g(x)) - F(x)]\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2}.$$

设

$$M = \max_{0\leqslant x\leqslant 1} F(x) = F(x_0).$$

由于 $0 \leqslant f(x) \leqslant 1$，有

$$-x \leqslant F(x) \leqslant 1-x,$$

从而 $M \leqslant 1 - x_0$。当 $x \in [x_0, 1]$ 时，由 f 单调增加，

$$f(x) \geqslant f(x_0),$$

即

$$F(x) \geqslant M + x_0 - x.$$

因此

$$\begin{aligned}\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x &= \int_0^{x_0} F(x)\mathrm{d}x + \int_{x_0}^1 F(x)\mathrm{d}x \\ &\geqslant \int_0^{x_0} (-x)\mathrm{d}x + \int_{x_0}^1 (M + x_0 - x)\mathrm{d}x \\ &= M - \frac{1}{2} + x_0(1 - M - x_0) \\ &\geqslant M - \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

又因 $g(x) \in [0,1]$，有 $F(g(x)) \leqslant M$，故

$$\begin{aligned}\int_0^1 [F(g(x)) - F(x)]\,\mathrm{d}x &\leqslant M - \int_0^1 F(x)\mathrm{d}x \\ &\leqslant \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

于是

$$\int_0^1 f(g(x))\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 g(x)\mathrm{d}x.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 36 套 / 参考解答

2023 年第十三届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 228页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(36.1)　第 228页

(1) 由 $|b|=1$ 及 $(a,b)=\pi/4$，有

$$a\cdot b=|a||b|\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}|a|.$$

因此

$$|a+xb|^2=|a|^2+2x(a\cdot b)+x^2|b|^2=|a|^2+\sqrt{2}x|a|+x^2.$$

将分子有理化，得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{|a+xb|-|a|}{x}&=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{|a|^2+\sqrt{2}x|a|+x^2}-|a|}{x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{2}|a|+x}{\sqrt{|a|^2+\sqrt{2}x|a|+x^2}+|a|}\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

(2) 令

$$u(x)=\frac{x-\ln(1+x)}{x},$$

则

$$2-\frac{\ln(1+x)}{x}=1+u(x),$$

且

$$\lim_{x\to0}u(x)=0,\qquad\lim_{x\to0}\frac{u(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

故

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{2}{x}\ln[1+u(x)]&=2\lim_{x\to0}\frac{\ln[1+u(x)]}{u(x)}\cdot\frac{u(x)}{x}\\&=2\cdot1\cdot\frac{1}{2}=1.\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x\to0}\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{2}{x}}=e.$$

(3) 令 $x=\sec\theta$。当 $x=\sqrt{2}$ 时 $\theta=\pi/4$，当 $x=2$ 时 $\theta=\pi/3$，且

$$\mathrm{d}x=\sec\theta\tan\theta\mathrm{d}\theta,\qquad\sqrt{x^2-1}=\tan\theta.$$

小红书号:qingshushuxue

故

$$\int_{\sqrt{2}}^{2}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{12}.$$

(4) 由

$$x=\frac{t}{1+t^2},\qquad y=\frac{t^2}{1+t^2}$$

及点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{3},\frac{2}{3}\right)$ 的坐标，得 $t=\sqrt{2}$。又

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{1-t^2}{(1+t^2)^2},\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{2t}{(1+t^2)^2},$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2t}{1-t^2},$$

并且

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2t}{1-t^2}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{2(1+t^2)^3}{(1-t^2)^3}.$$

当 $t=\sqrt{2}$ 时，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-2\sqrt{2},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-54.$$

故所求曲率为

$$\kappa=\frac{\left|\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|}{\left[1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2\right]^{3/2}}=\frac{54}{(1+8)^{3/2}}=2.$$

(5) 区域 D 可表示为

$$0\leqslant x\leqslant 1,\qquad 0\leqslant y\leqslant(1-\sqrt{x})^2.$$

又因区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，

$$\iint_D\sqrt{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\sqrt{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因此

$$\begin{aligned}M&=\iint_D(\sqrt{x}+2\sqrt{y})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=3\iint_D\sqrt{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=3\int_0^1\sqrt{x}(1-\sqrt{x})^2\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $t=\sqrt{x}$，则

$$M=6\int_0^1t^2(1-t)^2\mathrm{d}t=6\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}\right)=\frac{1}{5}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 12 分） 返回题目(36.2)　第 229页

解：由题设积分方程可知 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且令 $x=0,1$ 分别得到

$$f(0)=f(1)=1.$$

对原方程两边求导，得

$$\begin{aligned}f'(x)&=-\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y+(1-x)xf(x)\\&\quad+\int_x^1(1-y)f(y)\mathrm{d}y-x(1-x)f(x)\\&=-\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y+\int_x^1(1-y)f(y)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

再次求导，有

$$f''(x)=-xf(x)-(1-x)f(x)=-f(x).$$

故 f 满足

$$f''(x)+f(x)=0,$$

其通解为

$$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x.$$

由 $f(0)=1$ 得 $C_1=1$；再由 $f(1)=1$ 得

$$C_2=\frac{1-\cos 1}{\sin 1}=\tan\frac{1}{2}.$$

因此

$$f(x)=\cos x+\tan\frac{1}{2}\sin x,\qquad 0\leqslant x\leqslant 1.$$

将其代回原积分方程可验证等式成立。

三、（本题满分 12 分） 返回题目(36.3)　第 230页

解：令

$$P=x^2+f(xy),\qquad Q=y^2+f(xz),\qquad R=z^2+f(yz).$$

由 Gauss 公式，

$$I=\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 Ω 为曲面 Σ 所围成的区域。计算得

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=2(x+y+z)+y[f'(xy)+f'(yz)].$$

因为 f 为奇函数，故 f' 为偶函数。区域 Ω 关于 y,z 均对称，因此上式中除 $2x$ 外各项在 Ω 上的积分均为 0。于是

$$I=2\iiint_\Omega x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

采用以 x 轴为极轴的球坐标

$$x=\rho\cos\varphi,\qquad y=\rho\sin\varphi\cos\theta,\qquad z=\rho\sin\varphi\sin\theta.$$

积分区域为

$$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,\qquad 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4},\qquad \frac{1}{\cos\varphi}\leqslant\rho\leqslant 2.$$

故

$$\begin{aligned}I&=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{1}{\cos\varphi}}^{2}\rho^3\cos\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\rho\\&=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\varphi\sin\varphi\left(16-\frac{1}{\cos^4\varphi}\right)\mathrm{d}\varphi\\&=4\pi-\frac{\pi}{2}=\frac{7\pi}{2}.\end{aligned}$$

四、（本题满分 12 分）　返回题目 (36.4)　第 231页

解：函数 $f(x)$ 在 $x=(2k+1)\pi$ 处不连续，在其余点连续。其 Fourier 系数为

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x=\frac{(-1)^n-1}{\pi n^2},\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}b_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x=\frac{(-1)^{n+1}}{n}.\end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 的 Fourier 级数为

$$\frac{\pi}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n-1}{\pi n^2}\cos nx+\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx\right].$$

在连续点处该级数收敛于 $f(x)$，在 $x=(2k+1)\pi$ 处收敛于 $\pi/2$。

取 $x=0$，由于 $f(0)=0$，有

$$0=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n-1}{\pi n^2},$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-(-1)^n}{n^2}=\frac{\pi^2}{4}.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

又

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}+\frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2},$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

最终得到

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}\\&=\frac{\pi^2}{8}-\frac{1}{4}\cdot\frac{\pi^2}{6}=\frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

五、（本题满分 12 分）　返回题目 (36.5)　第 232页

证明：由

$$a_{n+1}=a_n-\frac{1}{n+1}\sin a_n$$

及 $0<\sin x<x$ 在 $0<x\leqslant\pi/2$ 内成立，可用归纳法得到

$$0<a_{n+1}<a_n\leqslant a_1=\frac{\pi}{2}.$$

令 $b_n=na_n$，则

$$\begin{aligned}b_{n+1}-b_n&=(n+1)a_{n+1}-na_n\\&=a_n-\sin a_n>0.\end{aligned}$$

故 $\{b_n\}$ 严格单调增加。

又由

$$x-\frac{x^3}{6}<\sin x<x,\qquad 0<x\leqslant\frac{\pi}{2},$$

可得

$$0<a_n-\sin a_n<\frac{a_n^3}{6}.$$

由于 $b_{n+1}>b_n$，

$$\begin{aligned}0<\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}&=\frac{b_{n+1}-b_n}{b_nb_{n+1}}\\&<\frac{a_n-\sin a_n}{b_n^2}\\&<\frac{a_n^3}{6n^2a_n^2}=\frac{a_n}{6n^2}\leqslant\frac{a_1}{6n^2}.\end{aligned}$$

从 1 到 n 求和，并利用 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}1/k^2=\pi^2/6$，得

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_1}-\frac{1}{b_{n+1}}&<\frac{a_1}{6}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}\\&<\frac{a_1\pi^2}{36}.\end{aligned}$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

于是

$$\frac{1}{b_{n+1}} > \frac{1}{a_1}\left[1-\left(\frac{a_1\pi}{6}\right)^2\right] > 0,$$

从而

$$b_{n+1} < \frac{a_1}{1-\left(\frac{a_1\pi}{6}\right)^2}.$$

故 $\{b_n\} = \{na_n\}$ 单调增加且有上界，因此收敛。

六、（本题满分 10 分）　　返回题目 (36.6)　第 233页

证明：不妨设 $0 < a \leqslant b < 1$，则

$$a \leqslant \frac{1}{2} \leqslant b.$$

令

$$F(x) = a^x + b^{1-x}, \qquad x \in [a, b].$$

则

$$F''(x) = a^x(\ln a)^2 + b^{1-x}(\ln b)^2 > 0,$$

故 $F'(x)$ 严格增加。下面证明 $F'(b) \leqslant 0$。

函数

$$g(x) = \frac{\ln x}{1-x}$$

在 $(0,1)$ 上严格增加。事实上，

$$g'(x) = \frac{\frac{1-x}{x} + \ln x}{(1-x)^2} > 0.$$

因此

$$\frac{\ln a}{1-a} \leqslant \frac{\ln b}{1-b},$$

即

$$a\ln a \leqslant b\ln b,$$

从而 $a^a \leqslant b^b$。又函数

$$H(t) = \frac{\ln t}{t}$$

在 $(0,1)$ 上严格增加，故

$$\frac{\ln(a^a)}{a^a} \leqslant \frac{\ln(b^b)}{b^b}.$$

注意到 $b = 1-a$，有

$$\begin{aligned} F'(b) &= a^b\ln a - b^a\ln b \\ &= \frac{a\ln a}{a^a} - \frac{b\ln b}{b^b} \\ &= \frac{\ln(a^a)}{a^a} - \frac{\ln(b^b)}{b^b} \leqslant 0. \end{aligned}$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

由于 F' 增加，故在 $[a,b]$ 上 $F'(x)\leqslant F'(b)\leqslant 0$，即 F 单调递减。因此

$$F(b)\leqslant F\left(\frac{1}{2}\right)\leqslant F(a),$$

也就是

$$a^b+b^a\leqslant \sqrt{a}+\sqrt{b}\leqslant a^a+b^b.$$

七、（本题满分 12 分）　返回题目 (36.7)　第 234页

证明：将矩阵 A 的第 i 列除以 $\sqrt{\alpha_i^{\mathrm{T}}\alpha_i}$ 不改变矩阵的秩。因此只需证明当

$$\alpha_i^{\mathrm{T}}\alpha_i=1,\qquad i=1,2,\ldots,n$$

时，有

$$r(A)\geqslant\sum_{i=1}^{n}a_{ii}^2.$$

设 $r(A)=k$，取矩阵 A 的列空间的一组标准正交基

$$\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_k.$$

因为每个 α_i 都属于该列空间，所以

$$\alpha_i=\sum_{j=1}^{k}(\beta_j^{\mathrm{T}}\alpha_i)\beta_j.$$

记 e_i 为第 i 个分量为 1、其余分量均为 0 的单位列向量，则

$$a_{ii}=e_i^{\mathrm{T}}\alpha_i=\sum_{j=1}^{k}(\beta_j^{\mathrm{T}}\alpha_i)(e_i^{\mathrm{T}}\beta_j).$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}a_{ii}^2&\leqslant\left[\sum_{j=1}^{k}(\beta_j^{\mathrm{T}}\alpha_i)^2\right]\left[\sum_{j=1}^{k}(e_i^{\mathrm{T}}\beta_j)^2\right]\\&=\sum_{j=1}^{k}(e_i^{\mathrm{T}}\beta_j)^2,\end{aligned}$$

其中使用了

$$\sum_{j=1}^{k}(\beta_j^{\mathrm{T}}\alpha_i)^2=\alpha_i^{\mathrm{T}}\alpha_i=1.$$

对 i 求和，得

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}a_{ii}^2&\leqslant\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n}(e_i^{\mathrm{T}}\beta_j)^2\\&=\sum_{j=1}^{k}\beta_j^{\mathrm{T}}\beta_j=k=r(A).\end{aligned}$$

恢复各列原来的长度，即得

$$r(A)\geqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{a_{ii}^2}{\alpha_i^{\mathrm{T}}\alpha_i}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 37 套 / 参考解答

2023 年第十四届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 235页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目 (37.1)　第 235页

(1) 利用 L'Hospital 法则，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x - x}{x-\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x^2}-1}{1-\cos x}$$
$$= -\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+x^2}\cdot\frac{x^2}{1-\cos x} = -2.$$

(2) 令 $t = ax$，则

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{e^{ax}}\mathrm{d}x = \frac{1}{a^4}\int_0^{+\infty}t^3e^{-t}\mathrm{d}t.$$

连续使用分部积分，并注意各边界项均为 0，得

$$\int_0^{+\infty}t^3e^{-t}\mathrm{d}t = 3\int_0^{+\infty}t^2e^{-t}\mathrm{d}t$$
$$= 6\int_0^{+\infty}te^{-t}\mathrm{d}t = 6\int_0^{+\infty}e^{-t}\mathrm{d}t = 6.$$

因此

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{e^{ax}}\mathrm{d}x = \frac{6}{a^4}.$$

(3) 直线 L 的方向向量为 $(3,2,1)$。过点 $M_0(2,2,2)$ 且垂直于 L 的平面为

$$3(x-2)+2(y-2)+z-2=0,$$

即

$$3x+2y+z-12=0.$$

将直线 L 参数化为

$$x = 3t+1,\qquad y = 2t-4,\qquad z = t+3.$$

代入平面方程得

$$3(3t+1)+2(2t-4)+(t+3)-12=0,$$

故 $t=1$，垂足为 $P(4,-2,4)$。由于 P 为线段 M_0M_1 的中点，

$$M_1 = 2P - M_0 = (6,-6,6).$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

(4) 由

$$f_x = 3y - 3x^2, \qquad f_y = 3x - 3y^2$$

可知驻点满足

$$y = x^2, \qquad x = y^2.$$

解得驻点为 $(0,0)$ 和 $(1,1)$。又

$$f_{xx} = -6x, \qquad f_{xy} = 3, \qquad f_{yy} = -6y,$$

故 Hessian 行列式为

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 36xy - 9.$$

在 $(0,0)$ 处，$D = -9 < 0$，不是极值点；在 $(1,1)$ 处，

$$D = 27 > 0, \qquad f_{xx} = -6 < 0,$$

故 f 在 $(1,1)$ 处取得极大值

$$f(1,1) = 3 - 1 - 1 + 3 = 4.$$

因此所有极值的和为 4。

(5) 记

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n3^n}.$$

由比值法，幂级数的收敛半径为

$$R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty} 3\frac{n+1}{n} = 3.$$

当 $x = 3$ 时，级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n},$$

由 Leibniz 判别法知其收敛；当 $x = -3$ 时，级数为调和级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n},$$

故发散。因此收敛域为

$$(-3, 3].$$

二、（本题满分 10 分）　返回题目 (37.2)　第 236页

解：二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

故原方程可写为

$$X^{\mathrm{T}}AX = 27.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda + 2 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 2)^2(\lambda + 7).$$

故特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 及 $\lambda_3 = -7$。对应于特征值 2，可取两个标准正交特征向量

$$\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

对应于特征值 -7，可取单位特征向量

$$\beta_3 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

则 Q 为正交矩阵，且

$$Q^{\mathrm{T}} A Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}.$$

作正交变换

$$X = QX', \qquad X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix},$$

原方程化为

$$2x'^2 + 2y'^2 - 7z'^2 = 27,$$

即

$$\frac{x'^2}{27/2} + \frac{y'^2}{27/2} - \frac{z'^2}{27/7} = 1.$$

因此该曲面为单叶双曲面。

小红书 小红书号:qingshushuxue

三、（本题满分 12 分）　返回题目(37.3)　第 237页

解：记

$$P(x,y)=y^2f(x)+2ye^x-8yg(x),\qquad Q(x,y)=2[yg(x)+f(x)].$$

由题设对任意简单闭曲线 C 均有 $\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$，故

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

计算得

$$2yf(x)+2e^x-8g(x)=2yg'(x)+2f'(x),$$

即

$$y[g'(x)-f(x)]+f'(x)+4g(x)-e^x=0.$$

由于上式对任意 y 均成立，故

$$g'(x)=f(x),\qquad f'(x)+4g(x)=e^x.$$

消去 f，得到

$$g''(x)+4g(x)=e^x.$$

其通解为

$$g(x)=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\frac{1}{5}e^x.$$

又由 $g(0)=1$ 及 $g'(0)=f(0)=1$，有

$$C_1+\frac{1}{5}=1,\qquad 2C_2+\frac{1}{5}=1,$$

所以

$$C_1=\frac{4}{5},\qquad C_2=\frac{2}{5}.$$

因此

$$g(x)=\frac{4}{5}\cos 2x+\frac{2}{5}\sin 2x+\frac{1}{5}e^x.$$

最后由 $f(x)=g'(x)$，得

$$f(x)=-\frac{8}{5}\sin 2x+\frac{4}{5}\cos 2x+\frac{1}{5}e^x.$$

四、（本题满分 12 分）　返回题目(37.4)　第 238页

解：令 $r^2=x^2+y^2$。原曲线绕 Oz 轴旋转所得曲面的方程为

$$(r^2+z^2)^2=4(r^2-z^2),$$

即

$$(x^2+y^2+z^2)^2=4(x^2+y^2-z^2).$$

采用球面坐标

$$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\qquad y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\qquad z=\rho\cos\varphi.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

曲面方程化为

$$\rho^4 = -4\rho^2\cos 2\varphi,$$

故

$$\rho = 2\sqrt{-\cos 2\varphi}, \qquad \frac{\pi}{4} \leqslant \varphi \leqslant \frac{3\pi}{4}.$$

于是所求体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\sqrt{-\cos 2\varphi}} \rho^2 \sin\varphi \mathrm{d}\rho \\ &= \frac{16\pi}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (-\cos 2\varphi)^{3/2} \sin\varphi \mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{32\pi}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (-\cos 2\varphi)^{3/2} \sin\varphi \mathrm{d}\varphi. \end{aligned}$$

令 $t = \cos\varphi$，再令 $\sqrt{2}t = \sin u$，则

$$\begin{aligned} V &= \frac{32\pi}{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (1-2t^2)^{3/2} \mathrm{d}t \\ &= \frac{16\sqrt{2}\pi}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 u \mathrm{d}u. \end{aligned}$$

由 Wallis 公式，

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 u \mathrm{d}u = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}.$$

因此

$$V = \frac{16\sqrt{2}\pi}{3}\cdot\frac{3\pi}{16} = \sqrt{2}\pi^2.$$

五、（本题满分 12 分）　返回题目 (37.5)　第 239页

证明：(1) 令

$$F(t) = \sin tx - t\sin x, \qquad 0 \leqslant t \leqslant 1.$$

则

$$F(0) = F(1) = 0, \qquad F''(t) = -x^2\sin tx \leqslant 0.$$

故 F 在 $[0,1]$ 上为凹函数，从而

$$F(t) \geqslant (1-t)F(0) + tF(1) = 0.$$

因此

$$\sin tx \geqslant t\sin x.$$

(2) 令 $u = \frac{\pi}{2}t$。由 (1) 取 $x = \pi/2$，有

$$\sin\frac{\pi t}{2} \geqslant t, \qquad 0 \leqslant t \leqslant 1.$$

小红书号:qingshushuxue

故对 $p>0$，

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin u|^p\mathrm{d}u=\frac{\pi}{2}\int_0^1\left(\sin\frac{\pi t}{2}\right)^p\mathrm{d}t$$
$$\geqslant\frac{\pi}{2}\int_0^1 t^p\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2(p+1)}.$$

(3) 当 $x=0$ 时结论显然成立。设 $x>0$，则存在非负整数 k 及 $v\in[0,\pi)$，使

$$x=k\pi+v.$$

由 (2) 及对称性，

$$\int_0^{\pi}|\sin u|^p\mathrm{d}u=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^p u\mathrm{d}u\geqslant\frac{\pi}{p+1}.$$

另一方面，由 (1) 取 $x=v$，有

$$\sin tv\geqslant t\sin v,\qquad 0\leqslant t\leqslant 1.$$

因此

$$\int_0^v|\sin u|^p\mathrm{d}u=v\int_0^1\sin^p(tv)\mathrm{d}t$$
$$\geqslant v\sin^p v\int_0^1 t^p\mathrm{d}t=\frac{v|\sin v|^p}{p+1}.$$

利用 $|\sin u|^p$ 的周期性及 $|\sin v|^p\leqslant 1$，得

$$\int_0^x|\sin u|^p\mathrm{d}u=k\int_0^{\pi}|\sin u|^p\mathrm{d}u+\int_0^v|\sin u|^p\mathrm{d}u$$
$$\geqslant\frac{k\pi}{p+1}+\frac{v|\sin v|^p}{p+1}$$
$$\geqslant\frac{(k\pi+v)|\sin v|^p}{p+1}=\frac{x|\sin x|^p}{p+1}.$$

六、（本题满分 12 分）　返回题目 (37.6)　第 240页

证明：记

$$R=\sqrt{(b-a)^2+[f(b)-f(a)]^2},$$

并令

$$\alpha=\frac{b-a}{R},\qquad\beta=\frac{f(b)-f(a)}{R}.$$

则

$$\alpha^2+\beta^2=1.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，对任意 $x\in[a,b]$ 均有

$$\alpha+\beta f'(x)\leqslant\sqrt{\alpha^2+\beta^2}\sqrt{1+[f'(x)]^2}$$
$$=\sqrt{1+[f'(x)]^2}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

两边从 a 到 b 积分，得

$$\begin{aligned}\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x &\geqslant \alpha(b-a)+\beta[f(b)-f(a)]\\ &= \frac{(b-a)^2+[f(b)-f(a)]^2}{R}\\ &= \sqrt{(a-b)^2+[f(a)-f(b)]^2}.\end{aligned}$$

等号成立当且仅当对任意 $x\in[a,b]$，向量 $(1,f'(x))$ 与 (α,β) 同向。由于 $\alpha>0$，这等价于

$$f'(x)=\frac{\beta}{\alpha}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

即 $f'(x)$ 为常数。因此等号成立当且仅当

$$f(x)=kx+c,$$

其中 k,c 为常数，也就是曲线 $y=f(x)$ 为一条直线。

七、（本题满分 12 分）　返回题目(37.7)　第 241页

证明：令

$$a_n=\ln\frac{n+1}{n},\qquad n=1,2,\ldots,$$

则原级数可写为

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}a_{2n+1}.$$

由于

$$0<a_{2n}<\frac{1}{2n},\qquad 0<a_{2n+1}<\frac{1}{2n+1},$$

故

$$0<a_{2n}a_{2n+1}<\frac{1}{2n(2n+1)}.$$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n(2n+1)}$ 收敛，所以由比较判别法知原级数收敛。

下面求其和。注意到

$$a_n=\ln\frac{n+1}{n}=\ln\frac{2n+2}{2n}=a_{2n}+a_{2n+1}.$$

令

$$b_n=\sum_{k=n}^{2n-1}a_k^2.$$

则

$$\begin{aligned}b_n-b_{n+1}&=a_n^2-a_{2n}^2-a_{2n+1}^2\\ &=(a_{2n}+a_{2n+1})^2-a_{2n}^2-a_{2n+1}^2\\ &=2a_{2n}a_{2n+1}.\end{aligned}$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　　总目录
小红书号:qingshushuxue

又因为 $0 < a_k < 1/k$，所以

$$0 < b_n < \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k^2} \leqslant \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n},$$

从而 $b_n \to 0$。因此

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}a_{2n+1} &= \frac{1}{2}\lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}(b_n - b_{n+1}) \\ &= \frac{1}{2}\lim_{N\to\infty}(b_1 - b_{N+1}) \\ &= \frac{b_1}{2} = \frac{a_1^2}{2} = \frac{\ln^2 2}{2}.\end{aligned}$$

故原级数的和为

$$\frac{\ln^2 2}{2}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 38 套 / 参考解答

2024 年第十五届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学类

对应题目　第 242页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目 (38.1)　第 242页

(1) 当 $x \to 0^-$ 时，

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} (x^2 + 3x + a) = a.$$

当 $x \to 0^+$ 时，

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} 2e^x(x - \cos x) = -2.$$

又 $f(0) = a$，故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续当且仅当

$$a = -2.$$

(2) 利用 L'Hospital 法则，有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{x(x+2)}{\sin \pi x} &= \lim_{x\to 0} \frac{2x+2}{\pi \cos \pi x} \\ &= \frac{2}{\pi}.\end{aligned}$$

(3) 令

$$u = 2x - \frac{z}{y}, \qquad v = 2y - \frac{z}{x}, \qquad F(u, v) = f(u, v) - 2024.$$

由隐函数求导公式，得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2F_u + \frac{z}{x^2}F_v}{\frac{1}{y}F_u + \frac{1}{x}F_v}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\frac{z}{y^2}F_u + 2F_v}{\frac{1}{y}F_u + \frac{1}{x}F_v}.$$

因此

$$\begin{aligned}x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\left(2x + \frac{z}{y}\right)F_u + \left(2y + \frac{z}{x}\right)F_v}{\frac{1}{y}F_u + \frac{1}{x}F_v} \\ &= \frac{(z + 2xy)\left(\frac{1}{y}F_u + \frac{1}{x}F_v\right)}{\frac{1}{y}F_u + \frac{1}{x}F_v} \\ &= z + 2xy.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

(4) 将平面 $x+y+z=0$ 分别与所给两条直线联立。第一组方程为

$$\begin{cases} x+y+z=0, \\ x+y-1=0, \\ x-y+z+1=0, \end{cases}$$

解得交点

$$P_1\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1\right).$$

第二组方程为

$$\begin{cases} x+y+z=0, \\ 2x-y+z-1=0, \\ x+y-z+1=0, \end{cases}$$

解得交点

$$P_2\left(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

故所求直线的一个方向向量为

$$\overrightarrow{P_1P_2}=\left(-\frac{1}{2},-1,\frac{3}{2}\right)=-\frac{1}{2}(1,2,-3).$$

因此其单位方向向量为

$$\pm\frac{1}{\sqrt{14}}(1,2,-3).$$

(5) 记所求积分为 I。由于

$$(1-x)^4=[(1+x^2)-2x]^2=(1+x^2)^2-4x(1+x^2)+4x^2,$$

故

$$I=\int_0^1 x^4(1+x^2)\mathrm{d}x-4\int_0^1 x^5\mathrm{d}x+4\int_0^1\frac{x^6}{1+x^2}\mathrm{d}x.$$

又

$$\frac{x^6}{1+x^2}=x^4-x^2+1-\frac{1}{1+x^2},$$

所以

$$\begin{aligned} I&=\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{2}{3}+4\int_0^1(x^4-x^2+1)\mathrm{d}x-4\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} \\ &=\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{2}{3}+4\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{3}+1\right)-\pi \\ &=\frac{22}{7}-\pi. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

二、（本题满分 12 分） 返回题目(38.2)　第 243页

解：曲线 L 上参数为 t 的点为

$$T(f(t),\cos t).$$

由参数方程求导法则，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=-\frac{\sin t}{f'(t)}.$$

故曲线在点 T 处的切线方程为

$$Y-\cos t=-\frac{\sin t}{f'(t)}[X-f(t)].$$

令 $Y=0$，得切线与 x 轴的交点

$$P\left(f(t)+f'(t)\cot t,0\right).$$

根据题设，点 P 到切点 T 的距离等于点 T 到 $(-\sin t,0)$ 的距离，故

$$[f'(t)\cot t]^2+\cos^2 t=[f(t)+\sin t]^2+\cos^2 t.$$

当 $0<t<\pi/2$ 时，$f'(t)>0$，且 $f(t)>f(0)=0$，所以

$$f'(t)\cot t=f(t)+\sin t.$$

整理得

$$f'(t)-\tan t\, f(t)=\sec t-\cos t.$$

两边乘以积分因子 $\cos t$，有

$$[f(t)\cos t]'=1-\cos^2 t=\sin^2 t.$$

从 0 到 t 积分，并利用 $f(0)=0$，得

$$f(t)\cos t=\int_0^t \sin^2 u\mathrm{d}u=\frac{1}{2}(t-\sin t\cos t).$$

因此

$$f(t)=\frac{1}{2}(t\sec t-\sin t),\qquad 0\leqslant t<\frac{\pi}{2}.$$

三、（本题满分 12 分） 返回题目(38.3)　第 244页

解：令

$$a_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2n\theta}{\sin\theta}\mathrm{d}\theta.$$

显然 $a_0=0$，且

$$a_1=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta=2.$$

当 $n\geqslant 1$ 时，由

$$\sin 2n\theta-\sin(2n-2)\theta=2\sin\theta\cos(2n-1)\theta,$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

得

$$\begin{aligned} a_n - a_{n-1} &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2n-1)\theta \mathrm{d}\theta \\ &= \frac{2}{2n-1}\sin\frac{(2n-1)\pi}{2} \\ &= (-1)^{n-1}\frac{2}{2n-1}. \end{aligned}$$

因此

$$a_n = 2\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}\right).$$

由

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \arctan 1 = \frac{\pi}{4},$$

可得

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta}{\sin\theta}\mathrm{d}\theta = 2\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

四、（本题满分 12 分）　返回题目 (38.4)　第 245页

解：设切点为 $Q(x_0, y_0, z_0)$。椭球面 Σ_2 在点 Q 处的一个法向量为

$$\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{4}, \frac{z_0}{3}\right).$$

由于从顶点 $(0,4,0)$ 到切点 Q 的直线位于切平面内，故

$$\frac{x_0^2}{3} + \frac{y_0(y_0-4)}{4} + \frac{z_0^2}{3} = 0.$$

又因为 $Q \in \Sigma_2$，

$$\frac{x_0^2}{3} + \frac{y_0^2}{4} + \frac{z_0^2}{3} = 1.$$

两式相减得 $y_0 = 1$，故 Σ_1 与 Σ_2 的切点均位于平面 $y = 1$ 上。切点组成的圆满足

$$x^2 + z^2 = \frac{9}{4}.$$

因此，以该圆为底面、$(0,4,0)$ 为顶点的圆锥体积为

$$V_1 = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 3 = \frac{9\pi}{4}.$$

椭球面位于 $1 \leqslant y \leqslant 2$ 内的部分体积为

$$\begin{aligned} V_2 &= \int_1^2 \pi\cdot 3\left(1 - \frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}y \\ &= 3\pi\left[y - \frac{y^3}{12}\right]_1^2 = \frac{5\pi}{4}. \end{aligned}$$

所以 Σ_1 与 Σ_2 所围成空间区域的体积为

$$V = V_1 - V_2 = \frac{9\pi}{4} - \frac{5\pi}{4} = \pi.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

五、（本题满分 12 分）　返回题目(38.5)　第 246页

证明：设

$$P^{-1}AP=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n),\qquad P=(p_1,p_2,\ldots,p_n).$$

则

$$Ap_i=\lambda_i p_i,\qquad i=1,2,\ldots,n.$$

由 $AB=A+B$，有

$$(A-E)(B-E)=E.$$

故 $A-E$ 可逆，从而 $\lambda_i\neq 1$。于是

$$(A-E)p_i=(\lambda_i-1)p_i,$$

所以

$$(A-E)^{-1}p_i=\frac{1}{\lambda_i-1}p_i.$$

另一方面，由 $AB=A+B$ 可得

$$(A-E)B=A.$$

因此

$$\begin{aligned}Bp_i&=(A-E)^{-1}Ap_i\\&=\lambda_i(A-E)^{-1}p_i\\&=\frac{\lambda_i}{\lambda_i-1}p_i.\end{aligned}$$

故 p_i 也是矩阵 B 的特征向量。由于 $p_1,p_2,\ldots,p_n$ 构成一组基，最终得到

$$P^{-1}BP=\operatorname{diag}\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1-1},\frac{\lambda_2}{\lambda_2-1},\ldots,\frac{\lambda_n}{\lambda_n-1}\right),$$

所以 $P^{-1}BP$ 为对角矩阵。

六、（本题满分 12 分）　返回题目(38.6)　第 247页

解：先证明

$$0<a_n<1,\qquad n\geqslant 1.$$

由递推关系取 $n=1$，得

$$a_2=a_1=\frac{2}{3},$$

故结论对 $n=1,2$ 成立。若 $0<a_{n-1}<1$ 且 $0<a_n<1$，则

$$0<a_{n+1}=\frac{2a_n+(n-1)a_{n-1}}{n+1}<\frac{2+n-1}{n+1}=1.$$

由归纳法知上述结论成立。

当 $|x|<1$ 时，

$$\sum_{n=0}^{\infty}|na_nx^n|\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}n|x|^n,$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

而右端级数收敛，故原级数绝对收敛。

由递推关系还可得

$$(n+1)a_{n+1}-(n-1)a_{n-1}=2a_n>0.$$

取 $n=2k-1$，有

$$2ka_{2k}>(2k-2)a_{2k-2}.$$

故数列 $\{2ka_{2k}\}$ 严格增加，且

$$2ka_{2k}\geqslant 2a_2=\frac{4}{3}.$$

当 $|x|\geqslant 1$ 时，原级数的第 $2k$ 项满足

$$|2ka_{2k}x^{2k}|\geqslant\frac{4}{3},$$

因而通项不趋于 0，原级数发散。因此收敛域为

$$(-1,1).$$

七、（本题满分 10 分）　返回题目 (38.7)　第 248页

证明：(1) 令

$$g(t)=e^{-rt}-\cos t+r\sin t.$$

函数 $g(t)$ 在 $[\pi,2\pi]$ 上连续，且当 $r>0$ 时，

$$g(\pi)=e^{-r\pi}+1>0,\qquad g(2\pi)=e^{-2r\pi}-1<0.$$

由介值定理，方程 $g(t)=0$ 在 $(\pi,2\pi)$ 内至少有一个实根。

又

$$[e^{rt}g(t)]'=e^{rt}(1+r^2)\sin t<0,\qquad \pi<t<2\pi.$$

故 $e^{rt}g(t)$ 在 $(\pi,2\pi)$ 内严格单调递减。由于 $e^{rt}>0$，方程 $g(t)=0$ 在该区间内至多有一个实根。因此存在唯一的

$$t(r)\in(\pi,2\pi)$$

使得

$$e^{-rt(r)}-\cos t(r)+r\sin t(r)=0.$$

(2) 令

$$h(t)=\sin t-t\cos t.$$

由于

$$h(\pi)=\pi>0,\qquad h(2\pi)=-2\pi<0,$$

且

$$h'(t)=t\sin t<0,\qquad \pi<t<2\pi,$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

故存在唯一的 $t_0 \in (\pi, 2\pi)$ 使 $h(t_0) = 0$。

记

$$F(t, r) = rh(t) - t\sin t.$$

当 $\pi < t \leqslant t_0$ 时，$h(t) \geqslant 0$，而 $\sin t < 0$，故

$$F(t, r) = rh(t) - t\sin t > 0.$$

当 $t_0 < t < t(r)$ 时，$h(t) < 0$。由 (1) 知 $e^{rt}g(t)$ 严格递减，故 $t < t(r)$ 时 $g(t) > 0$。又因 $1 > e^{-rt}$，

$$1 - \cos t + r\sin t > e^{-rt} - \cos t + r\sin t = g(t) > 0.$$

由于 $\sin t < 0$，上式给出

$$r < \frac{1 - \cos t}{-\sin t}.$$

再由 $h(t) < 0$，可得

$$\begin{aligned} F(t, r) &= rh(t) - t\sin t \\ &> \frac{1 - \cos t}{-\sin t} h(t) - t\sin t \\ &= \frac{1 - \cos t}{-\sin t}(t + \sin t) > 0. \end{aligned}$$

其中最后一个不等式来自

$$1 - \cos t > 0, \qquad -\sin t > 0, \qquad t + \sin t > 0.$$

综上，当 $r > 0$ 且 $\pi < t < t(r)$ 时，恒有

$$r(\sin t - t\cos t) - t\sin t > 0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 39 套 / 参考解答

2025 年第十六届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学 A 类

对应题目　第 249页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(39.1)　第 249页

(1) 当 $x \to 0^+$ 时，令 $u = \sqrt{3x}$，则

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1-\cos\sqrt{3x}}{ax} = \frac{3}{a}\lim_{u\to 0}\frac{1-\cos u}{u^2} = \frac{3}{2a}.$$

当 $x \to 0^-$ 时，

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = b = f(0).$$

由 f 在 $x = 0$ 处连续，得 $b = 3/(2a)$，所以

$$ab = \frac{3}{2}.$$

(2) 由点 $(\sqrt{a_{n+1}}, \sqrt{a_n})$ 在直线 $x - y - \sqrt{2} = 0$ 上，得

$$\sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n} = \sqrt{2}.$$

又 $\sqrt{a_1} = \sqrt{2}$，故

$$\sqrt{a_n} = \sqrt{a_1} + (n-1)\sqrt{2} = n\sqrt{2},$$

从而 $a_n = 2n^2$。因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{(n+1)^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{2n^2}{(n+1)^2} = 2.$$

(3) 函数 f 的梯度为

$$\nabla f(x,y,z) = \left(-2x, -2y, \frac{2}{1+z^2}\right).$$

故

$$\nabla f(1,2,-1) = (-2,-4,1).$$

函数在一点处所有方向导数中的最大值等于该点梯度的模，所以

$$\max_{|\boldsymbol{e}|=1}\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{e}} = |\nabla f(1,2,-1)| = \sqrt{4+16+1} = \sqrt{21}.$$

(4) 曲线及被积函数均关于两坐标轴对称。在第一象限内，

$$y = \frac{1-x^3}{3}, \qquad 0 \leqslant x \leqslant 1,$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

故

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+x^4}\mathrm{d}x.$$

因此

$$\begin{aligned}\int_L|x|^3\mathrm{d}s&=4\int_0^1 x^3\sqrt{1+x^4}\mathrm{d}x\\&=\int_1^2\sqrt{u}\mathrm{d}u\\&=\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1).\end{aligned}$$

(5) 记 $S_p(n)=\sum\limits_{k=1}^{n}k^p$。由 Stolz 定理，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{S_p(n)}{n^{p+1}}&=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1}-n^{p+1}}\\&=\frac{1}{p+1}.\end{aligned}$$

于是

$$S_{2025}(n)\sim\frac{n^{2026}}{2026},\qquad S_{2024}(n)\sim\frac{n^{2025}}{2025}.$$

因此

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{[S_{2025}(n)]^{2025}}{[S_{2024}(n)]^{2026}}&=\frac{\left(\frac{1}{2026}\right)^{2025}}{\left(\frac{1}{2025}\right)^{2026}}\\&=\frac{2025^{2026}}{2026^{2025}}.\end{aligned}$$

二、（本题满分 10 分）

返回题目 (39.2)　第 250页

证明：由导数的定义，

$$\begin{aligned}f'(0)&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\sin^2x)-6\left(\sqrt[3]{2-\cos x}-1\right)}{x^4}.\end{aligned}$$

由 Taylor 公式，

$$\ln(1+\sin^2x)=\sin^2x-\frac{1}{2}\sin^4x+o(x^4).$$

又因为 $2-\cos x=1+2\sin^2(x/2)$，所以

$$\sqrt[3]{2-\cos x}=1+\frac{2}{3}\sin^2\frac{x}{2}-\frac{4}{9}\sin^4\frac{x}{2}+o(x^4).$$

利用恒等式

$$\sin^2x-4\sin^2\frac{x}{2}=-4\sin^4\frac{x}{2},$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

得

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{4}{3}\sin^4\frac{x}{2} - \frac{1}{2}\sin^4 x + o(x^4)}{x^4} \\ &= -\frac{1}{12}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^4 - \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^4 \\ &= -\frac{1}{12} - \frac{1}{2} = -\frac{7}{12}. \end{aligned}$$

上述极限存在，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且

$$f'(0) = -\frac{7}{12}.$$

三、（本题满分 12 分）

返回题目 (39.3)　第 251页

解：由 $\ln y$ 有意义可知 $y>0$。原方程可写为

$$\left(\frac{y'}{y}\right)' = \ln y.$$

令

$$z = \ln y,$$

则 $z' = y'/y$，从而原方程化为

$$z'' = z.$$

其特征方程为

$$r^2 - 1 = 0,$$

故 $r=\pm 1$，于是

$$z = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

将 $z=\ln y$ 代回，得到原方程的通解

$$\ln y = C_1 e^x + C_2 e^{-x},$$

即

$$y = \exp\left(C_1 e^x + C_2 e^{-x}\right),$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

四、（本题满分 12 分）

返回题目 (39.4)　第 252页

解：记 D 为 xy 平面上的椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leqslant 1$$

所成的平面区域，并取方向向下。曲面 S 与 D 围成上半椭球体 V。由于在 D 上 $z=0$，故

$$\iint_D xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + zx^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

由 Gauss 公式，

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V \left[\frac{\partial(xy^2)}{\partial x} + \frac{\partial(yz^2)}{\partial y} + \frac{\partial(zx^2)}{\partial z}\right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= \iiint_V (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

作变换

$$x = au, \qquad y = bv, \qquad z = cw,$$

并记

$$B^+ = \{(u,v,w) : u^2+v^2+w^2 \leqslant 1,\ w \geqslant 0\}.$$

则

$$I = abc \iiint_{B^+} (a^2u^2 + b^2v^2 + c^2w^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.$$

由球体的对称性，

$$\iiint_{B^+} u^2\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w = \iiint_{B^+} v^2\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w = \iiint_{B^+} w^2\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.$$

又

$$\begin{aligned} \iiint_{B^+} (u^2+v^2+w^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w &= \frac{1}{2}\int_0^1 r^4\mathrm{d}r \int_0^\pi \sin\theta\mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{2\pi}{5}. \end{aligned}$$

因此

$$\iiint_{B^+} u^2\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w = \frac{2\pi}{15},$$

最终得到

$$I = \frac{2\pi}{15}abc(a^2+b^2+c^2).$$

五、（本题满分 12 分）　返回题目 (39.5)　第 253页

证明：(1) 因 A 为正定矩阵，存在可逆矩阵 H，使

$$H^{\mathrm{T}}AH = I.$$

矩阵 $H^{\mathrm{T}}BH$ 仍为实对称矩阵，故存在正交矩阵 Q，使

$$Q^{\mathrm{T}}H^{\mathrm{T}}BHQ = D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$$

令

$$P = HQ,$$

则 P 可逆，且

$$P^{\mathrm{T}}AP = Q^{\mathrm{T}}H^{\mathrm{T}}AHQ = Q^{\mathrm{T}}Q = I,$$

$$P^{\mathrm{T}}BP = Q^{\mathrm{T}}H^{\mathrm{T}}BHQ = D.$$

(2) 当 A, B 均为正定矩阵时，D 的对角元均为正，即

$$\lambda_i > 0, \qquad i = 1, 2, \ldots, n.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

令 $S = P^{-1}$，则由 (1) 有

$$A = S^{\mathrm{T}}S, \qquad B = S^{\mathrm{T}}DS.$$

于是

$$\alpha A + (1-\alpha)B = S^{\mathrm{T}}[\alpha I + (1-\alpha)D]S.$$

利用函数 $\ln x$ 的凹性，对每个 i 均有

$$\ln[\alpha + (1-\alpha)\lambda_i] \geqslant \alpha \ln 1 + (1-\alpha)\ln \lambda_i.$$

因此

$$\begin{aligned}\ln|\alpha A + (1-\alpha)B| &= \ln|S^{\mathrm{T}}S| + \sum_{i=1}^{n} \ln[\alpha + (1-\alpha)\lambda_i] \\ &\geqslant \ln|S^{\mathrm{T}}S| + (1-\alpha)\sum_{i=1}^{n} \ln \lambda_i \\ &= \ln|S^{\mathrm{T}}S| + (1-\alpha)\ln|D|.\end{aligned}$$

另一方面，

$$\begin{aligned}\alpha \ln|A| + (1-\alpha)\ln|B| &= \alpha \ln|S^{\mathrm{T}}S| + (1-\alpha)\ln|S^{\mathrm{T}}DS| \\ &= \alpha \ln|S^{\mathrm{T}}S| + (1-\alpha)[\ln|S^{\mathrm{T}}S| + \ln|D|] \\ &= \ln|S^{\mathrm{T}}S| + (1-\alpha)\ln|D|.\end{aligned}$$

故

$$\ln|\alpha A + (1-\alpha)B| \geqslant \alpha \ln|A| + (1-\alpha)\ln|B|.$$

六、（本题满分 12 分）　返回题目 (39.6)　第 254页

证明：因为 $f(x)$ 为奇函数，所以

$$f(0) = 0,$$

且 $f'(x)$ 为偶函数。记

$$a = f(1), \qquad F(x) = f(x) - ax.$$

则

$$F(0) = F(1) = 0.$$

由 Rolle 定理，存在 $x_0 \in (0,1)$，使

$$F'(x_0) = 0,$$

即

$$f'(x_0) = a.$$

由于 f' 为偶函数，

$$f'(-x_0) = f'(x_0) = a.$$

小红书号:qingshushuxue

令

$$G(x) = e^{-x}[f'(x) - a].$$

则

$$G(-x_0) = G(x_0) = 0,$$

且

$$G'(x) = e^{-x}[f''(x) - f'(x) + a].$$

再由 Rolle 定理，存在

$$\xi \in (-x_0, x_0) \subset (-1, 1),$$

使得 $G'(\xi) = 0$。由于 $e^{-\xi} > 0$ 且 $a = f(1)$，故

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

七、（本题满分 12 分）　返回题目 (39.7)　第 255页

解：(1) 将递推式整理为

$$a_{n+1} = \frac{3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1)}{a_n + 1 + 2(t^n - 1)} - 1.$$

因此

$$\frac{a_{n+1} + 1}{t^{n+1} - 1} = \frac{3(a_n + 1)}{a_n + 1 + 2(t^n - 1)}.$$

令

$$b_n = \frac{a_n + 1}{t^n - 1}.$$

由 $a_1 = 2t - 3$，得

$$b_1 = \frac{a_1 + 1}{t - 1} = 2.$$

递推关系化为

$$b_{n+1} = \frac{3b_n}{b_n + 2}.$$

于是

$$\frac{1}{b_{n+1}} - 1 = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{b_n} - 1\right).$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{b_n} - 1 &= \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{b_1} - 1\right) \\ &= -\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}.\end{aligned}$$

故

$$b_n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}},$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

进而

$$a_n = b_n(t^n - 1) - 1 = \frac{t^n - 1}{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}} - 1.$$

(2) 由 $c_n = a_n - 1$，有

$$c_n = \frac{t^n - 1}{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}} - 2.$$

当 $0 < t < 1$ 时，

$$\lim_{n\to\infty} c_n = -1 - 2 = -3 \neq 0.$$

当 $t > 1$ 时，

$$\lim_{n\to\infty} c_n = +\infty.$$

故对题设允许的任意 $t > 0$ 且 $t \neq 1$，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

的通项均不趋于 0，因此该级数发散。

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 40 套 / 参考解答

2025 年第十六届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学 B 类

对应题目　第 256页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(40.1)　第 256页

(1) 令 $t = x^2 + y^2$，则当 $(x, y) \to (0, 0)$ 时 $t \to 0$。由泰勒公式，

$$\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2).$$

因此

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sqrt{1+x^2+y^2} - 1 - \frac{x^2+y^2}{2}}{(x^2+y^2)^2} = \lim_{t\to 0^+} \frac{-\frac{1}{8}t^2 + o(t^2)}{t^2} = -\frac{1}{8}.$$

(2) 由 f 在 $x = 0$ 处连续，必须有

$$b = f(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1 - \cos\sqrt{3x}}{ax}.$$

令 $u = \sqrt{3x}$，则

$$b = \frac{3}{a} \lim_{u\to 0} \frac{1 - \cos u}{u^2} = \frac{3}{2a}.$$

故

$$ab = \frac{3}{2}.$$

(3) 由点 $(\sqrt{a_{n+1}}, \sqrt{a_n})$ 在直线 $x - y - \sqrt{2} = 0$ 上，得

$$\sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n} = \sqrt{2}.$$

又 $\sqrt{a_1} = \sqrt{2}$，故递推可得

$$\sqrt{a_n} = \sqrt{a_1} + (n-1)\sqrt{2} = n\sqrt{2},$$

即 $a_n = 2n^2$。于是

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2}{(n+1)^2} = 2.$$

(4) 由 $z = xe^x(1 + ye^y)$，有

$$z_x = (1+x)e^x(1+ye^y),$$

从而

$$z_{xy} = (1+x)(1+y)e^{x+y}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

故

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(1,1)} = 4e^2.$$

(5) 在 $x^2+y^2+z^2=1$ 上，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$x-2y+3z \leqslant \sqrt{1^2+(-2)^2+3^2}\sqrt{x^2+y^2+z^2} = \sqrt{14}.$$

当

$$(x,y,z) = \frac{1}{\sqrt{14}}(1,-2,3)$$

时等号成立，故最大值为

$$\sqrt{14}.$$

二、（本题满分 10 分）

返回题目 (40.2)　第 257页

证明：当 $x>0$ 时，

$$f'(x) = \frac{1}{x^2+f^2(x)+1} > 0,$$

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $f(x) > f(0) = 0$。又

$$\begin{aligned} f(x)-f(0) &= \int_0^x f'(t)\mathrm{d}t = \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{t^2+f^2(t)+1} \\ &\leqslant \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{t^2+1} = \arctan x < \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增且有上界，故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，并且

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) \leqslant \frac{\pi}{2}.$$

三、（本题满分 12 分）

返回题目 (40.3)　第 258页

解：令

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x\cos^2 x}{1+\tan^3 x}\mathrm{d}x, \qquad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x\cos^2 x}{1+\cot^3 x}\mathrm{d}x.$$

在 I 中作代换 $x = \frac{\pi}{2}-t$，得

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t\cos^2 t}{1+\cot^3 t}\mathrm{d}t = J.$$

又

$$\frac{1}{1+\cot^3 x} = \frac{\tan^3 x}{1+\tan^3 x},$$

故

$$\begin{aligned} 2I = I+J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\cos^2 x\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2x\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\cos 4x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{16}. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

所以

$$I = \frac{\pi}{32}.$$

四、（本题满分 12 分）　返回题目(40.4)　第 259页

解：由于方程中含有 $\ln y$，故 $y > 0$。原方程可写为

$$\left(\frac{y'}{y}\right)' = \frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = \ln y.$$

令 $z = \ln y$，则 $z' = \frac{y'}{y}$，从而原方程化为

$$z'' = z.$$

其特征方程为

$$r^2 - 1 = 0,$$

故

$$z = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

由 $z = \ln y$，得原方程的通解为

$$y = \exp\left(C_1 e^x + C_2 e^{-x}\right),$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

五、（本题满分 12 分）　返回题目(40.5)　第 260页

解：所给级数可写为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^p}\right), \qquad p \geqslant 1.$$

当 $p = 1$ 时，原级数为交错调和级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots,$$

由 Leibniz 判别法知其收敛。其逐项取绝对值所得级数为

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots,$$

即调和级数，故不收敛。因此 $p = 1$ 时原级数条件收敛。

当 $p > 1$ 时，前 N 组之和为

$$S_N = \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{(2n)^p}.$$

其中

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$$

发散，而

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^p}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

收敛，故 $S_N \to +\infty$，原级数发散。

综上，$p = 1$ 时级数条件收敛，$p > 1$ 时级数发散。

六、（本题满分 12 分）　返回题目(40.6)　第 261页

证明：(1) 由

$$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$$

及 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$，得

$$\operatorname{tr}\left((A+B)^2\right) = \operatorname{tr}(A^2) + \operatorname{tr}(B^2) + 2\operatorname{tr}(AB).$$

因 A, B 为实对称正定矩阵，存在非奇异实矩阵 P, Q，使得

$$A = P^{\mathrm{T}}P, \qquad B = Q^{\mathrm{T}}Q.$$

于是

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(AB) &= \operatorname{tr}\left(P^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}Q\right)\\ &= \operatorname{tr}\left(PQ^{\mathrm{T}}QP^{\mathrm{T}}\right)\\ &= \operatorname{tr}\left((QP^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(QP^{\mathrm{T}})\right) > 0.\end{aligned}$$

故

$$\operatorname{tr}\left((A+B)^2\right) > \operatorname{tr}(A^2) + \operatorname{tr}(B^2).$$

(2) 展开 $(A+B)^3$ 并利用迹的循环不变性，得

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\left((A+B)^3\right) = \operatorname{tr}(A^3) + \operatorname{tr}(B^3)\\ + 3\operatorname{tr}(A^2B) + 3\operatorname{tr}(AB^2).\end{aligned}$$

由于 A^2, B, A, B^2 均为实对称正定矩阵，由上述关于正定矩阵 C, D 有 $\operatorname{tr}(CD) > 0$ 的论证可知

$$\operatorname{tr}(A^2B) > 0, \qquad \operatorname{tr}(AB^2) > 0.$$

因此

$$\operatorname{tr}\left((A+B)^3\right) > \operatorname{tr}(A^3) + \operatorname{tr}(B^3).$$

七、（本题满分 12 分）　返回题目(40.7)　第 262页

证明：由于 f 为奇函数，故 $f(0) = 0$，且 f' 为偶函数。记 $a = f(1)$，令

$$F(x) = f(x) - ax.$$

则 $F(0) = F(1) = 0$。由 Rolle 定理，存在 $x_0 \in (0,1)$，使得

$$F'(x_0) = f'(x_0) - a = 0,$$

即 $f'(x_0) = a$。又 f' 为偶函数，故

$$f'(-x_0) = f'(x_0) = a.$$

小红书号:qingshushuxue

令

$$G(x) = e^{-x}\left[f'(x) - a\right].$$

则 $G(-x_0) = G(x_0) = 0$，且

$$G'(x) = e^{-x}\left[f''(x) - f'(x) + a\right].$$

再由 Rolle 定理，存在

$$\xi \in (-x_0, x_0) \subset (-1, 1),$$

使得 $G'(\xi) = 0$。因 $a = f(1)$，所以

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

小红书
小红书号:qingshushuxue

第 41 套 / 参考解答

2026 年第十七届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学 A 类

对应题目　第 263页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(41.1)　第 263页

(1) 函数可能的间断点为 $x=-1,0,1$。当 $x\to 0$ 时，

$$\frac{\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-1)}\sim\frac{x}{x(x-1)}\to -1,$$

故 $x=0$ 为可去间断点。当 $x\to -1$ 时，$\ln|1+x|\to-\infty$；当 $x\to 1$ 时，分母趋于 0 而分子趋于 $\ln 2\neq 0$。因此 $x=-1,1$ 均为第二类间断点，所求个数为

$$2.$$

(2) 由泰勒公式，

$$\sin 2x-2\sin x=-x^3+O(x^5),$$

从而

$$e^{\sin 2x-2\sin x}-1=-x^3+o(x^3).$$

又 $\cos 3x-3\cos x=-2+O(x^2)$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin 2x-2\sin x}-1}{x^3(\cos 3x-3\cos x)}=\frac{1}{2}.$$

(3) 记 $E=e^{3y-z}$。对方程 $x+\frac{1}{2}z=E$ 分别关于 x,y 求偏导，得

$$1+\frac{1}{2}z_x=-Ez_x,\qquad \frac{1}{2}z_y=E(3-z_y).$$

因此

$$z_x=-\frac{2}{1+2E},\qquad z_y=\frac{6E}{1+2E},$$

从而

$$3\frac{\partial z}{\partial x}-2\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-6-12E}{1+2E}=-6.$$

(4) 注意到

$$\frac{1}{2}y^2\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y=\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}xy^2\right).$$

曲线的起点为 $(0,0)$，终点为 $(1,1)$，故

$$I=\frac{1}{2}xy^2\Big|_{(0,0)}^{(1,1)}=\frac{1}{2}.$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名

总目录

小红书 小红书号:qingshushuxue

(5) 令 $u = x + \frac{\pi}{3}$，则

$$5 + 2\cos x - 2\sqrt{3}\sin x = 5 + 4\cos u,$$

从而

$$\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\mathrm{d}x}{5 + 2\cos x - 2\sqrt{3}\sin x} = \int_{0}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{\mathrm{d}u}{5 + 4\cos u}.$$

再令 $t = \tan\frac{u}{2}$，则

$$\begin{aligned}\int_{0}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{\mathrm{d}u}{5 + 4\cos u} &= 2\int_{0}^{\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}t}{t^2 + 9} \\ &= \frac{2}{3}\arctan\frac{t}{3}\Big|_{0}^{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{9}.\end{aligned}$$

二、（本题满分 10 分）

返回题目 (41.2)　第 264页

解：(1) 函数的定义域为 $(0, +\infty)$，且

$$f'(x) = \frac{2}{x} - \frac{2}{x^3} = \frac{2(x^2 - 1)}{x^3}.$$

故 f 在 $(0, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，所以 f 在 $x = 1$ 处取得最小值

$$f(1) = 2.$$

(2) 由 $y = \ln(x + f(x))$，有

$$y'(x) = \frac{1 + f'(x)}{x + f(x)}.$$

由于 $f(1) = 2$，$f'(1) = 0$，故

$$y(1) = \ln 3, \qquad y'(1) = \frac{1}{3}.$$

法线斜率为 -3，所以法线方程为

$$y - \ln 3 = -3(x - 1),$$

即

$$y + 3x - 3 - \ln 3 = 0.$$

三、（本题满分 12 分）

返回题目 (41.3)　第 265页

证明：设 $y(t) > 0$ 为方程的任一正解，令

$$u(t) = \frac{1}{y(t)},$$

则

$$u'(t) = -\frac{y'(t)}{y^2(t)} = -a(t)u(t) + b(t),$$

即

$$u'(t) + a(t)u(t) = b(t).$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

记 $A(t)=\int_0^t a(s)\mathrm{d}s$，由一阶线性方程的通解公式，

$$u(t)=e^{-A(t)}\left[u(0)+\int_0^t b(s)e^{A(s)}\mathrm{d}s\right],$$

故

$$y(t)=\frac{e^{A(t)}}{u(0)+\int_0^t b(s)e^{A(s)}\mathrm{d}s}.$$

因 $a(t),b(t)>0$ 且 $\frac{a(t)}{b(t)}\to\beta$，故 $\beta\geqslant 0$。充分大的 t 满足

$$\frac{a(t)}{b(t)}<\beta+1,$$

即 $b(t)>\frac{a(t)}{\beta+1}$。于是对充分大的 t，

$$\begin{aligned}\int_0^t b(s)e^{A(s)}\mathrm{d}s&\geqslant\frac{1}{\beta+1}\int_T^t a(s)e^{A(s)}\mathrm{d}s\\&=\frac{e^{A(t)}-e^{A(T)}}{\beta+1}\to+\infty.\end{aligned}$$

由洛必达法则，

$$\lim_{t\to+\infty}y(t)=\lim_{t\to+\infty}\frac{a(t)e^{A(t)}}{b(t)e^{A(t)}}=\lim_{t\to+\infty}\frac{a(t)}{b(t)}=\beta.$$

四、（本题满分 10 分）　返回题目 (41.4)　第 266页

解：在柱面 Σ 上有 $y^2+z^2=2$，故

$$I=\iint_\Sigma\frac{z}{2x^2+2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

取参数方程

$$\boldsymbol{r}(x,\theta)=\left(x,\sqrt{2}\cos\theta,\sqrt{2}\sin\theta\right),$$

其中 $-1\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$。因

$$\boldsymbol{r}_\theta\times\boldsymbol{r}_x=\left(0,\sqrt{2}\cos\theta,\sqrt{2}\sin\theta\right)$$

指向柱面外侧，故

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}x=z\mathrm{d}\theta\mathrm{d}x.$$

于是

$$\begin{aligned}I&=\int_{-1}^1\int_0^{2\pi}\frac{2\sin^2\theta}{2(x^2+1)}\mathrm{d}\theta\mathrm{d}x\\&=\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\pi^2}{2}.\end{aligned}$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

五、（本题满分 14 分）　返回题目(41.5)　第 267页

解：作正交平移变换

$$u=\frac{x+y+1}{\sqrt{2}},\qquad v=\frac{x-y+1}{\sqrt{2}},\qquad w=z-1.$$

该变换的 Jacobi 行列式的绝对值为 1。在新坐标下，曲面 S_1,S_2 分别化为

$$S_1:\quad u^2+\frac{v^2}{16}+\frac{w^2}{4}=1,$$

$$S_2:\quad w=u^2+\frac{v^2}{16}+\frac{1}{4}.$$

再令

$$u=r\cos\theta,\qquad v=4r\sin\theta,$$

则 $\mathrm{d}u\mathrm{d}v=4r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$。两曲面的交线满足

$$w=1,\qquad r^2=\frac{3}{4},$$

故记 $r_0=\frac{\sqrt{3}}{2}$。上部区域的体积为

$$\begin{aligned}V_+&=\int_0^{2\pi}\int_0^{r_0}4r\left[2\sqrt{1-r^2}-r^2-\frac{1}{4}\right]\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\&=8\pi\left[\frac{2}{3}\left(1-(1-r_0^2)^{3/2}\right)-\frac{r_0^4}{4}-\frac{r_0^2}{8}\right]\\&=\frac{67\pi}{24}.\end{aligned}$$

椭球 S_1 所围区域的总体积为

$$V=\frac{4\pi}{3}\cdot1\cdot4\cdot2=\frac{32\pi}{3},$$

故下部区域的体积为

$$V_-=V-V_+=\frac{63\pi}{8}.$$

因此上下两部分区域的体积之比为

$$V_+:V_-=67:189.$$

六、（本题满分 12 分）　返回题目(41.6)　第 268页

证明：(1) 先考虑一般的二项函数

$$g(x)=Ax^p+Bx^q,\qquad p<q,\quad q>0.$$

若 $A=0$ 或 $B=0$，则 g 没有正零点。若 $A,B\neq0$ 且 $g(x_0)=0$，则

$$A=-Bx_0^{q-p}.$$

对任意 $x>x_0$，

$$\begin{aligned}g'(x)&=Bx^{p-1}\left(qx^{q-p}-px_0^{q-p}\right)\\&=Bx^{p-1}\left[q\left(x^{q-p}-x_0^{q-p}\right)+(q-p)x_0^{q-p}\right]\neq0.\end{aligned}$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名　总目录
小红书号:qingshushuxue

又因 x^{q-p} 严格递增，g 至多有一个正零点，故 g 的零点指标不超过 1。取 $p=\nu_1$，$q=\nu_2$，即得 (1)。

(2) 设结论不成立，则

$$f(x)=\alpha x^{\nu_1}+\beta x^{\nu_2}+\gamma x^{\nu_3}$$

的零点指标至少为 3。于是存在 $0<x_1<x_2<x_3$，使得

$$f(x_1)=0,\qquad f'(x_2)=0,\qquad f''(x_3)=0,$$

且 f' 在 (x_1,x_2) 上无零点，f'' 在 (x_2,x_3) 上无零点。令

$$\begin{aligned}g(x)&=xf'(x)-\nu_3 f(x)\\&=\alpha(\nu_1-\nu_3)x^{\nu_1}+\beta(\nu_2-\nu_3)x^{\nu_2}.\end{aligned}$$

由 $f(x_1)=0$ 及 α,β,γ 不全为 0 知 g 不恒为 0。f' 在 (x_1,x_2) 上保持定号，且

$$f(x_2)=\int_{x_1}^{x_2} f'(x)\mathrm{d}x,$$

故 $f(x_2)$ 与 f' 同号。又

$$g(x_1)=x_1f'(x_1),\qquad g(x_2)=-\nu_3 f(x_2),$$

两者异号或其中一个为 0，故 g 在 $[x_1,x_2)$ 内有正零点 ξ_1。

另一方面，

$$g'(x)=xf''(x)+(1-\nu_3)f'(x).$$

f'' 在 (x_2,x_3) 上保持定号，且

$$f'(x_3)=\int_{x_2}^{x_3} f''(x)\mathrm{d}x,$$

故 $f'(x_3)$ 与 f'' 同号。由于 $\nu_3>1$，

$$g'(x_2)=x_2f''(x_2),\qquad g'(x_3)=(1-\nu_3)f'(x_3)$$

异号或其中一个为 0，故 g' 在 $[x_2,x_3)$ 内有零点 ξ_2。这与 (1) 中二项函数在其正零点之后导数无零点的结论矛盾。因此 f 的零点指标不超过 2。

七、（本题满分 12 分）

返回题目 (41.7)　第 269页

证明：记

$$q_n=\frac{na_n}{S_n},\qquad \lim_{n\to\infty} q_n=l.$$

因 a_n 单调递增，$S_n\leqslant na_n$，故 $q_n\geqslant 1$，从而 $l\geqslant 1$。又 $a_n\to+\infty$；否则若 $a_n\to A<+\infty$，则 $S_n/n\to A$，进而

$$a_{n+1}-a_n=\left(\frac{n}{S_n}\right)^{\alpha}\to A^{-\alpha}>0,$$

矛盾。

由递推式，

$$a_{n+1}-a_n=\frac{q_n^{\alpha}}{a_n^{\alpha}}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

由于 q_n 有界且 $a_n \to +\infty$，有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 + \frac{q_n^\alpha}{a_n^{\alpha+1}} \to 1.$$

(1) 由 Stolz 定理及 Lagrange 中值定理，存在 $\xi_n \in (a_n, a_{n+1})$，使得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n} &= \lim_{n\to\infty} \left(a_{n+1}^{\alpha+1} - a_n^{\alpha+1}\right) \\ &= (\alpha+1) \lim_{n\to\infty} \xi_n^\alpha (a_{n+1} - a_n) \\ &= (\alpha+1) \lim_{n\to\infty} q_n^\alpha \left(\frac{\xi_n}{a_n}\right)^\alpha \\ &= (\alpha+1) l^\alpha.\end{aligned}$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n}$ 收敛。

(2) 再由 Stolz 定理，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{na_n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{S_{n+1} - S_n}{(n+1)a_{n+1} - na_n} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_{n+1} + n(a_{n+1} - a_n)}.\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{n(a_{n+1} - a_n)}{a_{n+1}} &= \lim_{n\to\infty} q_n^\alpha \frac{n}{a_n^{\alpha+1}} \frac{a_n}{a_{n+1}} \\ &= \frac{l^\alpha}{(\alpha+1)l^\alpha} = \frac{1}{\alpha+1}.\end{aligned}$$

因此

$$\frac{1}{l} = \lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{na_n} = \frac{\alpha+1}{\alpha+2},$$

故

$$\lim_{n\to\infty} \frac{na_n}{S_n} = l = \frac{\alpha+2}{\alpha+1}.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

第 42 套 / 参考解答

2026 年第十七届
全国大学生数学竞赛决赛

非数学 B 类

对应题目　第 270页

一、（本题共 5 个小题，每小题各 6 分，共 30 分）

返回题目(42.1)　第 270页

(1) 函数的可疑间断点为 $x=-1,0,1$。当 $x\to -1$ 时，$\ln|1+x|\to -\infty$，而分母趋于非零常数，故 $x=-1$ 为第二类间断点。当 $x\to 0$ 时，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{e^x-1}\cdot\frac{1}{x-1}=-1,$$

故 $x=0$ 为可去间断点。当 $x\to 1$ 时，分子趋于 $\ln 2\neq 0$ 而分母趋于 0，故 $x=1$ 为第二类间断点。因此第二类间断点共有

$$2\text{个}.$$

(2) 由

$$x-e^{\tan x}=-1-\frac{1}{2}x^2+O(x^3),\qquad \tan^2 x=x^2+\frac{2}{3}x^4+O(x^6),$$

可得

$$\begin{aligned}f(x)&=x^2\left(-1-\frac{1}{2}x^2+O(x^3)\right)(1+x^2)\left(x^2+\frac{2}{3}x^4+O(x^6)\right)\\&=-x^4-\frac{13}{6}x^6+O(x^7).\end{aligned}$$

比较麦克劳林展开式中 x^6 的系数，得

$$f^{(6)}(0)=6!\left(-\frac{13}{6}\right)=-1560.$$

(3) 记 $\Phi(u)=\int_0^u e^{-t^2}\mathrm{d}t$，则 $F(x,y)=\Phi(x^2+y^2)$，从而

$$\nabla F(x,y)=2e^{-(x^2+y^2)^2}(x,y).$$

圆周 $x^2+y^2=2$ 在 $P(1,1)$ 处指向逆时针方向的单位切向量为

$$\boldsymbol{e}=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1).$$

故所求方向导数为

$$D_{\boldsymbol{e}}F(1,1)=2e^{-4}(1,1)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1)=0.$$

(4) 由 $a_1+a_2+\cdots+a_n=n^3$，得

$$a_n=n^3-(n-1)^3=3n^2-3n+1.$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

于是 $a_n - 1 = 3n(n-1)$，故

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{a_n - 1} = \frac{1}{3} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{3}.$$

(5) 由

$$2\cos x - 2\sqrt{3}\sin x = 4\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right),$$

令 $t = x + \frac{\pi}{3}$，再令 $u = \tan\frac{t}{2}$，则

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{\mathrm{d}x}{5 + 2\cos x - 2\sqrt{3}\sin x} &= \int_0^{2\pi/3} \frac{\mathrm{d}t}{5 + 4\cos t} \\ &= 2\int_0^{\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}u}{u^2 + 9} \\ &= \frac{2}{3}\arctan\frac{u}{3}\Big|_0^{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{9}. \end{aligned}$$

二、（本题满分 10 分）

返回题目 (42.2)　第 271页

解：(1) 因 $0 < x^n e^x \leqslant e x^n$，故

$$0 < a_n = \int_0^1 x^n e^x \mathrm{d}x \leqslant e \int_0^1 x^n \mathrm{d}x = \frac{e}{n+1} \to 0.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

(2) 对 a_{n+1} 分部积分，得

$$a_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x \mathrm{d}x = e - (n+1)a_n,$$

即 $(n+1)a_n = e - a_{n+1}$。由 (1) 知 $a_{n+1} \to 0$，故

$$\lim_{n\to\infty} n a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1}(e - a_{n+1}) = e.$$

三、（本题满分 10 分）

返回题目 (42.3)　第 272页

解：由 $x^2 + y^2 + z^2 = e^z - 1$ 对 x 求偏导，得

$$2x + 2zz_x = e^z z_x.$$

在 $(0,0)$ 处有 $z = 0$，故 $z_x(0,0) = 0$。再对 x 求偏导，得

$$2 + 2z_x^2 + 2zz_{xx} = e^z(z_x^2 + z_{xx}),$$

从而 $z_{xx}(0,0) = 2$。令 $\rho = x^2 + y^2 + z^2$，则

$$u_x = 2f'(\rho)(x + zz_x),$$

且

$$u_{xx} = 4f''(\rho)(x + zz_x)^2 + 2f'(\rho)(1 + z_x^2 + zz_{xx}).$$

十三届清疏考研 & 竞赛全程班报名
总目录
小红书号:qingshushuxue

代入 $x=y=z=z_x=0$，得

$$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=2f'(0).$$

四、（本题满分 12 分）　返回题目(42.4)　第 273页

证明：设 $y(t)>0$ 为任一正解，令 $u(t)=1/y(t)$，则

$$u'(t)+a(t)u(t)=b(t).$$

记 $A(t)=\int_0^t a(s)\mathrm{d}s$，由一阶线性方程的通解公式，

$$u(t)=e^{-A(t)}\left[u(0)+\int_0^t b(s)e^{A(s)}\mathrm{d}s\right],$$

故

$$y(t)=\frac{e^{A(t)}}{u(0)+\int_0^t b(s)e^{A(s)}\mathrm{d}s}.$$

因 $a(t),b(t)>0$，有 $\beta\geqslant 0$。由 $a(t)/b(t)\to\beta$，存在 $T>0$，使 $t\geqslant T$ 时 $b(t)\geqslant a(t)/(\beta+1)$，于是

$$\int_0^t b(s)e^{A(s)}\mathrm{d}s\geqslant\frac{1}{\beta+1}\int_T^t a(s)e^{A(s)}\mathrm{d}s=\frac{e^{A(t)}-e^{A(T)}}{\beta+1}\to+\infty.$$

分子、分母均趋于 $+\infty$，由洛必达法则，

$$\lim_{t\to+\infty}y(t)=\lim_{t\to+\infty}\frac{a(t)e^{A(t)}}{b(t)e^{A(t)}}=\lim_{t\to+\infty}\frac{a(t)}{b(t)}=\beta.$$

五、（本题满分 12 分）　返回题目(42.5)　第 274页

解：当 $|x|<1$ 时，

$$\arctan x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}x^{2k+1},$$

故

$$f(x)=x\arctan x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}x^{2k+2}.$$

因此 $a_{2n}=\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$，从而对 $0<x<1$，

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}|a_{2n}|x^n&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2n-1}=\sqrt{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\sqrt{x})^{2n-1}}{2n-1}\\&=\frac{\sqrt{x}}{2}\ln\frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:qingshushuxue

六、（本题满分 12 分）　返回题目(42.6)　第 275页

解：令 $X=x+1$，$Y=y$，再作正交变换

$$u=\frac{X+Y}{\sqrt{2}},\qquad v=\frac{X-Y}{\sqrt{2}}.$$

因

$$17X^2+30XY+17Y^2=32u^2+2v^2,$$

故曲面方程化为

$$32u^2+2v^2+8(z-1)^2=32,$$

即

$$u^2+\frac{v^2}{16}+\frac{(z-1)^2}{4}=1.$$

在高度 z 处的截面面积为

$$A(z)=4\pi\left[1-\frac{(z-1)^2}{4}\right],\qquad -1\leqslant z\leqslant 3.$$

平面 $z=2$ 以上部分的体积为

$$V_{\text{上}}=4\pi\int_2^3\left[1-\frac{(z-1)^2}{4}\right]\mathrm{d}z=\frac{5\pi}{3}.$$

椭球总体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi\cdot 1\cdot 4\cdot 2=\frac{32\pi}{3},$$

故 $V_{\text{下}}=V-V_{\text{上}}=9\pi$。因此

$$V_{\text{上}}:V_{\text{下}}=5:27.$$

七、（本题满分 24 分）　返回题目(42.7)　第 276页

证明：(1) 设 $f(x)=\alpha x^{v_1}+\beta x^{v_2}$ 的零点指标至少为 2，则存在 $0<x_1<x_2$ 使

$$f(x_1)=0,\qquad f'(x_2)=0.$$

若 α,β 中有一个为零，则 f 没有正零点，故必有 $\alpha\beta\neq 0$。于是

$$\alpha x_1^{v_1}+\beta x_1^{v_2}=0,$$

$$\alpha v_1 x_2^{v_1-1}+\beta v_2 x_2^{v_2-1}=0.$$

两式相除并整理，得

$$\left(\frac{x_2}{x_1}\right)^{v_2-v_1}=\frac{v_1}{v_2}.$$

左端大于 1；而 $v_2>0$ 且 $v_1<v_2$，故右端小于 1，矛盾。因此 f 的零点指标不超过 1。

(2) 反设 $f(x)=\alpha x^{v_1}+\beta x^{v_2}+\gamma x^{v_3}$ 的零点指标至少为 3。则存在

$$0<a<b<c$$

使 $f(a)=0$，$f'(b)=0$，$f''(c)=0$，且 f' 在 (a,b) 上无零点，f'' 在 (b,c) 上无零点。

小红书
小红书号:qingshushuxue

令 $g(x)=x^{-v_3}f(x)$。由 $g(a)=0$ 及拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$g'(\xi)=\frac{g(b)}{b-a}.$$

由于 f' 在 (a,b) 上不变号，且 $f(a)=0$，故 $f(b)$ 与 f' 同号，因而 $g'(\xi)$ 与 $f(b)$ 同号。另一方面，由 $f'(b)=0$，

$$g'(b)=b^{-v_3-1}[bf'(b)-v_3f(b)]=-v_3b^{-v_3-1}f(b),$$

它与 $f(b)$ 异号。故存在 $\xi_1\in(\xi,b)$ 使 $g'(\xi_1)=0$。令

$$q(x)=x^{v_3+1}g'(x)=xf'(x)-v_3f(x),$$

则 $q(\xi_1)=0$。

再令 $h(x)=x^{1-v_3}f'(x)$。由 $h(b)=0$ 及中值定理，存在 $\eta\in(b,c)$ 使

$$h'(\eta)=\frac{h(c)}{c-b}.$$

由于 f'' 在 (b,c) 上不变号，且 $f'(b)=0$，故 $f'(c)$ 与 f'' 同号，因而 $h'(\eta)$ 与 $f'(c)$ 同号。又由 $f''(c)=0$ 及 $v_3>1$，

$$h'(c)=c^{-v_3}[cf''(c)-(v_3-1)f'(c)]=-(v_3-1)c^{-v_3}f'(c),$$

它与 $f'(c)$ 异号。故存在 $\eta_1\in(\eta,c)$ 使 $h'(\eta_1)=0$。注意到

$$q'(x)=xf''(x)-(v_3-1)f'(x)=x^{v_3}h'(x),$$

故 $q'(\eta_1)=0$，且 $\xi_1<\eta_1$。

最后，

$$q(x)=\alpha(v_1-v_3)x^{v_1}+\beta(v_2-v_3)x^{v_2}.$$

q 不恒为零，否则 $\alpha=\beta=0$，再由 $f(a)=0$ 得 $\gamma=0$，与 α,β,γ 不全为零矛盾。于是 q 是最高幂指数为 $v_2>0$ 的二项幂函数，却满足 $q(\xi_1)=0$ 及 $q'(\eta_1)=0$，其中 $0<\xi_1<\eta_1$，这与 (1) 证明中的结论矛盾。因此 f 的零点指标不超过 2。

小红书 小红书号:qingshushuxue